10 Anos dos Titãs da Robótica: Do Estadual ao Mundial

10 Anos dos Titãs da Robótica: Do Estadual ao Mundial

Victor Lopes Pego

Isadora dos Santos Massarioli

Renan Osório Rios

SUMÁRIO

1. O papel da Robótica na Educação e o Protagonismo Estudantil 26
1.1. O que é robótica educacional? 26
1.2. A robótica educacional como ferramenta pedagógica 29
1.3. O que é um robô? 32
1.4. Hardware 33
1.4.1. Motores 33
1.4.2. Sensores 34
1.4.3. Controladores 35
1.5. Software 36
1.5.1. Scratch 37
1.5.2. Python 38
1.5.3. C++ 39
1.6. Kits de robótica 39
1.6.1. Lego mindstorms ev3 39
1.6.2. Arduino 40
1.6.3. Lego spike 40
1.7. Principais competições de robótica 41
1.7.1. RoboCup 41
1.7.2. LARC/CBR 42
1.7.3. OBR 43
1.7.4. MNR 44
1.7.5. IWCA/IRONCup 45
1.7.6. TRUFES 46
1.8. Fundamentos da formação acadêmica e social 46
1.8.1. Ensino 47
1.8.2. Pesquisa 47
1.8.3. Extensão 47
1.9. Conclusão 48
2. Temporada 2014 49
2.1. Problema de evasão dos cursos de informática 49
2.2. O projeto de revitalização da coordenadoria de informática 51
2.3. Aquisição de kits de robótica para inovar o ensino de programação 52
2.4. Desenvolvimento de pesquisas na área de robótica 53
2.4.1. Programação para leigos com app inventor 53
2.4.2. Jogos digitais: princípios, conceitos e práticas 54
2.4.3. Programação inicial para leigos com raspberry pi 55
2.4.4. Protótipos educacionais: utilizando o arduino para o aprendizado de programação inicial 56
2.5. Edital CNPq 58
3. Temporada 2015 60

3.1. Criação da equipe de robótica asimov 60
3.2. Competições e resultados de 2015 61
3.2.1. Virada de programação 62
3.2.2. Uniformes 63
3.2.3. Organização da caravana 64
3.2.4. A primeira competição 66
4. Temporada 2016 68
4.1. Criação das equipes do ensino médio 68
4.2. Competições e resultados de 2016 70
4.2.1. Criação da primeira bandeira 72
4.2.2. OBR 73
4.2.3. LARC 75
4.2.4. TRUFES 77
4.2.5. Encontro com o governador do estado 79
5. Temporada 2017 80
5.1. Estratégias para captação de recursos 80
5.1.1. Editais e busca por patrocínio 81
5.2. Mostra de robótica 82
5.3. Competições e resultados de 2017 83
5.3.1. IRONCup 87
5.3.2. OBR 87
5.3.3. LARC 89
5.3.4. TRUFES 95
6. Temporada 2018 97
6.1. Equipe administrativa 97
6.2. Competições e resultados de 2018 99
6.2.1. IRONCup 104
6.2.2. OBR 105
6.2.3. LARC/CBR 106
6.2.4. TRUFES 109
7. Temporada 2019 111
7.1. Registro da marca titãs da robótica 111
7.1.1. Edital de logomarca 112
7.2. Visita do Deputado Federal 114
7.3. Laboratório de extensão em tecnologias educacionais e robótica 114
7.4. Projetos de Extensão 118
7.4.1. Caderno digital 118
7.4.2. Introdução à lógica por meio da robótica educacional 120
7.4.3. Espaços dos saberes 121
7.4.4. Scratch para o desenvolvimento de robôs interativos 122
7.5. Aquisição da impressora 3d 123

7.6. Competições e resultados de 2019 124
7.6.1. IRONCup 128
7.6.2. OBI 129
7.6.3. RoboCup 130
7.6.4. OBR 132
7.6.5. LARC/CBR 134
7.6.6. TRUFES 137
8. Temporada 2020 138
8.1. Impactos e respostas do Ifes Campus Colatina à pandemia da Covid-19 138
8.1.1. Aplicativo IFeira 139
8.1.2. Escudos faciais 140
8.1.3. Videolaringoscópios 143
8.2. Conquista de Emenda Parlamentar 145
8.3. Competições e Resultados de 2020 146
8.3.1. IRONCup 149
8.3.2. TRUFES 150
8.3.3. LARC/CBR 150
9. Temporada 2021 152
9.1. Competições Virtuais 152
9.1.1. Diferenças em Relação ao Formato Presencial. 152
9.1.2. Rotina de Treinamento da Equipe 153
9.2. Competições e Resultados de 2021 153
9.2.1. IRONCup 156
9.2.2. OBR 158
10. Temporada 2022 160
10.1. Difusão da robótica nas escolas dos municípios do Espírito Santo 160
10.1.1. Programe-SE 161
10.1.2. Ações de extensão que inspiram mudanças na comunidade 165
10.2. Competições e resultados de 2022 168
10.2.1. IRONCup 171
10.2.2. OBR 171
10.2.3. LARC/CBR 173
11. Temporada 2023 175
11.1. Plataforma robótica móvel utilizada no ensino de ROS e SLAM 175
11.2. Competições e resultados de 2023 178
11.2.1. Equipe Feminina 181
11.2.2. OBR 183
11.2.3. LARC/CBR 185
12. Temporada 2024 188
12.1. Estrutura robótica de reabilitação baseada no Framework ROS 188
12.2. Competições e resultados de 2024 190

12.2.1. IRONCup 194
12.2.2. RoboCup 195
12.2.3. MNR 198
12.2.4. OBR 201
12.2.5. CBR 204
13. Temporada 2025 **209**
13.1. Competições e Resultados de 2025 209
13.1.1. RoboCup 212
13.1.2. MNR 213
13.1.3. OBR 217
13.1.4. CBR 219
14. Histórias e Curiosidades sobre a Equipe **223**
14.1. A Equipe Titãs da Robótica 223
14.2. Desempenho em Competições 229
14.3. Os Robôs 230
14.3.1. Carniça 231
14.3.2. Ligeirinho 231
14.3.3. Polly 232
14.3.4. Tristim 233
14.3.5. Osorin 234
14.4. A Visão de Quem Acompanhou a Trajetória da Equipe 235
13.5. Patrocinadores 236
14.6. Saiu na Mídia 238
14.7. Impacto na Comunidade Acadêmica e Local 239
14.8. Participação dos Escritores nessa História 240
14.8.1. Isadora 241
14.8.2. Victor 243
14.8.3. Renan 244

LISTA DE ABREVIAÇÕES

ACTION	Associação Capixaba de Tecnologia
AGIFES	Agência de Inovação do Ifes
AVC	Acidente Vascular Cerebral
CBR	Competição Brasileira de Robótica
CBR	Competição Brasileira de Robótica
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
COINFO	Coordenadoria de Informática
COVID-19	Doença Causada pelo Coronavírus SARS-CoV-2
CPU	Unidade Central de Processamento (Central Processing Unit)
EMEF	Escola Municipal de Ensino Fundamental
EPIs	Equipamentos de Proteção Individual
FAPES	Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo
HUCAM	Hospital Universitário Antônio Cassiano Moraes (vinculado à Ufes)
I/O	Entrada/Saída (Input/Output)
IEEE	Instituto de Engenharias Elétricas e Eletrônicas (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Ifes	Instituto Federal do Espírito Santo
IMU	Unidade de Medição Inercial (Inertial Measurement Unit)
IRONCup	Copa Nacional de Robótica do Inatel (Inatel Robotics National Cup)
ITA	Instituto Tecnológico de Aeronáutica
ITI A	Iniciação Tecnológica e Industrial (modalidade A)
IWCA	Semana de Controle e Automação do Inatel (Inatel Week of Control and Automation)
LARC	Competição Latino-Americana de Robótica (Latin American Robotics Competition)
LETER	Laboratório de Extensão em Tecnologias Educacionais e Robótica
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
LIA	Laboratório de Informática Aplicada
MNR	Mostra Nacional de Robótica
OBI	Olimpíada Brasileira de Informática
OBR	Olimpíada Brasileira de Robótica
Osorin	Plataforma Robótica Móvel Utilizada no Ensino de ROS e SLAM
PLA	Ácido Polilático (Polylactic Acid)

PID	Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (Proportional-Integral-Derivative)
PLCs	Controladores Lógicos Programáveis (Programmable Logic Controllers)
PPGE	Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão
RoboCup	Copa do Mundo de Robôs (Robot World Cup Initiative)
ROS	Sistema Operacional de Robôs (Robot Operating System)
SBC	Sociedade Brasileira de Computação
SEK	Kit Educacional Padrão (Standard Educational Kit)
SLAM	Localização e Mapeamento Simultâneos (Simultaneous Localization and Mapping)
STEM	Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TIC	Tecnologia de Informação e Comunicação
TRUFES	Torneio de Robótica da Ufes
Ufes	Universidade Federal do Espírito Santo
YOLO	Você Só Olha Uma Vez (You Only Look Once)

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Mapa-mundi da equipe de Titãs da Robótica 23
Figura 2 – Seymour Papert 27
Figura 3 – Mitchel Resnick 28
Figura 4 – STEM 28
Figura 5 – Exemplo de Motor para Robôs LEGO 31
Figura 6 – Exemplo de Sensor de Toque para Robôs LEGO 32
Figura 7 – Exemplo de Controlador para Robôs LEGO 33
Figura 8 – Scratch 35
Figura 9 – Python 35
Figura 10 – C++ 36
Figura 11 – Lego Mindstorms EV3 37
Figura 12 – Arduíno 37
Figura 13 – Lego Spike 38
Figura 14 – RoboCup 39
Figura 15 – CBR 40
Figura 16 – OBR 41
Figura 17 – MNR 41
Figura 18 – IWCA 42
Figura 19 – IRONCup 42
Figura 20 – TRUFES 43
Figura 21 – Mapa do Brasil da Equipe Asimov em 2014 46
Figura 22 – Livro Programação para Leigos com App Inventor 51
Figura 23 – Livro Jogos Digitais: Princípios, Conceitos e Práticas 52
Figura 24 – Livro Programação para Leigos com Raspberry Pi 53
Figura 25 – Livro Protótipos Educacionais: Utilizando o Arduino para o Aprendizado de Programação Inicial 54
Figura 26 – Autores dos livros Elivelto e Guilherme ao lado do professor Renan 54
Figura 27 – Mapa do Brasil da Equipe Asimov em 2015 57
Figura 28 – Primeira virada de programação 60
Figura 29 – Logotipo da equipe Asimov 61
Figura 30 – Uniformes da Equipe Asimov 61
Figura 31 – Ônibus de viagem para a LARC 2015 62
Figura 32 – Equipe Asimov de 2015 63
Figura 33 – Mapa do Brasil da Equipe Asimov em 2016 65
Figura 34 – Equipe de robótica reunida no Laboratório de Montagem e Manutenção de Computadores 66
Figura 35 – Equipe Asimov de 2016 66
Figura 36 – Equipe Asimov em visita ao prefeito de Colatina Leonardo Deptulski 67
Figura 37 – Alunos com a bandeira da equipe Asimov 70
Figura 38 – Equipe OBR Prática com o orientador Diego 71

Figura 39 – Ônibus de viagem para a LARC 2016 74
Figura 40 – Equipe Asimov no TRUFES 75
Figura 41 – Encontro com o Governador do Estado 76
Figura 42 – Mapa do Brasil da Equipe Asimov em 2017 77
Figura 43 – Uniforme da equipe Asimov com Patrocinadores 79
Figura 44 – Integrantes da Equipe Asimov na Mostra de Robótica 80
Figura 45 – Equipe Prática na OBR Estadual em 2017 85
Figura 46 – Ônibus de Viagem para a LARC 2017 87
Figura 47 – Equipe CoSpace com o orientador Jean 87
Figura 48 – Equipe Futebol 2D com o orientador Giovany 88
Figura 49 – Equipe Humanoide com o orientador Julio Vendramini 89
Figura 50 – Carniça 90
Figura 51 – Equipe Asimov de 2017 92
Figura 52 – Mapa do Brasil da Equipe Asimov em 2018 94
Figura 53 – Integrantes da Equipe Administrativa 96
Figura 54 – Entrega das menções honrosas à equipe Asimov pelo Pró-Reitor de Extensão Renato Tannure. 97
Figura 55 – Equipe Asimov de 2018 104
Figura 56 – Pódio do TRUFES 107
Figura 57 – Mapa do Brasil da Equipe Titãs da Robótica em 2019 108
Figura 58 – Vencedor do edital de Logomarca 109
Figura 59 – Logomarca dos Titãs da Robótica 110
Figura 60 – Mikael e Rosa 110
Figura 61 – Visita do Deputado Federal Josias Mário da Vitória ao Ifes 111
Figura 62 – Laboratório de Extensão 112
Figura 63 – Espaço físico do LETER 112
Figura 64 – Primeiros Bolsistas do LETER 113
Figura 65 – Visita do Pró-Reitor de Extensão e do Diretor do PPGE do Ifes ao LETER 114
Figura 66 – Monitores do projeto Caderno Digital 117
Figura 67 – Entrega da impressora 3D doada pela empresa Basis 121
Figura 68 – Integrantes da Equipe OBI 127
Figura 69 – Maykel na RoboCup em 2019 128
Figura 70 – Equipe Prática na OBR Estadual em 2019 131
Figura 71 – Equipe Titãs da Robótica na LARC em 2019 132
Figura 72 – Aplicativo Ifeira 137
Figura 73 – Modelo de escudo facial com visor de acetato. 137
Figura 74 – Impressoras 3D 138
Figura 75 – Professor Alextian transportando equipamentos produzidos pelo projeto 139
Figura 76 – Entrega de EPIs no Hospital Sílvio Avidos 140
Figura 77 – Protótipo de videolaringoscópio impresso em 3D 141
Figura 78 – Oficialização da emenda parlamentar destinada ao Ifes Campus Colatina 143

Figura 79 – Montagem de fotos da equipe Futebol 2D em 2020 147
Figura 80 – Montagem de fotos da equipe SEK em 2020 148
Figura 81 – Montagem de fotos da Equipe Futebol 2D em 2021 154
Figura 82 – Aplicativo I Help You 155
Figura 83 – Mapa do Brasil da Equipe Titãs da Robótica em 2022 157
Figura 84 – Equipe Programe-se Ciclo I 161
Figura 85 – Projeto de Extensão com a Escola Luiz Jouffroy 163
Figura 86 – Projeto de Extensão com a Escola João XXIII 164
Figura 87 – Equipe Titãs da Robótica de 2022 171
Figura 88 – Mapa do Brasil da Equipe Titãs da Robótica em 2023 172
Figura 89 – Plataforma robótica 173
Figura 90 – Equipe feminina de robótica 179
Figura 91 – Equipe Prática na OBR Estadual em 2023 180
Figura 92 – Equipe Prática na OBR Nacional em 2023 181
Figura 93 – Renan e Joel se abraçando após conquistarem o título nacional na OBR 2023 182
Figura 94 – Ônibus de viagem para a CBR 2023 183
Figura 95 – Mapa do Brasil da Equipe Titãs da Robótica em 2024 185
Figura 96 – Luva Robótica 186
Figura 97 – Equipe Futebol 2D na IRONCup em 2024 192
Figura 98 – Equipe Titãs da Robótica na arena da RoboCup em 2024 193
Figura 99 – Equipe Prática na RoboCup 2024 193
Figura 100 – Equipe Osorin demostrando a plataforma robótica na MNR 195
Figura 101 – Equipe Osorin na MNR em 2024 196
Figura 102 – Equipe Prática na OBR Estadual em 2024 198
Figura 103 – Equipe Prática na OBR Nacional em 2024 199
Figura 104 – Equipe Teórica premiada com Honra ao Mérito na OBR em 2024 200
Figura 105 – Ônibus de Viagem para a CBR 2024 201
Figura 106 – Equipe Titãs da Robótica de 2024 201
Figura 107 – Robô da Equipe SEK na arena da CBR 2024 202
Figura 108 – Equipe SEK na CBR 2024 203
Figura 109 – Equipe Futebol 2D na CBR 2024. 204
Figura 110 – Equipe Titãs da Robótica no pódio da CBR 2024 205
Figura 111 – Mapa do Brasil da Equipe Titãs da Robótica em 2025 206
Figura 112 – Integrantes do projeto de pesquisa: Desafios na realização de oficinas de robótica em escolas públicas 211
Figura 113 – Integrantes do projeto de pesquisa: Desenvolvimento de biblioteca Python para robótica educacional 211
Figura 114 – Integrantes do projeto de pesquisa: Construção de uma estrutura robótica de reabilitação baseada no framework ROS 213
Figura 115 – Integrantes do projeto de pesquisa: 10 anos dos Titãs da Robótica: do estadual ao mundial 214
Figura 116 – Equipe OBR Prática na CBR 2025 215

Figura 117 – Equipe Futebol 2D na CBR 2025 217
Figura 118 – Equipe Challenge na CBR 2025 218
Figura 119 – Equipe de Titãs da Robótica de 2025 219
Figura 120 – Robô Carniça 228
Figura 121 – Robô Ligeirinho 229
Figura 122 – Robô Polly 230
Figura 123 – Robô Tristim 231
Figura 124 – Robô Osorin 231
Figura 125 – QR Code de acesso ao conteúdo multimídia 235
Figura 126 – Isadora Massarioli 239

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Pódios da Equipe Asimov em 2015 59
Tabela 2 – Orientadores da Equipe Asimov em 2015 59
Tabela 3 – Integrantes da Equipe SEK em 2015 59
Tabela 4 – Pódios da Equipe Asimov em 2016 67
Tabela 5 – Orientadores da Equipe Asimov em 2016 68
Tabela 6 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2016 68
Tabela 7 – Integrantes da Equipe Prática em 2016 69
Tabela 8 – Integrantes da Equipe SEK em 2016 69
Tabela 9 – Integrantes da Equipe Teórica em 2016 69
Tabela 10 – Pódios da Equipe Asimov em 2017 80
Tabela 11 – Orientadores da Equipe Asimov em 2017 81
Tabela 12 – Integrantes da Equipe CoSpace em 2017 81
Tabela 13 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2017 82
Tabela 14 – Integrantes da Equipe Humanoide em 2017 82
Tabela 15 – Integrantes da Equipe Prática em 2017 82
Tabela 16 – Integrantes da Equipe SEK em 2017 82
Tabela 17 – Integrantes da Equipe Teórica em 2017 83
Tabela 18 – Pódios da Equipe Asimov em 2018 97
Tabela 19 – Orientadores da Equipe Asimov em 2018 97
Tabela 20 – Integrantes da Equipe ADM em 2018 98
Tabela 21 – Integrantes da Equipe CoSpace em 2018 98
Tabela 22 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2018 99
Tabela 23 - Integrantes da Equipe Humanoide em 2018 99
Tabela 24 – Integrantes da Equipe Lego Sumô em 2018 99
Tabela 25 – Integrantes da Equipe Prática em 2018 99
Tabela 26 – Integrantes da Equipe Seguidor de Linha em 2018 100
Tabela 27 – Integrantes da Equipe SEK em 2018 100
Tabela 28 – Integrantes da Equipe Teórica em 2018 100
Tabela 29 – Pódios da Equipe Titãs da Robótica em 2019 121
Tabela 30 – Orientadores da Equipe Titãs da Robótica em 2019 122
Tabela 31 – Integrantes da Equipe ADM em 2019 122
Tabela 33 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2019 123
Tabela 34 – Integrantes da Equipe OBI em 2019 123
Tabela 35 – Integrantes da Equipe Prática em 2019 123
Tabela 36 – Integrantes da Equipe Seguidor de Linha em 2019 124
Tabela 37 – Integrantes da Equipe SEK em 2019 124
Tabela 38 – Integrantes da Equipe Teórica em 2019 124
Tabela 39 – Pódios da Equipe Titãs da Robótica em 2020 143
Tabela 40 – Orientadores da Equipe Titãs da Robótica em 2020 144
Tabela 41 – Integrantes da Equipe ADM em 2020 144

Tabela 42 – Integrantes da Equipe Prática em 2019 144
Tabela 43 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2020 145
Tabela 44 – Integrantes da Equipe Lego Sumô em 2020 145
Tabela 45 – Integrantes da Equipe Seguidor de Linha em 2020 145
Tabela 46 – Integrantes da Equipe SEK em 2020 145
Tabela 47 – Integrantes da Equipe Teórica em 2020 145
Tabela 48 – Pódios da Equipe Titãs da Robótica em 2021 150
Tabela 49 – Orientadores da Equipe Titãs da Robótica em 2021 151
Tabela 50 – Integrantes da Equipe ADM em 2021 151
Tabela 51 – Integrantes da Equipe CoSpace em 2021 151
Tabela 52 – Integrantes da Equipe Drone em 2021 152
Tabela 53 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2021 152
Tabela 54 – Integrantes da Equipe Osorin em 2021 152
Tabela 55 – Integrantes da Equipe Prática em 2021 152
Tabela 56 – Integrantes da Equipe SEK em 2021 153
Tabela 57 – Integrantes da Equipe Teórica em 2021 153
Tabela 58 – Pódios da Equipe Titãs da Robótica em 2022 165
Tabela 59 – Orientadores da Equipe Titãs da Robótica em 2022 165
Tabela 60 – Integrantes da Equipe Drone em 2022 166
Tabela 61 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2022 166
Tabela 62 – Integrantes da Equipe Osorin em 2022 166
Tabela 63 – Integrantes da Equipe Prática em 2022 167
Tabela 64 – Integrantes da Equipe SEK em 2022 167
Tabela 65 – Integrantes da Equipe Teórica em 2022 167
Tabela 66 – Pódios da Equipe Titãs da Robótica em 2023 175
Tabela 67 – Orientadores da Equipe Titãs da Robótica em 2023 175
Tabela 68 – Integrantes da Equipe Drone em 2023 176
Tabela 69 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2023 176
Tabela 70 – Integrantes da Equipe Osorin em 2023 176
Tabela 71 – Integrantes da Equipe Prática em 2023 177
Tabela 72 – Integrantes da Equipe SEK em 2023 177
Tabela 73 – Integrantes da Equipe Teórica em 2023 177
Tabela 74 – Pódios da Equipe Titãs da Robótica em 2024 187
Tabela 75 – Orientadores da Equipe Titãs da Robótica em 2024 188
Tabela 76 – Participantes da Equipe Drone em 2024 188
Tabela 77 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2024 188
Tabela 78 – Integrantes da Equipe Osorin em 2024 189
Tabela 79 – Integrantes da Equipe Pesquisa em 2024 189
Tabela 80 – Integrantes da Equipe Prática em 2024 189
Tabela 81 – Integrantes da Equipe SEK em 2024 190
Tabela 82 – Integrantes da Equipe Teórica em 2024 190

Tabela 83 – Pódios da Equipe Titãs da Robótica em 2025 206
Tabela 84 – Orientadores da Equipe Titãs da Robótica em 2025 207
Tabela 85 – Equipe Challenge em 2025 207
Tabela 86 – Equipe Drone em 2025 208
Tabela 87 – Equipe Futebol 2D em 2025 208
Tabela 88 – Equipe Prática em 2025 208
Tabela 89 – Equipe Teórica em 2025 209
Tabela 90 – Equipe Pesquisa em 2025 209
Tabela 91 – Lista completa de Integrantes da Equipe Titãs da Robótica 220
Tabela 92 – Lista completa de Orientadores da Equipe Titãs da Robótica 226
Tabela 93 – Pódios na LARC/CBR 227
Tabela 94 – Pódios na OBR 227
Tabela 95 – Medalhas na OBR 227
Tabela 96 – Lista completa dos Patrocinadores da Equipe Titãs da Robótica 234

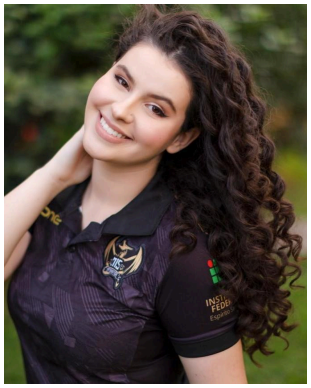
Dedico este trabalho aos meus pais, Ellen Cristina dos Santos e Rodrigo Massarioli, que me impeliram a caminhar com as próprias pernas. Às minhas avós Janete Gava, em memória, e Maria da Penha Zacché. Ao meu avô Clemilton dos Santos Rosa, em memória. Vovô, sua estrela brilha em mim. À minha tia Josiane, meus padrinhos Pedro e Clecia, tios Alexandre e Marina e tia Cleo. Ao meu namorado Diogo Teodoro Lamas, pelo cuidado, torcida e apoio constante ao longo deste processo.

Isadora dos Santos Massarioli

Dedico este trabalho, com todo amor e gratidão, aos meus pais, Sandra Regina Bravim Lopes Pego e Luiz Pego da Silva, por todo suporte, afeto e incentivo em cada passo da minha trajetória. Ao meu irmão, Luiz Henrique Lopes Pego, por dividir comigo tantos momentos importantes da vida. E ao meu namorado, Pedro Henrique Marcillino Souza, por seu carinho, acreditar em mim e tornar essa jornada mais especial.

Victor Lopes Pego

SOBRE OS AUTORES



Isadora dos Santos Massarioli

Graduanda em Sistemas de Informação pelo Ifes Campus Colatina e em Publicidade e Propaganda pela Universidade Vila Velha. Técnica em Informática também pelo Ifes Colatina. Integra a equipe Titãs da Robótica, atuando na linha de pesquisa do grupo. Recebeu menção honrosa na MNR pelo artigo "10 anos de Titãs da Robótica: Do Estadual ao Mundial". Atualmente, desenvolve um portal web para a equipe, centralizando editais, avisos institucionais e conteúdos relevantes para fortalecer a memória e a organização do grupo.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9873969255710816

Victor Lopes Pego

Graduando em Sistemas de Informação pelo Ifes Campus Colatina. Voluntário no Leter, onde atua em projetos voltados à robótica educacional. Finalista do Programa Gênesis II, iniciativa de fomento à inovação e empreendedorismo na microrregião Centro-Oeste do Espírito Santo. Recebeu menção honrosa na MNR pelo artigo "10 anos de Titãs da Robótica: Do Estadual ao Mundial". Atualmente, desenvolve pesquisa sobre IA aplicada à construção de um sistema conversacional baseado em RAG para preservar a memória institucional da equipe Titãs da Robótica.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1089006147707769

Renan Osório Rios

Professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - Campus Colatina e coautor da obra. Doutor em Ciências da Educação pela Uninorte. Mestre em Modelagem Matemática e Computacional pelo CEFET-MG. Graduado em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC) e técnico de Informática pelo CEFET-ES.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3555360133532677

PREFÁCIO

Há histórias que não cabem apenas em datas, medalhas ou registros de competição. Algumas trajetórias precisam ser contadas pelo que despertaram nas pessoas, pelas mudanças que provocaram e pelos caminhos que abriram. A história dos Titãs da Robótica, construída ao longo de dez anos no Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Colatina, é uma dessas trajetórias.

Este livro, “10 Anos dos Titãs da Robótica: Do Estadual ao Mundial”, nasce do desejo de preservar uma memória coletiva. Mais do que reunir conquistas, imagens, torneios e resultados, esta obra registra uma experiência educacional transformadora, marcada pelo protagonismo estudantil, pela dedicação de professores e pela força de uma comunidade que acreditou na robótica como instrumento de formação humana, científica e social.

A caminhada teve início em 2014, quando o projeto ainda era conhecido como Asimov e surgia como uma estratégia para fortalecer os cursos da área de informática e contribuir para o enfrentamento da evasão escolar. O que começou como uma iniciativa pedagógica logo se tornou algo maior: um espaço de descoberta, pertencimento, colaboração e crescimento. Nascia ali uma cultura baseada no aprender fazendo, na coragem de experimentar e na disposição de transformar erros em aprendizado.

Ao longo desta década, os Titãs da Robótica percorreram uma trajetória que vai das primeiras competições estaduais aos palcos internacionais, como a RoboCup. No entanto, a grandeza dessa história não está apenas nos títulos alcançados, mas no amadurecimento de cada estudante que encontrou na equipe um lugar para desenvolver sua criatividade, sua autonomia, sua capacidade de resolver problemas e sua confiança para enfrentar desafios.

Cada projeto desenvolvido, cada disputa vivida e cada conquista celebrada carregam muito mais do que conhecimento técnico. Carregam noites de preparação, decisões coletivas, tentativas frustradas, recomeços, amizades, liderança, responsabilidade e sonhos compartilhados. Ao integrar ensino, pesquisa e extensão, os Titãs demonstraram que a tecnologia alcança seu sentido mais profundo quando contribui para formar pessoas capazes de pensar criticamente, colaborar e atuar de maneira positiva na sociedade.

Este é um convite para que você, leitor, percorra estas páginas como quem acompanha uma história construída coletivamente, marcada por desafios, aprendizados e conquistas. Ao celebrar esses dez anos, este livro não encerra uma trajetória: ele reafirma um compromisso.

O compromisso de continuar acreditando na educação pública, na ciência, na tecnologia e, sobretudo, na capacidade dos estudantes de transformar o mundo ao seu redor.

AGRADECIMENTO

Agradecemos ao Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Colatina, pela infraestrutura e pelo ambiente acadêmico propício ao desenvolvimento desta pesquisa. Ao corpo docente, pela orientação, interlocução e partilha de conhecimento ao longo de todo o processo. À Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), pelo fomento financeiro que viabilizou a execução do projeto. A todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, nossos mais sinceros votos de gratidão.

NOTA SOBRE O USO DE IMAGENS

O uso de imagens nesta publicação busca ilustrar, de forma documental e visualmente contextualizada, as diversas atividades, projetos e vivências que compõem a trajetória da equipe retratada. Contudo, em consonância com os princípios éticos da pesquisa e da divulgação institucional, em respeito à legislação brasileira, especialmente à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), optou-se por desfocar os rostos de algumas pessoas presentes nas fotografias.

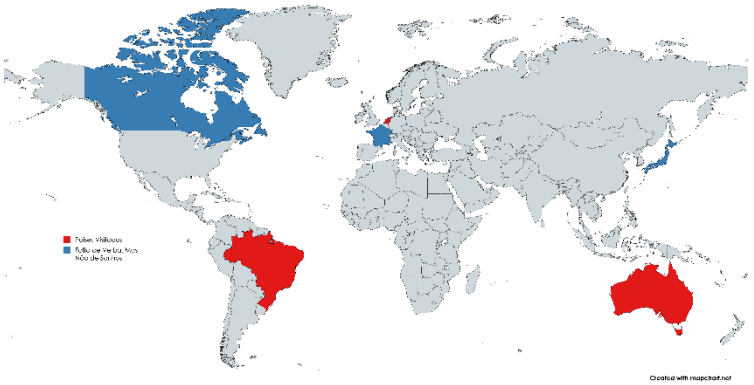
Essa medida foi necessária nos casos em que não foi possível obter a devida autorização para o uso da imagem, garantindo, assim, a proteção da identidade e da privacidade dos indivíduos. A desfocagem parcial de fotografias não compromete o valor histórico, informativo e documental das imagens utilizadas, mas reforça o compromisso deste trabalho com a responsabilidade ética e legal no trato de dados sensíveis e representações visuais.

1. O papel da Robótica na Educação e o Protagonismo Estudantil

Este capítulo apresenta os fundamentos da robótica educacional e sua contribuição para o processo de ensino-aprendizagem, destacando como o contato com essa área desperta o protagonismo estudantil. Serão discutidos conceitos, aplicações práticas e recursos mais utilizados, além de exemplos que evidenciam a importância das competições como espaço de formação técnica e pessoal. Nesse contexto, será explorada também a trajetória da equipe de robótica do Ifes Campus Colatina, que surgiu sob o nome "Asimov" e, mais tarde, passou a ser reconhecida como "Titãs da Robótica".

A Figura 1 apresenta o mapa-múndi que ilustra o alcance global dos Titãs da Robótica, com os países em que a equipe competiu marcados em vermelho e as nações cuja participação foi impossibilitada por restrições orçamentárias sinalizadas em azul.

Figura 1 – Mapa-mundi da equipe de Titãs da Robótica



Fonte: Mapchart.

1.1. O que é robótica educacional?

Encontrar uma definição exata para a robótica educacional é, por si só, um desafio tão complexo quanto a própria prática que ela envolve. Não se trata de uma matéria ou disciplina a ser ensinada em sala de aula, mas, sim, de uma experiência de aprendizagem que vai muito além das paredes tradicionais da educação. A robótica educativa floresce em um solo fértil, onde a teoria e a prática se entrelaçam de forma única, encorajando os estudantes a desabrochar, a "aprender fazendo", a colocar a "mão na massa", a experimentar e a, sobretudo, questionar. Essa abordagem expande os horizontes do aprendizado ao transformar conceitos abstratos em experimentos vívidos, lúdicos e concretos.

No seio da robótica aplicada à educação, os alunos aprendem a pensar, a resolver problemas e a trabalhar em equipe, valendo-se da montagem e programação de robôs. Segundo Papert (1980) destaca que tudo isso ocorre em um contexto no qual os estudantes, com suas próprias mãos e mente, transformam o conteúdo curricular em algo que se pode tocar, moldando o saber a partir de suas realidades dentro e fora da sala de aula. Em face disso, pode-se dizer que o aprendizado baseado em robôs, incentiva o aluno a fazer, errar, refletir, aprender com os erros e voltar à estaca zero, recomeçando com mais sabedoria. Nessa cadência, os alunos passam a vivenciar o conhecimento e não apenas estudar sobre ele.

À luz desse entendimento, fica claro que a educação não segue uma linha reta e previsível, sem desvios ou mudanças. Ela se desdobra em múltiplos caminhos que se cruzam e se repetem, cada um trazendo novas perspectivas e possibilidades. A cada movimento, o aluno revisita e consolida o saber, retornando a pontos anteriores com um olhar mais maduro. Nesse fluir incessante, a educação se transforma em uma terra de descobertas, um jardim de ideias, uma fonte de questionamentos que nunca se esgota, pois, ao explorar uma rota, o aluno sempre encontra novas bifurcações a seguir. Este processo de construção e reconstrução do saber é o coração da robótica educacional.

No cerne desse fluxo, ensinar e aprender revelam-se como faces da mesma moeda. Dessa fusão, a relação entre professor e aluno sofre uma metamorfose: a hierarquia cede espaço ao diálogo e, por consequência, ambos se reconhecem como parceiros que jogam no mesmo time, desempenhando papéis centrais no processo educativo. Nesse novo cenário, a função do educador vai além de oferecer respostas prontas, transmitir conteúdo ou dosar fórmulas. Sua nova responsabilidade é guiar, disponibilizar ferramentas, estímulos e oportunidades para que o educando aprenda por si mesmo. Somado a isso, Dewey (1979) ressalta que a aprendizagem não ocorre apenas por meio da repetição de informações corretas, mas a partir do envolvimento dos alunos em atividades significativas que envolvam a resolução de problemas e a experimentação. Para que isso aconteça, o docente precisa cultivar um espaço de sinergia com seus discentes, no qual a imaginação e a criatividade se manifestem livremente através do contato com a robótica.

A robótica traz para a educação uma nova realidade, na qual o estudante é o centro do processo e aplica sua imaginação criadora interferindo no meio o qual está inserido. Essa qualidade é visceral, experiencial, e transforma o estudante em um protagonista ao assumir o controle de sua própria trilha de aprendizado. O robô, nesse sentido, é utilizado como o elemento que facilita o processo de ensino-aprendizagem. Sob esta perspectiva, Lévy (2003)

diz que a coordenação dos saberes pode ocorrer no ciberespaço, o qual não é apenas composto por tecnologias e instrumentos de infraestrutura, mas também é habitado pelos saberes e pelos indivíduos que os possuem. Em uma visão complementar, Resnick (2017) salienta que o aprendiz montando e desmontando as peças do robô, programando e reprogramando seu código fonte, é instigado a investigar, testar hipóteses e, muitas vezes, falhar, até finalmente chegar à solução por meio da sua própria ação. Logo, infere-se que ao resolver um problema, o discente não encontra meras respostas, mas sim a própria capacidade de pensar de forma lógica, criativa e metódica.

Dessa forma, a cada novo desafio o aluno sente vontade de aplicar o conhecimento adquirido, colocando ideias à prova, falhando e tentando novamente. O erro, longe de ser temido e evitado, dá lugar a um convite para novas descobertas. Ele deixa de ser encarado como um obstáculo, um sinal de falha, e passa a ser visto como uma parte natural e integrante do processo educativo. Nessa equação, o erro se torna uma oportunidade para o aprendizado, pois aprender seria justamente ir além do nível atual de desenvolvimento, experimentando o novo para construir novos saberes, abrindo portas para o conhecimento que ainda está por vir (VYGOTSKY, 1991). Com esse modelo de ensino, ao se deparar com resultados inesperados, o aluno desenvolve habilidades metacognitivas, como a autoavaliação, a adaptação estratégica e a capacidade de transferir o conhecimento para contextos variados, consolidando um aprendizado mais profundo e duradouro.

Imagine por um momento que a aprendizagem é um algoritmo de programação: cada conceito aprendido é uma linha de código, cada habilidade desenvolvida gera um método de sobrecarga e sobrescrita que executa uma ação, cada experiência pessoal se torna uma classe concreta ou abstrata que instancia um objeto que define a complexidade do nosso saber. Mas, como em qualquer linguagem de programação, há sempre a chance de um erro, de um "bug". Então, é preciso analisar, depurar, refatorar o código, e buscar novas soluções. “*If”* a solução não funciona como esperado, “*else”* é hora de repensar a estratégia, trocar uma linha, mudar uma variável. Cada tentativa traz uma nova oportunidade de aprender, de crescer, de entender mais profundamente os processos que envolvem a criação.

No final das contas, assim como na programação, onde cada linha de código se conecta à próxima, na educação, cada conceito aprendido serve de alicerce para o seguinte, formando uma rede de saberes que se interligam, se fortalecem e se retroalimentam. A robótica educacional tem o compromisso de preparar o indivíduo para a vida e sente a responsabilidade de estar atenta e não fechar os olhos para a realidade, que muitas vezes será

influenciada pela forma como conduz e operacionaliza a educação tecnológica, para que esta, sirva para enriquecer o aprendizado e auxiliar a construção conhecimento. Em linhas gerais, fica claro que a robótica educativa nos proporciona uma compreensão mais ampla do mundo em que vivemos, do funcionamento das coisas e de como podemos, utilizando nossos próprios recursos, materializar uma ideia, ao mesmo tempo que nos permite entender melhor a nós mesmos e as nossas capacidades.

“Quem forma se forma e re-forma ao for-mar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado... Não há docência sem discência... Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”, (FREIRE, 1996). Este pensamento de Paulo Freire encapsula a essência da robótica educacional, uma vez que não há uma separação rígida entre quem ensina e quem aprende. O processo de ensino e aprendizagem deve ser compartilhado e recíproco. O conhecimento, aqui, não é uma linha que se finda, mas um ciclo que se reitera.

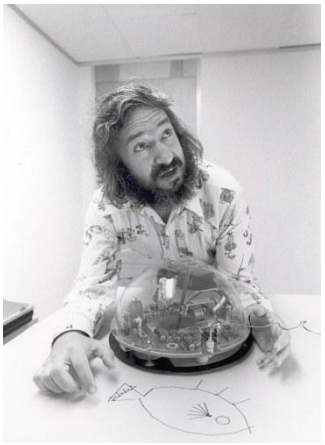
1.2. A robótica educacional como ferramenta pedagógica

A educação, em sua essência, sempre buscou evoluir junto às transformações da sociedade. No entanto, a introdução da tecnologia nas salas de aula não se trata apenas de um avanço instrumental, mas sim de uma nova forma de ensinar e aprender. A robótica educacional não se limita ao ensino de programação e robótica. Seu principal objetivo é enriquecer o processo de ensino e aprendizagem dos componentes curriculares, fazendo com que o aluno deixe o papel de receptor passivo para se tornar um agente ativo na construção do próprio conhecimento.

Papert (1980) introduziu a ideia do "construcionismo", onde a criança aprende não apenas absorvendo informação, mas construindo coisas concretas, como robôs, que a ajudam a entender o mundo ao seu redor. Como ele afirmou "A aprendizagem ocorre mais intensamente quando o estudante está envolvido na construção de algo que tenha significado, algo que ele possa ver e tocar". Dessa forma, podemos entender que a tecnologia deve ser um meio de ampliar as possibilidades de aprendizagem e não só uma ferramenta para facilitar a transmissão de conteúdo.

A Figura 2 apresenta a imagem de Seymour Papert, matemático e educador pioneiro do construcionismo.

Figura 2 – Seymour Papert



Fonte: Wikimedia Commons.

A robótica é uma forma de externalizar o pensamento, ou seja, uma oportunidade de "pensar com as mãos". Quando os alunos constroem um robô, eles não estão apenas aplicando a teoria de maneira isolada, mas interagindo com o mundo físico, o que traz uma dimensão tangível ao aprendizado. A robótica, nesse sentido, se torna uma extensão intrínseca das ideias de Papert sobre o uso de computadores como ferramentas de aprendizagem ativas, permitindo que os estudantes se apropriem do conhecimento de forma lúdica e interativa.

Enquanto Resnick (2017) destaca como a robótica pode transformar a capacidade de abstração dos alunos, cultivando uma mentalidade de "pensamento criativo", onde o aluno não se limita a seguir instruções, mas aprende a pensar de forma independente, a testar suas ideias e a aprender com seus erros. Resnick acreditava que a robótica poderia transformar qualquer sala de aula em um laboratório de experimentação, onde os alunos são incentivados a ser curiosos, a experimentar e a encontrar soluções criativas para problemas complexos.

A Figura 3 apresenta a imagem de Mitchel Resnick, professor do MIT e líder no desenvolvimento do projeto Scratch.

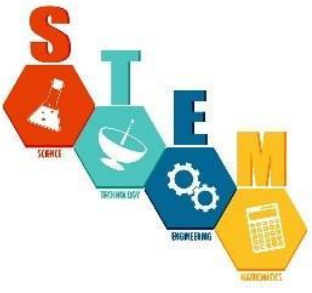
Figura 3 – Mitchel Resnick

Fonte: Wikimedia Commons.

Ao integrar a robótica nas salas de aula, os professores oferecem aos alunos uma experiência de aprendizado mais imersiva e personalizada, colocando o estudante diante de desafios concretos que exigem análise, reflexão e adaptação. Dessa forma, o aluno precisa lidar com falhas, testar alternativas e refletir sobre como seu conhecimento pode ser aplicado de maneira prática. À título de exemplo, um projeto de criar um robô que seja capaz de seguir uma linha no chão. Para que o robô execute essa tarefa corretamente, os estudantes devem calcular a posição ideal dos sensores, programar as respostas que o robô deve dar quando detectar a linha e testar os parâmetros do sistema até que o robô consiga seguir a trajetória de forma autônoma. Durante esse processo, eles aplicam conhecimentos de diversas áreas da educação como ciência, engenharia, tecnologia e matemática, no inglês, *"Science, Technology, Engineering and Maths"* (STEM).

A Figura 4 apresenta o significado da sigla STEM.

Figura 4 – STEM



Fonte: Freepik.

A robótica educacional quando integrada à pedagogia se torna uma experiência que valoriza a descoberta, a experimentação e a autonomia, essenciais para o desenvolvimento de uma

aprendizagem significativa, que, de acordo com David Ausubel (2003), é baseada no conhecimento prévio e o conteúdo da instrução deve ser estruturado em torno dele, o que significa que o novo conhecimento é relacionado a conhecimentos pré-existentes na estrutura cognitiva do indivíduo, os quais atuam como "subsunçores" ou ideias-âncora. Os estudantes não são apenas consumidores de conhecimento, mas produtores, criadores e solucionadores de problemas, o que fortalece suas habilidades técnicas e sociais e os prepara para enfrentar desafios no mundo real.

1.3. O que é um robô?

Desde os primórdios da civilização, a ideia de uma máquina capaz de realizar tarefas humanas têm fascinado a imaginação. O conceito de robô é, sem dúvida, fascinante. E surgiu antes mesmo de se tornar uma realidade palpável. A etimologia da palavra "robô" é derivada do eslavo "robota", que significa "servidão" ou "trabalho forçado". Esta palavra, com suas conotações de fardo e obediência, foi cunhada pelo dramaturgo tcheco Karel Čapek em sua obra teatral *Robôs Universais de Rossum*[1] de 1920".

Em síntese, um robô é uma máquina programável, composta por hardware e software integrados, capaz de executar ações de forma autônoma ou semiautônoma e de se relacionar com o ambiente físico. Conforme assevera Asimov (1950), em *Eu, Robô*[2], esses autômatos são projetados para processar informações e tomar decisões baseadas em dados que lhes permitem cumprir tarefas específicas como perceber, raciocinar e interagir de maneira inteligente com os seres humanos e com o mundo ao seu redor.

Embora estejamos apenas arranhando a superfície do que é um robô, a compreensão completa requer um mergulho mais profundo nas partes que o tornam possível. Nos tópicos seguintes serão exploradas as dimensões de hardware e software que dão vida a essas criações tecnológicas.

[1] KAREL ČAPEK (1890–1938), Robôs Universais de Rossum (R.U.R.), peça teatral publicada em 1920, introduziu o termo "robô" no contexto moderno, explorando questões sobre tecnologia, trabalho e humanidade.
[2] ISAAC ASIMOV (1920–1992), Eu, Robô, publicado em 1950, é uma coletânea de contos que estabelece as famosas Três Leis da Robótica, explorando questões éticas, sociais e filosóficas sobre a convivência entre humanos e robôs.

1.4. Hardware

O termo hardware refere-se a todos os componentes físicos e tangíveis de um sistema computacional. Em um robô, o hardware representa a estrutura corpórea que possibilita sua existência material e funcionalidade. De forma geral, o hardware compreende todos os dispositivos eletrônicos, mecânicos e estruturais que tornam possível a execução de tarefas computacionais. Segundo Tanenbaum (2016), o hardware pode ser entendido como a infraestrutura primordial que possibilita a execução das instruções do sistema, organizando-se em diferentes camadas que interagem entre si para garantir seu funcionamento.

Do ponto de vista arquitetural, o hardware moderno organiza-se seguindo a estrutura proposta por von Neumann (1945), composta por unidades básicas de processamento (CPU), memória, dispositivos de entrada/saída e barramentos de comunicação. Essa arquitetura, ainda hoje predominante, estabelece os princípios de como os dados são armazenados, transferidos e processados fisicamente. Patterson e Hennessy (2017) reforçam que a compreensão do hardware deve partir dessa organização fundamental, onde cada componente desempenha um papel específico no fluxo de informações.

Além dos aspectos técnicos, é importante considerar que o hardware define, em grande parte, as limitações e capacidades de um robô. A precisão dos sensores, a potência dos motores, a velocidade de processamento do controlador e a eficiência do fornecimento de energia influenciam diretamente no desempenho e nas aplicações possíveis da máquina. Compreender a função e a composição do hardware é indispensável para qualquer projeto robótico. Mais do que um conjunto de peças, ele é o meio pelo qual o software se manifesta no mundo real. Sem uma estrutura física adequada, nenhum código, por mais sofisticado que seja, poderá transformar lógica em ação.

1.4.1. Motores

Os motores são componentes que convertem a energia elétrica em mecânica, permitindo a cinesia de suas partes. De forma semelhante ao corpo humano, onde os músculos são responsáveis por gerar movimento e dar forma ao que somos, no universo da robótica, os motores cumprem esse papel fundamental.

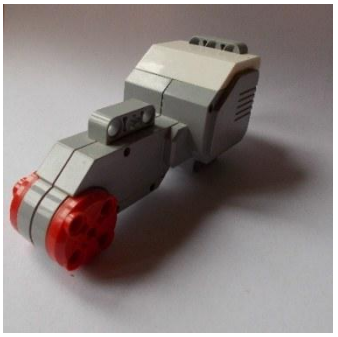
Sob essa ótica, os motores podem ser considerados a “musculatura” do robô, fornecendo a força e a mobilidade necessárias para executar tarefas como subir ou descer rampas e

degraus, levantar cargas, mover garras ou braços articulados, acionar rodas, esteiras ou hélices, além de orientar câmeras em gimbals.

Os robôs podem ser impulsionados por diferentes tipos de motores capazes de gerar movimentos lineares ou rotacionais, é importante destacar que cada modelo possui características específicas, atendendo a distintas demandas de precisão, força e controle. Entre os mais utilizados estão os motores de corrente contínua, servomotores, motores de passo e motores de corrente alternada.

A Figura 5 apresenta um exemplo desse motor.

Figura 5 – Exemplo de Motor para Robôs LEGO



Fonte: Wikimedia Commons.

1.4.2. Sensores

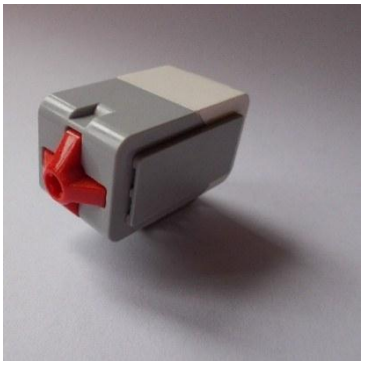
Os sensores são dispositivos que permitem ao robô sentir e perceber o ambiente ao seu redor, captando estímulos físicos ou químicos e convertendo essas informações em sinais que são processados por um controlador. Esses sinais possibilitam que o robô ajuste seu comportamento conforme o ambiente muda, tornando suas ações mais precisas e eficientes.

Nesse nível de abstração, os inputs podem incluir luz, temperatura, som, pressão, movimento, entre outros. Em muitos aspectos, os sensores funcionam como os "olhos", "ouvidos", "boca", "nariz" e "pele" do robô, da mesma forma que os sentidos humanos captam informações do ambiente e as enviam ao cérebro para interpretação.

A presença de sensores é essencial para que o robô tenha a condição de interagir com o mundo de forma inteligente, seja para navegar por um espaço, evitar obstáculos ou identificar objetos. Existem diversos tipos de sensores, cada um com uma função específica. Dentre os mais comuns, destacam-se os sensores de proximidade, acelerômetros, giroscópios e câmeras.

A Figura 6 apresenta um sensor de toque.

Figura 6 – Exemplo de Sensor de Toque para Robôs LEGO



Fonte: Wikimedia Commons.

1.4.3. Controladores

Os controladores são dispositivos responsáveis por receber entradas, processar essas informações com base em algoritmos predefinidos e, a partir disso, enviar sinais para os demais componentes do robô orientando a execução de ações específicas. Se considerarmos o robô como uma extensão do corpo humano, o controlador pode ser comparado ao "cérebro", pois centraliza o processamento e a tomada de decisões.

Em sua estrutura, um controlador é composto por uma Unidade Central de Processamento (CPU), memória, interfaces de entrada e saída (I/O), além de um sistema de alimentação elétrica. Esses elementos trabalham de forma integrada para interpretar os dados recebidos pelos sensores, monitorar variáveis em tempo real e acionar motores, atuadores ou outros módulos, permitindo que o robô reaja de forma autônoma ao ambiente.

Quanto à sua natureza, os controladores dividem-se em duas categorias fundamentais: programáveis e não programáveis. Os controladores não programáveis são dispositivos com lógica fixa, usados para executar funções específicas sem flexibilidade de alteração, como circuitos baseados em relés e temporizadores mecânicos. Já os controladores programáveis permitem modificar seu funcionamento via software, o que os torna mais versáteis e adaptáveis a diferentes aplicações, são representados por microcontroladores (Arduino e Raspberry Pi) e Controladores Lógicos Programáveis (PLCs).

A eficiência de um controlador é definida pela forma como ele processa e responde aos sinais do sistema. Entre as principais abordagens estão os controladores de malha aberta (Open-loop), que operam sem feedback; os controladores de malha fechada (Closed-loop), que ajustam suas ações com base nas informações recebidas; e os controladores PID

(Proporcional-Integral-Derivativo), que combinam três tipos de controle para corrigir erros e garantir um desempenho mais estável e preciso.

A Figura 7 apresenta o exemplo de um Controlador.

Figura 7 – Exemplo de Controlador para Robôs LEGO

Fonte: Wikimedia Commons.

1.5. Software

O conceito de software remete a materialização algorítmica de processos abstratos formulados pelo ser humano, estruturada por meio de linguagens formais capazes de instruir o comportamento de sistemas computacionais. Como aponta Miranda e Mattar (2018), o software é um conjunto ordenado de instruções que, executadas por um processador, realizam funções específicas conforme as solicitações do usuário. Essas instruções são organizadas em linguagens de programação, que constituem a forma como humanos comunicam suas intenções às máquinas. O código escrito pelo programador é traduzido para linguagem de máquina por compiladores ou interpretadores, permitindo que o robô compreenda e realize as ações desejadas.

Essa lógica pode ser comparada a uma receita de bolo: os ingredientes são os dados de entrada, e cada passo do modo de preparo corresponde a uma instrução ou algoritmo que o sistema deve seguir em ordem precisa para alcançar um resultado. Pequenas alterações nas instruções podem gerar comportamentos muito diferentes, o que evidencia a importância do software na determinação do comportamento final de um robô. É o software que define como e quando os sensores serão lidos, como os dados serão interpretados, que decisões serão tomadas, e quais sinais serão enviados aos atuadores para que o robô se movimente, interaja ou reaja.

A maleabilidade do software contrasta marcadamente com a fisicalidade do hardware. Enquanto componentes físicos possuem limitações materiais intrínsecas, o software pode evoluir quase que indefinidamente através de atualizações e modificações de código. Esta característica foi brilhantemente capturada por Kay (1984) em sua metáfora do software como "meio plástico", um material virtual que pode ser remodelado para diferentes propósitos sem as restrições do mundo físico. Na robótica educacional, esta plasticidade se mostra particularmente valiosa, permitindo que um mesmo robô seja reconfigurado para múltiplas aplicações pedagógicas.

Na visão seminal de Dijkstra (1972), o software é essencialmente um sistema formal de pensamento, uma estrutura lógica que organiza processos computacionais de maneira análoga ao funcionamento da mente humana. Esta analogia se aprofunda quando consideramos que, assim como o cérebro humano opera através de redes neurais e sinapses, os sistemas de software modernos funcionam mediante estruturas de dados e fluxos de controle interconectados. Dessa forma, compreender o papel do software em um sistema robótico é essencial para perceber que a inteligência da máquina não está em sua estrutura física, mas sim na lógica por trás do que ela faz.

1.5.1. Scratch

Como descrito no site oficial do Scratch (2025), a linguagem de programação e a plataforma online possibilitam a criação e programação facilitada para crianças e pode também ser usada no âmbito escolar. O Scratch promove o pensamento computacional e as habilidades de resolução de problemas; ensino e aprendizagem criativos; autoexpressão e colaboração; e equidade em computação. Além disso, a linguagem possibilita a aprendizagem de conceitos básicos de computação e programação, despertando o interesse e a motivação dos alunos para esta área de conhecimento.

A Figura 8 apresenta o logotipo da plataforma, juntamente com o um exemplo da utilização de programação em blocos.

Figura 8 – Scratch

Fonte: Wikimedia Commons.

1.5.2. Python

Segundo o site oficial (Python, 2025), o Python é uma linguagem de programação voltada para desenvolvimento web e internet, computação científica e numérica, desenvolvimento de softwares e aplicações, comércio eletrônico e ensino de programação em escolas por ser excelente e simplificada tanto no nível introdutório quanto em cursos avançados.

Conforme John M. Zelle em seu artigo *Python as a First Language* (Python como Primeira Linguagem, em português), a simplicidade da linguagem facilita o aprendizado e a criação de estruturas sofisticadas e projetos interessantes. Sua vasta biblioteca, onde inúmeros desenvolvedores contribuem fornecendo componentes para programação de tarefas básicas até funcionalidades avançadas como processamento de dados, aprendizado de máquina e desenvolvimento web, torna o Python uma ferramenta versátil e poderosa para iniciantes e profissionais (ZELLE, 1998).

A Figura 9 apresenta o logotipo da linguagem, assim como seu nome destacado.

Figura 9 – Python

Fonte: rawpixel.com.

1.5.3. C++

De acordo com o site oficial da Microsoft (Microsoft, 2025), C++ se tornou uma das mais usadas do mundo. Flexível, inteligente e otimizada, a linguagem pode funcionar nos níveis mais baixos de programação para maximizar sua velocidade e pode criar desde aplicativos de jogos até compiladores. Conforme o cientista Bjarne Stroustrup diz em seu artigo *An Overview of C++,* que o C++ é uma linguagem de programação de propósito geral, projetada para tornar a programação mais agradável para programadores experientes (Stroustrup, 1999). Dentro da robótica, ela é indispensável para a construção de programas eficientes para robôs que necessitam de alto desempenho.

A Figura 10 apresenta o logotipo da linguagem de programação.

Figura 10 – C++

Fonte: Wikimedia Commons.

1.6. Kits de robótica

Para o desenvolvimento de um projeto de robótica educacional, é necessário o uso de equipamentos que favorecem o contato dos alunos com planejamento, construção e controle dos robôs. A robótica educacional, atualmente, é servida por vários produtos de acordo com a faixa etária, disciplina, custo e com o contexto pedagógico que se deseja trabalhar.

1.6.1. Lego mindstorms ev3

Com respaldo do site oficial (LEGO EDUCATION, 2025), a tecnologia EV3 possibilita a aprendizagem prática de STEM para todas as idades, além da experiência da criação de um robô com motores, sensores e controlador inteligente com o estilo de programação em bloco ou *drag and drop* (arrastar e soltar, em português). O conjunto de peças de lego permite a montagem de diferentes robôs, tais como humanóides, animais e veículos, de maneira simplificada.

A Figura 11 apresenta o kit LEGO Mindstorms, com seus sensores, motores e seu controlador.

Figura 11 – Lego Mindstorms EV3

Fonte: Gobierno Danilo Medina via flickr.com.

1.6.2. Arduino

Com base no site oficial (Arduíno, 2025), o Arduino é uma plataforma eletrônica baseada em código aberto, hardware e software, logo, temos as placas Arduino, capazes de ler entradas e identificar sensores diversos e transformar em saídas por meio de sua linguagem de programação própria. A plataforma tem sido o cérebro de milhares de projetos, e, principalmente na robótica, tem espaço especial por ser simples para iniciantes e flexível para usuários avançados.

A Figura 12 apresenta uma placa Arduíno.

Figura 12 – Arduíno

Fonte: Wikimedia Commons.

1.6.3. Lego spike

Em consonância com o site oficial (LEGO, 2025), o Lego Spike é uma ferramenta de aprendizagem STEM que combina peças de lego com hardware e software fáceis, para que

estudantes de 10 a 14 anos possam criar e solucionar problemas com robôs e pensamento criativo. Sua programação adota tanto o estilo em bloco quanto em python.

A Figura 13 apresenta o kit completo da LEGO Spike.

Figura 13 – Lego Spike

Fonte: BrickSet.

1.7. Principais competições de robótica

Uma ótima forma de transformar o conhecimento da robótica em prática são os torneios. Equipes infantojuvenis e universitárias podem participar de diversos tipos de torneios com diferentes características e objetivos, como competições de corrida de obstáculos, futebol de robôs e batalhas de robôs. Nos subtópicos seguintes serão apresentadas as principais competições na área de robótica.

1.7.1. RoboCup

A RoboCup consolida-se como uma das maiores e mais prestigiadas competições internacionais de robótica, de acordo com o site oficial (ROBOCUP, 2025). Funcionando como a fase mundial das olimpíadas de robótica que ocorrem em nível nacional, seu principal objetivo é impulsionar o estudo e o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial, automação e controle na área da robótica.

A Figura 14 apresenta a logomarca da competição.

Figura 14 – RoboCup

Fonte: RoboCup.

Desde sua criação em 1997, a RoboCup já foi sediada em diversos países, incluindo o Brasil, que recebeu as edições de 2014 e 2025. Embora seja mais conhecida pelas competições de futebol de robôs, cujo objetivo simbólico é, até 2050, criar um time autônomo capaz de vencer a seleção campeã mundial de futebol, a RoboCup abrange uma ampla variedade de modalidades, como resgate, robôs de serviço e aplicações industriais. O evento também inclui um simpósio científico, no qual pesquisadores apresentam contribuições em diferentes áreas da robótica, inteligência artificial e sistemas autônomos, tornando a RoboCup uma excelente oportunidade de disseminação de ideias e tecnologias inovadoras.

Para participar da RoboCup, as equipes devem se classificar nas fases nacionais de cada país. No Brasil, isso inclui a Competição Brasileira de Robótica (CBR), a Competição Latino-Americana de Robótica (LARC) e a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Embora a RoboCup seja principalmente voltada para estudantes universitários e profissionais, ela também conta com a RoboCupJunior, destinada a alunos do Ensino Fundamental e Médio, incentivando o interesse pela ciência, tecnologia e engenharia desde cedo.

1.7.2. LARC/CBR

A robótica autônoma no Brasil e na América Latina é impulsionada por competições que unem tecnologia, ciência e inovação. No âmbito nacional, destaca-se a Competição Brasileira de Robótica (CBR), organizada pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC). O evento reúne estudantes e pesquisadores de todos os níveis de ensino, fundamental, médio, técnico e universitário, para resolver desafios que simulam problemas reais do cotidiano sem intervenção humana. Com base no site oficial (CBR, 2025), a competição é composta por

mais de 16 categorias, desde resgate em ambientes hostis, serviços domésticos até jogos de futebol robótico.

A Figura 15 apresenta a logomarca da Competição Brasileira de Robótica.

Figura 15 – CBR

Fonte: Competição Brasileira de Robótica

Em escala regional, a Competição Latino-Americana de Robótica (LARC) amplia esse diálogo, conectando equipes de países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. Sob a chancela da RoboCup Federation, a LARC padroniza desafios e critérios técnicos, permitindo que soluções desenvolvidas localmente sejam comparadas e aperfeiçoadas em patamares internacionais, pesquisadores de diferentes países compartilham avanços, metodologias e formam redes de colaboração duradouras. Vale destacar que a CBR e a LARC, em sua formatação mais recente, passaram a ser realizadas de forma integrada, no mesmo local e período, constituindo um macroevento que reúne a comunidade latino-americana de robótica.

1.7.3. OBR

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é uma das principais competições científicas do país, destinada a despertar o interesse de estudantes pelas carreiras tecnológicas. Segundo o site oficial (OBR, 2025), a olimpíada combina robótica e inteligência artificial em duas modalidades distintas: uma teórica, que avalia o conhecimento dos participantes por meio de provas, e outra prática, em que os competidores projetam e constroem robôs autônomos para superar desafios em ambientes simulados.

A Figura 16 apresenta a logomarca da competição possui elementos marcantes.

Figura 16 – OBR

Fonte: Olimpíada Brasileira de Robótica

Um dos grandes diferenciais da OBR é sua capacidade de inclusão. Embora esteja voltada para o desenvolvimento de habilidades tecnológicas, a competição é projetada para acolher tanto iniciantes que nunca tiveram contato com a área quanto escolas com tradição em robótica educacional. Dessa forma, a OBR não apenas promove a excelência técnica, mas também fortalece o acesso ao conhecimento e a democratização da tecnologia no Brasil.

1.7.4. MNR

A Mostra Nacional de Robótica (MNR) é um evento científico que tem como objetivo incentivar o estudo e a pesquisa na área da robótica no Brasil. Conforme descrito em seu site oficial (MNR, 2025), a mostra é direcionada a um público amplo, que inclui desde alunos do ensino fundamental e médio até estudantes de técnico, graduação, pós-graduação e pesquisadores já atuantes no campo.

A Figura 17 apresenta a logomarca do MNR, iniciativa pública nacional.

Figura 17 – MNR

Fonte: Mostra Nacional de Robótica

A MNR ocorre anualmente em conjunto com a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e o Campeonato Brasileiro de Robótica (CBR), formando um importante ecossistema de divulgação e desenvolvimento tecnológico. Essa convergência cria um ambiente de troca

único, onde estudantes, pesquisadores e entusiastas compartilham conhecimentos, experiências e inspirações, fortalecendo o avanço da robótica no país e promovendo a inovação de forma colaborativa.

1.7.5. IWCA/IRONCup

A IRONCup (Inatel Robotics National Cup, do inglês, Copa Nacional de Robótica do Inatel) que faz parte da IWCA (Inatel Week of Control and Automation, do inglês, Semana de Controle e Automação do Inatel), são iniciativas do Instituto Nacional de Telecomunicações.

A Figura 18 apresenta a logomarca da IWCA.

Figura 18 – IWCA

Fonte: Inatel

Abertas a todos as universidades e equipes de ensino técnico, as competições visam envolver diferentes áreas da robótica em disputas de robôs, divididas em cinco categorias, sendo elas Futebol 2D, Futebol VS, mini Sumô, Sumô LEGO e Follow Line (do inglês, Seguidor de Linha).

A Figura 19 apresenta a logomarca da IRONCup, que faz parte da Inatel.

Figura 19 – IRONCup

Fonte: Inatel

1.7.6. TRUFES

O Torneio de Robótica da Ufes (TRUFES , 2025) foi uma iniciativa da Universidade Federal do Espírito Santo para que competidores de universidades, institutos federais e escolas de todo o país, incentivando estudantes a usarem ferramentas que, de acordo com o artigo “O Torneio de Robótica da Ufes e sua Importância como Evento de Extensão Universitária” escrito por Lorena Bacheti Bassani, Gabriel Pietroluongo Nascimento, Higor David Oliveira e André Ferreira, resolvem problemas reais e simulam diversos desafios (Bassani et al., 2022).

A Figura 20 apresenta a logomarca da competição, com elementos que remetem à tecnologia.

Figura 20 – TRUFES

Fonte: Ufes

O TRUFES foi organizado pelos membros da ERUS, equipe de robótica da Ufes, que trouxeram os desafios com o intuito de instigar os participantes a procurarem formas eficientes de solucionar problemas, aprimorar a criatividade e aplicar os conhecimentos em áreas de programação e sistemas embarcados.

1.8. Fundamentos da formação acadêmica e social

A tríade ensino, pesquisa e extensão constitui o alicerce das universidades públicas brasileiras, sendo reconhecida como princípio indissociável no Artigo 207 da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988).

Cada uma dessas dimensões cumpre um papel específico, mas interligado, no processo de formação acadêmica e na produção de conhecimento comprometido com a transformação social. Quando integradas, essas três dimensões criam uma universidade viva, sensível às transformações do mundo e comprometida com o bem comum.

1.8.1. Ensino

O ensino é o ponto de partida da experiência. Ele se materializa na organização curricular, nas práticas pedagógicas e no relacionamento entre docentes e discentes. Vai além da simples transmissão de conteúdos: propõe-se a formar sujeitos críticos, autônomos e engajados com a realidade que os cerca. O ensino assume um caráter aplicado, com ênfase na formação técnica e científica orientada para as necessidades da sociedade, especialmente em áreas estratégicas como a agricultura, a saúde e a tecnologia. De acordo com o artigo *As tecnologias digitais nos percursos de sucesso acadêmico de estudantes não tradicionais no ensino superior*, escrito por Marta Pinto e Carlinda Leite, as tecnologias digitais têm sido reconhecidas como mediadoras importantes nos processos de ensino e aprendizagem, especialmente ao promover a autonomia dos estudantes na organização de seus percursos acadêmicos (PINTO; LEITE, 2020).

1.8.2. Pesquisa

A pesquisa, por sua vez, é o motor da inovação e da produção de conhecimento. No contexto universitário, ela não se limita à investigação teórica, mas se desdobra na busca por soluções concretas para problemas reais, muitas vezes vinculados às demandas sociais e regionais. A participação estudantil em projetos de pesquisa, desde a graduação ou até do ensino médio, fortalece a integração entre aprender e investigar, entre teoria e prática. Essa perspectiva também fortalece a função social da ciência, ao vinculá-la à melhoria das condições de vida da população. De acordo com o artigo *Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão: um princípio necessário*, escrito por Nádia Gaiofatto Gonçalves, a pesquisa deve estar intrinsecamente ligada ao ensino e à extensão para promover uma formação acadêmica completa. (GONÇALVES, 2015).

1.8.3. Extensão

Já a extensão é a dimensão que liga a universidade ou instituto à sociedade. Por meio de ações culturais, educativas, científicas e tecnológicas, se rompem os muros que a separam da comunidade e compartilham o conhecimento produzido internamente. A extensão não se resume à difusão unidirecional do saber acadêmico; ao contrário, ela propõe o diálogo entre saberes, o reconhecimento dos saberes populares e a construção conjunta de soluções. Nessa lógica, a extensão reafirma o compromisso ético e político da universidade com a justiça

social, a inclusão e a cidadania. De acordo com o artigo *A indissociabilidade consciente: uma reflexão sobre o cotidiano da docência*, escrito por Marilene Reimer e Rosa M. Zagonel, a extensão deve ser compreendida como uma prática que fortalece a relação entre a universidade e a sociedade, promovendo a transformação social. (REIMER; ZAGONEL, 2014).

1.9. Conclusão

Neste capítulo, examinamos como a robótica se consolidou como uma ferramenta estratégica para o ensino, servindo como ponte entre o conhecimento teórico e a experiência prática. Foram abordadas suas principais formas de desenvolvimento, desde o uso de kits educacionais até a aplicação de linguagens de programação, articulando conceitos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática de forma integrada, dinâmica e motivadora. Também foram analisadas as experiências práticas proporcionadas por competições e torneios, tanto no cenário nacional quanto internacional, que ampliam a motivação, fortalecem o trabalho em equipe e estimulam a resolução criativa de problemas.

Essa análise oferece a base para avançarmos a um estudo mais específico: o impacto da robótica no ensino de programação dentro dos cursos de informática do Ifes Campus Colatina. Trata-se de compreender de que forma essa tecnologia tem influenciado o aprendizado, promovido o engajamento dos estudantes e gerado transformações que se estendem além do espaço acadêmico, alcançando a comunidade local. A partir daqui, passaremos de uma visão panorâmica para um recorte concreto, revelando como a robótica, aplicada no contexto educacional do campus, vem moldando experiências, competências e oportunidades para um futuro mais conectado e inovador.

2. Temporada 2014

No Ifes Campus Colatina, a evasão nos cursos de informática despertava preocupação entre coordenadores, professores e o setor pedagógico. Para entender melhor esse cenário, foi realizado um estudo que apontou, entre outros fatores, a dificuldade dos alunos em conteúdos de programação. Com base nesses resultados, a Coordenadoria de Informática (COINFO) passou a elaborar um plano para revitalizar o ensino e promover a permanência dos estudantes, estimulando seu interesse e compromisso ao longo de toda a jornada acadêmica.

A Figura 21 apresenta o mapa do Brasil, onde a região colorida indica os estados nos quais a equipe já competiu, destacando apenas o estado do Espírito Santo, ponto de partida da história da equipe de robótica do Ifes Campus Colatina.

Figura 21 – Mapa do Brasil da Equipe Asimov em 2014

Fonte: Mapchart

2.1. Problema de evasão dos cursos de informática

Em abril de 2013, uma comissão formada por diversos servidores do Instituto uniu, no relatório *Estudo sobre as Causas da Evasão Escolar do Ifes Campus Colatina e Propostas Para Reduzir o Número de Evadidos*, resultados da pesquisa sobre a evasão escolar no Campus, no período de 2009 a 2012, e propôs alternativas para a diminuição da evasão escolar nos cursos oferecidos.

A pesquisa foi realizada através de questionários aplicados aos alunos que abandonaram os estudos, tiveram sua matrícula cancelada ou foram transferidos, levando em consideração a contribuição dos relatórios sobre Evasão, Retenção e Reprovação elaborados pela Comissão Temática, do Fórum de Gestão Pedagógica em 2011, sobre os desafios da evasão. (Comissão De Evasão Do Ifes - Campus Colatina, 2013)

Os resultados da pesquisa apontaram que a evasão escolar é uma questão complexa para a comunidade escolar em geral, e que está relacionada a diversos fatores que causam às instituições de ensino sérios problemas de natureza financeira, pedagógica e administrativa. Dentre os principais motivos que levaram os alunos a desistirem do curso, destacam-se a situação econômico-financeira, a falta de identificação com o curso, a dificuldade para acompanhar os conteúdos e a greve dos servidores ocorrida na época. (Comissão De Evasão Do Ifes - Campus Colatina, 2013)

Os cursos de informática ofertados pelo campus enfrentavam uma alta taxa de desistência e reprovação nas disciplinas de programação inicial. A evasão dos cursos de informática era impulsionada diretamente por dificuldades onde requeriam o domínio de diversas habilidades cognitivas e prática constante. De acordo com o projeto coordenado pelo professor Renan Osório Rios no edital do CNPq, *Robótica Educacional para o Aprendizado de Programação*, a complexidade do raciocínio lógico, aliada à pouca familiaridade dos estudantes com linguagens de programação e algoritmos, resulta em um ambiente desafiador que leva a baixos índices de aprovação e desistências recorrentes. A programação é vista por muitos como uma disciplina abstrata e descontextualizada, o que reduz o interesse dos alunos.

Nessa perspectiva, o relatório aponta a necessidade de um levantamento constante dos problemas de evasão para um planejamento conjunto de estratégias de ação que gerem mudanças efetivas, e promover um trabalho de conscientização que discuta o papel da educação formal de maneira mais ampla. Dessa forma, foi elaborado um projeto de revitalização para a Coordenadoria da Área de Informática.

A seguir, apresenta-se o relato de Renan Osório Rios, professor que integrou a comissão de enfrentamento à evasão dos cursos de Informática e colaborou com o projeto de revitalização da coordenadoria do curso, abordando os desafios vivenciados pelos estudantes e os impactos da robótica na formação acadêmica.

> Na minha opinião, os principais desafios enfrentados pelos estudantes dos cursos de informática estavam na falta de base matemática, o que dificultava o aprendizado em programação. Faltavam disciplinas introdutórias de lógica e programação, e os alunos eram levados diretamente para a linguagem C, sem preparação adequada. Diante desse cenário, participei da comissão do projeto de revitalização da coordenadoria, contribuindo com sugestões de melhorias para o curso. Nessa época, estava concluindo meu doutorado e pude aplicar minha experiência com robótica educacional para pensar em estratégias que pudessem tornar o ensino mais acessível e atrativo para os estudantes. Com o passar do tempo, a introdução da robótica nas aulas de programação trouxe resultados visíveis. Percebi a mudança quando os alunos começaram a estudar por conta própria em horários alternativos ao período de aulas. A robótica permitia que eles visualizassem fisicamente o que

> programavam, o que tornou o aprendizado mais concreto e motivador. (Depoimento de Renan Osório Rios, 2025).

2.2. O projeto de revitalização da coordenadoria de informática

Para abordar o desafio da evasão nos cursos de informática, o projeto *Revitalização Do Pavilhão De Informática Através De Jogos Educacionais*, coordenado pelo professor Renan Osório Rios e com apoio da Coordenadoria da Área de Informática do Ifes e da pedagoga Reis da Silva Becevelli, elaborou objetivos para a revitalização da COINFO onde foram destacadas as disciplinas que possuíam maior índice de reprovação e retenção no relatório da Comissão de Evasão de 2013, e propôs o uso da robótica educacional como ferramenta motivadora, integrando conceitos de hardware, sistemas de computação, linguagens de programação e engenharia de software, visando melhorar o desempenho acadêmico de alunos nos cursos técnicos e superiores de informática e sistemas de informação e transformar o processo de ensino-aprendizagem em uma experiência mais dinâmica e relevante. (COINFO, 2013).

Através de jogos, pretendia-se estimular o raciocínio lógico e a concentração dos alunos, tornando o aprendizado mais interativo e eficaz. O projeto também previu a aquisição de equipamentos como Raspberry Pi, um computador compacto usado para ensino básico de informática, com diversas aplicações educacionais, Arduino, equipamento e plataforma de prototipagem eletrônica que facilita o desenvolvimento de projetos de hardware e software e Lego Mindstorms, kits para montagem de robôs utilizados para ensinar algoritmos e programação de forma prática e lúdica, que permitem aos alunos desenvolver projetos práticos e explorar diversas áreas da informática. O projeto incluiu até mesmo a oferta de jogos de xadrez e damas, como ferramentas para desenvolver habilidades cognitivas nos alunos e a aquisição de novos móveis, como mesas e cadeiras, para criar um ambiente mais confortável e adequado para os alunos (COINFO, 2013).

Tendo em vista que os jogos proporcionam, segundo Teresa Cristina Rego em *Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação*, ambientes desafiadores, capazes de “estimular o intelecto” proporcionando a conquista de estágios mais elevados de raciocínio. Isto quer dizer que o pensamento conceitual é uma conquista que depende não somente do esforço individual, mas principalmente do contexto em que o indivíduo se insere que define, aliás, seu “ponto de chegada”. (REGO, 2000). Essa iniciativa trouxe para o pavilhão da Coordenadoria de Informática do campus, onde existem seis laboratórios de informática, um

espaço para vivência e novas metodologias de aprendizagem no que diz respeito ao ensino nas disciplinas destacadas. (COINFO, 2013).

A seguir, apresenta-se o relato de Indiana Reis da Silva Becevelli, pedagoga que atuava na instituição durante o processo de revitalização da Coordenadoria de Informática. Sua perspectiva traz reflexões sobre a evasão escolar, as mudanças promovidas no curso e as experiências marcantes vividas ao longo dessa trajetória.

> Enquanto profissional da educação, sempre acreditei que a função social da escola é contribuir para a formação de pessoas críticas, solidárias e transformadoras. A escola é, portanto, o lócus da aprendizagem. Com base nessa perspectiva, percebi que a evasão escolar poderia causar prejuízos significativos tanto para a formação humana quanto para a sociedade. Foi ao notar que muitos estudantes estavam desistindo do curso de informática que sentimos a necessidade de investigar os motivos dessa desistência. O levantamento que realizamos revelou que grande parte dos alunos enfrentava dificuldades em disciplinas específicas e mantinham uma relação muito restrita com o curso, limitando-se a assistir às aulas e retornar imediatamente para casa. Diante desses dados, nos reunimos como equipe e começamos a traçar estratégias para transformar essa realidade. Foi nesse contexto que nasceu o projeto de revitalização da Coordenadoria de Informática. As mudanças que implementamos a partir desse projeto foram de grande relevância para reduzir a evasão. Percebemos que os alunos passaram a desenvolver um maior sentimento de pertencimento, tanto em relação ao curso quanto à instituição. O novo ambiente criado favoreceu um melhor relacionamento entre todos, elevando a autoestima e promovendo a socialização. Com esse maior envolvimento, as dificuldades enfrentadas nas disciplinas começaram a ser superadas, pois os alunos passaram a permanecer mais tempo na escola, buscando tirar dúvidas e aprofundar mais seus estudos. A escola passou a ser, de fato, um espaço de prazer. Entre as várias experiências vividas ao longo desse processo, uma que considero marcante foi observar a responsabilidade e a dedicação de todos os envolvidos. Essas atitudes despertaram em mim o encantamento e a esperança de que é possível construir uma sociedade melhor. Além disso, ver os alunos felizes, motivados e empenhados em alcançar seus objetivos foi, sem dúvida, a maior recompensa dessa jornada. (Depoimento de Indiana Reis da Silva Becevelli, 2025).

2.3. Aquisição de kits de robótica para inovar o ensino de programação

No projeto de pesquisa para robótica educacional para o aprendizado de programação, submetido ao CNPq pelo professor Renan Osório Rios em 23 de outubro de 2014, o uso da robótica educacional surge como uma ferramenta eficaz para reverter esse quadro, ao proporcionar uma abordagem prática e interativa. A construção e a programação de robôs permitem aos alunos visualizarem e aplicarem os conceitos de programação em projetos concretos, aumentando o engajamento e a motivação para o aprendizado.

A robótica educacional é uma prática que envolve hardware e software, onde a lógica é inerente à montagem e programação dos robôs, uma alternativa motivadora em relação ao ensino tradicional, facilitando o entendimento de algoritmos e programação. As atividades de robótica educacional estimulam o aprendizado de conceitos intuitivos e são vistas como um

motivador para os alunos. Para o projeto, além do professor Renan, os professores Giovany Frossard Teixeira, Hugo Giacomin Rebonato e Igor Carlos Pulini se tornaram a equipe de execução e um orçamento para custeio da compra dos kits Lego Mindstorms EV3, sensores e outros componentes foram adquiridos a partir do edital.

2.4. Desenvolvimento de pesquisas na área de robótica

A pesquisa na área de robótica tem se mantido constante ao longo dos anos, apresentando avanços significativos que continuam até os dias atuais. Esses estudos refletem o compromisso acadêmico em desenvolver metodologias, ferramentas e materiais que facilitem o ensino e a prática da programação e do desenvolvimento digital, contribuindo para a formação de novos profissionais e entusiastas na área.

2.4.1. Programação para leigos com app inventor

A obra *Programação para Leigos com App Inventor*, publicada em 2023, é fruto do trabalho colaborativo do estudante Victor Barcelos Lacerda e dos professores Renan Osório Rios e Giovany Frossard Teixeira. Este livro se apresenta como um manual didático estruturado para facilitar o aprendizado da programação através da plataforma App Inventor, um ambiente de desenvolvimento visual que permite a construção de aplicativos móveis de maneira intuitiva.

O livro aborda, de forma clara e progressiva, os fundamentos da lógica de programação, explorando recursos que incentivam a experimentação e o pensamento computacional. Além disso, o livro destaca a importância do uso de tecnologias acessíveis e de código aberto, reforçando a democratização do ensino da programação. Essa obra tem especial relevância para cursos introdutórios em informática e para aqueles que buscam uma primeira aproximação com o desenvolvimento de aplicativos móveis, enfatizando o aspecto prático e a aplicabilidade imediata dos conceitos de programação.

A Figura 22 apresenta a capa do livro *Programação para Leigos com App Inventor*.

Figura 22 – Livro Programação para Leigos com App Inventor

Fonte: Edifes

Para mais detalhes sobre o tema, o documento completo está disponível no repositório do Ifes[3].

2.4.2. Jogos digitais: princípios, conceitos e práticas

Publicado em 2018, o livro *Jogos Digitais: Princípios, Conceitos e Práticas* foi elaborado pelos professores Luiz Fernando Reinoso, Renan Osório Rios e Giovany Frossard Teixeira, especialistas reconhecidos na área de tecnologia educacional e desenvolvimento de software. Este texto acadêmico oferece uma abordagem abrangente sobre o desenvolvimento de jogos digitais, contemplando aspectos teóricos, conceituais e metodológicos essenciais para a criação de experiências interativas.

O livro discute desde os fundamentos do design de jogos até as técnicas de programação, passando por princípios de narrativa, usabilidade e engajamento do usuário. Por meio de estudos de caso e exercícios práticos, os autores conduzem o leitor a compreender as etapas do ciclo de desenvolvimento de um jogo digital, tornando o material adequado tanto para estudantes universitários quanto para profissionais que atuam na indústria de jogos eletrônicos. A obra também enfatiza a integração entre teoria e prática, contribuindo para a formação crítica e técnica dos leitores.

A Figura 23 apresenta a capa do Livro J*ogos Digitais: Princípios, Conceitos e Práticas*.

[3] LACERDA, Victor Barcelos; RIOS, Renan Osório; TEIXEIRA, Giovany Frossard. *Programação para Leigos com App Inventor*. Colatina: Edifes, 2023. Disponível em: https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3918. Acesso em: 31 ago. 2025.

Figura 23 – Livro Jogos Digitais: Princípios, Conceitos e Práticas

Fonte: Edifes

Para mais detalhes sobre o tema, o documento completo está disponível no repositório do Ifes[4].

2.4.3. Programação inicial para leigos com raspberry pi

O trabalho de conclusão de curso *Programação Inicial para Leigos com Raspberry Pi* e o livro científico *Programação para Leigos com o Raspberry Pi*, desenvolvidos pelos alunos Elivelto Ebermam e Guilherme Moraes Pesente sob a orientação dos professores Renan Osório Rios e Igor Carlos Pulini, foram apresentados no Ifes Campus Colatina. O livro destaca que a aplicação prática de tecnologias acessíveis, como o Raspberry Pi, é fundamental para o ensino de programação nos anos iniciais, especialmente para alunos dos cursos de informática ou de outras áreas que utilizam linguagens de programação.

O livro apresenta o ensino da programação de computadores de forma simples e clara, utilizando linguagens que podem ser executadas tanto na placa lógica Raspberry Pi quanto em computadores pessoais. Essas linguagens seguem o conceito de Software Livre, permitindo seu uso gratuito, além da liberdade para copiar, distribuir, modificar e executar o código sem restrições (Eberman et al., 2017).

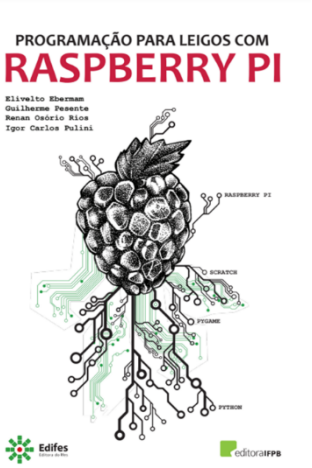
Para transmitir esse conhecimento, o material destaca que, após avaliar diversas ferramentas, as linguagens Scratch, Python e Pygame foram escolhidas por sua adequação em oferecer aos alunos uma introdução acessível e eficaz ao mundo da programação de computadores,

[4] REINOSO, Luiz Fernando; RIOS, Renan Osório; TEIXEIRA, Giovany Frossard. J*ogos Digitais: Princípios, Conceitos e Práticas*. Colatina: Edifes, 2018. Disponível em: https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/812. Acesso em: 31 ago. 2025.

permitindo o desenvolvimento de habilidades básicas de forma prática e envolvente (Eberman et al., 2017).

A Figura 24 apresenta a capa do Livro *Programação para Leigos com Raspberry Pi*.

Figura 24 – Livro Programação para Leigos com Raspberry Pi



Fonte: Edifes

Para mais detalhes sobre o tema, o documento completo está disponível no repositório do Ifes[5].

2.4.4. Protótipos educacionais: utilizando o arduino para o aprendizado de programação inicial

O trabalho científico em formato de livro *Protótipos Educacionais: Utilizando o Arduino para o Aprendizado de Programação Inicial* foi desenvolvido pelos estudantes Kassio Pereira Schaider e Rafael dos Santos Gomes, sob a orientação dos professores Renan Osório Rios e Igor Carlos Pulini. A OBRA apresenta o Arduino, uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto e controlador programável, com o objetivo de fornecer uma base sólida para iniciantes em programação aplicada à robótica.

O livro detalha os principais componentes utilizados em projetos educacionais, como sensores, atuadores e módulos de comunicação, explicando suas funções e características específicas. Além disso, introduz a linguagem de programação do Arduino, abordando

[5] EBERMAN, Elivelto; PESENTE, Guilherme Moraes; RIOS, Renan Osório; PULINI, Igor Carlos. Programação para Leigos com Raspberry Pi. Colatina: Edifes, 2017. Disponível em: https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/280. Acesso em: 31 ago. 2025.

estruturas básicas, funções e bibliotecas essenciais para o desenvolvimento eficaz de protótipos. Por meio de uma abordagem prática e didática, a OBRA busca capacitar os leitores a conceber e implementar seus próprios projetos, fortalecendo competências em programação e eletrônica desde os níveis iniciais (Pereira et al., 2021).

A Figura 25 apresenta a capa do Livro *Protótipos Educacionais: Utilizando o Arduino para o Aprendizado de Programação Inicial*.

Figura 25 – Livro Protótipos Educacionais: Utilizando o Arduino para o Aprendizado de Programação Inicial

Fonte: Edifes

A Figura 26 apresenta o professor Renan acompanhado da autoria própria do livro publicado, durante o momento de lançamento.

Figura 26 – Autores dos livros Elivelto e Guilherme ao lado do professor Renan

Fonte: Autoria Própria.

Para mais detalhes sobre o tema, o documento completo está disponível no repositório do Ifes[6].

2.5. Edital CNPq

A partir do projeto de revitalização surgiu a ideia da criação da equipe de robótica, sugerida pelo estudante Renato Lopes de Oliveira, do Bacharelado em Sistemas de Informação. Para isso, o projeto de pesquisa para desenvolvimento da equipe de robótica do Ifes - Campus Colatina foi submetido a chamada 17/2014 do CNPq, que continha uma linha de financiamento voltada à preparação e participação de estudantes em torneios educacionais em outubro de 2014, tendo como título *Robótica educacional para o aprendizado de programação* e como objetivo desenvolver o aprendizado da programação nos cursos de tecnologia do Ifes através da competição de robótica.

Este projeto, coordenado pelo professor Renan Osório Rios, teve o objetivo de apresentar um desafio estimulante para os alunos do curso técnico de informática e superior em sistemas de informação através da robótica, a fim de melhorar o desempenho acadêmico dos alunos e diminuir os problemas relacionados à baixa competência em programação, visando a participação na Competição Brasileira de Robótica (CBR), especificamente na modalidade IEEE Standard Educacional Kit (SEK), a qual desafia os participantes a construir robôs autônomos com kits educacionais aprovados, enfatizando a colaboração entre robôs para execução de tarefas variávei .

A instituição contava com o Laboratório de Informática Aplicada (LIA), que atuava em áreas como educação a distância, inteligência computacional e redes de comunicação. O projeto propõe a expansão do LIA, visando atender a um maior número de alunos e estimular o interesse em programação e robótica. Os objetivos específicos incluem o aprendizado da linguagem de programação do robô LEGO Mindstorms EV3, a montagem do robô seguindo as normas da competição, a programação de seus componentes e a organização do evento *Programando por meio da Robótica* para disseminação do conhecimento adquirido.

A equipe do projeto foi composta por seis alunos: como bolsistas, Alexandre Ferreira Costa, Artur Schaefer e Caian Monteiro de Oliveira Meireles e como voluntários, Kássio Pereira Schaider, Rafael dos Santos Gomes e Renato Lopes de Oliveira. Esses estudantes

[6] SCHAIDER, Kassio Pereira; GOMES, Rafael dos Santos; RIOS, Renan Osório; PULINI, Igor Carlos. Protótipos Educacionais: Utilizando o Arduino para o Aprendizado de Programação Inicial. Colatina: Edifes, 2021. Disponível em: https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/801. Acesso em: 31 ago. 2025.

desempenham atividades como aprender, montar e programar o robô, além de participar das competições e organizar eventos. Quanto aos professores, o grupo é formado por Renan Osório Rios, Igor Carlos Pulini, Giovany Frossard Teixeira e Hugo Giacomin Rebonato, todos com titulação em áreas como sistemas de informação, ciência da computação e redes de computadores.

O projeto também previu a aquisição de recursos, incluindo kits LEGO Mindstorms EV3, sensores e motores adicionais, essenciais para o desenvolvimento do robô. Com a conclusão do projeto, os equipamentos adquiridos permaneceram disponíveis no laboratório para as iniciativas, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade do ensino em programação e robótica.

A seguir, apresenta-se o relato de Renato Lopes de Oliveira, um dos envolvidos na criação da primeira equipe de robótica do Ifes Campus Colatina.

> A ideia de criar a equipe de robótica surgiu durante a abertura de um edital do CNPq voltado à iniciação científica. Foi quando o professor Renan propôs o desenvolvimento de um projeto de robótica educacional, cujo desafio final seria participar de uma competição. Eu aceitei a proposta de imediato, mas precisávamos de mais integrantes para completar a equipe. Assim que conseguimos reunir o grupo, nos dedicamos à elaboração do projeto. Submetemos a proposta e, algum tempo depois, recebemos a excelente notícia da aprovação. A partir de então, concentramos nossos esforços no desafio final. Um dos principais obstáculos enfrentados foi a incerteza quanto à liberação dos recursos, que eram fundamentais para o bom andamento do projeto. Esses recursos possibilitariam a compra de equipamentos, o custeio de viagens e o pagamento da taxa de inscrição da competição, que representava um valor significativo tanto para a equipe como para cada integrante individualmente. Além disso, foi necessário escolher cuidadosamente a competição que mais se adequasse aos objetivos do projeto. Após a aprovação do projeto, os estudantes se envolveram de maneira ainda mais intensa nas atividades. Eles se organizaram para dividir tarefas e aprofundar pesquisas, além de buscar oportunidades de participação em eventos e competições para adquirir novos conhecimentos e fortalecer a integração do grupo. (Depoimento de Renato Lopes de Oliveira, 2025).

3. Temporada 2015

O ano de 2015 marcou o início oficial da primeira equipe de robótica do Ifes Campus Colatina. Após a aprovação do CNPq, o projeto que antes vivia em esboços saiu do papel e ganhou nome, forma e personalidade. "Asimov" não era mais apenas uma referência ao mestre da ficção científica, tornava-se agora uma equipe de carne, osso e circuitos, pronta para escrever sua própria história. Este capítulo conta como um grupo de estudantes, movido pela vontade de aprender, deu vida a um projeto que iria muito além da sala de aula.

A Figura 27 apresenta o mapa do Brasil, onde a região colorida indica os estados nos quais a equipe já competiu, destacando a recente expansão rumo a Minas Gerais.

Figura 27 – Mapa do Brasil da Equipe Asimov em 2015

Fonte: MapChart

3.1. Criação da equipe de robótica asimov

Após a Chamada para Apoio a Projetos 17/2014 feita pelo CNPq e a aprovação do projeto submetido ao mesmo pelo professor Renan Osório Rios, a equipe de robótica do Ifes Campus Colatina foi oficialmente criada. O primeiro nome da equipe, “Asimov”, foi dado em homenagem a Isaac Asimov, bioquímico e um dos maiores escritores de ficção científica. A criação da equipe foi um marco importante para o Ifes, pois representou um avanço significativo na promoção da robótica educacional e no desenvolvimento de habilidades técnicas e científicas entre os alunos.

Os recursos financeiros obtidos através do projeto, incluindo custeio, capital e bolsas de Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI A), foram fundamentais para a aquisição de equipamentos e a participação em competições. O orçamento solicitado ao CNPq permitiu a compra de kits LEGO Mindstorms EV3, sensores e outros componentes necessários para a

robótica educacional, além de cobrir despesas com passagens, diárias e taxas de inscrição para a equipe e competidores. Esse suporte financeiro foi crucial para o sucesso do projeto e para a consolidação da equipe Asimov como uma referência em robótica educacional no Ifes Campus Colatina.

De acordo com o Boletim de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (PPGE) de 2015, o resultado da criação e a participação da equipe em competições de robótica foram impressionantes: “com apenas 10 meses de criação, porém com bastante dedicação e esforço, os alunos já estão entre as melhores equipes de robótica do Brasil”. (Boletim PPGE, 2015). O esforço dos professores orientadores e dos estudantes nesse primeiro ano foi fundamental para que a garra se mantivesse nas outras competições que se sucederam, firmando o compromisso estipulado no projeto de revitalização.

A seguir, apresenta-se o relato de Alexandre Ferreira Costa, integrante da Asimov, a primeira equipe de robótica do Ifes Campus Colatina.

> Meu envolvimento com a equipe de robótica começou após uma apresentação do professor Renan sobre o tema, em que ele utilizava o Lego Mindstorms EV3. Esse primeiro contato despertou meu interesse e, a partir disso, fui convidado a escrever um projeto para o CNPq com o objetivo de criar a equipe de robótica. No início, enfrentamos desafios significativos. A principal dificuldade era a escassez de documentação sobre desenvolvimento com o kit Lego usando a linguagem C, além da quantidade limitada de kits disponíveis para os testes e montagens. Apesar disso, conseguimos superar esses obstáculos com muito entusiasmo e dedicação aos estudos. A experiência com a equipe teve um impacto importante na minha trajetória acadêmica e profissional. Aprendi muito sobre gerenciamento de tempo e trabalho em equipe, habilidades que considero essenciais tanto no ambiente acadêmico quanto no mercado de trabalho. Entre todos os momentos vividos com a equipe Titãs da Robótica, o mais marcante foi, sem dúvida, a disputa da primeira competição em Uberlândia, Minas Gerais. Foi ali que tivemos nosso primeiro contato com um torneio internacional de alto nível, reunindo grandes instituições. Conquistar o terceiro lugar naquela competição foi inesquecível. (Depoimento de Alexandre Ferreira Costa, 2025).

3.2. Competições e resultados de 2015

O ano de 2015 foi um momento muito importante para a equipe que hoje conhecemos como Titãs da Robótica. Naquele ano, ainda chamada Asimov, a equipe começou a participar de competições oficiais, enfrentando seus primeiros desafios e aprendendo na prática o que é competir no mundo da robótica. Foi um período de muito esforço e dedicação, em que os integrantes se uniram para desenvolver seus projetos e superar obstáculos. A estreia nas competições trouxe resultados animadores, com a equipe conquistando seu primeiro pódio.

A Tabela 1 exibe os detalhes do pódio conquistado pela equipe Asimov em sua primeira competição, um marco que simboliza o começo de uma jornada repleta de desafios e vitórias.

Tabela 1 – Pódios da Equipe Asimov em 2015

Modalidade	**Classificação**	**Liga**	**Nível**
SEK	1° lugar	TRUFES	Regional
SEK	3° lugar	LARC	Internacional

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 2 reúne os profissionais que estiveram presentes desde o início, contribuindo para transformar ideias em realidade e pavimentar o caminho para os futuros sucessos da equipe Asimov.

Tabela 2 – Orientadores da Equipe Asimov em 2015

Orientador	**Equipe**
Igor Carlos Pulini	SEK
Renan Osório Rios	SEK

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 3 apresenta os nomes dos membros fundadores, que, com dedicação e trabalho em equipe, garantiram o primeiro pódio e deram vida à equipe Asimov.

Tabela 3 – Integrantes da Equipe SEK em 2015

Alunos	**Nível**
Alexandre Costa	Graduação
Artur Schaefer	Graduação
Caian Monteiro de Oliveira Meireles	Ensino Médio
Kassio Pereira Schaider	Graduação
Matheus de Oliveira Jage	Graduação
Rafael dos Santos	Graduação

Fonte: Autoria Própria

3.2.1. Virada de programação

A primeira “virada de programação”, uma noite e madrugada inteira programando, revisando e testando códigos, equipamento e colocando os robôs em ação, para que tudo

conferisse no momento do campeonato, realizada pela equipe de robótica algumas semanas antes da primeira competição a nível nacional, foi inesquecível.

A seguir, apresenta-se o relato de Rafael dos Santos Gomes, integrante da Asimov, a primeira equipe de robótica do Ifes Campus Colatina.

> Estava realizando uma Iniciação Científica com sistemas embarcados quando surgiu a oportunidade de participar da equipe de robótica. Busquei contribuir da melhor forma possível, participando ativamente das atividades do grupo. Para nos preparar para a primeira competição, organizamos uma Virada de Programação: uma noite inteira de imersão, em que trabalhamos sob pressão, resolvendo desafios práticos muito semelhantes ao que enfrentaríamos no torneio. Aquela maratona não só reduziu minha ansiedade ao me familiarizar com o ritmo intenso da competição, como também fortaleceu nosso espírito de equipe. Caso não tivéssemos passado por esse treinamento, o desempenho da equipe poderia ter sido afetado, pois não estávamos habituados à forma de pensar e agir dos nossos colegas. Após a virada de programação, avaliamos que o treinamento foi uma oportunidade de compartilhar conhecimento entre os membros da equipe e nivelar o entendimento sobre o assunto. Para mim, o momento mais marcante foi quando soube da primeira classificação de uma das equipes para um torneio internacional, depois da minha passagem pela equipe. Fiquei muito feliz e orgulhoso de ver a equipe crescer tanto e alcançar essa conquista. (Depoimento de Rafael dos Santos Gomes, 2025).

A Figura 28 apresenta a foto tirada na madrugada desse dia, com a equipe se preparando para a semana de competições, testando robôs e finalizando seus códigos.

Figura 28 – Primeira virada de programação

Fonte: Autoria Própria.

3.2.2. Uniformes

O primeiro logotipo da equipe foi criado. A ilustração apresenta um retrato estilizado do autor, dividido em duas metades: uma humana, destacando seus traços característicos, como óculos e cabelo volumoso, e outra robótica, composta por circuitos e um olho mecânico. A equipe adotou esse logotipo como uma representação visual de sua missão e identidade,

refletindo a fusão entre conhecimento humano e avanço tecnológico. A Figura 30 apresenta a primeira logomarca da equipe.

Figura 29 – Logotipo da equipe Asimov

Fonte: Autoria Própria.

Com base nele, o primeiro uniforme da equipe foi criado, um passo importante para fortalecer a identidade e o espírito de equipe entre os membros. Os uniformes foram personalizados com o logotipo da equipe no peitoril esquerdo e foram projetados para serem funcionais e confortáveis, permitindo que os estudantes se movimentassem livremente durante as competições e atividades de robótica.

A Figura 30 apresenta a equipe Asimov em 2015 com os primeiros uniformes.

Figura 30 – Uniformes da Equipe Asimov

Fonte: Autoria Própria

3.2.3. Organização da caravana

A primeira viagem da equipe Titãs da Robótica a foi um marco importante. Com a caravana organizada com muito esforço, a equipe se preparou para representar o Ifes Campus Colatina em uma competição de alto nível. Os alunos estavam empolgados, mas também apreensivos

com o desafio de competir pela primeira vez na Latin American Robotics Competition (LARC). A ansiedade era grande, mas o compromisso e a união do grupo eram ainda maiores. Com o apoio fundamental do CNPq, que possibilitou o financiamento da viagem, e a orientação dos professores Renan Osório Rios e Igor Carlos Pulini, a equipe se dirigiu para Uberlândia, Minas Gerais, em busca de aprendizado e, quem sabe, até uma boa classificação. Chegando à LARC, a equipe logo se viu imersa em um ambiente desafiador com times de todo o continente.

A Figura 31 apresenta a equipe Asimov, com seus orientadores e participantes, e muitos de seus apoiadores, que viajavam juntos para torcer e comemorar a cada vitória.

Figura 31 – Ônibus de viagem para a LARC 2015

Fonte: Autoria Própria.

A seguir, apresenta-se o relato de Artur Schaefer, integrante da Asimov, a primeira equipe de robótica do Ifes Campus Colatina.

> Entrei para a equipe de robótica por meio de um projeto de pesquisa. Foi a partir daí que comecei a me envolver mais com a área e com os desafios da robótica competitiva. Uma das experiências mais marcantes foi a viagem da equipe para a LARC. Foi uma jornada empolgante e cheia de expectativas, marcada pela preparação intensa que tivemos antes da competição. Durante a viagem, o apoio dos professores e o incentivo dos colegas foi fundamental, pois todos estavam animados e prontos para enfrentar os desafios. A maior dificuldade que enfrentamos durante a LARC foi participar da competição pela primeira vez. A pressão do tempo nas provas foi algo com o qual não tínhamos treinado o suficiente, o que gerou bastante incerteza se tudo sairia como planejado. No entanto, conseguimos superar esse obstáculo juntos. O momento mais inesquecível para mim foi quando o resultado da nossa primeira competição foi anunciado. Embora não tivéssemos conquistado o primeiro lugar, ficamos muito satisfeitos por termos alcançado o pódio. (Depoimento de Artur Schaefer, 2025).

3.2.4. A primeira competição

O ano de 2015 marcou a estreia da equipe Asimov no cenário competitivo da robótica educacional, representando o Ifes Campus Colatina com entusiasmo. Após dez meses de preparação intensa, o grupo embarcou para Vitória, Espírito Santo, onde participou do II Torneio de Robótica da Ufes (TRUFES), realizado entre os dias 10 e 12 de junho no prédio CT-XII do Centro Tecnológico, no campus de Goiabeiras. Era a primeira vez que os alunos competiam em um evento desse porte, o que tornava a experiência um marco na história da equipe. Formada por Renato Lopes de Oliveira, Alexandre Costa, Artur Schaefer, Rafael dos Santos, Kassio P. Schaider e Matheus de Oliveira Jage, do Bacharelado em Sistemas de Informação, e Caian Monteiro, do Curso Técnico em Informática, a Asimov disputou uma das categorias do torneio, que reunia 21 equipes formadas por estudantes do ensino médio, técnico e superior. As provas envolviam o desenvolvimento de robôs autônomos com sensores, processadores e dispositivos de bordo, capazes de executar tarefas definidas pelas regras da competição, como localizar objetos, cumprir missões simuladas e cooperar entre si para resolver desafios.

Com a orientação dos professores Renan Osório Rios e Igor Carlos Pulini, a equipe conquistou o 3º lugar em sua categoria, superando concorrentes experientes. Para o professor Renan, o projeto de robótica educacional do campus nasceu com o objetivo de estimular o interesse pela programação e pela inovação tecnológica entre os alunos de Sistemas de Informação e do Técnico em Informática, e os resultados de 2015 comprovaram seu potencial. O feito só foi possível graças também ao apoio do CNPq, por meio da chamada 17/2014, que disponibilizou recursos para a preparação e participação de estudantes em torneios educacionais.

A Figura 32 apresenta os professores Igor e Renan ao lado da primeira equipe de robótica, durante a competição do TRUFES , na Universidade Federal do Espírito Santo.

Figura 32 – Equipe Asimov de 2015

Fonte: Autoria Própria.

A seguir, apresenta-se o relato de Caian Monteiro de Oliveira Meireles, integrante da Asimov, a primeira equipe de robótica do Ifes Campus Colatina.

> Me envolvi com a equipe de robótica quando era aluno do curso Técnico em Informática no Ifes Campus Colatina. Fiquei sabendo do projeto por meio do professor orientador Renan Osório Rios, e foi assim que entrei para o time. Participar da LARC 2015 foi uma experiência incrível e de muito aprendizado. Já havíamos competido na TRUFES 2015, então estávamos cheios de expectativa e ansiedade para a LARC, que tinha um nível continental. Foi um processo intenso, com muito trabalho e dedicação. Chegamos a construir uma réplica da arena oficial no campus e viramos várias noites estudando, treinando e nos preparando. No fim, conquistamos o terceiro lugar latino-americano, mas o mais valioso foi tudo que aprendemos e o quanto nos unimos como equipe. foi a primeira vez que participei de um grupo com essa dimensão. Além disso, aprendi a controlar a ansiedade e a lidar com a pressão, habilidades que levo comigo até hoje e que continuam sendo úteis em outras áreas da minha vida. Teve muitos momentos marcantes ao longo dessa jornada, como as conquistas nas edições de 2015 e 2016 da LARC. Mas o que guardo com mais carinho são as lembranças do dia a dia no campus: construindo os protótipos, programando, treinando e nos preparando para as competições juntos. Essas experiências e amizades formadas ali são inesquecíveis, e sou muito grato por ter feito parte disso tudo. (Depoimento de Caian Monteiro de Oliveira Meireles, 2025).

4. Temporada 2016

Em 2016, a trajetória da equipe Asimov ganha novas dimensões e assume um ritmo acelerado de crescimento. Surgem as primeiras equipes do ensino médio, motivadas pelo interesse dos próprios alunos que buscaram os professores Renan e Igor para se envolverem no projeto. A participação em novas modalidades, como Futebol 2D, Prática e Teórica, trouxe resultados expressivos, refletindo o empenho e a dedicação de todos os estudantes e professores envolvidos no projeto.

A Figura 33 apresenta o mapa do Brasil, onde a região colorida indica os estados nos quais a equipe já competiu, destacando a recente expansão rumo a Pernambuco.

Figura 33 – Mapa do Brasil da Equipe Asimov em 2016

Fonte: MapChart

4.1. Criação das equipes do ensino médio

Em 2015, a equipe de robótica do campus participou de seu primeiro campeonato. Naquela ocasião, conquistaram o terceiro lugar, um feito que chamou a atenção dos alunos do ensino médio. A competição despertou o interesse de estudantes de diferentes séries, que passaram a procurar informações sobre a equipe e demonstraram entusiasmo em participar.

Além do envolvimento dos alunos do ensino médio, os estudantes da graduação também se disponibilizaram para orientar e apoiar os mais novos. Esse movimento coletivo resultou, em 2016, na criação oficial da primeira equipe de robótica do ensino médio. A equipe prática foi formada sob a orientação do professor Diego Rossi Mafioletti, e a seleção dos integrantes ocorreu por meio de entrevistas, das quais quatro alunos foram escolhidos. Paralelamente, foi criada a equipe teórica, composta por um número maior de estudantes.

A Figura 34 apresenta a foto dos estudantes no laboratório de manutenção. Podemos ver muitos estudantes do ensino médio aprendendo novas tecnologias e como manusear os kits de robótica com os veteranos da equipe.

Figura 34 – Equipe de robótica reunida no Laboratório de Montagem e Manutenção de Computadores

Fonte: Autoria Própria.

É importante destacar que a demanda pela formação das equipes surgiu espontaneamente entre os alunos. Não foram os professores que procuraram estudantes interessados, mas sim os próprios alunos que buscaram apoio para aprender e se engajar no projeto. Esse entusiasmo e dedicação foram fundamentais para consolidar a robótica como parte do ensino médio no campus. Desde então, a iniciativa cresceu e se fortaleceu, envolvendo tanto alunos do ensino médio quanto da graduação, criando uma rede de aprendizado colaborativo que se mantém ativa ao longo dos anos.

A Figura 35 apresenta a equipe de robótica de 2016.

Figura 35 – Equipe Asimov de 2016

Fonte: Autoria Própria.

4.2. Competições e resultados de 2016

Em 2016, a equipe Asimov firmou sua posição no cenário nacional da robótica, expandindo sua atuação para categorias como Futebol 2D, Prática e Teórica. O ano foi marcado por conquistas importantes que elevaram o nome da equipe entre os principais grupos do país. O ápice veio com o título na Competição Latino-Americana e Brasileira de Robótica (LARC) na categoria Futebol 2D, performance que garantiu à equipe a chance de representar o Brasil na RoboCup 2017 no Japão.

Além do feito na LARC, a Asimov demonstrou consistência em outras arenas, destacou-se na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e dominou o Torneio de Robótica da Ufes (TRUFES), conquistando pódios em múltiplas categorias. O reconhecimento não veio apenas nas competições: o Governo do Estado, através do governador Renato Casagrande, prestou homenagem oficial à equipe.

A Figura 36 apresenta a equipe de robótica junto com o prefeito de Colatina em 2016, Leonardo Deptulski.

Figura 36 – Equipe Asimov em visita ao prefeito de Colatina Leonardo Deptulski

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 4 apresenta os pódios conquistados pela equipe Asimov em 2016, com grande empenho e esforço de todos os participantes.

Tabela 4 – Pódios da Equipe Asimov em 2016

Modalidade	**Classificação**	**Liga**	**Nível**
Futebol 2D	1° lugar	LARC	Internacional
Prática	1° lugar	OBR	Regional
Prática	30° lugar	OBR	Nacional
SEK	1° lugar	LARC	Internacional

SEK	1° lugar	TRUFES	Regional
SEK	2° lugar	TRUFES	Regional
Teórica	Medalha de Bronze	OBR	Nacional

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 5 apresenta os professores que acompanharam a equipe ao longo desta temporada, contribuindo com a formação acadêmica e profissional dos participantes e os resultados alcançados nas competições.

Tabela 5 – Orientadores da Equipe Asimov em 2016

Orientador	**Equipe**
Jean Eduardo Glazar	Futebol 2D
Giovany Frossard	Futebol 2D
Diego Rossi Mafioletti	Prática
Igor Carlos Pulini	SEK
Renan Osório Rios	SEK
Josiane Dalmasio	Teórica

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 6 apresenta os integrantes que compuseram a equipe ao longo desta temporada. Cada participante trouxe consigo habilidades únicas e contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento dos projetos e para os resultados obtidos nas competições.

Tabela 6 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2016

Alunos	**Nível**
Breno Maia Costa	Superior
Guibson Oliveira Krause	Superior
Maykel Rodrigues	Superior
Paulo Araujo dos Santos	Superior
Roberto Mendes Kiefer	Superior
Rodrigo Adão	Superior
Vitor Nicchio Alves	Superior

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 7 apresenta os integrantes da equipe prática na temporada de 2016.

Tabela 7 – Integrantes da Equipe Prática em 2016

Alunos	Nível
Brenda Comper	Ensino Médio
Matheus Krause Eleoterio	Ensino Médio
Vinícius Nunes	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 8 apresenta os integrantes da equipe SEK na temporada de 2016.

Tabela 8 – Integrantes da Equipe SEK em 2016

Alunos	Nível
Alexandre Costa	Graduação
Caian Monteiro de Oliveira Meireles	Ensino Médio
Kadichari Gomes Marçal Lima	Graduação
Renato Lopes de Oliveira	Graduação
Rodney Schultz Kuster	Graduação
Vinicius Zorzanelli	Graduação

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 9 apresenta os integrantes da equipe OBR Teórica na temporada de 2016.

Tabela 9 – Integrantes da Equipe Teórica em 2016

Alunos	Nível
Ana Clara	Ensino Médio
Camila S. Moura	Ensino Médio
Felipe Cazotti	Ensino Médio
Lucas Giubert	Ensino Médio
Lucas Perim	Ensino Médio
Lucio Ribeiro	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria.

4.2.1. Criação da primeira bandeira

Em 2016, a equipe prática participou do seu primeiro campeonato de robótica e, animados com a competição, decidiram que queriam ter uma bandeira para representar o time. Como a logo da equipe incluía um rosto, surgiu a ideia de estampar esse elemento na bandeira.

Na época, já havia sido criada a camisa da equipe, mas nunca havia sido pensada a ideia da bandeira antes. Para resolver isso, os integrantes conseguiram material, T.N.T., no Núcleo de Arte e Cultura do Ifes. Assim, nasceu a primeira bandeira da equipe, marcando um momento especial na nossa trajetória.

A Figura 37 apresenta a foto tirada dos meninos da equipe segurando a bandeira abaixo.

Figura 37 – Alunos com a bandeira da equipe Asimov

Fonte: Ifes Campus Colatina.

4.2.2. OBR

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) foi palco de importantes conquistas para a equipe Asimov do Ifes Campus Colatina em 2016, com resultados notáveis nas modalidades prática e teórica. Na prova prática, os estudantes desenvolvem e programam robôs para realizar tarefas específicas, como seguir trajetórias e resgatar vítimas de desastres. Já na prova teórica, os participantes respondem a questões relacionadas a conceitos de robótica, lógica e programação.

A seguir, o depoimento de Diego Rossi Mafioletti, orientador da equipe Prática do Titãs da Robótica durante a temporada de 2016.

> Orientar a equipe prática foi uma experiência indescritível. Os alunos estavam muito engajados, e mesmo diante dos contratempos e desafios, mantinham-se motivados, o que tornava o trabalho ainda mais gratificante. Um dos principais obstáculos enfrentados pelos alunos foi encontrar equilíbrio entre as exigências acadêmicas e o tempo necessário para as atividades práticas da robótica. Conciliar os estudos com o desenvolvimento e a construção dos robôs exigiu deles muita organização e disciplina. Nesse processo, acredito que minha principal contribuição como orientador foi desenvolver a capacidade de adaptação e resolução de problemas. Durante os momentos mais críticos das competições, essas habilidades foram colocadas à prova, ajudando os alunos a improvisarem e reagirem rapidamente diante de imprevistos. Entre tantos momentos vividos, o mais marcante para mim foi a conquista do primeiro lugar pela equipe Asimov na etapa estadual da

> Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). (Depoimento de Diego Rossi Mafioletti, 2025).

A seguir, o depoimento de Josiane Dalmasio, orientadora da equipe Teórica do Titãs da Robótica durante a temporada de 2016.

> Orientar a equipe teórica foi uma experiência muito gratificante. A turma de 2016 era excelente e mostrou grande evolução ao longo da temporada. No início, alguns ficaram desanimados ao perceberem que as avaliações cobravam conteúdos mais amplos, mas, com os resultados positivos de seus esforços, todos se motivaram e a equipe cresceu bastante. Durante todo o processo, busquei oferecer o máximo de suporte possível, sempre respeitando a individualidade de cada aluno. Sabia que cada um tinha suas próprias necessidades, então me preocupei em disponibilizar materiais, organizar simulações de prova e abrir o laboratório para estudos. Quando surgiam erros, voltávamos às bases: pesquisávamos juntos em livros didáticos e autorais para compreender cada ponto. Foi um trabalho coletivo e constante de construção de conhecimento. A viagem para Recife é uma lembrança que me emociona até hoje, estar lá com os alunos e vivenciar de perto a vibração deles com as vitórias foi algo inesquecível. (Depoimento de Josiane Dalmasio, 2025).

Na modalidade prática, as provas da etapa estadual ocorreram em 3 de setembro, no Ginásio do Sesi, em Jardim da Penha, Vitória, reunindo 22 equipes competidoras. A equipe Asimov, composta por Brenda Comper, Mateus Krause e Vinicius Nunes, conquistou o primeiro lugar, garantindo assim a classificação para a fase nacional. A etapa nacional foi realizada entre os dias 8 e 12 de outubro, em Recife, Pernambuco, onde a equipe representou o Espírito Santo entre as 48 melhores equipes do país, alcançando a 30ª colocação na fase final.

A Figura 38 apresenta a primeira equipe de ensino médio, que competiu na OBR modalidade Prática.

Figura 38 – Equipe OBR Prática com o orientador Diego

Fonte: Ifes Campus Colatina.

A seguir, o depoimento de Vinicius Rossmann Nunes, ex-integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria Prática da OBR em 2016.

> Competir na categoria prática da OBR em 2016 foi a melhor experiência que vivi em toda a minha trajetória acadêmica. Estar ali, vendo nosso robô resgatar a vítima pela primeira vez, foi um momento de pura emoção. Mais ainda, ver o sorriso estampado no rosto dos colegas e professores ao conquistarmos a medalha de ouro foi simplesmente inigualável. O que eu mais gostava de fazer na equipe de robótica era criar algoritmos e ver como o robô se comportava na pista. Cada pequeno avanço, cada trecho superado, trazia uma emoção única. Mais do que habilidades técnicas, o que aprendi de mais valioso foi a importância da colaboração. Trabalhar em equipe, saber ouvir e respeitar todas as opiniões foi essencial para o sucesso do grupo. Esse aprendizado me acompanha até hoje e teve um impacto direto na minha carreira profissional, permitindo que eu alcançasse o cargo de Tech Lead em uma grande equipe de desenvolvimento. Entre tantos momentos marcantes com a equipe Asimov, o mais inesquecível certamente foi a vitória no campeonato estadual de 2016. Era nossa primeira competição, e ser a única equipe a conseguir resgatar as vítimas e sair com o ouro tornou essa conquista ainda mais especial. Foi uma experiência que levarei para a vida inteira. (Depoimento de Vinicius Rossmann Nunes, 2025).

Na categoria teórica, a equipe do Ifes Campus Colatina, formada por alunos dos cursos técnicos e orientada pela professora Josiane Dalmasio, conquistou a medalha de bronze. Essa foi a primeira vez que o instituto recebeu uma medalha na OBR. Além do prêmio, os alunos Felipe Cazotti e Lucas Perin receberam o Certificado de Mérito Estadual, concedido aos 10% mais bem colocados em cada estado. A competição teórica ocorreu em duas fases, nos dias 17 de junho e 19 de agosto de 2016, abrangendo estudantes de todo o Brasil.

A seguir, o depoimento de Lucas Perim, ex-integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria Teórica da OBR em 2016.

> Conquistar a medalha de bronze na OBR de 2016 foi uma experiência extremamente gratificante. Poder representar e honrar o Ifes Campus Colatina que tanto amo em uma competição nacional foi um momento de muito orgulho e realização pessoal. Minha preparação para a prova teórica envolveu muitas horas de estudo dedicado, além de monitorias e orientações constantes com os professores, que foram fundamentais para o meu desenvolvimento. O sucesso que alcancei não é resultado apenas do meu esforço individual, mas de todo o apoio que recebi da equipe, dos colegas e dos mentores. Essa conquista foi, sem dúvida, fruto do trabalho coletivo e da colaboração de todos que estiveram ao meu lado durante essa jornada. (Depoimento de Lucas Perim, 2025).

4.2.3. LARC

A equipe Asimov brilhou na XV Competição Latino-Americana de Robótica (LARC), realizada entre 8 e 12 de outubro de 2016, em Recife, Pernambuco. Esse evento de grande prestígio, reconhecido como um dos mais importantes da área na América Latina, reuniu

estudantes e pesquisadores de diversos países do continente, proporcionando um ambiente desafiador e altamente competitivo. A competição ofereceu uma oportunidade única para o intercâmbio de conhecimento, inovação e experiência entre os participantes, consolidando seu papel fundamental no fortalecimento da robótica educacional em toda a região.

Na categoria Standard Educational Kit (SEK), a equipe Asimov se destacou ao superar 12 equipes adversárias, incluindo concorrentes do México e Peru, além de instituições brasileiras de grande renome. Essa vitória não apenas demonstrou o elevado preparo técnico dos integrantes, mas também evidenciou a capacidade estratégica e o trabalho colaborativo do grupo. O sucesso nessa modalidade consolidou a Asimov como uma referência regional em robótica.

A seguir, o depoimento de Matheus Oliveira Jagi, ex-integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria SEK da LARC em 2016.

> Representar os Titãs da Robótica na categoria SEK durante a LARC 2016 foi uma experiência indescritível, que marcou profundamente minha trajetória. Estar em uma competição daquele nível exigiu não apenas conhecimento técnico, mas também espírito de equipe. Entre os aprendizados mais importantes que adquiri, destaco a capacidade de lidar com problemas técnicos em um ambiente dinâmico, sob pressão e com tempo limitado. Ter que adaptar soluções em tempo real me ensinou a pensar com agilidade e trabalhar em conjunto para superar cada obstáculo. Sem dúvida, a experiência com os Titãs contribuiu diretamente para minha formação, tanto acadêmica quanto profissional. As vivências que tive na equipe me prepararam para desafios futuros e abriram muitas portas para mim. O momento mais marcante que vivi dentro da equipe foi o campeonato em Uberlândia. (Depoimento de Matheus Oliveira Jagi, 2025).

No Futebol 2D, modalidade que exige rapidez e precisão para controlar robôs virtuais em uma partida de futebol simulada, a equipe enfrentou sete concorrentes brasileiras e garantiu o título ao derrotar o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), tricampeão brasileiro na categoria. Essa vitória foi especialmente significativa, pois garantiu à Asimov a vaga para representar o Brasil no campeonato mundial de robótica que ocorreria no segundo semestre de 2017, em Nagoya, Japão.

A seguir, o depoimento de Paulo Henrique Araujo da Silva, ex-integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria Futebol 2D da LARC em 2016.

> Competir na categoria Futebol 2D na LARC 2016 foi incrível, uma oportunidade única que nunca vou esquecer. Todo o esforço e todas as dificuldades que enfrentamos durante a competição me tornaram uma pessoa mais forte e, sem dúvida, um profissional melhor. Carrego os frutos dessa experiência até hoje. Durante a competição, enfrentamos muitos desafios. Um deles foi competir utilizando Machine Learning, enquanto outras equipes usavam modelos de inteligência artificial mais complexos. Além disso, tivemos algumas dificuldades

> para trabalhar em equipe, o que exigiu muito esforço, comprometimento e, principalmente, diálogo. Mas com o apoio e orientação do Renan, do Giovany e de outros professores, conseguimos superar cada um desses obstáculos. A experiência na categoria Futebol 2D também contribuiu muito para meu desenvolvimento técnico. Ter contato com uma base de código tão extensa, como a do time base 2D, me forçou a estudar mais e buscar conhecimento. Foi uma etapa decisiva para que eu continuasse avançando no campo da robótica. O momento mais marcante desses 10 anos foi a vitória na LARC 2016. Por mais impossível que parecesse, conseguimos nos superar e alcançar a vitória. (Depoimento de Paulo Henrique Araujo da Silva, 2025).

A Figura 39 apresenta a equipe voltando de uma de suas viagens para competições, sempre com alegria e entusiasmo para enfrentar os novos desafios que apareciam.

Figura 39 – Ônibus de viagem para a LARC 2016

Fonte: Autoria Própria

O professor Renan Osório Rios, orientador da equipe, ressaltou a relevância dessas conquistas, destacando a importância de vencer equipes de universidades renomadas da América Latina. Para ele, esses resultados refletem não apenas o talento dos alunos, mas também o comprometimento e a dedicação necessários para competir em alto nível.

4.2.4. TRUFES

Entre os dias 17 e 21 de julho de 2016, a Universidade Federal do Espírito Santo sediou o 3º Torneio de Robótica da Ufes (TRUFES), reunindo oito equipes em uma disputa que exigiu precisão na programação, domínio de sistemas embarcados e estratégias rápidas de resolução de problemas. Mais do que um simples torneio, o evento proporcionou um ambiente de troca

de conhecimento e aplicação prática das habilidades adquiridas em sala de aula, fortalecendo o vínculo entre teoria e prática no campo da robótica.

A Figura 40 apresenta a equipe de robótica no Torneio.

Figura 40 – Equipe Asimov no TRUFES

Fonte: Autoria Própria.

O Ifes Campus Colatina marcou presença com destaque ao conquistar duas colocações da competição na categoria Standard Educational Kit (SEK). A equipe Chernobyl, formada por Renato Lopes de Oliveira, Alexandre Costa e Vinicius Zorzanelli, alcançou o 1º lugar após enfrentar desafios técnicos complexos. Logo atrás, a equipe Asimov, composta por Caian Monteiro, Matheus Oliveira Jagi, Rodney Schultz Küster e Kadichari Lima, garantiu o 2º lugar após uma série de disputas acirradas.

A seguir, o depoimento de Kassio Pereira Schaider, ex-integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria SEK do TRUFES em 2016.

> O TRUFES 2016 superou todas as minhas expectativas. Foi um ponto-chave para colocar em prática tudo o que havíamos desenvolvido no laboratório, além de permitir uma rica troca de conhecimento com os colegas e professores. Durante a competição, o trabalho em equipe destacou as melhores qualidades de cada integrante e isso foi fundamental para lidarmos com os momentos críticos e superarmos os problemas propostos. Até então, eu não tinha tido muitas experiências colaborativas assim, e na Titãs da Robótica vivi algo completo, que me ajudou a construir uma mentalidade que carrego comigo até hoje, em todos os ambientes pelos quais passo. Com toda certeza, participar da equipe foi um diferencial na minha trajetória. Me proporcionou uma base técnica sólida para vários dos projetos que desenvolvi ao longo da minha formação. Além disso, também aprendi habilidades sociais e políticas importantes, especialmente em um contexto competitivo, onde todos buscavam vencer. O momento mais nesquecível foi perceber que venceríamos a disputa pelo terceiro lugar na LARC. Todo o esforço das madrugadas sem dormir valeu a pena, e poder compartilhar essa conquista com a equipe. Foi ainda mais especial por ter o professor Renan ao meu lado naquele instante. Eu olhei para ele e disse: "A gente vai ganhar." E ganhamos. Foi realmente incrível. (Depoimento de Kassio Pereira Schaider, 2025).

4.2.5. Encontro com o governador do estado

A equipe teve a honra de se reunir com o governador do Estado, Paulo Artung, após um desempenho extraordinário em competições de robótica. A equipe conquistou o título de campeã latino-americana nas categorias SEK e Futebol 2D, além de vencer a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Esses feitos consolidaram sua posição como uma das equipes mais promissoras do país no cenário da robótica educacional.

A Figura 41 apresenta os professores Renan e Igor ao lado de Paulo Artung, o governador do Espírito Santo em 2016.

Figura 41 – Encontro com o Governador do Estado

Fonte: Autoria Própria.

Durante o encontro, o governador expressou seus parabéns aos integrantes pelo esforço, pela excelência técnica e pelo trabalho em equipe, ressaltando a importância de iniciativas como essa para o desenvolvimento da educação e da inovação tecnológica no Estado. Os alunos destacaram o papel fundamental do apoio institucional, da formação técnica de base e da valorização da ciência e tecnologia para o sucesso da equipe. Com essas conquistas, os Titãs da Robótica reafirmam seu alto nível e se tornam referência em robótica no Espírito Santo, fortalecendo o ensino técnico e inspirando novas gerações de estudantes.

5. Temporada 2017

Em 2017, a equipe de robótica passou por uma fase de crescimento, tanto em número de integrantes quanto na diversidade de projetos e categorias em que competia. Esse avanço, porém, trouxe à tona um desafio crucial: os recursos financeiros disponíveis pelo campus mostraram-se insuficientes para cobrir as despesas relacionadas a inscrições em competições, transporte, manutenção de equipamentos e outros custos essenciais. Diante desse cenário, surgiu a necessidade de buscar fontes externas de financiamento, dando origem à estratégia de captação de patrocínios.

A Figura 42 apresenta o mapa do Brasil, onde a região colorida indica os estados nos quais a equipe já competiu, destacando a recente expansão rumo ao Paraná.

Figura 42 – Mapa do Brasil da Equipe Asimov em 2017

Fonte: MapChart.

5.1. Estratégias para captação de recursos

Em 2017, a equipe de robótica Asimov continuava a aumentar, ganhando reconhecimento nacional e muito mais oportunidades dentro de competições e olimpíadas. As equipes SEK, 2D, Humanoide e CoSpace participariam da LARC de 7 a 11 de novembro de 2017. A equipe Prática competiria na OBR entre agosto e novembro de 2017, enquanto a equipe Teórica competiria na OBR entre junho e agosto de 2017.

Porém, os recursos que o campus poderia oferecer para que as viagens ocorressem era limitado, não sendo possível sair de Colatina até a cidade da competição, em grande maioria fora do estado do Espírito Santo, com qualidade. Então, surge uma ideia inovadora: buscar recursos por meio de patrocínio. O objetivo seria obter recursos financeiros para inscrição em torneios, diárias de hotel, confecção de uniformes e alimentação dos membros da equipe para

participação na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e na Competição Latino-Americana de Robótica (LARC) durante a temporada 2017/2018.

5.1.1. Editais e busca por patrocínio

A partir dessa ideia, a equipe de robótica lançou edital para captação de patrocínio e apoio para a participação na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e da Competição Latino-Americana de Robótica (LARC), em setembro de 2017. Empresas públicas ou privadas puderam apresentar propostas por meio do formulário online. As categorias de patrocínio (confecção, básico, master e premium) variavam entre R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00 e, proporcionalmente, haveria a exposição da marca nas camisas da equipe, redes sociais, site institucional e em aparições públicas dos membros da equipe, apresentando também o relatório de gastos 30 dias após o término da temporada de competições.

O edital foi um sucesso, os patrocinadores da equipe de robótica Asimov desempenharam e ainda desempenham um papel crucial no apoio às atividades e competições da equipe. Entre os patrocinadores, destacaram-se a Vixteam Consultoria & Sistemas S.A., que contribuiu com a exposição de marca nas categorias Premium e Confecção em 2017, e a Frisa - Frigorífico Rio Doce S.A., que apoiou nas categorias Master e Básico no mesmo ano. Além disso, a Seek Informática LTDA também patrocinou na categoria Básico, e a Fábrica de Esquadrias Galon participou na categoria Padrão. Esses patrocinadores proporcionaram recursos essenciais para a participação da equipe em importantes competições de robótica, como a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e a Competição Latino-Americana de Robótica (LARC), ajudando a promover o desenvolvimento tecnológico e educacional dos estudantes envolvidos.

A Figura 43 apresenta a camisa feita, juntamente com a parceria dessas empresas, no modelo feminino e masculino e, como acessório, um boné com o nome da equipe.

Figura 43 – Uniforme da equipe Asimov com Patrocinadores

Fonte: Autoria Própria.

5.2. Mostra de robótica

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) realizou a I Jornada de Integração, que aconteceu no campus Colatina, que incluiu uma Mostra de Robótica. Durante o evento, foram expostos diversos jogos e robôs, destacando o trabalho dos estudantes em projetos de robótica educacional. Mais de 30 alunos de cursos técnicos e superiores participaram, divididos em cinco categorias: Corrida de Humanoides, CoSpace Rescue, Soccer 2D, Standard Educational Kits (SEK) e OBR Prática.

A mostra proporcionou uma oportunidade para os alunos apresentarem suas habilidades e inovações tecnológicas, além de promover a integração entre diferentes áreas de estudo e incentivar o interesse pela robótica. O evento também contou com a participação de professores e pesquisadores, que contribuíram para o desenvolvimento dos projetos e a troca de conhecimentos. O orientador da OBR prática e organizador da mostra, Julio César Vendramini, destacou que o objetivo é despertar o interesse de outros alunos e aumentar o número de equipes no Ifes.

A Figura 44 apresenta alguns dos integrantes da equipe de robótica que participaram ativamente dessa Mostra.

Figura 44 – Integrantes da Equipe Asimov na Mostra de Robótica

Fonte: Ifes

5.3. Competições e resultados de 2017

Em 2017, a equipe Asimov seguiu ampliando sua atuação em diversas modalidades da robótica educacional, conquistando destaque principalmente na Competição Latino-Americana e Brasileira de Robótica (LARC). O ano foi marcado por vitórias importantes nas categorias CoSpace, Futebol 2D e Humanoid Robot Racing, garantindo à equipe vagas para representar o Brasil na RoboCup 2018, no Canadá. Essas conquistas evidenciaram a versatilidade e o alto nível técnico do grupo, consolidando sua posição entre as principais equipes do país e da América Latina. Apesar dos avanços, a equipe enfrentou dificuldades financeiras que impediram a participação na RoboCup 2017, no Japão, mesmo após a qualificação no ano anterior. Em resposta, a Asimov iniciou esforços para captar recursos por meio de editais e parcerias, buscando viabilizar futuras competições internacionais. Além disso, a equipe também enfrentou percalços, como o robô humanoide que causou uma mudança nas regras da competição para as edições seguintes. Esse cenário reforçou a necessidade de equilibrar o crescimento competitivo com a sustentabilidade financeira e organizacional da equipe.

A Tabela 10 apresenta os pódios alcançados pela equipe nesta temporada, fruto do trabalho árduo e da dedicação de todos os integrantes, que transformaram desafios em grandes vitórias.

Tabela 10 – Pódios da Equipe Asimov em 2017

Modalidade	**Classificação**	**Torneio**	**Nível**
CoSpace	1° lugar	LARC	Internacional
Futebol 2D	1° lugar	IRONCup	Nacional
Futebol 2D	1° lugar	LARC	Internacional

Humanoide	1° lugar	LARC	Internacional
Prática	8° lugar	OBR	Regional
Seguidor de Linha	8° lugar	IRONCup	Nacional
SEK	2° lugar	TRUFES	Regional
SEK	3° lugar	TRUFES	Regional
SEK	4° lugar	LARC	Internacional
Teórica	Medalha de Bronze	OBR	Nacional

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 11 apresenta os orientadores que, com seu conhecimento e comprometimento, guiaram os alunos durante a temporada de 2017.

Tabela 11 – Orientadores da Equipe Asimov em 2017

Orientador	**Equipe**
Jean Eduardo Glazar	CoSpace
Giovany Frossard Teixeira	Futebol 2D
Julio Cesar Goldner Vendramini	Humanoide
Diego Rossi Mafioletti;	Prática
Diego Rossi Mafioletti;	Seguidor de Linha
Igor Carlos Pulini	SEK
Renan Osório Rios	SEK
Luiz Fernando Reinoso	Teórica

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 12 apresenta os alunos que fizeram parte da Asimov em 2017, todos contribuindo de forma única para construir a trajetória da equipe deste ano.

Tabela 12 – Integrantes da Equipe CoSpace em 2017

Alunos	**Nível**
Álisson Melquíades	Ensino Médio
Lucas Giuberti	Ensino Médio
Vinycius Fernandes da Rocha	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 13 apresenta os alunos que integraram a equipe de Futebol 2D em 2017.

Tabela 13 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2017

Alunos	Nível
Alexandre Ferreira Costa	Graduação
Leonardo Batista	Graduação
Maykel Rodrigues	Graduação
Roberto Mendes Kiefer	Graduação
Rodrigo dos Santos	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 14 apresenta os alunos que integraram a equipe Humanoide em 2017.

Tabela 14 – Integrantes da Equipe Humanoide em 2017

Alunos	Nível
Breno Maia Costa	Graduação
Jhordan Pereira Ortolani	Graduação
Thayane Leal Gomes	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 15 apresenta os alunos que integraram a equipe Prática em 2017.

Tabela 15 – Integrantes da Equipe Prática em 2017

Alunos	Nível
Brenda Comper	Ensino Médio
Mateus Krause Eleoterio	Ensino Médio
Vinícius Rossmann Nunes	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 16 apresenta os alunos que integraram a equipe SEK em 2017.

Tabela 16 – Integrantes da Equipe SEK em 2017

Alunos	Nível
Arthur Cardoso Neitzel	Graduação
Caian Monteiro de Oliveira Meireles	Graduação
Héricles Santos Fernandes	Graduação
Kadichari Gomes Marçal Lima	Graduação
Renato Lopes de Oliveira	Graduação

Rodney Schultz Kuster	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 17 apresenta os alunos que integraram a equipe OBR Teórica em 2017.

Tabela 17 – Integrantes da Equipe Teórica em 2017

Alunos	**Nível**
Arthur Parpaiola Gonçalves	Ensino Médio
Felipe Lorenzoni Cazotti	Ensino Médio
Gabriela Araújo dos Santos	Ensino Médio
João Vitor Jacobsen Ramos	Ensino Médio
Júlio César Bridi	Ensino Médio
Larissa de Oliveira Andreatta	Ensino Médio
Laysa Jacome dos Santos Costalonga	Ensino Médio
Lucas Perim	Ensino Médio
Luis Antonio Marchetti Lubiana	Ensino Médio
Matheus Soprani Silva	Ensino Médio
Pedro Lucas Alves Pereira	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

O apoio de empresas como a Fábrica de Esquadrias Galon, o Frigorífico Rio Doce (Frisa), a Seek Informática e a Vixteam Consultoria & Sistemas foi essencial para dar os primeiros passos rumo ao desenvolvimento tecnológico e à participação em competições. A confiança desses parceiros permitiu que o projeto saísse do papel e ganhasse forma.

A seguir, o depoimento de Marcello Siqueira, representante da Vixteam, que compartilha sua experiência como parceiro do projeto Titãs da Robótica.

> A Vixteam acredita no poder transformador da educação aplicada à prática. Por isso, apoiar o projeto Titãs da Robótica foi uma decisão natural, motivada pela convicção de que iniciativas como essa são essenciais para tornar os cursos de tecnologia e engenharia mais atrativos e engajadores. Além de estimular a permanência dos estudantes nas áreas de exatas, a equipe oferece um ambiente rico para o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais fundamentais para o mercado de trabalho. Através da robótica, os alunos vivenciam desafios que exigem colaboração, criatividade e domínio tecnológico, competências que consideramos cruciais para a formação de profissionais altamente qualificados que serão protagonistas no avanço tecnológico e na inovação em nosso estado. Em termos institucionais, o patrocínio trouxe impactos muito positivos para a Vixteam. Ao associar nossa marca a um projeto reconhecido pelo alto desempenho em competições nacionais e pela dedicação dos seus integrantes, reforçamos nosso posicionamento como empresa comprometida com o avanço da educação

> tecnológica. Além disso, essa aproximação nos permitiu ampliar o diálogo com jovens talentos da área de TI em todo o país, contribuindo para tornar a Vixteam cada vez mais presente e reconhecida entre os futuros profissionais do setor. Entre os vários momentos marcantes da parceria, um se destacou de forma especial: a visita da equipe Titãs da Robótica à sede da Vixteam, em Vitória. A troca de experiências entre os estudantes e nossos colaboradores foi inspiradora. O entusiasmo dos alunos ao conhecer de perto nosso ambiente e a receptividade da nossa equipe mostraram, na prática, como esse tipo de interação pode ser transformadora para ambos os lados. A Vixteam sente orgulho em apoiar um projeto tão relevante. A dedicação dos professores, o engajamento dos alunos e os resultados alcançados mostram que estamos no caminho certo ao investir em educação e tecnologia. Desejamos que os Titãs da Robótica continuem avançando, conquistando novos desafios e inspirando outras iniciativas pelo país. Que essa trajetória siga marcada pelo mesmo comprometimento e paixão que já demonstraram até aqui e saibam que poderão sempre contar com a nossa torcida. (Depoimento de Marcello Siqueira, 2025).

5.3.1. IRONCup

Entre os dias 6 e 8 de março de 2017, durante a quinta edição da Inatel Week of Control and Automation (IWCA) que integra a IRONCup, realizada em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, a equipe Asimov do Campus Colatina conquistou o primeiro lugar na categoria Futebol 2D, superando equipes renomadas como UFRJ e UFABC, reforçando seu prestígio em um cenário altamente competitivo. Além dessa vitória, a Asimov também competiu na modalidade Seguidor de Linha, alcançando a oitava colocação, um resultado respeitável diante do alto nível técnico das equipes participantes.

5.3.2. OBR

A equipe Asimov participou da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) em 2017, conquistando a 8ª colocação geral na modalidade prática, realizada em Vitória no dia 12 de agosto. Representando o Ifes Campus Colatina, os alunos Vinícius Nunes, Brenda Comper e Mateus Krause, sob orientação do professor Diego Rossi, demonstraram grande empenho durante a preparação para a competição. Embora o resultado não tenha sido o esperado em termos de classificação nacional, foi uma grande oportunidade de aprendizado e melhoria para futuras competições.

A Figura 45 apresenta a equipe OBR Prática, composta pelos integrantes do ensino médio, Brenda Comper, Mateus Krause Eleoterio e Vinícius Rossmann Nunes.

Figura 45 – Equipe Prática na OBR Estadual em 2017

Fonte: Ifes

A seguir, o depoimento de Brenda Comper, ex-integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria Prática da OBR em 2017.

> Lembro como se fosse hoje a experiência de colocar nosso robô à prova na arena da competição prática da OBR. Foi uma mistura intensa de tensão, medo, felicidade e um enorme senso de responsabilidade. Estávamos representando nosso Ifes pela primeira vez nessa competição. Tudo era novo para nós. Depois de meses de preparação, tínhamos apenas alguns minutos para ver o resultado de todo nosso esforço em ação. Nesse momento, o pensamento rápido foi essencial diante da pressão e da vontade imensa de levar nossa equipe até a final. O processo de preparação foi intenso e exigente. Passamos meses treinando, muitas vezes virando tardes e noites no laboratório, sempre movidos a muito café. Priorizamos o tempo dedicado à equipe acima de tudo. Muitas vezes deixamos de estudar para provas ou até matamos aula para conseguir mais tempo com o robô. A estratégia era clara: simular diferentes obstáculos e montar arenas variadas para garantir que nosso robô estivesse preparado para qualquer cenário que aparecesse. Mas os aprendizados foram muito além da robótica. Fazer parte dos Titãs me ensinou a trabalhar em equipe, lidar com pessoas tão diferentes unidas por um único propósito, foi uma das lições mais valiosas. Essa convivência me ajudou a crescer como pessoa, a desenvolver empatia, a respeitar às ideias dos outros e a valorizar o trabalho colaborativo. Entre tantos momentos marcantes ao longo desses 10 anos, um deles me marcou profundamente. Embora a vitória na etapa estadual tenha sido incrível por sermos a primeira equipe do Ifes a conquistar essa posição, o que mais me emocionou foi a fase nacional. Mesmo sem conquistar o título, sabíamos que já tínhamos vencido de muitas outras formas. Enfrentamos a competição com poucos recursos, poucos apoiadores, e chegamos a desmontar outros robôs para conseguir peças suficientes para montar o nosso. A luta foi grande, e ser pioneiro nunca é fácil. Mas ali, mesmo diante da frustração por não levar o troféu, olhei para meus colegas e vi orgulho nos olhos de cada um. Sabíamos que, apesar de tudo, tínhamos dado o nosso melhor. Estávamos juntos, e aquilo por si só já era uma grande vitória. (Depoimento de Brenda Comper, 2025).

Na modalidade teórica da OBR, realizada em todo o país, três alunos do ensino médio integrado ao técnico do Ifes Campus Colatina, Felipe Lorenzoni Cazotti, Lucas Perim e Pedro Lucas Alves Pereira, avançaram para a segunda fase da competição, cuja prova nacional ocorreu em 25 de agosto de 2017, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras. Orientados pelo professor Luiz Fernando Reinoso, essa modalidade busca

estimular jovens às carreiras científico-tecnológicas, reconhecendo talentos e promovendo o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem.

A seguir, o depoimento de Luiz Fernando Reinoso, orientador da equipe Teórica do Titãs da Robótica durante a temporada de 2017.

> Orientar a equipe teórica em 2017 foi uma das experiências mais recompensadoras que já tive. No meio das dificuldades, vivemos momentos de cooperação, aprendizado e ensino. As dúvidas surgiam o tempo todo, mas logo se transformavam em soluções com a dedicação da equipe. Aquela vivência mudou minha forma de aprender e ensinar. Todo o esforço valeu a pena quando vieram os resultados. Se não me falha a memória, conquistamos até medalha. Foi uma sensação muito boa. Isso mostra que os alunos saem daquele lugar de insegurança e passam a enxergar os estudos com uma abordagem mais ampla, diversa, onde aprender também significa experimentar. Às vezes, eles chegam à solução de um problema por caminhos totalmente novos, e é isso que torna a robótica tão especial: ela forma pessoas que aprendem a pensar de outro jeito. Essa experiência me transformou profissionalmente. A robótica, para mim, nunca foi só sobre montar robôs ou competir, é um estilo de vida. Foi com essa visão que criei o LABTEC, o Laboratório de Pesquisa em Tecnologias Computacionais do Baixo Amazonas. Depois, já no Ifes, nasceu a equipe "Nautilus" (ou "Navegantes"), voltada para a robótica aplicada. Desenvolvemos de tudo: robôs terrestres, drones, satélites cúbicos… até participações em projetos com a NASA. Foi um divisor de águas. Trabalhamos com temas como solo, meio ambiente, tecnologia. E mesmo com os erros e acertos, foi tudo maravilhoso (Depoimento de Luiz Fernando Reinoso, 2025).

5.3.3. LARC

A Competição Latino-Americana de Robótica (LARC) de 2017, realizada entre 9 e 11 de novembro em Curitiba, Paraná, representou um momento de grande destaque para a equipe Asimov que saiu campeã em três categorias, solidificando sua posição entre as principais equipes de robótica mais promissoras da região.

A Figura 46 apresenta a caravana reunida da viagem para a LARC. Orientadores, participantes da equipe e muitas pessoas apoiando a jornada desde o treinamento, a ida ao campeonato e a vitória.

Figura 46 – Ônibus de Viagem para a LARC 2017

Fonte: Autoria Própria.

A equipe conquistou o título de 1° lugar na categoria CoSpace, onde os robôs eram programados para simular operações de resgate em ambientes virtuais, superando cinco concorrentes em uma disputa que exigia não apenas habilidades de programação, mas também uma inteligência estratégica apurada.

A Figura 47 apresenta o professor Jean, orientador da equipe Co Space, juntamente com seus participantes, os alunos Álisson Melquíades, Lucas Giuberti e Vinycius Fernandes da Rocha.

Figura 47 – Equipe CoSpace com o orientador Jean

Fonte: Ifes

A seguir, o depoimento de Jean Eduardo Glazar, orientador da equipe CoSpace do Titãs da Robótica durante a temporada de 2017.

> Orientar a equipe CoSpace foi uma experiência marcante e cheia de aprendizados. Enfrentamos muitos desafios, principalmente por ser uma categoria nova para nós,

> com poucos materiais de apoio disponíveis. Tivemos que começar do zero, construindo nossas estratégias e a programação do robô por conta própria. Algumas tentativas falharam, outras deram certo, e tudo isso fez parte do processo. Vivemos e aprendemos com os erros. Durante a preparação para as competições, é claro que a orientação nas técnicas de programação foi essencial. Mas acredito que o mais importante foi manter os alunos motivados e focados, mesmo diante das dificuldades. Essa constância emocional é o que sustenta o desenvolvimento deles ao longo da jornada. A evolução dos alunos que participaram da LARC vai muito além do que se aprende em códigos e algoritmos. Claro que o crescimento técnico é evidente, mas o impacto vai além: eles amadurecem como pessoas. A robótica exige trabalho em equipe, tomada de decisões, convivência intensa durante viagens e treinamentos, além de controle emocional para lidar com derrotas e vitórias. São vivências que contribuem para uma formação integral. O momento mais marcante para mim foi justamente no primeiro ano em que participamos e conquistamos o título de campeões. Começamos com dificuldades nas rodadas iniciais, o que abalou um pouco o moral da equipe. Mas, com esforço e dedicação, passamos noites revisando estratégias, analisando os adversários e ajustando nossos planos. A virada veio, e conseguimos seguir vencendo até a final. O retorno a Colatina foi inesquecível: fomos recebidos com festa por servidores, alunos e pela comunidade do Ifes. E o desfile pela cidade no carro dos bombeiros foi o reconhecimento mais simbólico de tudo que construímos juntos. (Depoimento de Jean Eduardo Glazar, 2025).

Na modalidade Futebol 2D, a Asimov repetiu o feito de anos anteriores, alcançando o 1° lugar pela segunda vez consecutiva entre as sete equipes. Essa vitória consolidou a equipe como uma das forças mais importantes da robótica educacional nacional, além de garantir a vaga para representar o Brasil no mundial da RoboCup 2018, em Montreal, Canadá.

A Figura 48 apresenta a equipe de Futebol 2D, com o orientador Giovany Frossard Teixeira e os alunos Alexandre Costa e Leonardo Batista.

Figura 48 – Equipe Futebol 2D com o orientador Giovany

Fonte: Ifes

A seguir, o depoimento de Giovany Frossard Teixeira, orientador da equipe Futebol 2D do Titãs da Robótica durante a temporada de 2017.

> Foi uma emoção muito grande ver a equipe conquistar o 1º lugar na LARC, na categoria Futebol 2D em 2017. Aquele momento foi ainda mais especial porque a

> equipe vinha de um processo de reformulação e já havia conquistado o título no ano anterior. Como orientador, acredito que minha principal contribuição está em oferecer uma direção clara sobre o que deve ser estudado e trabalhado. Além disso, vejo que tive um papel essencial na mediação de conflitos e na criação de um ambiente colaborativo e saudável, onde todos possam crescer e contribuir com o melhor de si. Mas no final das contas, o mérito é todo dos alunos. São eles que se dedicam intensamente e fazem o trabalho pesado. Eu acredito que o grande diferencial da equipe foi a combinação de três valores fundamentais: humildade, dedicação e perseverança. Esses pilares permitiram que o grupo superasse desafios técnicos e emocionais com equilíbrio e foco, mantendo-se firme até o fim. O primeiro campeonato nós nunca esquecemos. Enfrentar e vencer o ITA, uma equipe tetracampeã da categoria, foi um momento de pura emoção, daqueles que a gente leva para a vida toda. (Depoimento de Giovany Frossard Teixeira, 2025).

Outro feito marcante foi a vitória inédita na categoria Humanoide Robot Racing, disputada pela primeira vez na LARC, na qual a equipe superou oito concorrentes e garantiu o 1° lugar. Durante a competição, um episódio curioso marcou a participação da equipe: o robô humanoide sofreu uma falha no circuito no meio da prova, impedindo-o de se manter de pé. Enquanto muitos acreditavam que aquela falha marcaria seu fim, o robô surpreendeu a todos ao completar a prova engatinhando. Mesmo diante de tal limitação, o robô conseguiu superar todos os adversários e vencer a competição, gerando um amplo debate na comunidade sobre a necessidade de ajustes nas regras para lidar com situações imprevistas como essa.

A Figura 49 apresenta a equipe Humanoide segurando o robô Carniça, o orientador Julio Cesar Vendramini e os alunos de sistema de informação Breno Maia Costa, Jhordan Pereira Ortolani e Thayane Leal Gomes.

Figura 49 – Equipe Humanoide com o orientador Julio Vendramini

Fonte: Ifes

Foi após esse episódio cômico que o robô recebeu seu apelido carinhoso: Carniça. Um nome que, à primeira vista, parecia uma brincadeira, mas que logo se tornou um símbolo de resiliência e conquistou o respeito daqueles que testemunharam seu improvável triunfo. Para muitos, era uma lembrança bem-humorada de sua trajetória incomum; para outros, uma prova

de que, tanto na robótica quanto na vida, a capacidade de se adaptar é tão crucial quanto a perfeição técnica.

A Figura 50 apresenta o nosso “Carniça”, robô que fez a equipe conquistar a colocação na LARC e que, até hoje, é símbolo da força que a equipe tem e conquista a cada dia.

Figura 50 – Carniça

Fonte: Ifes

A seguir, o depoimento de Julio Cesar Goldner Vendramini, orientador da equipe Humanoide da Asimov durante a temporada de 2017.

> Orientar a equipe Humanoide foi uma experiência marcante. Foi a primeira equipe que tive a oportunidade de orientar e, ao mesmo tempo, participar como competidor. Vivemos momentos intensos, viramos noites durante a competição, enfrentando uma sucessão de contratempos, com peças queimando a todo instante. Apesar das dificuldades, essa foi minha primeira grande vivência em uma competição nacional de robótica, e guardo com muito carinho tudo que aprendi. Os alunos deixaram de ser apenas integrantes da equipe e se tornaram amigos com quem mantenho contato até hoje. Acredito que minha principal contribuição como orientador foi compartilhar com eles a bagagem que adquiri ao longo dos anos em competições. Mais do que ensinar técnicas, procurei mostrar que empenho e dedicação são indispensáveis, e que falhas vão acontecer, isso é certo. O mais importante é estar preparado para lidar com imprevistos. A resiliência, tanto na robótica quanto na vida, é o que sustenta o verdadeiro crescimento. E o famoso apelido "Carniça", dado ao nosso robô humanoide, começou como uma brincadeira, mas logo se transformou em símbolo da equipe. Durante a competição, o robô chegou a queimar e, sem conseguir andar corretamente, passou a se mover engatinhando. Mesmo assim, ele venceu a competição. Para mim, representa muito mais do que um nome engraçado. É um lembrete do quanto evoluí como profissional, hoje sou capaz de construir equipamentos muito melhores. Mas também carrega a lição de que, mesmo com pouco conhecimento técnico, é possível alcançar grandes conquistas com esforço e força de vontade. Entre tantas memórias vividas nesses 10 anos com os Titãs da Robótica, a que ficou gravada na memória foi, com toda a certeza, a conquista do título nacional da OBR em 2023. Foi na categoria que considero a mais desafiadora que já disputamos, e por isso essa vitória tem um sabor ainda mais especial. (Depoimento de Julio Cesar Goldner Vendramini, 2025).

Na categoria SEK, a equipe Asimov conquistou o 4° lugar entre 32 equipes participantes. Essa modalidade exigia que os competidores construíssem e programassem robôs autônomos para cumprir missões complexas, simulando situações de resgate em ambientes hostis. Os robôs precisavam agir de forma coordenada, enfrentando obstáculos e tomando decisões em tempo real.

A seguir, o depoimento de Rodney Schultz Küster, ex-integrante da equipe Asimov, que competiu na categoria SEK da LARC em 2017.

> "Irado demais!". É assim que defino a sensação de competir na LARC 2017 com nossa equipe e ver nosso robô enfrentando desafios na arena SEK. A preparação era intensa: passávamos o ano inteiro trabalhando duro para fazer tudo acontecer. Sempre montávamos uma pista seguindo as especificações da LARC, o que nos ajudava muito na hora de programar e calibrar os sensores. E, claro, tinham as famosas noites viradas no Ifes, quando focávamos ainda mais na programação e nos ajustes finais do robô. Essas madrugadas eram marcadas por muito trabalho e companheirismo. A presença dos professores Renan e Igor, além da Rosa, fazia toda a diferença. Era muito "dogão", energético e cappuccino – uma mistura inusitada que hoje rende boas risadas. Mais do que a comida, era o espírito de equipe que nos fortalecia. Ninguém trabalhava sozinho. Todos estavam ali com o mesmo objetivo e isso unia a gente de uma forma única. Quando chegávamos na competição com o apoio e a confiança dos professores, era como se todo o esforço tivesse valido a pena. Estar ali, disputando com equipes incríveis da América Latina, era pura adrenalina e uma energia indescritível. É um período da minha vida pelo qual sinto muita saudade. Essas competições nos tornavam melhores. Elas nos forçavam a sair da zona de conforto e pensar em várias soluções para o mesmo problema. Às vezes, uma estratégia funcionava para um desafio, mas não para outro. E muitas vezes, no meio da competição, surgiam imprevistos que não tínhamos como prever durante os treinos. Nesses momentos, precisávamos ser rápidos e criativos para pensar numa nova abordagem antes da próxima rodada. Isso me ensinou muito sobre resolução de problemas, algo que carrego até hoje. Participar da equipe Titãs da Robótica teve um impacto direto na minha trajetória profissional. Já atuei com TI em diversas áreas, prefeitura, setor hospitalar, varejo, logística, telecomunicações e portuário. E, em todas essas experiências, uma coisa foi essencial: saber lidar com pessoas. A robótica me ensinou a trabalhar em equipe, conviver com diferentes perfis e a entender que o relacionamento interpessoal é tão importante quanto o conhecimento técnico. Também desenvolvi mais foco, determinação e a capacidade de pensar fora da caixa, habilidades valiosas em qualquer carreira. Falar de um único momento marcante é difícil… foram tantos! Mas, o primeiro ano de equipe foi incrível: fomos campeões estaduais e depois campeões brasileiros e latino-americanos! Emoção pra mais de metro, como gosto de dizer! E teve um momento ainda mais especial: quando voltamos da LARC 2016, desfilamos pela cidade de Colatina em cima de um carro dos bombeiros, fomos homenageados pela prefeitura com uma Moção Honrosa e até recebemos reconhecimento do Governador do Estado. (Depoimento de Rodney Schultz Küster, 2025).

A Figura 51 apresenta a equipe de robótica, com seus participantes, orientadores e apoiadores que estiveram juntos em todo o campeonato. A vitória foi a recompensa do esforço conjunto de todos eles.

Figura 51 – Equipe Asimov de 2017

Fonte: Autoria Própria.

O professor Renan Osório Rios, coordenador do projeto Asimov, destacou que o maior triunfo da equipe está no processo de aprendizado contínuo ao longo do ano, ressaltando que os resultados são fruto do esforço, dedicação e estudo constante dos alunos. Além disso, a equipe contou com o apoio fundamental da servidora Alessandra Torezani Foletto, que auxiliou na organização interna, contribuindo para o sucesso nas competições.

5.3.4. TRUFES

Entre 11 e 15 de setembro de 2017, durante a 4ª edição do Torneio de Robótica da Ufes (TRUFES), a equipe Asimov voltou a se destacar na categoria SEK, assegurando o 2° e o 3° lugares. A prova daquele ano consistia em uma corrida de robôs por uma esteira repleta de obstáculos: os robôs deviam permanecer sobre a esteira, evitar colisões nas laterais e desviar dos obstáculos dentro de um tempo limite. Para a Asimov, os resultados reforçaram tanto o domínio técnico quanto a maturidade competitiva do grupo, apontando caminhos claros para aprimoramentos futuros.

A seguir, o depoimento de Igor Carlos Pulini, orientador da equipe SEK do Titãs da Robótica durante a temporada de 2017.

> Desde 2015, quando eu e o professor Renan Osório Rios fundamos a robótica no Ifes Colatina, tive o privilégio de orientar a equipe SEK (Standard Education Kit). Ela foi a primeira equipe de robótica do nosso campus, e desde então, tem sido motivo de grande orgulho. Com quatro títulos latino-americanos conquistados na LARC, a SEK marcou seu nome na história da robótica do Ifes Colatina. Mas, para mim, mais importante do que qualquer troféu é tudo o que vivemos e aprendemos juntos ao longo dessa jornada. Acredito que minha maior contribuição como

orientador sempre foi ajudar os alunos a entenderem que, mesmo nas derrotas, há vitórias. Cada desafio enfrentado ensinava algo: a importância do esforço contínuo, da superação diante das falhas e da vontade de evoluir sempre. A cada tropeço, nos levantávamos mais fortes, mais unidos e com mais vontade de fazer melhor. E é essa mentalidade que faz a diferença, não apenas nas competições, mas na vida. Ver os alunos crescendo dentro da equipe, amadurecendo ao longo do tempo e depois trilhando seus caminhos profissionais com sucesso é uma das maiores alegrias que posso ter como professor. Muitos hoje estão em grandes empresas, ocupando espaços que, um dia, sonhavam alcançar. Para nós, a robótica nunca foi apenas sobre competir: foi sobre formar pessoas. Pessoas preparadas para enfrentar o mundo com responsabilidade, criatividade e espírito de equipe. E quando penso em um momento marcante nesses dez anos de Titãs da Robótica... é impossível escolher apenas um. Foram tantos! Cada projeto, cada viagem, cada vitória, cada dificuldade superada, construiu uma história que me enche de orgulho. (Depoimento de Igor Carlos Pulini, 2025).

6. Temporada 2018

Em 2018, a equipe Asimov deu um importante passo rumo à sua maturidade competitiva, enfrentando desafios mais complexos e ampliando suas estratégias de atuação. A temporada trouxe novos projetos, maior integração entre os membros e a consolidação do trabalho em equipe, preparando o grupo para competições de alto nível e fortalecendo sua presença nas principais arenas nacionais.

A Figura 52 apresenta o mapa do Brasil, onde a região colorida indica os estados nos quais a equipe já competiu, destacando a recente expansão rumo à Paraíba.

Figura 52 – Mapa do Brasil da Equipe Asimov em 2018

Fonte: MapChart.

6.1. Equipe administrativa

Em 2018 a equipe se ampliou, criando uma equipe administrativa composta por estudantes dos cursos de Sistemas de Informação e Administração, sob a supervisão da professora Joanita Espanhol, representou um avanço substancial na organização e gestão da equipe. Essa estrutura auxiliou no planejamento estratégico, logística e na captação de recursos essenciais para a sustentabilidade das atividades.

A seguir, o depoimento de Joanita Araújo Espanhol, orientadora da equipe Administrativa do Titãs da Robótica durante a temporada de 2018.

> Na equipe administrativa, meu principal papel foi contribuir para a elaboração da estratégia de captação de patrocinadores, planejar as participações em competições e fortalecer a marca Titãs da Robótica, buscando ampliar o reconhecimento externo da equipe. Esse trabalho exigia organização e uma atuação bem estruturada, o que nos levou a identificar as habilidades individuais de cada integrante para distribuir as atividades de forma colaborativa e eficiente. Com base nesse mapeamento, realizamos o planejamento e a execução das ações em conjunto, sempre prezando por uma estrutura horizontal, sem hierarquia. Esse formato fortaleceu o espírito de equipe e, com o tempo, contribuiu para o surgimento da Empresa Júnior, um

> desdobramento natural da autonomia e do engajamento dos alunos. Essa experiência também impactou diretamente minha prática docente. Estar próxima dos estudantes em um projeto tão dinâmico permitiu uma interação mais constante e significativa, encurtando a distância entre professor e aluno. Pude observar de perto suas dificuldades, aplicar o conhecimento formal em propriedade intelectual e planejamento estratégico, e compreender realidades diversas com mais empatia e precisão. Foi um processo de troca intenso, que me proporcionou crescimento pessoal e profissional imenso. (Depoimento de Joanita Araújo Espanhol, 2025).

Os primeiros integrantes da equipe Administrativa foram os alunos Alisson Luiz de Souza Vighini, Amanda Margon Nicoli, Anna Tália dos Reis Soares, Carla Tohnes, Ester da Silva Nunes, Heitor Falconi Cassaro, Isaias Constantino dos Santos, Mariana Rodrigues Hubner, Ricardo Souza Violetti e Rodrigo Gasparini do Livramento. Eles assumiram papéis fundamentais para manter o ritmo das atividades e viabilizar futuras competições.

A seguir, o depoimento de Anna Tália dos Reis Soares, aluna do curso superior de Administração e integrante da equipe Titãs da Robótica em 2018.

> Na equipe administrativa, minha principal função envolvia a área de Marketing e a produção de materiais de divulgação: camisetas, bandeiras, documentações e editais de patrocínio. Embora trabalhasse em conjunto com todo o time, ficava responsável por coordenar essas entregas e garantir que nossa imagem estivesse sempre alinhada à identidade dos Titãs da Robótica. Essa experiência me permitiu desenvolver e aprimorar diversas habilidades essenciais, como liderança, comunicação e relacionamento interpessoal. Além disso, aprimorei minha capacidade de organização e ganhei sólida experiência em gestão financeira, especialmente na elaboração e acompanhamento de editais de patrocínio. Na minha opinião, o maior impacto do trabalho administrativo no desempenho geral da equipe foi justamente o sucesso dos editais de patrocínio. Graças a essa iniciativa, conseguimos ampliar significativamente as arrecadações financeiras, o que se traduziu em melhores condições de treinamento e participação em competições. Para mim, essa vivência teve um significado muito especial, tanto no âmbito pessoal quanto acadêmico. Pude aplicar na prática muita da teoria aprendida em sala de aula e vivenciar a importância de um trabalho organizado em uma competição latino-americana. Além disso, fazer parte dos Titãs da Robótica abriu portas para minha carreira: essa experiência foi fundamental para eu conquistar meu primeiro emprego com carteira assinada. (Depoimento de Anna Tália dos Reis Soares, 2025).

Dessa forma, a robótica se mostra uma ferramenta capaz de integrar diversos saberes e áreas curriculares, promovendo um ambiente de aprendizagem verdadeiramente interdisciplinar. A experiência da equipe administrativa dos Titãs da Robótica, é um exemplo claro de como diferentes conhecimentos se articulam em prol de um objetivo em comum. Ao trabalhar de forma colaborativa em um contexto tão dinâmico, os alunos demonstram como a educação se fortalece quando rompe barreiras entre disciplinas e se alicerça em torno de projetos reais.

A Figura 53 apresenta a foto de alguns alunos da primeira equipe de administração, trabalhando juntamente com a equipe de robótica. Da esquerda para direita, temos Mariana Hubner, Rodrigo Gasparini do Livramento, Ricardo Souza Violetti e Amanda Margon Nicoli.

Figura 53 – Integrantes da Equipe Administrativa

Fonte: Autoria Própria.

6.2. Competições e resultados de 2018

Em 2018, a equipe Asimov reafirmou-se como uma das potências mais temidas e respeitadas da robótica nacional e latino-americana. Foi um ano de desafios intensos e resultados marcantes, a principal conquista da edição foi na Competição Latino-Americana de Robótica (LARC), onde a equipe Asimov foi coroada tricampeã na categoria Futebol 2D, que garantiu à equipe a uma vaga para o mundial RoboCup 2019, em Sidney, na Austrália. Por trás das vitórias, havia também batalhas fora das arenas. No ano anterior, a equipe havia conquistado a chance de disputar o mundial em Montreal, no Canadá, mas não pôde embarcar por limitações financeiras.

O reconhecimento do trabalho dos alunos veio não apenas pelos pódios conquistados, mas também pelo reconhecimento institucional. No dia 14 de dezembro, o campus recebeu a visita do Pró-Reitor de Extensão, professor Renato Tannure Rotta de Almeida, para a entrega das menções honrosas aos estudantes que se destacaram nas olimpíadas e campeonatos ao longo do ano. Esse reconhecimento reforça a importância do trabalho desenvolvido pela equipe Asimov e pelo Instituto Federal do Espírito Santo na formação de talentos na área de tecnologia.

A Figura 54 apresenta o momento em que o Pró-Reitor de Extensão Renato Tannure e sua equipe entregam as menções honrosas à equipe Asimov.

Figura 54 – Entrega das menções honrosas à equipe Asimov pelo Pró-Reitor de Extensão Renato Tannure.

Fonte: Ifes.

A Tabela 18 apresenta os pódios obtidos pelos Asimov no ano de 2018, resultado de muito planejamento e trabalho em equipe.

Tabela 18 – Pódios da Equipe Asimov em 2018

Modalidade	**Classificação**	**Torneio**	**Nível**
CoSpace	2° lugar	LARC	Internacional
Futebol 2D	1° lugar	LARC	Nacional
Futebol 2D	2° lugar	IRONCup	Internacional
Prática	3° lugar	OBR	Regional
Seguidor de Linha	10° lugar	IRONCup	Nacional
SEK	1° lugar	TRUFES	Regional
SEK	2° lugar	TRUFES	Regional
Teórica	Medalha de Bronze	OBR	Nacional

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 19 apresenta os professores e mentores que contribuíram diretamente para o crescimento da equipe em 2018.

Tabela 19 – Orientadores da Equipe Asimov em 2018

Orientador	**Equipe**
Joanita Araújo Espanhol	ADM
Jean Eduardo Glazar	CoSpace
Giovany Frossard Teixeira	Futebol 2D
Julio Cesar Goldner Vendramini	Humanoide
Igor Carlos Pulini	Lego Sumô

Renan Osório Rios	Lego Sumô
Julio Cesar Goldner Vendramini	Prática
Julio Cesar Goldner Vendramini	Seguidor de Linha
Igor Carlos Pulini	SEK
Renan Osório Rios	SEK
Fábio Luiz Bigati	Teórica
Luiz Fernando Reinoso	Teórica

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 20 apresenta os membros que fizeram parte da equipe Asimov no desenrolar da temporada de 2018.

Tabela 20 – Integrantes da Equipe ADM em 2018

Alunos	**Nível**
Alisson Luiz de Souza Vighini	Ensino Médio
Amanda Margon Nicoli	Graduação
Anna Tália dos Reis Soares	Graduação
Carla Tohnes	Graduação
Ester da Silva Nunes	Graduação
Heitor Falconi Cassaro	Graduação
Isaias Constantino dos Santos	Graduação
Mariana Rodrigues Hubner	Graduação
Ricardo Souza Violetti	Graduação
Rodrigo Gasparini do Livramento	Graduação

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 21 apresenta os alunos que integraram a equipe CoSpace em 2018.

Tabela 21 – Integrantes da Equipe CoSpace em 2018

Alunos	**Nível**
Guilherme Furtado Ronconi Vieiras	Ensino Médio
Guilherme Ratti Moraes	Ensino Médio
Mateus Beltrame Gasparini	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 22 apresenta os alunos que integraram a equipe Futebol 2D em 2018.

Tabela 22 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2018

Alunos	**Nível**
Alexandre Ferreira Costa	Graduação
Douglas Braga Soares	Graduação
Jean Pandolfi	Graduação
Leonardo Batista	Graduação
Marlon Onorio	Graduação
Maykel Rodrigues	Graduação

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 23 apresenta os alunos que integraram a equipe Humanoide em 2018.

Tabela 23 - Integrantes da Equipe Humanoide em 2018

Alunos	**Nível**
Jhordan Pereira Ortolani	Graduação

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 24 apresenta os alunos que integraram a equipe Lego Sumô em 2018.

Tabela 24 – Integrantes da Equipe Lego Sumô em 2018

Alunos	**Nível**
Arthur Cardoso Neitzel	Graduação
Hércicles Santos Fernandes	Graduação

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 25 apresenta os alunos que integraram a equipe OBR Prática em 2018.

Tabela 25 – Integrantes da Equipe Prática em 2018

Alunos	**Nível**
Caio Gomes Braga	Ensino Médio
Geanderson Lemonte	Ensino Médio
Mateus Krause	Ensino Médio
Vinícius Rossmann Nunes	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 26 apresenta os alunos que integraram a equipe Seguidor de Linha em 2018.

Tabela 26 – Integrantes da Equipe Seguidor de Linha em 2018

Alunos	**Nível**
Gustavo da Costa Zucolotto	Graduação
Hércicles Santos Fernandes	Graduação
Jhordan Pereira Ortolani	Graduação
Luiz Felipe Reali Falqueto	Graduação
Sávio Araujo Pagung	Graduação

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 27 apresenta os alunos que integraram a equipe SEK em 2018.

Tabela 27 – Integrantes da Equipe SEK em 2018

Alunos	**Nível**
Arthur Cardoso Neitzel	Graduação
Arthur Poubel Belato	Graduação
Bárbara Esteves da Silva	Graduação
Beatriz Marques Franco	Graduação
Caian Monteiro de Oliveira Meireles	Graduação
Hércicles Santos Fernandes	Graduação
Kadichari Gomes Marçal Lima	Graduação
Renato Lopes de Oliveira	Graduação
Rodney Schultz Kuster	Graduação

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 28 apresenta os alunos que integraram a equipe Teórica em 2018.

Tabela 28 – Integrantes da Equipe Teórica em 2018

Alunos	**Nível**
Breno Fernandes Luchi	Ensino Médio
João Lucas Trimolett Rebuli	Ensino Médio
João Vitor Jacobsen Ramos	Ensino Médio
Larissa de Oliveira Andreatta	Ensino Médio
Laysa Jacome dos Santos Costalonga	Ensino Médio
Luis Antonio Marchetti Lubiana	Ensino Médio
Matheus Saick de Martin	Ensino Médio

Matheus Soprani Silva	Ensino Médio
Milena de Sales	Ensino Médio
Nícolas Louzada Borchardt Gomes	Ensino Médio
Pedro Lucas Alves Pereira	Ensino Médio
Victor Hugo Salles	Ensino Médio
Vinícius Eduardo Daleprane	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria.

Novos patrocinadores se juntaram à causa, como a Apex Partners e a Basis Tecnologia, ao lado de empresas que renovaram seu apoio, como o Frisa e a Vixteam. O incentivo contínuo dessas organizações foi decisivo para manter a equipe ativa, equipada e motivada.

A seguir, o depoimento de Igor Alfredo Passamani, representante do Frisa – Frigorífico Rio Doce S.A., que compartilha sua experiência como parceiro do projeto.

> O que nos motivou a apoiar o projeto dos Titãs da Robótica foi o incentivo e a capacitação de jovens nessa área tão fascinante que é a robótica. Acreditamos muito no potencial transformador da tecnologia na vida das pessoas, e ver esse tipo de iniciativa acontecendo em Colatina nos enche de orgulho. Do ponto de vista institucional, o patrocínio teve um ótimo retorno em termos de branding. A equipe levou o nome da FRISA para outros estados e até para fora do país. Mas, desde o início, nosso foco nunca foi a visibilidade em si. O que realmente nos tocou foi a paixão com que os professores conduziam o projeto e, principalmente, o envolvimento dos alunos que, mesmo tão jovens, demonstravam um nível de dedicação impressionante. Um dos momentos mais marcantes, sem dúvida, foi a participação da equipe no mundial. Foi emocionante acompanhar e ver até onde chegaram. Desejo que o projeto continue crescendo e que os talentos formados ali possam contribuir com o desenvolvimento das empresas capixabas, especialmente as de Colatina. Acredito que aproximar a matriz econômica local das atividades inovadoras dos Titãs pode trazer benefícios reais para toda a tríade da inovação: Instituição, Iniciativa Privada e Estado. (Depoimento de Igor Alfredo Passamani, 2025).

6.2.1. IRONCup

Entre os dias 2 e 4 de março de 2018, a cidade de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, foi palco da Inatel Robotics National Cup (IRONCup), considerada o terceiro maior evento de robótica do Brasil. A competição reuniu mais de 120 robôs e cerca de 300 estudantes de várias regiões do país, em disputas que colocaram à prova conhecimentos técnicos, criatividade e trabalho em equipe.

A Asimov competiu em três modalidades e obteve bons resultados. Na categoria Futebol 2D, enfrentou cinco equipes altamente qualificadas e conquistou o vice-campeonato com o título

de 2° lugar. Na Lego Sumô, superou várias rodadas até chegar às oitavas de final entre 25 competidores. Já na modalidade Seguidor de Linha, obteve a 10ª colocação em um desafio com 22 participantes.

6.2.2. OBR

Em 2018, a equipe Asimov participou da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e alcançou resultados notáveis em ambas as modalidades da competição. Na prova teórica, dividida em duas fases, realizadas nos dias 8 de junho e 24 de agosto, o estudante Nícolas Louzada Borchardt Gomes conquistou a medalha de bronze, demonstrando sólido conhecimento e excelente desempenho na resolução dos desafios propostos.

A seguir, o depoimento de Nícolas Louzada Borchardt Gomes, ex-integrante da equipe Asimov, que competiu na categoria Teórica da OBR em 2018.

> Ser medalhista na OBR teórica em 2018 foi uma das minhas primeiras experiências marcantes com atividades extracurriculares durante o Ensino Médio. Mais do que a medalha em si, a premiação me proporcionou uma oportunidade única: acompanhar a equipe Titãs da Robótica na competição latino-americana de robótica, em João Pessoa. Essa vivência se tornou uma das memórias mais especiais que guardo do Ifes. Para me preparar para a competição, adotei uma rotina de estudos regular, focada nos conteúdos do próprio ensino médio, que eram a base da prova, embora aplicados em contextos diferentes e mais desafiadores. Minhas principais estratégias envolveram a realização de provas anteriores, análise detalhada dos erros cometidos e a identificação das matérias mais recorrentes. Esse processo me permitiu direcionar melhor meu tempo e aperfeiçoar meu desempenho ao longo da prova. Ao assumir compromissos com a equipe, desenvolvi um senso maior de responsabilidade, o que se refletiu em outras áreas da minha vida. A robótica, para mim, foi uma oportunidade de crescimento não só intelectual, mas também de expansão comunicativa. Aprendi a lidar com diferentes situações, a trabalhar em equipe e a exercitar o raciocínio lógico de forma prática e criativa. Uma das lembranças que guardo com carinho dos Titãs da Robótica é a viagem para João Pessoa, especialmente a comemoração após a vitória no Futebol 2D contra o ITA. A equipe inteira batucava garrafas PET no chão, vibrando com o resultado. Foi um momento icônico. (Depoimento de Nícolas Louzada Borchardt Gomes, 2025).

A seguir, o depoimento de Fábio Luiz Bigati, orientador da equipe Teórica da equipe Asimov durante a temporada de 2018.

> Orientar a equipe teórica dos Titãs da Robótica em 2018 foi uma experiência extraordinária, tanto no aspecto pessoal quanto profissional. Acompanhar de perto o empenho, a evolução e a dedicação dos alunos ao longo da preparação para a competição foi extremamente gratificante. Minha principal contribuição como orientador foi incentivar a prática constante e reforçar a importância dos estudos teóricos para o bom desempenho nas provas. Busquei oferecer o suporte necessário para que os alunos se preparassem com mais confiança, não apenas dominando os conteúdos, mas também desenvolvendo autonomia e raciocínio lógico. Na minha visão, essas competições têm um papel fundamental no desenvolvimento dos

> estudantes. Elas promovem o estímulo ao aprendizado, pois colocam os conhecimentos em um contexto desafiador e motivador. Também colaboram diretamente para o desenvolvimento de habilidades essenciais como raciocínio lógico, análise crítica, autonomia, criatividade e trabalho em equipe. A competição oferece ainda uma experiência prática que complementa a formação acadêmica, e cria um ambiente de colaboração e troca que enriquece ainda mais a jornada de aprendizado. (Depoimento de Fábio Luiz Bigati, 2025).

Já na prova prática, que envolve a construção e programação de robôs para cumprir tarefas específicas como seguir trajetos delimitados, manipular objetos e superar obstáculos em um cenário simulado, a equipe formada pelos alunos os estudantes Vinícius Rossmann Nunes, Mateus Krause Eleoterio, Caio Gomes Braga e Geanderson Lemonte garantiram o 3° lugar na etapa estadual, reforçando o nível técnico e a capacidade estratégica do grupo.

A seguir, o depoimento de Caio Gomes Braga, ex-integrante da equipe Asimov, que competiu na categoria Prática da OBR em 2018.

> A competição prática da OBR em 2018 foi uma experiência incrível, repleta de desafios que exigiram o máximo de cada integrante da equipe. Ver nosso robô em ação depois de tantos meses de trabalho foi sensacional. Estar em um cenário nacional, ao lado de outras equipes igualmente dedicadas, tornou tudo ainda mais especial. O ponto forte do nosso robô foi sua construção única, uma abordagem que não víamos com frequência entre os concorrentes. Ele mostrou grande potencial em várias frentes, e conseguimos competir de igual para igual com equipes fortes. Ainda assim, acredito que, se tivéssemos feito mais testes com situações edge cases, poderíamos ter ido além e até conquistado o primeiro lugar. Fazer parte dos Titãs da Robótica foi um diferencial no meu percurso acadêmico e profissional. Desenvolvi um olhar mais crítico e aprendi a identificar problemas com mais clareza, habilidades que utilizo todos os dias na minha carreira em programação. O momento que mais ficou marcado na memória para mim foi a competição de robôs de resgate em Vitória. A energia daquele evento e o alto nível de competitividade entre os participantes tornaram aquela vivência simplesmente inesquecível. (Depoimento de Caio Gomes Braga, 2025).

6.2.3. LARC/CBR

Entre os dias 6 e 10 de novembro de 2018, foram realizadas em João Pessoa, Paraíba, a XVII Competição Latino-Americana de Robótica (LARC) e a XVI Competição Brasileira de Robótica (CBR), dois dos principais eventos de robótica da América Latina. A equipe Asimov, do Ifes Campus Colatina, participou ativamente das competições, reafirmando sua relevância no cenário nacional e regional.

A Figura 55 apresenta a foto tirada na Competição Brasileira de Robótica, com a equipe reunida torcendo pela vitória.

Figura 55 – Equipe Asimov de 2018

Fonte: Autoria Própria.

Na modalidade Futebol 2D, composta por estudantes do curso superior de Sistemas de Informação, a equipe Asimov conquistou o título de tricampeões, garantindo o 1º lugar frente a equipes altamente qualificadas. Essa vitória garantiu à equipe uma vaga para a RoboCup 2019, em Sydney, Austrália. O time contou com a participação de Alexandre Costa, Douglas Braga, Jean Pandolfi, Maykel Rodrigues e Marlon Onório, sob orientação do professor Giovany Frossard Teixeira.

A seguir, o depoimento de Douglas Allan Braga, ex-integrante da equipe Asimov, que competiu na categoria Futebol 2D da LARC em 2018.

> Participar da LARC em 2018 foi um verdadeiro marco na minha trajetória acadêmica. Como calouro na equipe, enfrentei uma mistura de ansiedade e entusiasmo ao competir pela primeira vez na categoria Futebol 2D. O ambiente vibrante, repleto de equipes experientes do Brasil e de outros países da América Latina, proporcionou um aprendizado imenso. Enfrentamos adversários fortes e, na final, tivemos uma disputa emocionante em jogos de ida e volta contra o ITA, uma equipe de alto nível e histórico impressionante. Sair vitoriosos e conquistar o 1º lugar superou todas as expectativas e foi a consagração de todo o esforço dedicado ao projeto. Essa vitória solidificou minha paixão pela robótica e me ensinou muito sobre trabalho em equipe, resiliência e adaptação diante dos desafios. Um dos pontos mais marcantes dessa competição foi justamente o confronto contra o ITA. O estilo de jogo deles exigiu que ajustássemos completamente nossa estratégia. Eles tinham uma posse de bola impressionante e usavam diferentes táticas: às vezes atacavam pelas laterais, outras pelo meio, sempre com toques rápidos e bem sincronizados. Também sabiam segurar o jogo na defesa quando necessário. Para enfrentá-los, precisávamos ser mais defensivos e táticos, resultando em jogos equilibrados e de altíssimo nível técnico. Esse desafio nos fez evoluir muito dentro da competição. Minha trajetória na equipe de robótica abriu inúmeras oportunidades acadêmicas e profissionais. Por meio dela, pude participar de projetos, palestras em escolas e eventos, e até de hackathons, em um deles fui selecionado por recomendação dos professores. Também fui responsável por treinar novos membros, o que fortaleceu minhas habilidades de liderança, trabalho em equipe e networking. Conquistei uma bolsa de iniciação científica e ganhei visibilidade

> dentro do Ifes. Sempre que surgia um projeto que dialogava com as competências que desenvolvi na robótica, eu era lembrado. Profissionalmente, a robótica continua sendo um diferencial enorme. Em processos seletivos, é visível o interesse dos recrutadores quando menciono minha experiência. Posso apresentar projetos concretos, como o sistema de visão computacional que destaquei em um hackathon, e compartilhar aprendizados valiosos adquiridos com orientadores e colegas. Essa bagagem realmente faz diferença. Se eu tivesse que escolher um único momento como o mais marcante nesses 10 anos de Titãs da Robótica, seria a transição entre 2019 e 2020. Após uma sequência vitoriosa da equipe, incluindo o título da LARC 2018, do qual tive orgulho de participar, eu e Jean assumimos a liderança da equipe de simulação 2D. Vivemos um período de grandes incertezas, mas também de muito crescimento. A responsabilidade era enorme, e lembro com carinho da nossa primeira viagem de avião, rumo à LARC no Rio Grande do Sul. Tínhamos uma superstição para "espantar a zika": mergulhar nas águas geladas do Rio Grande com os professores Igor e Renan. Mesmo nas férias, nos dedicamos a aperfeiçoar o projeto. Desenvolvemos scripts de automação para simular milhares de partidas contra times como ITA, RobotBulls (Inatel) e RobôCIn (UFPE), analisando dados como posse de bola, precisão de passes, áreas de ataque e marcação. Alcançamos 80% de vitórias em cerca de 50 mil simulações. Tudo isso só foi possível com o apoio fundamental dos professores: Giovany, que confiou a liderança a nós; Alextian, que coordenava conosco o projeto de visão computacional; Igor Pulini, com sua ajuda em algoritmos avançados; Renan, sempre presente e motivador; e Abraão, que mesmo fora da área, sempre nos incentivou. Em 2020, vencemos a Iron Cup no Inatel com uma final memorável contra o ITA, um adversário que nunca vencemos em finais, e me orgulho disso. Mas logo após a pandemia chegou. Mesmo assim, mantivemos o foco. As competições se tornaram virtuais e, de casa, conseguimos resultados históricos: vencemos novamente a Iron Cup, conquistamos o TRUFES (torneio da Ufes) e ainda fomos campeões da LARC online. Foi o nosso maior feito: a tríplice coroa. Um ano inesquecível e a prova de que trabalho duro, apoio e paixão pela robótica fazem toda a diferença. (Depoimento de Douglas Allan Braga, 2025).

No segmento CoSpace, voltado para alunos do ensino técnico integrado, a equipe Asimov alcançou o 2º lugar, conquistando uma vaga para o Campeonato das Américas, a ser realizado no México. Nesta modalidade, os representantes foram Mateus Beltrame Gasparini, Guilherme Ratti Moraes e Guilherme Vieiras, orientados pelo professor Jean Eduardo Glazar. A competição exigiu precisão na programação de robôs para simular operações de resgate em ambientes virtuais, desafiando a inteligência estratégica dos participantes.

A seguir, o depoimento de Álisson Romais Melquíades, ex-integrante da equipe Asimov, que competiu na categoria CoSpace da LARC em 2018.

> Competir na categoria CoSpace durante a LARC em 2018 foi uma experiência surreal. O ambiente da competição era envolvente, cheio de tecnologia, inovação e pessoas apaixonadas por aquilo que faziam. Todo esse clima contribuiu para tornar a vivência ainda mais intensa. Enfrentamos muitos desafios, principalmente por sermos a primeira equipe a competir nessa categoria. Tudo era novidade. Não tínhamos ninguém com experiência anterior, então era difícil até saber se estávamos no caminho certo. Nosso código, por exemplo, não tinha parâmetros claros para comparação, o que gerava bastante insegurança. Ainda assim, a equipe se manteve unida. Fomos aprendendo juntos, trocando conhecimentos e evoluindo com cada erro e acerto. Fazer parte dos Titãs da Robótica foi essencial para o meu crescimento pessoal e profissional. O ambiente da equipe sempre foi muito

> enriquecedor. A possibilidade de trocar experiências com os colegas, conhecer outras realidades e aprender em competições foi algo que ampliou minha visão. Além disso, construí uma rede de contatos que foi fundamental para minha entrada no mercado de trabalho. E, acima de tudo, fiz amizades verdadeiras que levo comigo até hoje. Entre tantos momentos importantes, o mais marcante para mim foi a vitória na LARC 2018. Aquela sensação de ver o esforço da equipe se concretizando em um resultado tão expressivo é indescritível. Cada hora de dedicação, cada dificuldade superada fez valer a pena. Foi realmente um momento único, que ficará para sempre na memória. (Depoimento de Álisson Romais Melquíades, 2025).

Na categoria SEK, a equipe Asimov teve a participação dos alunos Arthur Belato, Arthur Cardoso, Bárbara Esteves, Héricles dos Santos e Beatriz Marques, sob a orientação do professor Igor Carlos Pulini. A equipe apresentou um desempenho expressivo, demonstrando dedicação e competência ao competir em uma das categorias mais desafiadoras do torneio.

A seguir, o depoimento de Arthur Cardoso Neitzel, ex-integrante da equipe Asimov, que competiu na categoria SEK da LARC em 2018.

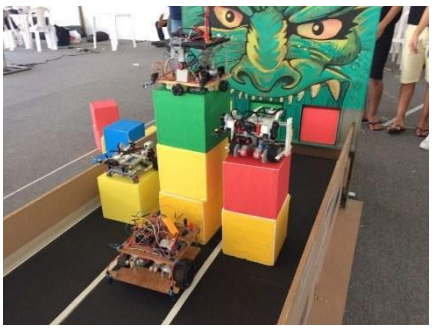
> Competir na categoria SEK durante a LARC em 2018 foi uma oportunidade única. Mais do que uma competição, foi um momento de crescimento, onde pude conhecer pessoas novas, aprender a trabalhar em equipe e encarar de frente os desafios que a programação nos impunha. A experiência proporcionou uma vivência prática intensa e cheia de aprendizados. Apesar da dedicação e do esforço coletivo, o desempenho do nosso robô acabou ficando abaixo do esperado. Enfrentamos alguns problemas técnicos e de programação que comprometeram os resultados. Foi frustrante, mas também uma lição importante sobre como lidar com imprevistos e persistir diante das dificuldades. Participar da equipe Titãs da Robótica teve um impacto muito positivo no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Aprendi a importância da colaboração, da resiliência e da superação. Vivi na prática o que é vencer e perder em equipe, e isso me preparou para muitos outros desafios fora do ambiente acadêmico. O que mais marcou minha trajetória na equipe não foi um momento específico, mas sim o dia a dia vivido ao lado dos colegas. Ter um propósito, algo pelo qual se dedicar durante o período da faculdade, fez toda a diferença. Essa vivência contribuiu muito para a pessoa que me tornei hoje. (Depoimento de Arthur Cardoso Neitzel, 2025).

6.2.4. TRUFES

O Torneio de Robótica da Ufes (TRUFES) reúne alunos de diversos campi para disputar diferentes desafios de robótica e propor soluções inovadoras e eficientes. Em 2018, o TRUFES contou com a participação regular da equipe Asimov que se sobressaiu em duas categorias. Na disputa da SEK, a equipe garantiu as duas primeiras colocações, alcançando o 1º e o 2º lugares. As provas dessa modalidade exigem que os robôs executem tarefas com precisão e velocidade, testando a capacidade das equipes em lidar com desafios complexos. Além disso, na categoria Seguidor de Linha, que requer dos robôs a habilidade de navegar por trajetos específicos com rapidez e exatidão, a equipe Asimov obteve a 4ª colocação.

A figura 56 apresenta o robô ganhador no pódio da TRUFES.

Figura 56 – Pódio do TRUFES



Fonte: Ifes.

7. Temporada 2019

Em 2019, a equipe de robótica passou por um rebranding ao precisar alterar seu nome devido a questões relacionadas ao registro da marca “Asimov”. Após um processo cuidadoso de brainstorm e pesquisa, surgiu a nova identidade: “Titãs da Robótica”, acompanhada de uma logomarca totalmente renovada. Essa mudança marcou o início de uma nova fase para a equipe, que buscava não apenas manter seu legado competitivo, mas também fortalecer sua presença institucional e ampliar seu impacto na comunidade.

A Figura 57 apresenta o mapa do Brasil, onde a região colorida indica os estados nos quais a equipe já competiu, destacando a recente expansão rumo ao Rio Grande do Sul.

Figura 57 – Mapa do Brasil da Equipe Titãs da Robótica em 2019

Fonte: MapChart.

7.1. Registro da marca titãs da robótica

A professora Joanita Araújo Espanhol se tornou a orientadora da equipe administrativa da equipe de robótica, que crescia e precisava de auxílio em questões burocráticas. A primeira questão a ser lidada foi o registro da marca com o nome “Asimov”. Porém, direitos autorais relacionados a nome de pessoas em marcas, sem autorização, fez com que a equipe necessitasse de uma mudança em seu nome, o que entristeceu a todos. A partir de agora, os orientadores e os participantes se uniram para discutir ideias.

A seguir, o depoimento da professora Joanita Araújo Espanhol sobre o processo de registro da marca dos Titãs da Robótica.

> A decisão de registrar a marca “Titãs da Robótica” surgiu da necessidade de consolidar uma identidade própria para a equipe. Antes, competíamos sob o nome Asimov, mas, diante de preocupações com possíveis contestações, optamos por escolher um nome que refletisse melhor o estilo e a história do grupo. Além disso, essa mudança foi estratégica para facilitar a divulgação da equipe junto a patrocinadores e fortalecer nosso posicionamento, especialmente com a formação futura de uma Empresa Júnior. O processo de registro envolveu uma grande

> participação dos alunos do campus. Realizamos uma pesquisa para a escolha do nome, seguida por um concurso para definir a imagem que acompanharia essa identidade. Após essas etapas, foi feita a verificação das classes para registro e, em seguida, o contato com a AGIFES, órgão responsável por efetivar o registro das marcas de interesse do Ifes junto ao INPI. Registrar a marca foi um passo fundamental para a equipe, pois vai além da simples proteção legal dos interesses dos proprietários perante a sociedade. Esse registro também representa um processo importante de identificação e fortalecimento da equipe, elevando o reconhecimento do nome e da imagem dos Titãs da Robótica nas competições e no meio em que atuamos. (Depoimento de Joanita Araújo Espanhol, 2025).

Então, em uma união com o hino do Ifes, "Marcha Eteviana", onde o refrão diz: "Salve escola de jovens titãs." (MARCHA ETEVIANA, 2008) levou ao nome "Titãs da Robótica". Esse nome refletia a força, a união e a inovação que caracterizavam a equipe, além de homenagear a instituição de ensino e seus valores. O novo nome não só transmitia a essência da equipe, mas também representava um marco significativo na trajetória do grupo. Com a escolha do nome Titãs da Robótica, a equipe passou a buscar o registro da marca, que se tornaria um símbolo de sua identidade e legado dentro do cenário da robótica educacional.

7.1.1. Edital de logomarca

Em junho de 2019, o Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Colatina, lançou o Edital nº 03 para a criação da logomarca oficial da Equipe Titãs da Robótica. O processo seletivo, aberto entre 18 de junho e 12 de julho daquele ano, convocava estudantes, egressos e o público em geral a apresentarem propostas criativas para representar a equipe em competições de robótica em diversos níveis.

A Figura 58 apresenta a foto tirada do vencedor do concurso, o aluno Mikael Botassi de Oliveira ao lado do professor Renan.

Figura 58 – Vencedor do edital de Logomarca

Fonte: Autoria Própria.

O concurso foi estruturado em três fases: após o recebimento das inscrições, as melhores propostas passaram por uma votação popular de 15 a 29 de julho, seguida por uma seleção final realizada pela comunidade acadêmica entre 5 e 9 de agosto.

A Figura 59 apresenta a logomarca feita para a equipe por Mikael Botassi.

Figura 59 – Logomarca dos Titãs da Robótica

Fonte: Autoria Própria.

Como reconhecimento, o vencedor, caso fosse aluno da instituição, teria a oportunidade de integrar a equipe em competições, enquanto egressos ou participantes externos seriam homenageados com uma placa comemorativa assinada por todos os membros. O edital destacava a importância da originalidade da OBRa, com a cessão dos direitos autorais da logomarca selecionada para a equipe, além de ressaltar a responsabilidade dos participantes em acompanhar todo o processo seletivo e suas eventuais atualizações.

A Figura 60 apresenta a foto tirada de Mikael e Rosa, servidora do Ifes e grande apoiadora da equipe de robótica.

Figura 60 – Mikael e Rosa

Fonte: Autoria Própria.

7.2. Visita do Deputado Federal

Recebemos, no dia 01 de agosto de 2019, a visita do deputado federal e líder da bancada, Josias Mário da Vitória, que se reuniu com a direção do Campus Colatina para analisar a possibilidade de aplicação de emenda parlamentar para a implantação da usina fotovoltaica que vai atender os Campi Colatina, Itapina e Santa Teresa do Ifes. Acompanharam o deputado a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Kátia Caliari de Souza, o vereador de Colatina Adeuir, o chefe da Divisão de Agricultura e Pesca, José Eduardo Cogo e assessores do deputado. A equipe visitante conheceu as coordenadorias e estrutura do campus. Puderam acompanhar, também, uma demonstração da Equipe Titãs da Robótica.

A Figura 61 apresenta a imagem do deputado juntamente com a equipe e professores no campus Colatina.

Figura 61 – Visita do Deputado Federal Josias Mário da Vitória ao Ifes

Fonte: Ifes.

7.3. Laboratório de extensão em tecnologias educacionais e robótica

Um problema crescente começou a ser observado por alguns professores nas instituições de ensino, especialmente em comunidades socialmente vulneráveis: à falta de infraestrutura adequada, a escassez de profissionais capacitados e a ausência de recursos tecnológicos essenciais para o desenvolvimento educacional. Essa carência não comprometia apenas a qualidade do ensino, mas também limitava a capacidade dos alunos acessarem ferramentas e conhecimentos necessários para se destacarem em um mundo cada vez mais conectado e tecnológico.

Diante desse cenário, a professora Dione Sousa Albuquerque de Lima, em parceria com o professor André Avelino e com o apoio de diversos docentes da COINFO, decidiu unir esforços para criar uma iniciativa capaz de enfrentar essas lacunas. O objetivo era

desenvolver um programa de extensão que pudesse oferecer oficinas, cursos e projetos educacionais para escolas públicas, promovendo aprendizado prático, engajamento dos estudantes e a inclusão de tecnologias inovadoras no processo de ensino-aprendizagem. Foi a partir dessa visão que surgiu o Laboratório de Extensão em Tecnologias Educacionais e Robótica, conhecido como LETER.

A Figura 62 apresenta o primeiro espaço físico do laboratório de extensão, localizado na sala que atualmente integra a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, equipado de forma modesta, mas rico em ideias e iniciativas.

Figura 62 – Laboratório de Extensão

Fonte: Autoria Própria.

O LETER foi concebido como um espaço de promoção do conhecimento tecnológico e da educação inclusiva. Seu principal objetivo é desenvolver atividades que facilitem o acesso e o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), bem como fomentar a robótica educacional em escolas da rede pública. Além de ampliar o acesso à tecnologia, o laboratório busca despertar nos estudantes habilidades como raciocínio lógico, pensamento crítico, criatividade e trabalho em equipe, contribuindo para a formação integral dos alunos e oferecendo oportunidades de aprendizado que muitas vezes não estariam disponíveis em suas escolas.

A Figura 63 apresenta o espaço físico do laboratório de extensão sob outro ângulo, marcando o início de um programa que se tornaria grandioso.

Figura 63 – Espaço físico do LETER

Fonte: Autoria Própria.

Desde sua criação, o laboratório de extensão tem se destacado pela diversidade de ações promovidas. Entre elas estão oficinas de robótica, visitas técnicas a escolas e empresas, cursos de programação e atividades interativas em comunidades carentes. Os projetos são planejados para atender diferentes faixas etárias, estimulando desde o ensino fundamental até o ensino médio e possibilitando que os alunos se envolvam de forma prática no uso da tecnologia.

Um diferencial do programa é a formação de estudantes instrutores, que atuam como mediadores nas atividades e projetos. Esses instrutores são alunos do Ifes, tanto do ensino médio quanto do superior, que recebem treinamento e orientação de professores. A atuação desses jovens fortalece o protagonismo estudantil e cria uma rede de apoio que garante a continuidade das ações, além de estimular a cooperação, liderança e comunicação entre pares.

A Figura 64 apresenta os primeiros alunos bolsistas aprovados no primeiro edital do LETER, que participaram dos projetos Caderno Digital e Introdução à Lógica por meio da Robótica Educacional, contribuindo para o desenvolvimento dessas iniciativas e oferecendo suporte essencial à execução e continuidade das ações de extensão.

Figura 64 – Primeiros Bolsistas do LETER

Fonte: LETER.

O laboratório também dedica atenção especial à formação continuada de professores e à capacitação de adultos. Por meio de cursos e oficinas, educadores da rede pública podem aprender novas metodologias de ensino, integrar tecnologias às suas práticas pedagógicas e desenvolver projetos inovadores em sala de aula. Ao mesmo tempo, membros da comunidade têm a oportunidade de adquirir novas competências, explorando ferramentas de digitais e recursos tecnológicos aplicáveis em diferentes contextos profissionais e pessoais.

A Figura 65 apresenta a visita realizada ao LETER em setembro de 2019, quando o laboratório recebeu o Pró-Reitor de Extensão do Ifes, Professor Renato Tannure, e o Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Ifes Campus Colatina, Professor Júlio Cesar Nardi.

Figura 65 – Visita do Pró-Reitor de Extensão e do Diretor do PPGE do Ifes ao LETER

Fonte: LETER.

Além do desenvolvimento de habilidades técnicas, sociais e cognitivas, o LETER tem como objetivo criar um ambiente colaborativo e inclusivo, promovendo interação entre estudantes, educadores e comunidade. Essa integração favorece a troca de saberes e experiências, estimula a criatividade e fortalece o senso de pertencimento ao projeto, aumentando o impacto social das ações e mostrando que o acesso à tecnologia pode ser um caminho transformador para todos.

A seguir, o depoimento de Dione Sousa Albuquerque de Lima, coordenadora do Laboratório de Extensão em Tecnologias Educacionais e Robótica (LETER) do Ifes Campus Colatina.

> A ideia de levar o ensino de robótica para as escolas da rede pública surgiu em 2019, durante visitas que realizamos em instituições da região em busca de parcerias para a submissão de um edital. Nessas visitas, tornou-se evidente a carência de infraestrutura e de profissionais qualificados para trabalhar com tecnologias educacionais e robótica. Na época, o professor André Avelino, que atuava como nosso professor substituto e lecionava em escolas públicas, compartilhava constantemente relatos sobre a ausência de ambientes que utilizassem a tecnologia como ferramenta pedagógica, evidenciando a necessidade de iniciativas que pudessem transformar essa realidade. Foi justamente a partir dessa percepção e da vontade de criar soluções estruturadas para essas lacunas que surgiu o Laboratório de Extensão em Tecnologias Educacionais e Robótica (LETER). Os primeiros projetos desenvolvidos pelo LETER foram voltados para escolas do município, atendendo a um público de vulnerabilidade social. Dentre essas ações, destacaram-se as iniciativas realizadas com alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais na EEEFM Lions Club de Colatina. As atividades contaram com a participação de alunos instrutores do Ifes, do ensino médio e superior, de diversas áreas, sob a supervisão de professores. A comunidade escolar abraçou os projetos, que tiveram grande repercussão na região. Também foi implementado o Projeto Caderno Digital na mesma escola, cuja abertura contou com a presença de familiares e responsáveis pelas crianças e adolescentes participantes. Ainda em 2019, iniciamos o projeto “Introdução à Lógica por Meio da Robótica Educacional” com alunos do ensino médio da Escola Estadual de

> Ensino Fundamental e Médio Professora Carolina Pichler, que atende a um público carente. O projeto utilizou a robótica educacional como recurso pedagógico, promovendo o protagonismo dos estudantes em sua aprendizagem de forma crítica, significativa e reflexiva. Além disso, buscou estimular nos jovens a percepção da escola como um espaço articulador e produtor de conhecimentos, capaz de incentivar o aprendizado de maneira criativa e engajadora. Entre os principais desafios enfrentados para tirar essas ideias do papel, destacava-se a escassez de kits de robótica para atender à demanda das escolas. Além disso, no início contávamos com um número limitado de alunos e professores, o que dificultava a implementação completa das atividades. Com planejamento, engajamento da equipe e apoio da comunidade escolar, foi possível superar esses obstáculos e consolidar o LETER, que hoje se destaca pelo impacto educativo e social na região.

Com essas ações, o LETER se consolidou como referência em extensão tecnológica e educacional, gerando impactos significativos nas escolas, na comunidade e na vida de cada participante. O laboratório se tornou um ambiente de aprendizado contínuo, experimentação e inovação, inspirando não apenas estudantes e professores, mas também toda a comunidade a explorar novas formas de ensinar, aprender e transformar realidades por meio da tecnologia.

7.4. Projetos de Extensão

A criação e a implementação bem-sucedida do LETER impulsionaram o surgimento de diversos projetos que expandiram o alcance das ações do laboratório, permitindo que os professores André Avelino e Dione Albuquerque colaborassem diretamente com várias escolas do município de Colatina. Por meio de oficinas práticas de robótica, cursos de introdução à programação e atividades de pensamento computacional, os estudantes puderam experimentar a tecnologia de forma aplicada, desenvolver autonomia, criatividade e capacidade de resolução de problemas, enquanto os professores receberam suporte metodológico para integrar essas ferramentas em suas práticas pedagógicas. Além de fortalecer o aprendizado nas instituições, essas iniciativas estimularam a participação da comunidade, envolveram familiares, promoveram inclusão digital e despertaram interesse dos alunos por carreiras STEM, consolidando um ecossistema educacional inovador, conectado à realidade do mundo tecnológico atual.

7.4.1. Caderno digital

O Projeto de Extensão *Caderno Digital* teve como propósito tornar o pensamento computacional mais acessível para os alunos do Ensino Fundamental II. A iniciativa, vinculada ao LETER, utilizou a lógica de programação e conceitos de robótica para desenvolver a capacidade de solução de problemas nos estudantes.

Por meio dessa abordagem, os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades e competências de forma crítica e transversal, explorando conceitos relacionados à computação e ao uso da tecnologia. O projeto fez uso da plataforma Currículo de Referência em Tecnologia e Computação, alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), garantindo que o ensino estivesse integrado às diretrizes educacionais nacionais.

A implementação do projeto ocorreu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Lions Club de Colatina e contou com a coordenação de Dione Albuquerque e André Avelino, além do apoio de Renan Osório. Essa iniciativa reforçou o compromisso com a inovação educacional e o protagonismo estudantil no aprendizado da computação.

A seguir, o depoimento de Renan Osório Rios, professor da Coordenação de Informática do Ifes Campus Colatina, que esteve à frente das ações do projeto de extensão *Caderno Digital*.

> A criação do projeto Caderno Digital foi motivada pela alta demanda de escolas do ensino fundamental por atividades voltadas ao ensino de programação e robótica. Diante dessa necessidade, surgiu a ideia de um projeto de extensão que levasse até as escolas de Colatina e região atividades práticas, lúdicas e acessíveis a todos os estudantes, independentemente de sua formação prévia. Nesse contexto, o Scratch se destacou como uma ferramenta essencial para tornar o ensino da robótica mais acessível. Sua linguagem visual, baseada em blocos coloridos de fácil encaixe, permitiu que os estudantes programassem de forma intuitiva, sem a complexidade dos códigos tradicionais. Isso facilitou o aprendizado de lógica de programação desde os primeiros contatos com o conteúdo, tornando o processo mais atrativo e menos intimidador. Apesar dos bons resultados, a implementação do projeto encontrou desafios importantes. A infraestrutura das escolas, muitas vezes precária, representou um obstáculo, com a falta ou escassez de computadores, ausência de internet e até de projetores. Para superar essas limitações, foi necessário levar o próprio material, como notebooks, kits de robótica e projetores, garantindo que as atividades fossem realizadas com qualidade. Essa adaptação foi fundamental para o sucesso do projeto e demonstrou o compromisso da equipe com a transformação do ensino por meio da tecnologia. (Depoimento de Renan Osório Rios, 2025).

A Figura 66 apresenta os primeiros monitores voluntários do projeto, alunos do ensino médio do Ifes, e os professores André Avelino e Dione Albuquerque.

Figura 66 – Monitores do projeto Caderno Digital

Fonte: LETER

7.4.2. Introdução à lógica por meio da robótica educacional

O projeto de extensão *Introdução à Lógica por meio da Robótica Educacional*, vinculado ao LETER, foi idealizado para aproximar estudantes da rede pública aos fundamentos da lógica por meio de experiências práticas com robótica. Realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof.ª Carolina Pichler, o projeto teve como finalidade desenvolver o pensamento lógico, crítico e criativo, utilizando a tecnologia como ponte para o aprendizado.

A partir da montagem e programação de robôs, os alunos foram incentivados a resolver desafios que exigiam planejamento, análise, reflexão e tomada de decisão. Essa abordagem permitiu que conceitos de lógica fossem assimilados de maneira intuitiva e contextualizada, promovendo o raciocínio computacional e o protagonismo estudantil no processo de construção do conhecimento.

A robótica educacional também atuou como elemento integrador de diferentes áreas do conhecimento, favorecendo um ensino interdisciplinar e mais significativo. A interação com os kits robóticos, aliada à metodologia ativa adotada, tornou o ambiente de sala de aula mais dinâmico, inclusivo e estimulante, facilitando o engajamento dos estudantes.

Sob a coordenação do professor Vanderson José Ildefonso Silva e com apoio de Dione Albuquerque, a ação extensionista comprovou o potencial inovador das tecnologias educacionais aliadas ao ensino básico para formar estudantes mais autônomos, criativos e preparados para os desafios de um mundo cada vez mais digital.

A seguir, o depoimento de Vanderson José Ildefonso Silva, professor da Coordenação de Informática do Ifes Campus Colatina, que esteve à frente das ações do projeto de extensão *Introdução à Lógica por meio da Robótica Educacional*.

> O uso da robótica em sala de aula tem se mostrado uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos. A proposta prática da robótica, baseada na resolução de problemas reais por meio da programação de robôs, exige que os estudantes organizem sequências de comandos com lógica e clareza para atingir objetivos específicos. Essa prática constante favorece a construção de um pensamento estruturado, que vai além do ambiente escolar. As aulas tornaram-se mais dinâmicas e interativas, despertando a curiosidade e a autonomia dos alunos. Eles passaram a adotar uma postura mais ativa diante do conhecimento, participando da construção do conteúdo ao lado do professor. Essa mudança de perspectiva também me motivou a buscar novas tecnologias e metodologias, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem com práticas mais atuais e eficazes. O impacto desses projetos no aprendizado dos participantes foi extremamente positivo. Os alunos desenvolveram um conhecimento tácito, difícil de ser expresso em palavras, mas presente de forma ubíqua em diversos aspectos da vida. (Depoimento de Vanderson José Ildefonso Silva, 2025).

7.4.3. Espaços dos saberes

O projeto de extensão *Espaços do Saberes*, vinculado ao LETER, foi concebido com o objetivo de estruturar e revitalizar o espaço físico e o acervo das bibliotecas escolares da rede pública estadual. Com foco na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof.ª Carolina Pichler, a iniciativa buscou criar um modelo sustentável que incentivasse o uso efetivo desses espaços por professores e estudantes, promovendo o acesso facilitado ao conhecimento, à informação e à cultura.

Mais do que reorganizar livros, o projeto propôs a integração de diferentes saberes por meio da transformação do espaço em um centro dinâmico, que abrisse possibilidades para práticas pedagógicas, atividades culturais e leitura ampliada. Essa abordagem visou fortalecer o hábito da leitura e ampliar o engajamento dos alunos, incentivando a autonomia intelectual e a construção colaborativa do saber.

Como parte das ações desenvolvidas, a proposta envolveu a capacitação de professores e a mobilização da comunidade escolar para o uso contínuo e permanente da biblioteca. Para isso, foram realizadas intervenções que facilitaram o acesso ao material disponível, aliadas a ações que despertassem o interesse dos usuários pelo espaço, como oficinas, encontros literários e rodas de conversa.

O projeto Espaços do Saber destaca-se como um exemplo de como ações extensionistas podem transformar ambientes educacionais tradicionais em espaços vivos de conhecimento e cultura, reforçando o papel das bibliotecas como pilares fundamentais na formação de cidadãos críticos e participativos.

A seguir, o depoimento de Dione Sousa Albuquerque de Lima, professora da Coordenação de Informática do Ifes Campus Colatina, que integrou a equipe de execução do projeto *Espaços dos Saberes*.

> Participei do projeto Espaços dos Saberes integrando a equipe de execução como colaboradora. Nesse papel, realizávamos visitas periódicas à escola contemplada e, semanalmente, avaliávamos as atividades em andamento, discutindo coletivamente os próximos passos. Um grupo de alunos da própria instituição também fazia parte do projeto, e juntos refletíamos sobre as melhores formas de implementar as mudanças no espaço que estava sendo transformado. Entre as contribuições do projeto para a comunidade escolar, considero fundamental destacar a reestruturação da biblioteca. Esse ambiente, que antes se limitava a ser apenas um local de armazenamento de livros, passou a ganhar vida, tornando-se um espaço dinâmico de aprendizado e de compartilhamento de conhecimentos. Foi muito gratificante poder participar desse processo de ressignificação de um espaço tão importante para a formação dos estudantes. Essa experiência também reforçou minha visão sobre o papel da educação aliada à tecnologia. Sempre acreditei que, quando aplicada de maneira contextualizada e com propósito pedagógico, a tecnologia tem um enorme potencial de transformação. Ela amplia perspectivas, gera inclusão e se adapta às necessidades de cada pessoa ou instituição. O projeto apenas fortaleceu essa convicção, mostrando na prática o quanto a integração entre educação e tecnologia pode impactar positivamente a comunidade escolar. (Depoimento de Dione Sousa Albuquerque de Lima, 2025).

7.4.4. Scratch para o desenvolvimento de robôs interativos

O projeto de extensão *Scratch 3.0 como Ferramenta de Ensino no Desenvolvimento de Robôs Interativos com Lego Mindstorms EV3*, realizado no Ifes Campus Colatina, teve como objetivo principal a introdução de conceitos de programação de forma acessível e lúdica a estudantes da rede pública. Utilizando o Scratch 3.0, uma linguagem de programação baseada em blocos visuais, os alunos foram incentivados a explorar a lógica computacional por meio da montagem e programação de robôs com o kit Lego Mindstorms EV3.

A escolha da ferramenta Scratch foi estratégica, considerando seu caráter intuitivo e seu potencial pedagógico, especialmente para iniciantes. O projeto priorizou estudantes sem qualquer familiaridade com a área, promovendo a inclusão digital e desmistificando o aprendizado de programação e robótica. As atividades práticas facilitaram a compreensão de conceitos abstratos e estimularam a criatividade, o trabalho em equipe e a resolução de problemas.

Além de despertar o interesse pela área de exatas, a iniciativa buscou fortalecer competências essenciais como o raciocínio lógico e a autonomia no processo de aprendizagem. A construção e a programação de robôs proporcionaram um ambiente rico e motivador, no qual os alunos puderam aprender fazendo de forma natural, respeitando seu próprio ritmo. A

aplicação de conteúdos matemáticos e computacionais no contexto da robótica educativa potencializou a retenção do conhecimento e ampliou o repertório técnico dos participantes.

Coordenado pelo professor Renan Osório Rios, o projeto também contou com a atuação de bolsistas e voluntários que auxiliaram na mediação das oficinas e no acompanhamento das turmas. O sucesso da proposta evidencia a importância de ações extensionistas voltadas à democratização da tecnologia, contribuindo para a formação de jovens mais preparados para os desafios contemporâneos da educação e da cidadania digital.

A seguir, o depoimento de Mateus Panetto, instrutor do projeto de extensão *Scratch 3.0 como Ferramenta de Ensino no Desenvolvimento de Robôs Interativos com Lego Mindstorms EV3*.

> No projeto Scratch para o Desenvolvimento de Robôs, atuei como instrutor, apresentando a linguagem de programação Scratch a alunos que nunca haviam tido contato com esse tipo de conteúdo. Minha função era orientá-los desde os primeiros passos: entender a interface da plataforma, montar os robôs utilizando Lego Mindstorms e, por fim, programar os movimentos dos robôs de forma simples e prática. Foi uma experiência rica e transformadora para todos os envolvidos. O uso do Scratch facilitou consideravelmente o aprendizado dos alunos. Por ser uma linguagem visual baseada em blocos que se encaixam como peças de Lego, o Scratch tornou o processo de aprender lógica de programação mais intuitivo e envolvente. Apesar da falta de familiaridade com o tema, os estudantes conseguiram desenvolver códigos funcionais e assimilar conceitos fundamentais de programação. Os resultados do projeto foram notáveis. Os alunos mostraram-se confiantes ao programar robôs e se divertiram bastante com a montagem e a interação prática. Essa combinação entre aprendizado e diversão contribuiu para o fortalecimento do interesse pela tecnologia e pela lógica computacional, revelando o potencial transformador desse tipo de iniciativa. (Depoimento de Mateus Panetto, 2025).

7.5. Aquisição da impressora 3d

O Campus Colatina recebeu uma valiosa doação da empresa Basis, especializada no desenvolvimento de soluções personalizadas na área de Tecnologia da Informação (TI) e patrocinadora oficial da equipe Titãs da Robótica. O novo equipamento foi amplamente utilizado em diversos setores do campus, beneficiando projetos desenvolvidos pela Equipe Titãs da Robótica, pelo LETER e pelo Laboratório de Pesquisa Multidisciplinar. A iniciativa tem como objetivo fortalecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de incentivar a criatividade, a inovação e o crescimento acadêmico dos estudantes. Com essa impressora, a comunidade acadêmica teve a oportunidade de produzir peças de robótica, maquetes, protótipos e outros componentes, ampliando as possibilidades de aprendizado prático e experimental dentro do campus.

A Figura 67 apresenta a foto do fundador da empresa Basis, Miguel Negreli, o professor Renan e o diretor Otávio Cavalari Junior, formalizando a parceria e realizando a doação da primeira impressora 3D, utilizada em diversas atividades de extensão e robótica.

Figura 67 – Entrega da impressora 3D doada pela empresa Basis

Fonte: Autoria Própria.

7.6. Competições e resultados de 2019

Em 2019, além das conquistas dentro das arenas de competição, foi um ano de expansão e visibilidade para a equipe. Pela primeira vez, os Titãs conseguiram garantir sua participação na RoboCup, a mais prestigiada competição mundial de robótica, realizada nesta edição em Sydney, Austrália. Esse feito só foi possível devido às conquistas do ano anterior e o financiamento dos patrocinadores, que abriram portas para a equipe competir em uma das mais disputadas ligas da robótica mundial e viabilizar os custos da viagem.

A Tabela 29 apresenta os pódios conquistados pelos Titãs durante a temporada de 2019, incluindo as competições, categorias e colocações obtidas.

Tabela 29 – Pódios da Equipe Titãs da Robótica em 2019

Modalidade	**Classificação**	**Torneio**	**Nível**
CoSpace	2° lugar	LARC	Internacional
Futebol 2D	3° lugar	IRONCup	Nacional
Futebol 2D	3° lugar	LARC	Internacional
Prática	2° lugar	OBR	Regional
Prática	42° lugar	OBR	Nacional
RoboCup Soccer	12° lugar	RoboCup	Mundial
SEK	1° lugar	LARC	Internacional
SEK	2° lugar	TRUFES	Regional
Teórica	Medalha de Bronze	OBR	Nacional
Teórica	Medalha de Prata	OBR	Nacional

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 30 apresenta a lista dos orientadores que acompanharam os Titãs da Robótica ao longo do ciclo de 2019, peças-chave para os resultados alcançados.

Tabela 30 – Orientadores da Equipe Titãs da Robótica em 2019

Orientador	**Equipe**
Joanita Araújo Espanhol	ADM
Jean Eduardo Glazar	CoSpace
Giovany Frossard Teixeira	Futebol 2D
Arthur Belato	OBI
Julio Cesar Goldner Vendramini	Prática
Igor Carlos Pulini	SEK
Renan Osório Rios	SEK
André Avelino	Teórica
Dione Souza Albuquerque de Lima	Teórica

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 31 apresenta os participantes que compuseram a equipe administrativa em 2019.

Tabela 31 – Integrantes da Equipe ADM em 2019

Alunos	**Nível**
Anna Tália dos Reis Soares	Graduação
Carla Tohnes	Graduação
Ester da Silva Nunes	Graduação
Ricardo Souza Violetti	Graduação
Rodrigo Gasparini do Livramento	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 32 apresenta os participantes que compuseram a equipe CoSpace em 2019.

Tabela 32 – Integrantes da Equipe CoSpace em 2019

Alunos	**Nível**
Guilherme Furtado Ronconi Vieiras	Ensino Médio
Guilherme Ratti Moraes	Ensino Médio
Pedro Henrique Marcillino de Souza	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 33 apresenta os participantes que compuseram a equipe CoSpace em 2019.

Tabela 33 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2019

Alunos	**Nível**
Daniel Tadeu Donateli	Graduação
Douglas Allan Braga	Graduação
Gustavo Linhaus Fernandes	Graduação
Jean Pandolfi	Graduação
Marlon Onorio	Graduação
Waschington Luiz Menezes Filho	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 34 apresenta os participantes que compuseram a equipe OBI em 2019.

Tabela 34 – Integrantes da Equipe OBI em 2019

Alunos	**Nível**
Bernardo Werneck Teixeira	Ensino Médio
Gabriel Lasaro	Ensino Médio
Gabriel Mallaguetti Rodrigues de Souza	Ensino Médio
Lorenzo Henrique Willians da Silva Rebelo	Ensino Médio
Lucas Folador Nunes	Ensino Médio
Mateus Werneck	Ensino Médio
Matheus Luciano Sesana Goldner	Ensino Médio
Téo Giambarba Roseiro	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 35 apresenta os participantes que compuseram a equipe OBR Prática em 2019.

Tabela 35 – Integrantes da Equipe Prática em 2019

Alunos	**Nível**
Geanderson Lemonte	Ensino Médio
Mateus Krause Eleoterio	Ensino Médio
Vinícius Rossmann Nunes	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 36 apresenta os participantes que compuseram a equipe Seguidor de Linha em 2019.

Tabela 36 – Integrantes da Equipe Seguidor de Linha em 2019

Alunos	Nível
Jhordan Pereira Ortolani	Graduação
Luiz Felipe Reali Falqueto	Graduação
Sávio Araújo Pagung	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 37 apresenta os participantes que compuseram a equipe SEK em 2019.

Tabela 37 – Integrantes da Equipe SEK em 2019

Alunos	Nível
Alisson Luiz de Souza Vighini	Graduação
Hércicles Santos Fernandes	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 38 apresenta os participantes que compuseram a equipe Seguidor de Linha em 2019.

Tabela 38 – Integrantes da Equipe Teórica em 2019

Alunos	Nível
Andre Gabrescht Rossi	Ensino Médio
Bernardo Werneck Teixeira	Ensino Médio
Breno Fernandes Luchi	Ensino Médio
Gabriel Lasaro	Ensino Médio
Gabriel Mallaguetti Rodrigues de Souza	Ensino Médio
Iarlen Lucas Pimenta de Sousa	Ensino Médio
Isaias Constantino dos Santos	Ensino Médio
Jhenifer de Barros Belem	Ensino Médio
João Guilherme Adamkosky Botti	Ensino Médio
João Lucas Trimolett Rebuli	Ensino Médio
João Vitor Jacobsen Ramos	Ensino Médio
Larissa de Oliveira Andreatta	Ensino Médio
Laura Alves Rodrigues	Ensino Médio
Leonan Pereira Pinto	Ensino Médio
Matheus Saick de Martin	Ensino Médio
Matheus Soprani Silva	Ensino Médio
Maytê Chaves Ferreira	Ensino Médio

Milena de Sales	Ensino Médio
Nícolas Louzada Borchardt Gomes	Ensino Médio
Pedro Henrique Alves	Ensino Médio
Pedro Lucas Alves Pereira	Ensino Médio
Rodrigo Martins Coelho Júnior	Ensino Médio
Teo Giambarba Roseiro	Ensino Médio
Victor Alyson Fraga Correa	Ensino Médio
Victor Costa de Coura	Ensino Médio
Victor Hugo Salles	Ensino Médio
Vinícius Eduardo Daleprane	Ensino Médio
William Wallace Cristo Bulian	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

A jornada vitoriosa da equipe Titãs da Robótica em 2019 foi possível graças ao apoio de patrocinadores e parceiros que acreditaram no potencial dos estudantes e professores do Campus Colatina. Empresas como Basis Tecnologia da Informação, Imagination Media, Vixteam Consultoria & Sistemas e Frigorífico Frisa contribuíram financeiramente para garantir hospedagem, transporte, alimentação e compra de equipamentos necessários para o desenvolvimento dos robôs.

7.6.1. IRONCup

A IRONCup 2019 foi realizada entre os dias 8 e 10 de março em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, o evento reuniu cerca de 400 estudantes e mais de 196 robôs de todo o Brasil. A equipe Titãs da Robótica, representando o Ifes Campus Colatina, obteve uma boa classificação na categoria Futebol 2D, alcançando o 3° lugar entre sete equipes altamente qualificadas. Os integrantes da equipe foram Douglas Allan Braga, Leonardo Batista Rodrigues e Marlon Onorio, sob a orientação do professor Giovany Frossard Teixeira.

A seguir, o depoimento de Jean Pandolfi, integrante dos Titãs da Robótica, que competiu na categoria Futebol 2D da IRONCup em 2019.

> A experiência de competir na categoria Futebol 2D na IRONCup em 2019 foi marcante por representar um momento de transição na equipe. Foi a primeira vez que participamos de forma independente, sem o apoio dos membros veteranos, o que tornou a competição um verdadeiro processo de aprendizado. Embora os resultados não tenham sido tão bons quanto os de edições anteriores, esse período foi fundamental para o amadurecimento do grupo. Participar dos Titãs da Robótica foi, sem dúvida, um diferencial na minha trajetória. A vivência dentro da equipe me proporcionou conexões valiosas com o Ifes e contribuiu diretamente para o desenvolvimento de novas habilidades. Na categoria Futebol 2D, em especial, a escassez de documentação no Brasil exigia que buscássemos soluções por conta

> própria, o que me Obrigou a "me virar" e explorar caminhos criativos para fazer o time evoluir. Hoje, vejo claramente como essa capacidade de adaptação e busca por soluções impacta positivamente meu desempenho profissional. Entre todos os momentos vividos ao longo desses dez anos de equipe, o mais marcante, sem dúvida, foi a vitória na IRONCup 2020. Depois de um ano difícil em 2019, no qual não conseguimos conquistar nenhum campeonato, decidimos reformular completamente a forma de jogar da equipe. Foi um trabalho intenso, que exigiu muita coragem para assumir riscos e confiança nas mudanças que estávamos promovendo. A conquista do título da IRONCup foi a confirmação de que todo esse esforço valeu a pena. Aliás, com o time montado para essa competição, conseguimos vencer todos os outros campeonatos do ano, como o TRUFES e a LARC, encerrando um ciclo com chave de ouro. (Depoimento de Jean Pandolfi, 2025).

7.6.2. OBI

A equipe da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), formada pelos alunos Gabriel Mallaguetti, Lorenzo, Lucas Folador, Mateus Goldner, Mateus Werneck e Téo Giambarba Roseir, todos do curso técnico integrado em Informática para Internet, foi orientada pelo graduando em Sistemas de Informação Arthur Poubel Belato. O grupo destacou-se ao classificar-se para a segunda etapa da OBI, feito alcançado por apenas 19 estudantes em todo o Espírito Santo, evidenciando o alto nível de desempenho da equipe.

A seguir, o depoimento de Arthur Poubel Belato, aluno do curso superior de Sistemas de Informação e orientador da equipe OBI do Titãs da Robótica durante a temporada de 2019.

> Orientar os alunos na Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) foi uma tarefa relativamente tranquila. Os estudantes eram muito dedicados e inteligentes, o que tornou meu papel mais focado em esclarecer dúvidas técnicas pontuais. Acredito que minha principal contribuição foi transmitir a eles as experiências reais vividas em competições anteriores, o que permitiu evitar certos obstáculos comuns e focar em estratégias mais eficazes. Além disso, essas competições são essenciais para o crescimento dos alunos, pois despertam um interesse genuíno pelo aprendizado, tornando todo o processo mais estimulante e menos pesado. A busca pela vitória gera uma motivação extra que faz com que o processo de estudo seja muito mais produtivo e menos cansativo. (Depoimento de Arthur Poubel Belato, 2025).

A OBI é estruturada em fases eliminatórias que avaliam tanto o raciocínio lógico quanto a habilidade prática em programação. Em geral, a primeira fase da prova contém questões objetivas e problemas de lógica; as fases seguintes cobram a resolução de problemas algorítmicos por meio de programação, em que os participantes devem modelar a solução, implementá-la em código e submetê-la para avaliação. As provas exigem clareza de raciocínio, capacidade de abstração e domínio de técnicas de programação, algoritmos e estruturas de dados.

A Figura 68 apresenta o orientador da OBI, juntamente com os participantes, que se esforçaram e, com mérito, conquistaram a classificação para a próxima etapa.

Figura 68 – Integrantes da Equipe OBI

Fonte: Autoria Própria.

7.6.3. RoboCup

A equipe Titãs da Robótica garantiu sua primeira participação na RoboCup 2019 graças ao desempenho nas competições LARC/CBR 2018 e ao apoio fundamental dos patrocinadores, um marco histórico na trajetória do grupo. A RoboCup é reconhecida mundialmente como a maior e mais prestigiada competição de robótica, atraindo equipes de elite e as mentes mais brilhantes e talentosas de diversos países. Em sua edição de 2019, realizada entre os dias 2 e 8 de julho em Sydney, Austrália, o torneio promove um ambiente intenso de troca de conhecimentos, desafios tecnológicos e inovação, reunindo competidores que buscam avançar os limites da inteligência artificial e da robótica.

A Figura 69 apresenta o aluno Maykel, integrante da equipe Futebol 2D, durante a RoboCup em 2019.

Figura 69 – Maykel na RoboCup em 2019

Fonte: Ifes

Os Titãs competiram na categoria RoboCup Soccer, uma modalidade que simula partidas de futebol por meio de inteligência artificial avançada e estratégias desenvolvidas com técnicas de aprendizado de máquina para otimizar o desempenho dos jogadores virtuais. O estudante Maykel Rodrigues, do Bacharelado em Sistemas de Informação do Campus Colatina, representou a equipe e conquistou a 12ª colocação na RoboCup, um resultado inédito diante da alta competitividade internacional. A equipe contou com a orientação do professor Giovany Frossard Teixeira, que acompanhou todo o processo e preparação para o mundial.

A seguir, o depoimento de Maykel Rodrigues, integrante dos Titãs da Robótica, que representou o Ifes Campus Colatina e o Brasil no Mundial da RoboCup 2019, na categoria Soccer 2D, realizado na Austrália.

> Representar o Ifes Campus Colatina e o Brasil no Mundial RoboCup Soccer 2D foi, sem exageros, uma experiência incrível e transformadora. Levar o nome da nossa instituição e do país para um palco internacional trouxe um misto de desafio e gratificação, pois sabíamos do peso da responsabilidade e da visibilidade que isso acarretava. Ao competir contra algumas das melhores equipes do mundo, fui tomado por um choque de realidade: o nível técnico delas era claramente superior ao nosso, o que evidenciou o quanto ainda precisávamos evoluir. Mesmo sem alcançar os resultados que esperávamos, cada partida se converteu em um valioso aprendizado. Preparar-nos para esse torneio envolveu não só aprimorar a parte técnica, mas também simplificar estratégias, de modo a apresentar um desempenho equilibrado dentro das nossas limitações. Observamos equipes com mais de dez anos de experiência e entendemos que, para chegar lá, seria preciso dedicação contínua e um conhecimento profundo dos desafios do Soccer 2D. A participação na RoboCup abriu novos caminhos para mim, sobretudo em termos de aprendizado e ampliação de perspectivas. Talvez não tenha se traduzido em oportunidades imediatas, mas a vivência de um nível de competição tão elevado trouxe insights que influenciam até hoje minha abordagem em projetos acadêmicos e profissionais. Ainda assim, o momento mais marcante que vivi com os Titãs da Robótica nesses dez anos não foi a RoboCup, mas a nossa primeira conquista na LARC. Naquela edição, enfrentamos o ITA, um time que, em nossos primeiros testes, nos derrotava por margens elásticas de gols. Quando erguermos o troféu contra esse mesmo

> adversário, senti a dimensão do nosso progresso: a vitória não era apenas um título, mas a confirmação de que, com trabalho duro e superação, somos capazes de chegar onde antes parecia impossível. (Depoimento de Maykel Rodrigues, 2025).

7.6.4. OBR

Considerada uma das competições mais prestigiadas do país, a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) reúne estudantes do ensino médio e superior de diversas instituições. Em 2019, a equipe Titãs da Robótica do Ifes Campus Colatina destacou-se ao conquistar ótimos resultados nas modalidades Teórica e Prática.

A seguir, o depoimento de André Avelino, orientador da equipe Teórica dos Titãs da Robótica durante a temporada de 2019.

> Orientar a equipe teórica foi uma experiência ímpar na minha carreira profissional. Tive o privilégio de conviver com estudantes incríveis, super engajados e sedentos por conhecimento, o que tornou o processo muito gratificante. Além disso, o caráter multidisciplinar da prova me desafiou a me aprofundar em diversas áreas, como língua portuguesa, matemática e inglês, ampliando meu próprio aprendizado durante a orientação. Na minha visão, a principal contribuição do professor na equipe teórica é atuar como um mediador. Nosso papel é ajudar os estudantes a alcançarem o sucesso, sempre os colocando no centro do processo. Dessa forma, fomentamos o protagonismo estudantil, estimulando que eles sejam os protagonistas da própria aprendizagem e desenvolvimento. Quanto à importância dessas competições, acredito que elas são fundamentais para preparar os alunos para os desafios que encontrarão ao longo da vida. Participar desses eventos não só enriquece o conhecimento técnico, mas também desenvolve habilidades essenciais para o crescimento pessoal e profissional, tornando os estudantes mais preparados para enfrentar diversas situações no futuro. (Depoimento de André Avelino, 2025).

Entre os destaques da prova Teórica, que ocorreu em duas fases ao longo do ano, João Vitor Jacobsen Ramos e Vinicius Eduardo Daleprane foram agraciados com medalhas de prata, enquanto Pedro Lucas Alves Pereira obteve a medalha de bronze, refletindo a sólida preparação e o elevado nível do grupo.

A seguir, o depoimento de João Vitor Jacobsen Ramos integrante dos Titãs da Robótica, que competiu na categoria Teórica da OBR em 2019.

> Conquistar a medalha de prata na OBR teórica em 2019 foi um acontecimento inesperado e muito marcante para mim. Para alcançar um bom desempenho, minha principal estratégia sempre foi estar ativo nas atividades dos Titãs da Robótica. Aproveitei ao máximo o acesso que tínhamos a orientadores brilhantes e a colegas com experiências e visões diversas. Estar cercado por pessoas tão capazes e dispostas a compartilhar conhecimento me permitiu aprender constantemente, inclusive sobre temas que eu talvez não buscasse por conta própria. A participação na equipe teve um papel essencial no meu crescimento pessoal e profissional. Ter me dedicado a algo tão fora do comum construiu em mim uma mentalidade de alguém que abraça desafios e aproveita ao máximo as oportunidades que surgem.

> Além disso, a jornada me proporcionou amizades incríveis, que levarei para a vida toda. Entre tantos momentos vividos ao longo desses 10 anos, os primeiros dias na equipe continuam sendo os mais inesquecíveis. Conhecer um grupo totalmente novo e mergulhar em uma realidade diferente do que eu estava acostumado foi indescritível. (Depoimento de João Vitor Jacobsen Ramos, 2025).

No âmbito da etapa estadual da competição Prática, a disputa foi realizada em Vitória com a participação de 183 equipes do Espírito Santo. A equipe formada por Vinícius Rossmann Nunes, Geanderson Lemonte e Mateus Krause Eleoterio garantiu a 2ª colocação na prova. Sob a orientação do professor Julio César Vendramini, o time destacou-se pelo uso de recursos próprios, como a impressão 3D das peças dos robôs, além de desenvolver integralmente a programação e a montagem dos dispositivos.

A seguir, o depoimento de Mateus Krause Eleoterio, integrante dos Titãs da Robótica, que competiu na categoria Prática da OBR em 2019.

> O ano de 2019 marcou minha última participação na OBR, completando quatro anos de competições. Após três temporadas evoluindo nossa forma de montar um robô, sob a orientação do Júlio, decidimos seguir um caminho mais seguro, mas ainda explorando novidades tanto no hardware quanto no software. Passamos meses trabalhando praticamente todos os dias, inclusive durante as férias, buscando entregar o máximo que conseguíamos na época. Durante a preparação para a fase estadual, definimos o hardware, os mecanismos a serem utilizados e a melhor estratégia para capturar as bolinhas de isopor na área de resgate da arena. Desenvolvi um sistema para levantar o sensor dianteiro, otimizando seu uso. Com isso, produzimos uma versão inicial do robô. Na competição, alguns problemas no hardware geraram certo desespero, mas ainda assim conquistamos uma boa classificação. Logo depois, recebemos a notícia de que havíamos garantido vaga para a etapa nacional. A partir daí, iniciamos a construção de uma versão mais definitiva, substituindo peças improvisadas por componentes finais. Esses momentos foram, para mim, os mais divertidos, pois, mesmo sob pressão, criar e ver as coisas funcionando era extremamente prazeroso. A viagem para Rio Grande foi tranquila e nos permitiu perceber o quanto a competição havia evoluído desde minha última participação nacional, em 2016. O nível das equipes era impressionante, muitas com financiamentos muito superiores ao nosso. Mesmo com patrocinadores, grande parte dos recursos era destinada aos custos da viagem, e não ao desenvolvimento do robô. Ainda assim, nosso projeto, mesmo construído com peças simples e algumas impressas em 3D, se mostrou capaz. Na etapa nacional, algumas características da pista revelaram que nosso robô não estava totalmente preparado, e acabamos não obtendo uma boa colocação. Apesar disso, considero 2019 como o melhor ano que vivi na equipe, pois, além da competição, tivemos a oportunidade de nos divertir trabalhando juntos, sempre com o apoio de professores e colegas apaixonados pelo que faziam. Colocar o robô na arena é sempre um momento de grande ansiedade, pois qualquer falha, por menor que seja, pode comprometer o desempenho. Na etapa estadual, lembro que, poucos minutos antes de entrar, uma peça quebrou e tivemos que improvisar um reparo com supercola, felizmente, deu certo. Um dos pontos fortes do robô era o sistema de captura de vítimas e o sensor frontal de proximidade com altura ajustável. Isso nos permitia variar a leitura conforme a situação: na pista inferior, usávamos o sensor mais alto para evitar obstáculos; na área de resgate, ajustávamos para a altura exata de meia bolinha. A experiência nos Titãs da Robótica abriu portas e se tornou um diferencial em minha vida acadêmica e profissional. Em qualquer processo seletivo, participar de competições nacionais por uma equipe tão premiada se destaca. Mais do que os

> prêmios, o aprendizado de trabalhar em um projeto de longo prazo, com um grupo, é algo valioso e que levo para qualquer área. Além disso, adquiri técnicas e habilidades que sigo usando até hoje. Entre todos os momentos, o mais marcante foi na OBR estadual de 2016. Éramos calouros, com poucos meses de equipe, e aquela era a primeira participação dos Titãs nessa modalidade. Mesmo com orientação, o projeto e a programação do robô eram de nossa autoria. Para nossa surpresa, conquistamos o primeiro lugar, sendo uma das poucas equipes que conseguiram capturar vítimas naquele ano. Não esperávamos esse resultado e, quando anunciaram nossa vitória, a felicidade foi imensa. (Depoimento de Mateus Krause Eleoterio, 2025).

Quanto à fase nacional da competição Prática, a prova foi realizada entre os dias 22 e 26 de outubro de 2019, no Rio Grande do Sul, reunindo mais de 5000 equipes de todo o Brasil. Nesta etapa, os Titãs da Robótica conquistaram a 42ª colocação, reforçando a excelência acadêmica e a dedicação dos alunos do Ifes Campus Colatina.

A Figura 70 apresenta a equipe Prática na OBR Estadual em 2019.

Figura 70 – Equipe Prática na OBR Estadual em 2019

Fonte: Ifes

7.6.5. LARC/CBR

A Competição Latino-Americana de Robótica (LARC) e a Competição Brasileira de Robótica (CBR) de 2019 ocorreram entre os dias 22 e 26 de outubro no município de Rio Grande, Rio Grande do Sul, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário nacional dedicado ao desenvolvimento e à difusão da robótica educacional. O torneio reuniu as equipes mais qualificadas do país, desafiando estudantes a aplicarem conhecimentos avançados em programação, automação e engenharia para resolver problemas complexos em diversas modalidades. Os Titãs da Robótica demonstraram mais uma vez sua excelência ao subir ao pódio em três categorias.

A Figura 71 apresenta a equipe na competição.

Figura 71 – Equipe Titãs da Robótica na LARC em 2019

Fonte: Ifes

Na categoria SEK, os Titãs conquistaram o título de campeões nacionais com a vitória do 1° lugar, reafirmando sua supremacia na competição. Essa vitória marcou o bicampeonato da equipe nesta modalidade, que já havia conquistado o título em 2016. A categoria exige não apenas a habilidade de construir o robô, mas também desenvolver algoritmos eficazes para navegação e execução de tarefas autônomas, utilizando kits educacionais padronizados. Os estudantes responsáveis por essa conquista foram Alisson Luiz de Sousa Vighini e Hércicles Fernandes, sob a orientação do professor Igor Carlos Pulini.

A seguir, o depoimento de Hércicles Santos Fernandes, integrante dos Titãs da Robótica, que competiu na categoria SEK da LARC em 2019.

> Competir na categoria SEK na LARC/CBR em 2019 foi uma experiência única. Além de representar a equipe, tive a oportunidade de disputar com escolas e instituições de outros países, o que agregou muito à minha bagagem e ampliou minha visão. Tudo o que vivemos durante a competição se tornou aprendizado e memória. Dentro da equipe, conviver com pessoas de diferentes perfis foi outro fator que contribuiu muito para o meu crescimento pessoal. A cada desafio, percebíamos o quanto diferentes pontos de vista enriqueciam o processo, especialmente nas discussões sobre programação e lógica. Sempre tentávamos extrair o melhor de cada um, fosse na montagem do robô, na implementação do código ou na escolha da melhor estratégia. Essa vivência nas competições acabou influenciando diretamente a forma como encaro desafios no ambiente profissional. Estar sob pressão, com pouco tempo para resolver problemas e representando o país em uma competição internacional, me ensinou a lidar com responsabilidades grandes em situações difíceis. Cada etapa exigia foco e resiliência, e isso me preparou para encarar o mercado de trabalho com mais coragem e confiança, mesmo quando as situações exigem respostas rápidas e decisões difíceis. De todos os momentos que vivi nos Titãs da Robótica ao longo desses dez anos, o mais inesquecível foi quando liderei a equipe SEK e conquistamos a Competição Latino-Americana de Robótica. Aquela vitória representou um marco na minha trajetória. Depois de tanto esforço, trabalho em equipe e dedicação, ver o resultado concretizado foi uma das maiores conquistas da minha vida. (Depoimento de Hércicles Santos Fernandes, 2025).

A modalidade CoSpace, voltada para a simulação de missões de resgate utilizando robôs autônomos em ambientes virtuais, testou a capacidade das equipes em desenvolver estratégias inteligentes para localização e socorro a vítimas. Nesta categoria, os Titãs alcançaram o 2° lugar, demonstrando alto grau de planejamento e domínio tecnológico. Os alunos Guilherme Furtado Ronconi Vieiras, Guilherme Ratti Moraes e Pedro Henrique Marcillino de Souza, orientados pelo professor Jean Eduardo Glazar, foram os responsáveis pelo desempenho da equipe.

A seguir, o depoimento de Guilherme Ratti Moraes, integrante dos Titãs da Robótica, que competiu na categoria CoSpace da LARC em 2019.

> Participar da LARC/CBR 2019 na categoria CoSpace foi uma experiência marcante. Por ser minha segunda vez na competição, eu já tinha, de certa forma, uma base do que esperar e do que precisava fazer. Isso me deu mais confiança para enfrentar os desafios daquele ambiente. Embora eu tenha sido o único integrante da equipe a viajar presencialmente, contei com o apoio constante dos meus colegas à distância. Mantínhamos contato por mensagens, discutíamos estratégias, alinhávamos o que precisava ser ajustado e dividíamos as tarefas remotamente para melhorar a performance do robô. Esse trabalho em equipe, mesmo que à distância, foi essencial para o nosso bom desempenho. Outro ponto que considero um diferencial importante foi a colaboração entre as equipes presentes na competição. Além do apoio da minha própria equipe e do orientador, recebi ajuda de outras equipes de forma natural ao longo do evento. Destaco, em especial, a equipe do Futebol 2D e o orientador deles, que contribuíram com ideias e sugestões valiosas. Essa troca de conhecimento entre os times foi fundamental e, na minha visão, deve sempre ser incentivada em ambientes colaborativos como esse. Ao longo da participação, aprendi lições valiosas. Aprendi a trabalhar em equipe de forma mais estruturada, a lidar com problemas complexos, a pensar de maneira não convencional e a observar os desafios sob diferentes perspectivas. Isso me ajudou a adaptar meu estilo de resolução de problemas, incorporando a colaboração de outras pessoas e melhorando minha comunicação para transmitir ideias com mais clareza. Esses aprendizados não apenas contribuíram para o sucesso na competição, mas também tiveram um grande impacto no meu amadurecimento pessoal e profissional. A vivência com os Titãs da Robótica ultrapassou os limites da robótica. Mesmo quando as atividades não estavam diretamente ligadas à área da computação, elas foram fundamentais para meu desenvolvimento em aspectos como trabalho em equipe e comunicação. Essas experiências moldaram minha forma de lidar com projetos e pessoas, trazendo benefícios que levo para outras áreas da vida. Entre todas as memórias que construí ao longo desses 10 anos com os Titãs, as viradas de programação são, sem dúvida, as mais inesquecíveis. Eu adorava esses momentos, eles despertavam em mim uma produtividade intensa e um desejo genuíno de me esforçar mais. Cada virada era uma oportunidade de superação e união com a equipe, e é por isso que esses momentos ficaram tão marcados na minha trajetória. (Depoimento de Guilherme Ratti Moraes, 2025).

Por fim, na categoria Futebol 2D, que consiste na programação de agentes virtuais para simulação de partidas de futebol em duas dimensões, a equipe garantiu o 3° lugar em um cenário de alta competitividade, enfrentando outras equipes com vasta experiência e recursos

tecnológicos avançados. Essa modalidade demanda o desenvolvimento de inteligência artificial aplicada à tomada de decisão, coordenação de time e estratégias dinâmicas. O time foi formado por Daniel Tadeu Donateli, Douglas Allan Braga, Gustavo Linhaus Fernandes, Jean Pandolfi, Marlon Onorio e Waschington Luiz Menezes Filho, sob a orientação do professor Giovany Frossard Teixeira.

A seguir, o depoimento de Marlon Onorio, integrante dos Titãs da Robótica, competiu na categoria Futebol 2D da LARC em 2019.

> Participar da categoria Futebol 2D na LARC em 2019 foi uma experiência muito boa. O que mais me marcou foi a troca de experiências entre alunos e professores, algo que considero o maior diferencial da competição. A vivência na categoria também teve um papel importante no meu desenvolvimento em robótica. Trabalhar com Futebol 2D exigiu raciocínio lógico apurado, uso eficiente de algoritmos e a capacidade de tomar decisões de forma autônoma, competências que foram sendo aprimoradas ao longo do processo e que impactaram diretamente minha forma de pensar e resolver problemas. Essas experiências com os Titãs da Robótica também tiveram reflexos diretos na minha trajetória fora das competições. Sentir que meu envolvimento no projeto me dava mais visibilidade e me preparava para o início da carreira profissional foi muito importante. As habilidades desenvolvidas e o contato com a tecnologia abriram portas que talvez eu não teria encontrado tão cedo. Entre tantos momentos vividos com a equipe, o mais marcante para mim foi a conquista do nosso primeiro troféu. Foi um reconhecimento que simbolizou todo o esforço coletivo e a dedicação que investimos até ali. Esse momento permanece como uma lembrança inesquecível e representa o orgulho de fazer parte da história dos Titãs da Robótica. (Depoimento de Marlon Onorio, 2025).

7.6.6. TRUFES

A equipe Titãs da Robótica destacou-se na TRUFES 2019, conquistando o 2º lugar na categoria SEK, que desafia os participantes a projetar, montar e programar robôs autônomos com kits educacionais. O torneio, que reuniu equipes de diversos campi, não apenas testou as habilidades técnicas dos competidores, mas também promoveu um ambiente de colaboração e aprendizado mútuo. Além do reconhecimento pelo desempenho, a participação no evento fortaleceu a integração entre os alunos, consolidando a robótica como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de competências multidisciplinares, como criatividade, trabalho em equipe e resolução de problemas em tempo real.

8. Temporada 2020

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, que trouxe inúmeros desafios para todas as esferas da sociedade, incluindo a educação. No Ifes Campus Colatina, as atividades presenciais foram suspensas no início de março, em conformidade com os decretos estaduais e orientações das autoridades sanitárias. Essa mudança abrupta exigiu uma rápida adaptação para o ensino remoto emergencial, afetando diretamente a rotina de estudantes, professores e servidores técnico-administrativos.

8.1. Impactos e respostas do Ifes Campus Colatina à pandemia da Covid-19

A comunidade acadêmica do Ifes Campus Colatina teve que se reinventar para manter a continuidade dos processos educacionais e administrativos durante a pandemia da Covid-19. Entre as dificuldades estavam a desigualdade no acesso à internet, a adaptação das metodologias para o ensino a distância e o impacto emocional causado pelo isolamento social. Apesar disso, o campus se destacou pela rápida capacidade de mobilização e pela criação de soluções inovadoras, tanto no âmbito educacional quanto em ações de enfrentamento direto à crise sanitária.

Além da adaptação ao ensino remoto, o Ifes atuou de forma proativa no desenvolvimento de projetos e ações de extensão voltadas para o apoio à comunidade local e regional. Estudantes, professores, técnicos e parceiros externos se envolveram em diversas iniciativas que buscaram mitigar os efeitos da pandemia, promovendo ciência, tecnologia e solidariedade para enfrentar os impactos sociais e de saúde decorrentes do momento.

A seguir, o depoimento de Octavio Cavalari Junior, diretor-geral do Ifes Campus Colatina, sobre a atuação da instituição durante a pandemia.

> Durante a pandemia, como diretor geral do Ifes-Colatina, desempenhei um papel crucial na coordenação do projeto de fabricação de escudos faciais. Fui responsável por organizar a logística, estabelecer e manter contato com as instituições parceiras e gerenciar o atendimento às demandas de empresas e órgãos públicos que solicitavam os equipamentos. Esse esforço envolveu uma ampla mobilização de servidores voluntários, colaboradores externos e toda a estrutura do Instituto, que se colocou integralmente à disposição da comunidade em um momento crítico. O impacto social do projeto foi extremamente relevante, pois conseguimos oferecer uma solução acessível e eficiente em um contexto em que o mercado não conseguia suprir a demanda. Pequenos empreendedores da área da saúde, hospitais e setores públicos enfrentavam dificuldades para adquirir esses equipamentos, seja pelo custo elevado ou pela escassez no mercado. O Ifes-Colatina, com o apoio dedicado dos servidores e das empresas parceiras, passou a produzir e distribuir os escudos faciais gratuitamente, utilizando matéria-prima doada e o trabalho voluntário da equipe, contribuindo diretamente para a proteção daqueles que atuavam na linha de frente da pandemia. Em um cenário tão complexo e repleto de restrições, garantir a integração e a motivação dos professores e funcionários foi um desafio

> considerável. Ao divulgar o projeto internamente, muitos servidores se voluntariaram espontaneamente para colaborar. Para assegurar a segurança de todos, implementamos protocolos rigorosos, organizando turnos e horários específicos para evitar riscos à saúde. Foi o compromisso e a colaboração de todos que tornaram possível o sucesso dessa iniciativa. (Depoimento de Octavio Cavalari Junior, 2025).

8.1.1. Aplicativo IFeira

Como resposta às medidas de contenção da COVID-19, o projeto *IFeira Colatina* foi criado para apoiar os feirantes de Colatina, que enfrentaram dificuldades financeiras devido à suspensão das feiras livres. Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Colatina, o aplicativo conecta consumidores diretamente aos pequenos produtores e feirantes locais[7].

A plataforma oferece uma alternativa ao modelo tradicional de vendas, permitindo que os clientes entrem em contato com os feirantes para realizar compras de forma remota. O projeto foi desenvolvido pelo estudante Geanderson Lemonte, com o design feito por Eric Sales Marins, coordenado pela professora Dione Sousa Albuquerque de Lima, com apoio do professor André Avelino e Victorio Albani de Carvalho.

A seguir, o depoimento de Geanderson Lemonte, integrante da equipe Titãs da Robótica, que desenvolveu o aplicativo IFeira para ajudar os feirantes da região.

> Durante a pandemia, diante de tantos desafios e mudanças, senti a necessidade de colaborar de alguma forma. Entrei em contato com a professora Dione, disposta a ajudar no que fosse possível, fosse melhorando as aulas remotas ou contribuindo em outro contexto. Foi então que ela me apresentou a situação dos feirantes locais, que estavam enfrentando dificuldades para vender seus produtos com a suspensão das feiras livres. A partir dessa realidade, começamos a identificar as principais necessidades desse público e, com base nessas demandas, nasceu o projeto IFeira Colatina: uma plataforma digital criada para conectar feirantes e consumidores durante aquele período crítico. No desenvolvimento da plataforma, o principal desafio foi manter o sistema constantemente atualizado. Era necessário cadastrar, ajustar ou excluir dados dos feirantes e seus produtos com frequência, acompanhando as mudanças no que era ofertado. Esse processo exigia atenção constante e trabalho contínuo para garantir que as informações permanecessem corretas e úteis para todos os envolvidos. Apesar dos obstáculos, o impacto social do IFeira foi muito positivo. A plataforma permitiu que os feirantes continuassem vendendo, evitando desperdícios e garantindo a manutenção de sua principal fonte de renda. Ao mesmo tempo, os consumidores puderam seguir comprando diretamente dos produtores de confiança, fortalecendo os laços entre quem produz e quem consome. (Depoimento de Geanderson Lemonte, 2025).

[7] LETER. TV SIM – Aplicativo IFeira – Leter. 2020. YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0dD-nUgL_6w&t=12s. Acesso em: 31 ago. 2025.

A Figura 72 apresenta o banner usado para a divulgação do aplicativo, com os participantes e coordenadores do projeto, além de sua interface intuitiva e facilitada para os usuários.

Figura 72 – Aplicativo Ifeira

Fonte: Autoria Própria

8.1.2. Escudos faciais

Com o avanço da pandemia de COVID-19 e o aumento expressivo na demanda por equipamentos de proteção individual (EPIs), o Ifes Campus Colatina estruturou, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), um Comitê Operativo de Emergência com o objetivo de articular ações concretas de enfrentamento à crise sanitária. Uma das principais frentes de atuação do comitê foi a produção e distribuição de escudos faciais (face shields), voltados à proteção de profissionais da saúde e trabalhadores em serviços essenciais.

A Figura 73 apresenta o modelo de escudo facial com visor de acetato, usado pelo professor Renan.

Figura 73 – Modelo de escudo facial com visor de acetato.

Fonte: Autoral

A iniciativa teve início com o uso de impressoras 3D disponíveis nos laboratórios do campus para a confecção de suportes para escudos faciais, com visores confeccionados a partir de

folhas de acetato. Com a rápida aceitação e demanda crescente por esses equipamentos, a equipe responsável passou a aperfeiçoar o processo, desenvolvendo um molde que permitiu a fabricação em larga escala. A produção, que inicialmente era limitada pela capacidade das impressoras, passou a alcançar mais de 5.000 unidades por dia.

A Figura 74 apresenta as impressoras em operação, demonstrando não apenas o esforço técnico na ação, mas também a rapidez e a eficácia da mobilização em prol do interesse público.

Figura 74 – Impressoras 3D

Fonte: Ifes

A seguir, o depoimento do professor Renan Osório Rios sobre sua participação na produção de escudos faciais durante a pandemia da Covid-19, ressaltando o papel social da tecnologia em momentos de crise.

> Utilizar a tecnologia de impressão 3D para produzir escudos faciais durante a pandemia foi uma experiência prática, urgente e cheia de propósito. Essa iniciativa mostrou o poder da tecnologia ao sair do laboratório e impactar diretamente a vida das pessoas. Enfrentamos desafios técnicos como adaptar modelos, otimizar o tempo de impressão, escolher materiais adequados e garantir conforto e durabilidade. No entanto, o que realmente marcou foi o aspecto humano do trabalho, distribuir os equipamentos para hospitais e postos de saúde e ver o uso imediato do que foi desenvolvido, fruto do esforço em prol do interesse público, utilizando tecnologia acessível. A colaboração entre as instituições foi fundamental para o sucesso do projeto. Empresas, universidades, institutos federais, técnicos e alunos voluntários uniram forças, enquanto hospitais indicavam as demandas e critérios. A logística de limpeza, montagem e distribuição foi organizada de forma ágil, com comunicação direta por grupos no WhatsApp e planilhas compartilhadas, evitando burocracias e garantindo agilidade. Ações como essa reforçam o compromisso das instituições públicas de ensino com a sociedade, cumprindo sua função social de forma prática e eficiente. O resultado mais concreto foi a proteção imediata dos profissionais de saúde, num momento crítico em que o mercado não conseguia atender à demanda por equipamentos de proteção. (Depoimento de Renan Osório Rios, 2025).

O projeto envolveu docentes, técnicos-administrativos e estudantes voluntários, reunindo esforços para organizar não apenas a produção, mas também a montagem, higienização e distribuição dos escudos. A logística de entrega abrangeu diversos municípios das regiões

Norte e Noroeste do Espírito Santo, atendendo hospitais, unidades de pronto atendimento, secretarias de saúde e instituições de assistência social.

A Figura 75 mostra o professor Alextian conduzindo um carrinho de dezenas de equipamentos produzidos em parceria: Ufes, Governo do Estado do Espírito Santo - Secretaria de Saúde e Ifes.

Figura 75 – Professor Alextian transportando equipamentos produzidos pelo projeto

Fonte: Ifes

Sob a coordenação do professor Alextian Bartholomeu Liberato, o trabalho demonstrou o potencial da tecnologia de impressão 3D como aliada em situações emergenciais. O sucesso da iniciativa foi alcançado graças a parcerias interinstitucionais e doações provenientes de diferentes setores da sociedade civil e empresarial. Além da Ufes, o projeto contou com o apoio de órgãos governamentais e instituições privadas que contribuíram com insumos, recursos técnicos e infraestrutura para viabilizar a continuidade das ações.

A seguir, o depoimento do professor Alextian Liberato sobre sua experiência ao utilizar a tecnologia de impressão 3D para produzir escudos faciais durante a pandemia, destacando o impacto dessa ação emergencial e o papel fundamental da colaboração entre instituições públicas no atendimento às demandas da sociedade.

> A experiência de utilizar a tecnologia de impressão 3D para produzir escudos faciais durante a pandemia foi, para mim, bastante interessante, principalmente do ponto de vista tecnológico. Sempre vi essa ferramenta muito associada à prototipagem e à produção industrial, mas nesse contexto específico foi surpreendente perceber como ela pôde ser rapidamente adaptada para atender a uma necessidade urgente da comunidade. A rapidez com que conseguimos fabricar os escudos, a possibilidade de personalização e a viabilidade de produzi-los localmente, em pequena escala, mostraram um potencial enorme da impressão 3D para responder a situações emergenciais. Todo o processo de colaboração entre as instituições envolvidas foi essencial para o sucesso do projeto. Cada uma trouxe competências específicas, o que tornou o trabalho integrado e muito mais eficiente. Tivemos a participação ativa da Ufes, do Ifes e das Secretarias de Saúde, tanto Municipal quanto Estadual, unindo esforços para que tudo funcionasse. Essa articulação entre diferentes setores foi determinante para garantir a logística de limpeza, montagem e distribuição dos face shields nas regiões atendidas. Vejo que

> ações como essa reforçam o compromisso das instituições públicas de ensino com a sociedade, porque evidenciam nosso papel ativo na busca por soluções para problemas reais e imediatos. Sobre os resultados concretos, confesso que é difícil fazer uma avaliação mais técnica, já que não sou especialista em políticas públicas. Mas, pessoalmente, espero ter contribuído, de alguma forma, para o bem-estar da população por meio desse trabalho. Isso, por si só, já faz toda a iniciativa valer a pena. (Depoimento de Alextian Liberato, 2025).

A produção de escudos faciais pelo Ifes Campus Colatina representa, portanto, um exemplo concreto de como a articulação entre ensino, pesquisa e extensão pode impactar positivamente a sociedade. Mais do que uma resposta pontual à pandemia, a iniciativa consolidou-se como referência em inovação social e tecnológica, reforçando o compromisso institucional com a saúde pública e o bem-estar coletivo.

A Figura 76 apresenta os servidores do Ifes no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, durante a entrega de escudos faciais com visor de acetato produzidos por meio de impressão 3D, como parte do projeto de apoio ao enfrentamento da pandemia.

Figura 76 – Entrega de EPIs no Hospital Sílvio Avidos

Fonte: Ifes

8.1.3. Videolaringoscópios

Em resposta à pandemia da Covid-19, o Ifes Campus Colatina lançou uma série de ações de extensão voltadas para o combate à crise de saúde, com foco na produção e doação de equipamentos essenciais para a intubação segura de pacientes. Uma das principais iniciativas foi a criação de videolaringoscópios 3D, uma adaptação feita pela Equipe Titãs da Robótica, liderada pelo professor Ricardo Tedesco. O projeto surgiu logo após a suspensão das atividades acadêmicas e teve como objetivo atender à demanda crítica por dispositivos que permitam a intubação de pacientes em ventilação mecânica, garantindo maior segurança para os profissionais de saúde e conforto para os pacientes.

O videolaringoscópio 3D foi desenvolvido a partir de um modelo existente, adaptado para se ajustar melhor às câmeras disponíveis no mercado brasileiro, reduzindo reentrâncias e

melhorando a ergonomia do dispositivo. Cada unidade é impressa em cerca de 3 horas e meia, o que permite uma produção eficiente e em grande escala. Com um custo de aproximadamente R$ 60 por unidade, a solução representa uma alternativa viável frente ao preço elevado dos videolaringoscópios tradicionais, que podem chegar a R$ 10 mil.

A Figura 77 apresenta o professor Ricardo Tedesco, líder do projeto e os videolaringoscópios impressos.

Figura 77 – Protótipo de videolaringoscópio impresso em 3D

Fonte: Ifes.

Além da produção dos videolaringoscópios, o projeto recebeu a colaboração da Alfândega do Porto de Vitória, que doou 50 smartphones apreendidos para o Hospital Universitário Antônio Cassiano Moraes (HUCAM). Esses dispositivos foram utilizados como monitores para facilitar o processo de intubação por vídeo, permitindo um distanciamento seguro entre os profissionais de saúde e os pacientes infectados pelo coronavírus, minimizando o risco de contaminação.

A seguir, o depoimento do professor Ricardo Tedesco da Silva, que compartilha sua experiência no desenvolvimento do videolaringoscópio 3D durante a pandemia de COVID-19.

> O videolaringoscópio 3D foi uma solução de baixo custo comparado aos modelos tradicionais do mercado e desempenhou um papel crucial no combate à COVID-19. Lembro de um momento que me marcou muito: recebi contato direto de alguns médicos solicitando o videolaringoscópio que estávamos produzindo, e o motivo era o temor real de serem contaminados durante os procedimentos. Um dos maiores desafios foi adaptar o design do videolaringoscópio original para câmeras maiores de 7 mm, que eram mais baratas, mas difíceis de encaixar no protótipo. Além disso, tivemos que melhorar a geometria do equipamento para reduzir qualquer risco de dano aos pacientes durante a intubação. Sem dúvida, o impacto mais significativo foi para os profissionais de saúde que utilizaram o equipamento. Eles passaram a trabalhar com muito mais segurança, sabendo que estavam protegidos contra a contaminação, o que, para mim, mostra que nosso trabalho vai muito além da tecnologia. (depoimento de Ricardo Tedesco da Silva, 2025).

O projeto envolveu um trabalho colaborativo entre diversas instituições, incluindo o Ifes campus Colatina, a Ufes, o HUCAM e a Receita Federal. A iniciativa também contou com o apoio da Basis Tecnologia da Informação S.A., que doou 3 impressoras 3D e insumos para o Ifes Campus Colatina, facilitando ainda mais a produção dos equipamentos. A equipe Titãs da Robótica disponibilizou um site com instruções para a produção do videolaringoscópio, estimulando a participação de instituições de saúde, empresários e a comunidade em geral na fabricação dos equipamentos.

Somado a isso, o projeto também destinou mais de mil óculos para atender a população carente que precisa de armações para óculos de grau. Com essas ações, o Ifes Campus Colatina demonstrou seu compromisso em utilizar a tecnologia e a colaboração comunitária para enfrentar os desafios impostos pela pandemia, oferecendo soluções práticas e acessíveis que beneficiam a população local.

8.2. Conquista de Emenda Parlamentar

O Campus Colatina recebeu, na primeira quinzena de agosto de 2020, 30 kits completos de robótica educacional. Os equipamentos foram usados pelos estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio em aulas práticas tão logo as atividades presenciais retornem à normalidade.

A aquisição foi viabilizada graças a emenda parlamentar destinada, por meio de mandato, pelo deputado Da Vitória. O investimento de R$ 100 mil foi totalmente revertido para a compra dos equipamentos. Na entrega oficial dos kits, que ocorreu dia 17/08/2020, o deputado comentou que "Quem vem aqui para o Ifes Campus Colatina e conhece esta equipe, se encanta da mesma forma que eu me encantei com o nível de comprometimento dos professores. Como deputado federal, coloquei estes recursos, que são da sociedade, para transformar a vida de muitos e muitos alunos." (MORAES, 2020).

Com a emenda de R$ 100 mil que o deputado federal Da Vitória (Cidadania-ES) destinou para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Campus Colatina, a instituição adquiriu 30 kits de robótica para serem utilizados nos laboratórios da unidade.

A Figura 78 apresenta a visita feita pelo deputado Da Vitória ao Ifes Campus Colatina, acompanhado por professores do Instituto e do diretor-geral do campus, Octávio Cavalari Júnior.

Figura 78 – Oficialização da emenda parlamentar destinada ao Ifes Campus Colatina

Fonte: Ifes

8.3. Competições e Resultados de 2020

Em 2020, apesar dos inúmeros desafios impostos pela pandemia de Covid-19, a equipe Titãs da Robótica do Campus Colatina manteve seu desempenho consistente no cenário competitivo. Com a maioria das competições migrando para o formato online, após a realização presencial da IRONCup antes do início da quarentena, os integrantes precisaram se adaptar rapidamente a novas dinâmicas de competição.

Mesmo diante dessas mudanças, os Titãs reafirmaram seu domínio na categoria Futebol 2D, conquistando o primeiro lugar em todas as disputas em que estiveram presentes. Esses resultados refletem não só a habilidade técnica dos alunos, mas o trabalho integrado entre estudantes, orientadores e patrocinadores, cuja colaboração foi decisiva para viabilizar treinamento, infraestrutura e participação em um ano atípico.

A Tabela 39 apresenta os pódios obtidos. Apesar das dificuldades enfrentadas devido à pandemia da Covid-19, os Titãs da Robótica conquistaram resultados significativos nas competições.

Tabela 39 – Pódios da Equipe Titãs da Robótica em 2020

Categoria	**Classificação**	**Torneio**	**Nível**
Futebol 2D	1° lugar	IRONCup	Nacional
Futebol 2D	1° lugar	CBR	Nacional
Futebol 2D	1° lugar	TRUFES	Regional
Seguidor de Linha	14° lugar	IRONCup	Nacional
SEK	2° lugar	CBR	Nacional

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 40 apresenta os orientadores dos Titãs da Robótica, que foram pilares de apoio durante a pandemia da Covid-19 em 2020, adaptando métodos e mantendo a equipe motivada em um cenário de incertezas.

Tabela 40 – Orientadores da Equipe Titãs da Robótica em 2020

Orientador	**Equipe**
Joanita Araújo Espanhol	ADM
Jean Eduardo Glazar	CoSpace
Giovany Frossard Teixeira	Futebol 2D
Igor Carlos Pulini	Lego Sumô
Renan Osório Rios	Lego Sumô
Julio Cesar Goldner Vendramini	Seguidor de Linha
Julio Cesar Goldner Vendramini	Prática
Igor Carlos Pulini	SEK
Renan Osório Rios	SEK
Dione Souza Albuquerque de Lima	Teórica
Renan Osório Rios	Teórica

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 41 apresenta a integrante da equipe administrativa em 2020.

Tabela 41 – Integrantes da Equipe ADM em 2020

Alunos	**Nível**
Anna Tália dos Reis Soares	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 42 apresenta os integrantes da equipe OBR Prática superaram obstáculos e contribuíram para os resultados da equipe em 2020.

Tabela 42 – Integrantes da Equipe Prática em 2019

Alunos	**Nível**
Guilherme Furtado Ronconi Vieiras	Ensino Médio
Guilherme Ratti Moraes	Ensino Médio
Pedro Henrique Marcillino de Souza	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 43 apresenta os integrantes da equipe Futebol 2D em 2020.

Tabela 43 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2020

Alunos	Nível
Daniel Tadeu Donateli	Graduação
Douglas Allan Braga	Graduação
Gustavo Linhaus Fernandes	Graduação
Jean Pandolfi	Graduação
Lucas Boeloni Rodrigues da Rocha	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 44 apresenta os integrantes da equipe Futebol 2D em 2020.

Tabela 44 – Integrantes da Equipe Lego Sumô em 2020

Alunos	Nível
Alisson Luiz de Souza Vighini	Graduação
Arthur Cardoso Neitzel	Graduação
Hércicles Santos Fernandes	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 45 apresenta os integrantes da equipe Seguidor de Linha em 2020.

Tabela 45 – Integrantes da Equipe Seguidor de Linha em 2020

Alunos	Nível
Christian Rodrigues da Silva	Graduação
Luiz Fernando Binda Pimenta	Graduação
Matheus Spelta Zacche	Graduação
Renan Frassi Fornaciari	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 46 apresenta os integrantes da equipe SEK em 2020.

Tabela 46 – Integrantes da Equipe SEK em 2020

Alunos	Nível
Alisson Luiz de Souza Vighini	Graduação
Arthur Cardoso Neitzel	Graduação
Hércicles Santos Fernandes	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 47 apresenta os integrantes da equipe SEK em 2020.

Tabela 47 – Integrantes da Equipe Teórica em 2020

Alunos	Nível

Andre Gabrescht Rossi	Ensino Médio
Bernardo Werneck Teixeira	Ensino Médio
Gabriel Mallaguetti Rodrigues de Souza	Ensino Médio
Guilherme Furtado Ronconi Vieiras	Ensino Médio
Guilherme Ratti Moraes	Ensino Médio
Iarlen Lucas Pimenta de Sousa	Ensino Médio
Jhenifer de Barros Belem	Ensino Médio
João Guilherme Adamkosky Botti	Ensino Médio
João Lucas Trimolett Rebuli	Ensino Médio
João Vitor Jacobsen Ramos	Ensino Médio
Larissa de Oliveira Andreatta	Ensino Médio
Laura Alves Rodrigues	Ensino Médio
Maytê Chaves Ferreira	Ensino Médio
Nícolas Louzada Borchardt Gomes	Ensino Médio
Pedro Henrique Alves	Ensino Médio
Rodrigo Martins Coelho Júnior	Ensino Médio
Victor Alyson Fraga Correa	Ensino Médio
Victor Costa de Coura	Ensino Médio
Vinícius Eduardo Daleprane	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

8.3.1. IRONCup

Entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2020, antes do início da quarentena decorrente da pandemia, a equipe Titãs da Robótica participou presencialmente da IRONCup, realizada em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. A competição reuniu cerca de 600 estudantes de diversos países da América Latina, com quase 200 robôs competindo em 12 categorias distribuídas entre futebol, sumô e seguidor de linha.

Na categoria Futebol 2D, a equipe conquistou o 1° lugar, superando 10 adversários em uma disputa acirrada que exigiu estratégia e precisão na programação dos robôs virtuais. Já na categoria Sumô Lego – 1kg, os Titãs avançaram até as quartas de final da repescagem, enfrentando um total de 47 competidores e demonstrando habilidade no controle e na resistência dos robôs físicos.

Além disso, na categoria Seguidor de Linha, a equipe obteve a 14ª colocação com o robô Uai TiNelson, mostrando desempenho consistente em um desafio que exige precisão e rapidez no percurso traçado. Esses resultados refletem a versatilidade e o comprometimento da equipe em diferentes áreas da robótica.

8.3.2. TRUFES

Entre os dias 9 e 12 de outubro de 2020, a equipe Titãs da Robótica participou do VII Torneio de Robótica da Ufes (TRUFES), que, devido à pandemia do coronavírus, foi realizado inteiramente no formato online. Mesmo com esse novo desafio, a equipe se dedicou e alcançou o 1° lugar na categoria Futebol 2D, reafirmando sua tradição na competição.

8.3.3. LARC/CBR

A Competição Brasileira de Robótica (CBR) foi realizada entre os dias 10 e 14 de novembro de 2020 e, devido às restrições da pandemia da Covid-19, foi totalmente virtual. A equipe Titãs da Robótica conquistou o 1° lugar na categoria Futebol 2D, marcando a quarta vitória do Ifes Campus Colatina nessa modalidade e consolidando-se como a instituição com mais títulos na América Latina na categoria.

A Figura 79 apresenta a montagem feita do orientador Giovany e da equipe de Futebol 2D em 2020.

Figura 79 – Montagem de fotos da equipe Futebol 2D em 2020

Fonte: Autoria Própria.

Além disso, na categoria SEK, os Titãs asseguraram o 2º lugar, um desempenho que reafirma a competitividade do time em provas que exigem coordenação entre robôs e soluções autônomas para tarefas cooperativas. Essa colocação evidencia a qualidade do treinamento e da orientação recebida pelos alunos[8].

A Figura 80 apresenta a montagem feita do orientador Igor e da equipe SEK em 2020.

[8] TITÃS DA ROBÓTICA. Apresentação do Desafio 2020 da CBR. 2020. YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VzOix_Rfdp0. Acesso em: 31 ago. 2025.

Figura 80 – Montagem de fotos da equipe SEK em 2020

Fonte: Autoria Própria.

9. Temporada 2021

O ano de 2021 foi marcado pela limitante situação da Covid-19, que afetou os treinamentos e as competições presenciais, trazendo novamente a alternativa virtual como uma forma de continuar nas olimpíadas e campeonatos. A equipe se mostrou, novamente, vitoriosa e pronta para vencer os desafios impostos enquanto ainda havia a preocupação em relação à pandemia que afetava o mundo inteiro.

9.1. Competições Virtuais

Com a chegada da pandemia de COVID-19, o cenário educacional e de competições tecnológicas passou por transformações significativas. Atividades que antes ocorriam exclusivamente de forma presencial, incluindo as tradicionais competições de robótica, precisaram se adaptar rapidamente às restrições de distanciamento social. Essa realidade impôs um desafio duplo: preservar o caráter competitivo e colaborativo das competições, ao mesmo tempo em que se garantia a segurança de todos os participantes.

Diante desse contexto, as competições virtuais emergiram como uma solução eficiente e necessária. Plataformas digitais e recursos de videoconferência permitiram que equipes continuassem a desenvolver, testar e apresentar seus projetos remotamente, mantendo a motivação e o engajamento dos estudantes. Além disso, o formato virtual trouxe oportunidades inéditas, como a possibilidade de participação de equipes de diferentes regiões sem os custos logísticos de viagens, ampliando o alcance e a diversidade dos participantes.

9.1.1. Diferenças em Relação ao Formato Presencial.

Com a transição para o formato virtual, diversas adaptações precisaram ser feitas nas competições de robótica. No modelo presencial, as equipes tinham contato direto com os robôs físicos, interagiam com juízes, outras equipes e o público, o que proporcionava uma experiência imersiva e dinâmica. No entanto, no formato virtual, os desafios passaram a ser simulados digitalmente ou apresentados por meio de vídeos, exigindo das equipes novas habilidades no âmbito digital.

A seguir, apresenta-se o depoimento de Igor Carlos Pulini, orientador da equipe SEK do Titãs da Robótica durante a temporada de 2021.

> Durante a pandemia, um dos maiores desafios ao orientar a equipe remotamente foi a limitação das ferramentas de comunicação, que muitas vezes apresentavam instabilidades e dificultavam o acompanhamento das tarefas e as reuniões produtivas. A robótica, por ser uma atividade prática e colaborativa, sofreu bastante com a falta de interação presencial e a impossibilidade de testar os robôs em tempo

> real. Para contornar isso, adaptamos o trabalho com simulações e tarefas individuais, mesmo sabendo que a integração é fundamental. Além disso, o medo da contaminação dificultou encontros presenciais e gerou tensão na equipe, impactando o foco e o engajamento. O aspecto emocional também foi desafiador, já que o cansaço e as incertezas do período exigiram um esforço extra para manter a equipe unida, especialmente com os campeonatos acontecendo online, o que diminuiu o entusiasmo natural das competições presenciais. Para organizar o trabalho à distância, utilizamos reuniões regulares pelo Google Meet para alinhar atividades e decisões, e o Git para o versionamento colaborativo do código, garantindo o desenvolvimento mesmo remotamente. O que manteve a equipe focada foi, principalmente, a paixão pela robótica e o forte espírito de união entre os integrantes, que criaram um ambiente de apoio mútuo e motivação para superar os desafios, sempre com o objetivo comum de representar bem a equipe. Escolher um momento marcante nesses 10 anos com os Titãs da Robótica é difícil, mas, além das conquistas, o que mais me emociona são os laços criados com os alunos, as amizades, o crescimento pessoal e profissional de cada um, e a certeza de ter contribuído para essa trajetória. Esses momentos de conexão verdadeira são o que mais valorizo. (Depoimento de Igor Carlos Pulini, 2025).

9.1.2. Rotina de Treinamento da Equipe

Durante o período de competições virtuais, a rotina de treinamento da equipe foi completamente reformulada. As reuniões passaram a ser realizadas de forma remota, utilizando plataformas de videoconferência, e o desenvolvimento dos projetos foi dividido entre os membros, que trabalhavam individualmente em suas casas e, algumas vezes, se reuniam com segurança e distanciamento no campus, para treinar os robôs e gravar alguns vídeos do treinamento, utilizando sempre máscara.

9.2. Competições e Resultados de 2021

O ano de 2021 foi marcado pela continuidade das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, o que afetou diretamente a realização de competições de robótica presenciais, as competições seguiram acontecendo, mas de forma predominantemente virtual. Apesar das limitações impostas pela pandemia, 2021 foi um ano de desafios superados e conquistas significativas para a equipe Titãs da Robótica do Campus Colatina que continuou mantendo uma boa classificação na IRONCup e na OBR.

A Tabela 48 apresenta os pódios alcançados pelos Titãs da Robótica durante a temporada de 2021, um ano marcado por desafios e superações.

Tabela 48 – Pódios da Equipe Titãs da Robótica em 2021

Modalidade	Classificação	Liga	Nível
Futebol 2D	2° lugar	IRONCup	Nacional
Teórica	Medalha de Bronze	OBR	Nacional

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 49 apresenta os orientadores que guiaram os Titãs da Robótica neste período de transição de trabalho remoto para a retomada gradual das atividades presenciais em 2021.

Tabela 49 – Orientadores da Equipe Titãs da Robótica em 2021

Orientador	**Equipe**
Joanita Araújo Espanhol	ADM
Jean Eduardo Glazar	CoSpace
Igor Carlos Pulini	Drone
Renan Osório Rios	Drone
Giovany Frossard Teixeira	Futebol 2D
Ailton Souza Duarte	Osorin
Alextian Bartholomeu Liberato	Osorin
Ricardo Tedesco da Silva	Osorin
Julio Cesar Goldner Vendramini	Prática
Julio Cesar Goldner Vendramini	Seguidor de Linha
Igor Carlos Pulini	SEK
Renan Osório Rios	SEK
Dione Souza Albuquerque de Lima	Teórica
Renan Osório Rios	Teórica

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 50 apresenta os integrantes que contribuíram para os resultados nesse ano de 2021.

Tabela 50 – Integrantes da Equipe ADM em 2021

Alunos	**Nível**
Anna Tália dos Reis Soares	Graduação

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 51 apresenta os integrantes da equipe CoSpace no ano de 2021.

Tabela 51 – Integrantes da Equipe CoSpace em 2021

Alunos	**Nível**
Guilherme Furtado Ronconi Vieiras	Ensino Médio
Guilherme Ratti Moraes	Ensino Médio
Pedro Henrique Marcillino de Souza	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 52 apresenta os integrantes que contribuíram para os resultados nesse ano de 2021.

Tabela 52 – Integrantes da Equipe Drone em 2021

Alunos	Nível
Alisson Luiz de Souza Vighini	Graduação
Álvaro Paulo Melquiades da Silva	Graduação
Arthur Cardoso Neitzel	Graduação
Arthur Poubel Belato	Graduação
Bruno Orletti Gava	Graduação

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 53 apresenta os integrantes da equipe 2D, que contribuíram para os resultados no ano de 2021.

Tabela 53 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2021

Alunos	Nível
Amanda Ferreira Merelis	Graduação
Jean Pandolfi	Graduação
Lucas Boeloni Rodrigues da Rocha	Graduação
Mateus Padovan Pereira	Graduação
Mikael Botassi de Oliveira	Graduação

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 54 apresenta os integrantes da equipe Osorin, que contribuíram para os resultados no ano de 2021.

Tabela 54 – Integrantes da Equipe Osorin em 2021

Alunos	Nível
Richard Joanathan Holz Ditbenner	Graduação

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 55 apresenta os integrantes da equipe OBR Prática, que contribuíram para os resultados no ano de 2021.

Tabela 55 – Integrantes da Equipe Prática em 2021

Alunos	Nível
André Gabrescht Rossi	Ensino Médio
João Guilherme Adamkosky Botti	Ensino Médio
Rodrigo Martins Coelho Júnior	Ensino Médio
Victor Costa de Coura	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 56 apresenta os integrantes da equipe SEK, que contribuíram para os resultados no ano de 2021.

Tabela 56 – Integrantes da Equipe SEK em 2021

Alunos	**Nível**
Alisson Luiz de Souza Vighini	Graduação
Arthur Cardoso Neitzel	Graduação
Luiz Fernando Martinelli Zorzanelli	Graduação
Priscila Fabrete Candido	Graduação

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 57 apresenta os integrantes da equipe OBR Teórica, que contribuíram para os resultados no ano de 2021.

Tabela 57 – Integrantes da Equipe Teórica em 2021

Alunos	**Nível**
Aldair Schmitberger Junior	Ensino Médio
Gabriel Macedo Liberato	Ensino Médio
Iarlen Lucas Pimenta de Sousa	Ensino Médio
Joel Hanerth	Ensino Médio
Lara Calegario Guedes	Ensino Médio
Lucas Stefenoni Ramos	Ensino Médio
Luiz Eduardo Bravin	Ensino Médio
Maria Regina Crislane Zeni	Ensino Médio
Matheus Goldner Alves de Oliveira	Ensino Médio
Maytê Chaves Ferreira	Ensino Médio
Paulo Andre dos Santos Lagasse	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

9.2.1. IRONCup

Entre os dias 26 e 28 de fevereiro de 2021, a Inatel Robotics National Cup (IRONCup) foi realizada em formato virtual, em razão das restrições impostas pela pandemia. A competição, que reuniu equipes de todo o país, contou com seis categorias distintas, abrangendo diferentes desafios da robótica e programação.

A equipe Titãs da Robótica, representando o Ifes Campus Colatina, destacou-se ao conquistar o 2º lugar na categoria Futebol 2D. Superando diversos adversários, o grupo demonstrou elevado nível de habilidade técnica, estratégia e trabalho colaborativo, reafirmando sua competência mesmo diante das adversidades impostas pelo formato remoto da disputa.

A Figura 81 apresenta a montagem feita pela equipe de Futebol 2D, que foi vice-campeã na IRONCup em 2021.

Figura 81 – Montagem de fotos da Equipe Futebol 2D em 2021

Fonte: Autoria Própria.

A seguir, o depoimento de Mikael Botassi de Oliveira, integrante da equipe Titãs da Robótica que competiu na categoria Teórica da IRONCup em 2021.

> Embora eu não tenha podido estar presente na IRONCup, acompanhar a competição à distância foi uma experiência emocionante. Ver a equipe alcançar o segundo lugar em um torneio tão desafiador, especialmente em um momento ainda marcado por adaptações devido à pandemia, foi motivo de muito orgulho e satisfação. A conquista contra times de grande expressão mostrou a força e o potencial do nosso grupo. Em relação ao desempenho da equipe, acredito que superamos algumas expectativas, principalmente no que diz respeito à entrega e ao comprometimento de cada membro. Esses pontos foram fundamentais para alcançarmos um resultado tão expressivo. Ao longo desses 10 anos com os Titãs da Robótica, um dos momentos mais marcantes para mim foi justamente quando a equipe conquistou destaque em torneios nacionais e teve a honra de representar o Brasil em competições internacionais. Ver o crescimento do time, a superação dos desafios juntos e o alcance dessas conquistas foi algo inesquecível. Cada viagem, cada vitória e até cada obstáculo fizeram parte de uma trajetória que me enche de orgulho e aprendizado. (Depoimento de Mikael Botassi de Oliveira, 2025).

No mesmo período, o estudante de Sistemas de Informação Luiz Felipe Reali Falqueto criou o aplicativo IHU – I Help You, com o objetivo de centralizar a oferta de serviços de diferentes áreas em um único espaço digital, proporcionando praticidade tanto para usuários quanto para profissionais. A plataforma facilitava a busca e a localização de serviços de interesse, permitindo que o usuário estabelecesse contato direto com o prestador de forma

ágil e eficiente. Além disso, possibilitava que profissionais se cadastrassem gratuitamente para divulgar e promover seus serviços, ampliando sua visibilidade no mercado. Disponível para dispositivos Android e iOS, o IHU representou uma solução inovadora que aliava tecnologia e acessibilidade para otimizar a conexão entre demanda e oferta de serviços. A Figura 82 apresenta a logomarca do aplicativo, juntamente com seu criador.

Figura 82 – Aplicativo I Help You

Fonte: Autoria Própria.

9.2.2. OBR

Em 2021, a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) adaptou-se ao formato virtual em resposta às restrições da pandemia, mantendo seu compromisso com a promoção do conhecimento em robótica no país. Nesse cenário desafiador, a equipe Titãs da Robótica, do Campus Colatina, obteve resultados expressivos na competição.

O aluno Gabriel Macedo Liberato conquistou a medalha de bronze na prova prática, evidenciando seu profundo conhecimento e habilidades técnicas em robótica. Além disso, o estudante Paulo André dos Santos Lagasse recebeu menção honrosa pela excelente performance na prova teórica, reconhecendo sua dedicação e domínio dos conteúdos propostos. Esses resultados refletem o empenho e a qualidade da preparação da equipe, mesmo diante das dificuldades impostas pelo formato remoto.

A seguir, o depoimento de Gabriel Macedo Liberato, integrante da equipe Titãs da Robótica que competiu na categoria Teórica da OBR em 2021.

> Conquistar a medalha na OBR Teórica foi uma grande felicidade para mim. Foi a recompensa pelo esforço e pelo conhecimento que acumulei ao longo do tempo. Usei tudo o que sabia para conseguir esse resultado, o que tornou essa conquista ainda mais especial. Minha preparação para a parte teórica durou cerca de um mês. Muitos dos tópicos já eram familiares para mim, então não precisei de uma

preparação muito diferente do que eu já fazia no dia a dia. Fui revisando e reforçando os conteúdos que considerava mais importantes, sem seguir uma estratégia específica além disso. O apoio dos professores foi fundamental durante toda a minha preparação. Eles me ajudaram muito, especialmente nos conteúdos que caíram na prova teórica, ensinando os pontos mais relevantes e me orientando para focar no que realmente importava para a competição. O momento mais marcante que vivi na equipe Titãs da Robótica foi a viagem para a Europa. Poder experimentar outra realidade, conhecer diferentes culturas e se conectar com competidores de várias partes do mundo foi uma experiência inesquecível que ampliou meus horizontes e me motivou ainda mais a continuar nesse caminho. (Depoimento de Gabriel Macedo Liberato, 2025).

10. Temporada 2022

Em 2022, após a pandemia ter finalmente sido contida, a equipe de robótica e seus projetos retomaram as atividades. Além de expandir o conhecimento para várias escolas da região, a equipe intensificou a participação em competições e fortaleceu parcerias, consolidando-se como referência no estado.

A Figura 83 apresenta o mapa do Brasil, onde a região colorida indica os estados nos quais a equipe já competiu, destacando a recente expansão rumo a São Paulo.

Figura 83 – Mapa do Brasil da Equipe Titãs da Robótica em 2022

Fonte: MapChart.

10.1. Difusão da robótica nas escolas dos municípios do Espírito Santo

Com a retomada das aulas presenciais após o longo período de distanciamento social em 2021, a sensação de normalidade começava a se consolidar. No entanto, essa "nova normalidade" surgiu em um contexto de intensa digitalização, em que grande parte das interações, atividades educativas e sociais migraram para o ambiente online. Nesse cenário, comunidades com menor acesso a recursos tecnológicos, ou com desconhecimento sobre como utilizá-los de forma efetiva, enfrentavam vários desafios para acompanhar as demandas educacionais e sociais da época.

Reconhecendo essa realidade, o Ifes Campus Colatina, em parceria com servidores, alunos e membros da comunidade externa, implementou projetos voltados à disseminação do conhecimento tecnológico. O foco principal desses projetos estava em áreas como robótica educacional, programação e tecnologias digitais, buscando proporcionar aos participantes habilidades críticas para lidar com a tecnologia de forma autônoma.

Essas iniciativas se mostraram essenciais para reduzir desigualdades no acesso à educação de qualidade e à tecnologia. Ao aproximar a comunidade escolar de ferramentas digitais e práticas pedagógicas inovadoras, o Ifes ampliou a alfabetização tecnológica, promoveu o protagonismo dos alunos e a valorização de experiências práticas que conectam o aprendizado à realidade social e ao mercado de trabalho. Projetos de robótica e programação, por exemplo, ofereceram aos estudantes oportunidades concretas de aplicar conceitos teóricos, desenvolver o pensamento lógico e computacional, e fortalecer competências como resolução de problemas, trabalho em equipe e criatividade.

Dessa forma, a retomada das atividades presenciais não representou apenas o retorno à sala de aula, mas também a abertura de novas possibilidades de aprendizagem e inclusão digital, contribuindo para formar cidadãos mais preparados para os desafios da era digital e para a construção de uma sociedade mais equitativa e conectada.

10.1.1. Programe-SE

O Programe-SE é um projeto desenvolvido pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em parceria com a Associação Capixaba de Tecnologia (ACTION) e com apoio parlamentar, juntamente com o apoio do deputado federal Felipe Rigoni, do partido União Brasil, grande apoiador do projeto. Lançado em 2022, seu objetivo principal é promover a formação inicial de programadores, com foco em estudantes do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio das redes públicas municipais e estaduais do Espírito Santo, selecionados por meio de chamadas públicas. O projeto busca alcançar diversos objetivos, entre os quais se destacam: promover o ensino de programação para os estudantes das redes públicas de ensino, fomentar a participação de servidores e estudantes do Ifes no desenvolvimento de projetos formativos para programadores, estimular a formação cidadã dos participantes, e estabelecer parcerias com as secretarias municipais e estadual de educação. Além disso, pretende divulgar a educação profissional e tecnológica, ampliando a visibilidade do ensino de programação entre professores, estudantes e a comunidade local.

A seguir, o depoimento de Julio Cesar Nardi, docente do Ifes e coordenador do Programe-SE durante o Ciclo I.

> Como coordenador do Programe-SE, participei diretamente da estruturação do projeto em parceria com a prefeitura municipal de Colatina e os docentes do Ifes Campus Colatina, sempre com o objetivo de garantir que os estudantes da rede pública municipal tivessem acesso eficaz a oportunidades educacionais e profissionais. Para isso, levamos em conta diversos aspectos importantes, como os horários de saída dos alunos da escola municipal, o tempo necessário para que chegassem ao campus, e o horário de retorno para casa, sempre priorizando a

> segurança e o conforto dos estudantes. Além disso, organizamos o transporte e o número de encontros semanais no campus de modo que os alunos pudessem aprender sem prejudicar suas outras atividades escolares e domésticas. Para minimizar a evasão, contamos ainda com um bolsista de apoio técnico que mantinha contato frequente com os alunos em caso de faltas. A experiência mostrou que o contato com programação e robótica provoca uma transformação profunda na forma como os alunos estruturam seu raciocínio e enfrentam desafios. A programação exige um pensamento lógico, sistematizado e metódico, e isso acaba refletindo não só na solução dos problemas técnicos, mas também na maneira como os estudantes se expressam e interagem com o mundo. O sucesso do Programe-SE está diretamente ligado à forte parceria entre o Ifes, a ACTION e as secretarias de educação, que possibilitou o alinhamento de recursos, esforços e conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto. Para que esse impacto social se expanda e se mantenha a médio e longo prazo, acredito que sejam necessários investimentos maiores, que permitam envolver mais professores, oferecer equipamentos adequados e criar condições para que cada vez mais alunos possam participar e aproveitar essa oportunidade transformadora. (Depoimento de Julio Cesar Nardi, 2025).

O projeto contou com a participação dos professores do Campus Colatina Alextian Bartholomeu Liberato, Davi Paolini Develly, Dione Souza Albuquerque de Lima, Igor Carlos Pulini e Renan Osório Rios. Contou, também, com a participação dos estudantes-monitores Anna Raquel Sandrini, Gabriel Domingos Pinotti, Lisânia Soares Miranda, Luiz Eduardo Bravin, Matheus Goldner Alves de Oliveira e Paulo Sérgio Amorim Mônico, todos do curso técnico em Informática para a Internet integrado ao ensino médio, e, também, dos estudantes João Victor Klitzke Machado Costa e Marco Antônio de Paula Dornel, ambos do curso superior em Sistemas de Informação.

A seguir, o depoimento de Anna Raquel Sandrini, aluna do curso técnico de Informática para Internet e monitora do Programe-SE durante o Ciclo I.

> Minha experiência como monitora no Programe-SE foi realmente transformadora. Foi a primeira vez que assumi esse papel na educação de outros estudantes, o que me fez amadurecer bastante, principalmente em termos de responsabilidade e comunicação. Além disso, despertou ainda mais meu interesse pela área de ensino. Os maiores desafios que enfrentei foram superar a timidez, aprender a ensinar da melhor forma possível, manter os alunos motivados e desenvolver uma postura de liderança. O Programe-SE abriu muitas oportunidades para estudantes que, em outras circunstâncias, talvez nunca tivessem contato com a tecnologia. Para muitos, foi o primeiro contato real com as tecnologias do curso. Na minha turma, por exemplo, não havia ninguém que já tivesse programado ou montado um robô antes. O projeto possibilitou que eles enxergassem a tecnologia não como algo distante, mas como algo que eles podem dominar e usar para criar. Além disso, muitos desses alunos ingressaram no Ifes, descobrindo tudo que o campus oferece: professores dedicados, infraestrutura, tecnologia, experiências únicas e excelentes resultados acadêmicos. Com o passar das aulas, percebi mudanças significativas na postura e comportamento dos estudantes. No início, muitos tinham receio de errar ou achavam que não seriam capazes de aprender, mas com o passar das aulas eles ficaram mais confiantes, curiosos e participativos. Conforme foram se envolvendo nos desafios e projetos, passaram a colaborar e se empenhar mais. Essa transformação me fez perceber o quanto a educação pode ser poderosa. Vi de perto

> como a programação desenvolve o raciocínio lógico, a criatividade e o trabalho em equipe, o que reforçou ainda mais meu desejo de seguir trabalhando com educação e tecnologia, especialmente em contextos em que o acesso a esses recursos ainda é limitado. (Depoimento de Anna Raquel Sandrini, 2025).

A seguir, o depoimento de João Victor Klitzke Machado Costa, aluno do curso superior de Sistemas de Informação e monitor do Programe-SE durante o Ciclo I.

> Ser monitor no Programe-SE foi uma experiência enriquecedora e divertida. No primeiro ano, trabalhei ao lado do Marco, outro monitor, na preparação das atividades, organização de planilhas e produção de materiais de apoio, especialmente para os alunos que apresentavam mais dificuldades. Já no segundo ano, tive a oportunidade de ensinar diretamente em sala de aula, o que foi ainda mais especial, pois dar aula é uma paixão para mim. Acompanhar de perto o progresso dos estudantes e ver como conseguiam aplicar, na prática, os conhecimentos que compartilhei foi algo extremamente recompensador. Entre os maiores desafios, destaco o fato de lidar com diferentes estilos de aprendizagem. Cada aluno tem seu próprio ritmo e necessidades, e encontrar a melhor forma de apoiar cada um exige sensibilidade e paciência. Felizmente, nunca tive grandes problemas, e encarei essas diferenças como oportunidades de aprimorar minha forma de ensino. O Programe-SE foi uma oportunidade transformadora para muitos estudantes da rede municipal, que talvez não tivessem acesso à tecnologia ou sequer conhecessem o Ifes se não fosse pelo projeto. Ver que hoje vários desses jovens já estão cursando o ensino médio técnico no instituto é extremamente gratificante. Saber que pude contribuir para esse início de jornada é motivo de orgulho. Em um mundo cada vez mais impulsionado pela inovação, proporcionar esse primeiro contato com a tecnologia é um passo essencial para que eles estejam mais preparados e se destaquem no mercado de trabalho. Com o tempo, observei mudanças significativas na postura dos alunos. No início, havia quem não gostasse de programar ou tivesse dificuldades básicas com o computador. Mas aos poucos, muitos deles passaram a enxergar a tecnologia como uma possibilidade de carreira. Foi inspirador ver o brilho nos olhos de quem descobriu, pela primeira vez, que poderia construir soluções e criar projetos por conta própria. Essa transformação reforçou minha crença no poder da educação para abrir caminhos e despertar vocações, especialmente em escolas públicas onde o acesso à tecnologia ainda é um desafio. (Depoimento de João Victor Klitzke Machado Costa, 2025).

A Figura 84 apresenta a imagem de parte da equipe de professores, monitores do ensino médio e graduação que fizeram parte desse primeiro ciclo, juntamente com o então Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Campus Colatina, Thiago Chieppe Saquetto e Renato Tannure, Diretor-Presidente da Facto.

Figura 84 – Equipe Programe-se Ciclo I

Fonte: Ifes

No Ciclo I, primeiro ciclo do projeto iniciado em 2022, o projeto abrangeu as seguintes escolas: EMEF Vereador Laurindo Samaritano, EMEF Professor João Pinto Bandeira, EMEF Dr. Arnóbio Alves de Holanda, Escola Dora Arnizaut Silvares (Centro de Atenção Integral à Criança), e EMEF Guriri.

A seguir, o depoimento de Bianca Patrício Rodrigues, aluna do ensino médio da rede pública e participante do Programe-SE durante o Ciclo I.

> Conheci o Programe-SE por meio da minha escola, que estava participando da iniciativa. Na época, eu não tinha nenhum conhecimento em informática, mas logo me encantei com o projeto. Aprendi muitas coisas novas, principalmente sobre robótica, e tive meu primeiro contato com a tecnologia de forma prática. O que mais me motivou a permanecer no Programe-SE foi o apoio dos Titãs da Robótica, especialmente da monitora que nos acompanhava. Ela já fazia parte da equipe e, sendo minha veterana, serviu como inspiração. Queria muito seguir os passos dela e fazer parte da equipe de robótica. Além disso, minha mãe sempre me incentivou bastante, tanto a participar do projeto quanto a tentar uma vaga no Ifes, com muito esforço e dedicação, consegui realizar os dois sonhos. Durante o curso, desenvolvemos vários projetos na área da informática, como a criação de jogos, além da construção e programação de robôs. Foram momentos muito divertidos, que despertaram em mim e nos demais participantes o interesse pela tecnologia através da robótica educacional. Mais tarde, ao entrar no Ifes e me tornar parte dos Titãs da Robótica, pude aprofundar ainda mais esses conhecimentos e viver novas oportunidades incríveis. (Depoimento de Bianca Patrício Rodrigues, 2025).

A seguir, o depoimento de José Acácio de Alvarenga Valandro, aluno do ensino médio da rede pública e participante do Programe-SE durante o Ciclo I.

> Conheci o Programe-SE através da minha escola de ensino fundamental, a EMEF Amélio Forechi. Saber da tradição e das oportunidades que o Ifes oferecia me motivou a participar. Antes do projeto, eu não tinha nenhum conhecimento sobre programação. Mas, após concluir o curso, passei a me interessar muito pela área. Esse interesse cresceu tanto que, um ano depois, entrei para a equipe de robótica, onde pude aprofundar meus conhecimentos em programação e lógica aplicados às competições. Durante o curso, desenvolvemos jogos online usando Scratch e também programamos robôs com Pybricks. Essas duas experiências me marcaram bastante. Em especial, lembro com carinho da competição para escolher o melhor jogo, na qual o meu conquistou o primeiro lugar, além da competição de Lego

> Sumô, onde minha equipe também foi campeã. No entanto, mais do que os prêmios, o que realmente ficou marcado para mim foi a sensação de competir, aprender, me divertir e fazer parte do Programe-SE. (Depoimento de José Acácio de Alvarenga Valandro, 2025).

10.1.2. Ações de extensão que inspiram mudanças na comunidade

O Laboratório de Extensão em Tecnologias Educacionais e Robótica (LETER) tem sido um dos grandes protagonistas na disseminação do conhecimento em tecnologia e robótica para além dos muros do Ifes Campus Colatina. Suas ações vão muito além de simples atividades pontuais: trata-se de um trabalho contínuo e estruturado, voltado para aproximar comunidades de um universo tecnológico ao qual muitas vezes elas não têm acesso.

Entre as iniciativas desenvolvidas, destacam-se as oficinas de robótica, visitas técnicas, palestras, cursos e projetos aplicados em escolas públicas e comunidades carentes. Mais do que ensinar a programar robôs ou manusear kits lego, essas ações buscam despertar nos alunos a capacidade de pensar de forma estruturada, analisar problemas e encontrar soluções criativas. Ao vivenciar atividades ligadas à STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), os estudantes ampliam sua perspectiva de futuro e passam a enxergar as carreiras tecnológicas como oportunidades reais de crescimento e transformação pessoal.

A seguir, o depoimento de Dione Sousa Albuquerque de Lima, coordenadora do Laboratório de Extensão em Tecnologias Educacionais e Robótica (LETER).

> A robótica educacional tem se mostrado um recurso pedagógico capaz de transformar profundamente a experiência de aprendizado dos alunos da rede pública. Ao promover o protagonismo estudantil, ela permite que crianças e jovens aprendam de forma crítica, significativa e reflexiva, reconhecendo a escola como um espaço de produção e articulação de conhecimentos, no qual a criatividade e a colaboração são estimuladas. Essa perspectiva se torna ainda mais relevante quando consideramos o papel de programas estruturados que integram tecnologia e educação de qualidade para comunidades públicas. Ao trabalhar com alunos, professores e a comunidade local, o programa busca aproximar o Instituto Federal da realidade do entorno, oferecendo experiências práticas em pensamento computacional, programação e robótica educacional. Dessa forma, os estudantes não apenas aprimoram seu desempenho acadêmico, mas também ampliam sua visão de futuro, conhecendo novas possibilidades de aprendizado, preparação para desafios e até mesmo oportunidades de ingresso na instituição. O impacto esperado visa transformar a realidade dos participantes, formando cidadãos críticos, responsáveis e capazes de multiplicar ações que contribuam para a melhoria da sociedade. Entre as conquistas concretas do LETER, destaca-se o desenvolvimento do aplicativo IFeira Colatina, criado em resposta à suspensão das feiras livres durante a pandemia de COVID-19. O aplicativo, disponibilizado no Google Play Store, permitiu que a população tivesse acesso aos contatos dos feirantes, possibilitando compras de forma segura e mantendo a circulação de produtos locais. Com mais de dois mil downloads desde seu lançamento em maio de 2020, o IFeira Colatina ilustra como a combinação de educação, tecnologia e engajamento comunitário pode gerar soluções práticas, beneficiar a comunidade e reforçar o

> potencial transformador da robótica educacional. (Depoimento de Dione Sousa Albuquerque de Lima, 2025).

O impacto dessas atividades pode ser percebido nas diversas instituições atendidas, como as escolas Rubens Rangel, Carlos Germano Naumann e Adwalter Ribeiro Soares, em Colatina; a Escola João XXIII, em Marilândia; e a Escola Luiz Jouffroy, em Laranja da Terra. Em muitos desses locais, os estudantes vivenciam pela primeira vez o contato direto com kits de robótica, linguagens de programação e metodologias inovadoras de ensino.

A Figura 85 apresenta a equipe do LETER em 2022 na Escola Luiz Jouffroy. Estão presentes os alunos Gabriel Garcia Tissianel, Isadora dos Santos Massarioli, Joel Harnert, Luiz Eduardo Bravin e Luiz Fernando Martinelli Zorzanelli; os professores Dione Souza Albuquerque de Lima, Igor Carlos Pulini, Renan Osório Rios e Walcemir José Rocha; além dos estudantes da rede pública participantes do projeto de ensino de robótica, voltado à formação de equipes para competições.

Figura 85 – Projeto de Extensão com a Escola Luiz Jouffroy

Fonte: Autoria Própria.

A Figura 86 apresenta a equipe OBR Prática juntamente com alunos da Escola João XXIII durante a realização do projeto de extensão. Os integrantes da equipe incluem Gabriel Macedo Liberato, Joel Hanerth, Lara Calegario Guedes, Matheus Goldner Alves de Oliveira e Paulo Andre dos Santos Lagasse.

Figura 86 – Projeto de Extensão com a Escola João XXIII

Fonte: Autoria Própria.

Essas ações extensionistas não apenas ampliam horizontes acadêmicos, mas também fortalecem a autoestima e a motivação dos alunos, mostrando que, independentemente de sua realidade socioeconômica, é possível sonhar e construir um futuro profissional no campo da tecnologia. Ao levar ciência e inovação para regiões com pouco ou nenhum acesso a esse tipo de recurso, o LETER cumpre um papel social de grande relevância, tornando-se um agente transformador e inspirador para a comunidade externa.

A seguir, o depoimento de André Garcia Holtz, bolsista do Laboratório de Extensão em Tecnologias Educacionais e Robótica (LETER).

> Minha trajetória no LETER começou de forma um pouco inesperada. Fui selecionado como bolsista para atuar como apoio técnico no projeto *Programe-se*, cujo local de trabalho ficava dentro do laboratório. Aos poucos, convivendo com os demais bolsistas, percebi que as ações promovidas pelo LETER eram extremamente interessantes e educativas. Passei a participar ativamente dessas atividades, motivado pelo desejo de ampliar meus conhecimentos sobre informática educacional de maneira geral. Embora o ensino com robótica seja um dos grandes destaques do laboratório, eu sabia que havia muito mais a explorar nos conteúdos e projetos realizados. Durante minha participação, vivi experiências diversas e enriquecedoras. Tive a oportunidade de ministrar oficinas e palestras, visitar escolas em diferentes regiões e oferecer cursos para alunos de várias faixas etárias. Essas vivências impactaram profundamente minha vida profissional e pessoal. O LETER fortaleceu um desejo que já existia: o de me tornar professor. Também me mostrou que compartilhar conhecimento é algo que realmente me realiza. Além de me permitir aprender e ensinar, o laboratório foi um espaço para desenvolver habilidades essenciais, como liderança, comunicação e empatia. Essa experiência ainda me proporcionou uma compreensão mais ampla do impacto transformador que a educação pode ter, especialmente ao levar tecnologia e oportunidades para diferentes comunidades. Acredito fortemente que o programa ajuda a despertar novas perspectivas de futuro para os alunos. Ao unir tecnologia, educação e práticas interativas, o LETER oferece aos estudantes contato com ferramentas e conhecimentos que muitas vezes não estão presentes no seu cotidiano escolar. Ao participarem de oficinas, cursos e projetos de robótica, esses jovens ampliam sua visão sobre possibilidades acadêmicas e profissionais, descobrem novos interesses e desenvolvem competências como pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho em equipe. Esse contato não apenas estimula a curiosidade e a criatividade, mas também mostra que a tecnologia pode ser um caminho viável e transformador para o futuro. Entre tantos momentos marcantes ao longo da minha experiência na equipe Titãs da Robótica, um dos mais inesquecíveis foi uma visita técnica que realizei junto com meu amigo e colega de trabalho Gabriel Garcia. No mesmo dia,

> visitamos os Institutos Federais dos municípios de Presidente Kennedy e Alegre, com o objetivo de acompanhar o andamento dos projetos do *Programe-se* nessas localidades. Essa viagem nos permitiu observar de perto a execução das iniciativas, conhecer novas metodologias de ensino, formas de gestão de projetos e diferentes usos de equipamentos. Mais do que o aprendizado técnico, foi uma oportunidade de amadurecimento pessoal, já que ficamos responsáveis por toda a logística, incluindo o planejamento do roteiro, a compra das passagens, o cálculo dos horários e a coordenação de cada detalhe. A jornada foi intensa, começando de madrugada e encerrando apenas na noite do dia seguinte, mas alcançamos nossos objetivos com sucesso. Apesar dos desafios, a experiência foi tão positiva e divertida que, sem dúvidas, eu repetiria tudo novamente. (Depoimento de André Garcia Holtz, 2025).

10.2. Competições e resultados de 2022

O ano de 2022 representou um marco significativo para a equipe Titãs da Robótica do Campus Colatina, com a retomada das competições presenciais após os desafios impostos pela pandemia. As equipes de robótica voltaram a competir fisicamente, e a equipe Titãs se destacou novamente, conquistando importantes pódios nas principais competições do Brasil. A equipe não apenas manteve a tradição de conquistar pódios importantes, mas também conquistou marcos históricos em algumas das competições mais prestigiadas do país.

A Tabela 58 apresenta os participantes que fizeram parte do time dos Titãs da Robótica na temporada de 2022.

Tabela 58 – Pódios da Equipe Titãs da Robótica em 2022

Modalidade	**Classificação**	**Liga**	**Nível**
Futebol 2D	2° lugar	IRONCup	Nacional
Prática	1° lugar	OBR	Regional
Prática	12° lugar	OBR	Nacional
SEK	3° lugar	CBR	Nacional
Teórica	Medalha de Bronze	OBR	Nacional
Teórica	Medalha de Prata	OBR	Nacional

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 59 apresenta os orientadores dos Titãs da Robótica durante a temporada de 2022, profissionais que ajudaram a conduzir a equipe rumo ao sucesso.

Tabela 59 – Orientadores da Equipe Titãs da Robótica em 2022

Orientador	**Equipe**
Igor Carlos Pulini	Drone
Renan Osório Rios	Drone
Giovany Frossard Teixeira	Futebol 2D
Alextian Bartholomeu Liberato	Osorin

Ricardo Tedesco da Silva	Osorin
Julio Cesar Goldner Vendramini	Prática
Igor Carlos Pulini	SEK
Renan Osório Rios	SEK
Dione Souza Albuquerque de Lima;	Teórica
Renan Osório Rios	Teórica

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 60 apresenta os participantes que fizeram parte da equipe Drone na temporada de 2022.

Tabela 60 – Integrantes da Equipe Drone em 2022

Alunos	**Nível**
Alisson Luiz de Souza Vighini	Graduação
Álvaro Paulo Melquiades da Silva	Graduação
Arthur Cardoso Neitzel	Graduação
Arthur Poubel Belato	Graduação
Bruno Orletti Gava	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 61 apresenta os participantes que fizeram parte da equipe Futebol 2D na temporada de 2022.

Tabela 61 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2022

Alunos	**Nível**
Douglas Allan Braga	Graduação
Jean Pandolfi	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 62 apresenta os participantes que fizeram parte da equipe Osorin na temporada de 2022.

Tabela 62 – Integrantes da Equipe Osorin em 2022

Alunos	**Nível**
Gustavo Nunes Guedes	Graduação
Henrique Almeida de Oliveira	Graduação
Layla Maria dos Santos Couto	Graduação
Luiz Gustavo Gomes Damasceno	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 63 apresenta os participantes que fizeram parte da equipe Prática na temporada de 2022.

Tabela 63 – Integrantes da Equipe Prática em 2022

Alunos	**Nível**
Gabriel Macedo Liberato	Ensino Médio
Joel Hanerth	Ensino Médio
Lara Calegario Guedes	Ensino Médio
Lucas Stefenoni Ramos	Ensino Médio
Matheus Goldner Alves de Oliveira	Ensino Médio
Paulo Andre dos Santos Lagasse	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 64 apresenta os participantes que fizeram parte do time dos Titãs da Robótica na temporada de 2022.

Tabela 64 – Integrantes da Equipe SEK em 2022

Alunos	**Nível**
Alisson Luiz de Souza Vighini	Graduação
Álvaro Paulo Melquiades da Silva	Graduação
Arthur Cardoso Neitzel	Graduação
Arthur Poubel Belato	Graduação
Geanderson Lemonte	Graduação
Luiz Fernando Martinelli Zorzanelli	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 65 apresenta os participantes que fizeram parte da equipe Teórica na temporada de 2022.

Tabela 65 – Integrantes da Equipe Teórica em 2022

Alunos	**Nível**
Anna Raquel Sandrini	Ensino Médio
Bernardo Pereira Muller	Ensino Médio
Gabriel Macedo Liberato	Ensino Médio
Iarlen Lucas Pimenta de Sousa	Ensino Médio
Joel Hanerth	Ensino Médio

Júlio Cézar Lemonte	Ensino Médio
Karoliny Andrisen do Prado Neppel	Ensino Médio
Lara Calegario Guedes	Ensino Médio
Lisânia Soares Miranda	Ensino Médio
Lucas Stefenoni Ramos	Ensino Médio
Luiz Eduardo Bravin	Ensino Médio
Matheus Goldner Alves de Oliveira	Ensino Médio
Matheus Zambaldi Marim	Ensino Médio
Maytê Chaves Ferreira	Ensino Médio
Nicolly do Carmo Reis	Ensino Médio
Paulo Andre dos Santos Lagasse	Ensino Médio
Paulo Sérgio Amorim Mônico	Ensino Médio
Pedro Henrique Juvereth de Castro	Ensino Médio
Yasmin Zambaldi Marim	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

Após um intervalo forçado pelas circunstâncias globais, 2022 representou um recomeço vibrante. A retomada das atividades foi possível graças ao apoio da Basis Tecnologia, da Metalosa Indústria Metalúrgica e da parceira de longa data, Vixteam. Juntas, essas empresas reafirmaram seu compromisso com a educação e a inovação.

A seguir, o depoimento da empresa parceira Basis, que acompanhou a equipe em diferentes fases.

10.2.1. IRONCup

No IRONCup 2022, um dos maiores eventos de robótica do Brasil, a equipe Titãs da Robótica do Ifes Campus Colatina alcançou um resultado de destaque ao conquistar o 2º lugar na categoria Futebol 2D. A formação da equipe contou com os estudantes Douglas Allan Braga e Jean Pandolfi, sob a orientação do professor Giovany Frossard Teixeira. O desempenho no torneio foi resultado de meses de estudo.

10.2.2. OBR

Na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), a equipe Titãs teve um desempenho notável ao conquistar o 1º lugar estadual na categoria Prática, garantindo também o 12º lugar na etapa nacional, realizada entre os dias 17 e 22 de outubro, em São Bernardo do Campo, São Paulo.

Representados pelos alunos Gabriel Macedo Liberato e Joel Hanerth, os Titãs se destacaram no desafio que consistia em criar um robô capaz de resgatar vítimas em um ambiente simulado de desastre, tarefa que exigiu criatividade, inovação e execução impecável. Todo o trabalho foi orientado pelo professor Julio Cesar Goldner Vendramini, cuja orientação foi fundamental para o sucesso alcançado.

A seguir, o depoimento de Joel Hanerth, integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria Prática da OBR em 2022.

> Competir na prática da OBR em 2022, foi a nossa primeira grande experiência em uma competição desse porte e uma das mais marcantes da minha trajetória. A sensação de colocar o robô na pista pela primeira vez foi única: um misto de empolgação e nervosismo tomou conta, e ali percebi o quanto eu gostava de competir. Quando vencemos a etapa estadual, a euforia tomou o lugar do medo. Todo o esforço e as longas horas de preparação foram recompensados, e nos preparamos para um novo desafio ainda maior: a etapa nacional. No campeonato nacional, enfrentamos equipes experientes, com um nível técnico elevado. Lembro de passar noites ajustando detalhes e corrigindo erros percebidos durante as provas. Uma cena inesquecível foi a torcida do campus Colatina gritando o nome do nosso robô, Bigode, apelido carinhoso que surgiu por conta de um copo de plástico picotado improvisado na frente do robô. Na última rodada, sofremos uma falha de hardware: o cartão de memória queimou no exato momento da prova, nos impedindo de competir naquela pista. Apesar disso, conseguimos chegar à final, mostrando que nosso preparo e trabalho em equipe nos levaram longe. Foi nesse momento que minha paixão pela robótica prática se firmou de vez. Ver o robô em ação na arena foi emocionante. Depois de meses de dedicação, cada linha de código e cada peça do robô ganharam vida. O ponto forte do nosso robô foi o sistema de seguidor de linha: mesmo sendo um pouco mais lento, ele era estável e consistente, com excelente desempenho em curvas e trechos retos. Tivemos poucos desvios e erros mínimos, o que garantiu nossa presença entre os melhores. Essa conquista teve um impacto enorme na minha vida. No lado pessoal, despertou ainda mais meu interesse por robótica e inovação, me incentivando a estudar tecnologias novas e arquiteturas mais eficientes. Na vida acadêmica, me deu visibilidade entre colegas e professores, abrindo portas para participar de projetos, ajudar em disciplinas práticas e fortalecer meu currículo para estágios e programas de extensão. (Depoimento de Joel Hanerth, 2025).

Além disso, a equipe também obteve excelentes resultados na categoria Teórica da OBR, conquistando uma medalha de prata com o aluno Lucas Stefenoni Ramos e uma medalha de bronze com o aluno Luiz Eduardo Bravin. Essas conquistas reforçam a excelência e dedicação da equipe Titãs da Robótica.

A seguir, o depoimento de Lucas Stefenoni Ramos, integrante da equipe Titãs da Robótica que competiu na categoria Teórica da OBR em 2022.

> Conquistar a medalha de prata na etapa teórica da OBR foi um momento de alegria. Toda conquista é motivo de comemoração, e embora os integrantes da equipe prática, como eu, costumem ter o foco voltado para a OBR Prática, acredito que a medalha teórica também tem um peso enorme. Além do reconhecimento, ela pode abrir portas para universidades públicas de grande renome, como USP, Unicamp e

> Unesp. Minha preparação para essa prova nunca foi algo central na minha trajetória dentro da robótica, mas participei por dois ou três anos e acabei desenvolvendo uma noção clara dos conteúdos mais importantes. Para quem está se preparando, eu destacaria os seguintes tópicos: Matemática, que está presente em praticamente todas as provas desse tipo e nos vestibulares; Lógica, especialmente de programação, já que as questões com pontuação mais alta costumam girar em torno disso; Comandos Arduino, que eu não dominava na época, mas que talvez, se soubesse, pudesse ter chegado à medalha de ouro; Inglês, por ser recorrente nas questões mais complexas; e, claro, Interpretação de texto, que é sempre essencial, seja qual for a prova. Essa medalha está ligada diretamente às chamadas hard skills, minhas habilidades técnicas. No entanto, quando penso na minha trajetória com a equipe Titãs da Robótica, o impacto vai além disso. A robótica, como experiência coletiva, transforma. Trabalhar em equipe, lidar com desafios e cumprir prazos são vivências que poucas atividades oferecem durante o ensino médio com tanta intensidade. E é isso que, de fato, molda a nossa formação pessoal. Tive o privilégio de vivenciar muitos momentos inesquecíveis com os Titãs. Vi colegas como o Joel e o Gabriel conquistando o primeiro lugar em competições nacionais. Mas, se eu tivesse que escolher um instante realmente marcante, diria que foram as primeiras aulas, quando ainda usávamos LEGO e programávamos em blocos. Aquilo foi mágico para mim. Era a primeira vez que eu via, de forma concreta, como os conhecimentos técnicos do curso poderiam ser aplicados no mundo real. E isso me marcou para sempre. (Depoimento de Lucas Stefenoni Ramos, 2025).

A seguir, o depoimento de Luiz Eduardo Bravin, integrante da equipe Titãs da Robótica que competiu na categoria Teórica da OBR em 2022.

> A prova teórica da OBR é uma experiência muito rica. Ela vai além da robótica, é uma avaliação multidisciplinar que nos convida a refletir sobre como a robótica se encaixa em temas diversos do cotidiano e da ciência. É uma prova maravilhosa de se fazer, que realmente complementa a formação de um estudante. Lidar com o tempo sempre é um desafio, mas acredito que a prova teórica oferece tempo suficiente para se dedicar com calma, até mesmo às questões mais desafiadoras. Sempre gostei de participar de olimpíadas científicas, e graças ao incentivo do professor Renan, tive a oportunidade de me envolver com esse universo. Quando surgiu a chance de participar da OBR, não pensei duas vezes. Minha principal forma de preparação foi resolver provas de anos anteriores, o que me ajudou a entender o estilo das questões. Sem dúvida, esse é o melhor caminho para se preparar para uma olimpíada tão única e abrangente. Conquistar a medalha de bronze na OBR Teórica em 2022 foi extremamente gratificante. É muito bom ver nosso esforço sendo reconhecido. Além disso, medalhas em olimpíadas científicas podem abrir muitas portas, tanto para oportunidades acadêmicas quanto para conhecer pessoas incríveis ao longo do caminho. Entre tantas memórias especiais com os Titãs da Robótica, uma das mais marcantes aconteceu durante uma visita a uma escola em Laranja da Terra. Estávamos lá para apresentar a robótica às crianças e, de repente, o professor Renan solta: “Agora o Luiz vai falar umas palavrinhas.” E eu fiquei tipo: “Eu? Isso não tava ensaiado!” (risos). No fim das contas, até que falei bem para um improviso. Foi um daqueles momentos que nós guardamos com carinho. (Depoimento de Luiz Eduardo Bravin, 2025).

10.2.3. LARC/CBR

A Competição Brasileira de Robótica (CBR), realizada entre os dias 17 e 22 de outubro de 2023, em São Bernardo do Campo, São Paulo, reuniu algumas das melhores equipes

universitárias de robótica do Brasil e da América Latina. Nesse cenário altamente competitivo, a equipe Titãs da Robótica alcançou o 3º lugar na categoria SEK, consolidando-se entre os destaques do evento.

A categoria SEK desafia as equipes a projetar e programar robôs autônomos a partir de kits educacionais previamente aprovados, exigindo que dois robôs cooperem para executar tarefas que mudam a cada edição da competição. A equipe colatinense foi composta pelos estudantes Geanderson Lemonte, Luiz Fernando Martinelli Zorzanelli e Álvaro Paulo Melquíades da Silva, sob a orientação do professor Igor Carlos Pulini, cuja liderança foi fundamental para o desempenho expressivo obtido.

A Figura 87 apresenta a imagem da equipe de robótica em 2022 na viagem da CBR.

Figura 87 – Equipe Titãs da Robótica de 2022

Fonte: Autoria Própria.

A seguir, o depoimento de Luiz Fernando Martinelli Zorzanelli, integrante da equipe Titãs da Robótica que competiu na categoria SEK da CBR em 2022.

> Competir na categoria SEK da CBR 2022 foi uma experiência cheia de contrastes, um verdadeiro mix de emoções. Começamos com a natural insegurança da estreia em uma competição de nível nacional, mas logo vieram a empolgação e a alegria de estar ali ao lado dos meus amigos, vivenciando algo tão grandioso e conhecendo pessoas novas que partilham da mesma paixão. sobre o desempenho do nosso robô durante as partidas, infelizmente ele ficou abaixo das expectativas. A ideia por trás do projeto era muito boa, mas a execução não foi tão satisfatória quanto esperávamos. Mesmo assim, conseguimos superar as dificuldades e conquistamos o terceiro lugar na competição, o que foi motivo de grande orgulho para toda a equipe. Participar dos Titãs da Robótica foi fundamental para o meu crescimento pessoal e profissional. A equipe foi minha porta de entrada no mercado de trabalho: graças ao que aprendi e vivi com eles, consegui meu primeiro estágio como bolsista no laboratório de extensão em tecnologias educacionais e robótica (LETER). Com muita dedicação, ainda consegui uma indicação para outro estágio, abrindo ainda mais caminhos para minha carreira. Entre tantas lembranças ao longo desses dez anos de história da equipe, os momentos mais marcantes para mim foram os títulos conquistados na CBR em 2023 e 2024. Foram vitórias que sintetizam anos de

> esforço, superação e união e que jamais vou esquecer. (Depoimento de Luiz Fernando Martinelli Zorzanelli, 2025).

11. Temporada 2023

Em 2023, a equipe viveu um ano de importantes avanços. Destaca-se a criação da primeira equipe feminina de robótica do Ifes, reforçando o compromisso da instituição com a inclusão e a diversidade. Além disso, os projetos que integram ensino, pesquisa e extensão seguiram atuantes, fortalecendo a formação dos estudantes.

A Figura 88 apresenta o mapa do Brasil, onde a região colorida indica os estados nos quais a equipe já competiu, destacando a recente expansão rumo à Bahia.

Figura 88 – Mapa do Brasil da Equipe Titãs da Robótica em 2023

Fonte: MapChart.

11.1. Plataforma robótica móvel utilizada no ensino de ROS e SLAM

O projeto de pesquisa *Plataforma Robótica Móvel utilizada no ensino de ROS e SLAM* surgiu com o objetivo de aproximar os estudantes da aplicação prática de conceitos avançados em robótica, como o mapeamento do ambiente, a localização precisa do robô e a navegação autônoma. Desenvolvido no Ifes Campus Colatina, o projeto utiliza uma plataforma robótica construída localmente, equipada com sensores e atuadores que permitem a coleta e o processamento de dados em tempo real, fundamentais para a construção de mapas e a detecção de obstáculos durante o movimento.

A plataforma é baseada no framework ROS (Robot Operating System) que oferece uma estrutura padronizada que facilita a comunicação entre sensores, algoritmos e módulos de controle por meio de uma arquitetura distribuída e flexível. Em paralelo, utiliza a técnica SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) que permite ao robô mapear um ambiente

desconhecido enquanto estima sua posição dentro desse espaço, garantido a navegação autônoma em ambientes dinâmicos e complexos[9].

A Figura 89 apresenta o protótipo robótico desenvolvido pelo projeto *Plataforma robótica móvel utilizada no ensino de ROS e SLAM.*

Figura 89 – Plataforma robótica

Fonte: Autoria Própria

O projeto incorporou tecnologias como o sistema RTAB-Map, um pacote SLAM baseado em aparência para ROS, que permite a criação de mapas 2D e 3D com alta fidelidade, facilitando a navegação em ambientes internos. Também foi implementado o algoritmo A* para planejamento de caminhos, capaz de calcular rotas otimizadas considerando obstáculos imprevistos. O sistema de navegação foi complementado por um módulo de transmissão de imagem, viabilizando o monitoramento remoto por meio de câmeras embarcadas no robô.

A seguir, o depoimento de João Pedro Correia, participante da iniciação científica *Plataforma robótica móvel utilizada no ensino de ROS e SLAM*.

> Durante o desenvolvimento do projeto Osorin, a sincronização dos dados dos sensores foi um desafio fundamental para garantir uma navegação estável e precisa. Esse processo foi gerenciado pelo framework ROS, que possibilita o funcionamento assíncrono dos sensores, coordenando os dados de forma eficiente para o robô. Para o planejamento das trajetórias, utilizamos um pacote do ROS desenvolvido pela comunidade que cria um mapa do entorno do robô. A partir desse mapa, adaptei o algoritmo A* para considerar os dados do ambiente. Embora meu trabalho não contemplasse o tratamento de obstáculos dinâmicos, implementei uma solução prática: o robô para automaticamente ao identificar objetos desconhecidos em sua frente, garantindo assim a segurança da navegação. Ao longo do projeto, aprofundei minhas habilidades em planejamento de trajetos, elétrica e sistemas embarcados. No âmbito do ROS, aprendi detalhadamente sobre a estrutura do framework, entendendo conceitos como nós, tópicos, publishers, subscribers e a comunicação assíncrona entre sensores. A participação no Osorin foi essencial para consolidar os conteúdos das disciplinas técnicas que cursei, como Organização e Arquitetura de

[9] Ifes COLATINA LAB MAKER. Plataforma robótica móvel utilizada no ensino de ROS e SLAM. 2024. YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=L_0RGwPB1gc. Acesso em: 31 ago. 2025.

> Computadores, Tópicos Especiais em Programação e Redes de Computadores. Além disso, tive a oportunidade de aplicar esses conhecimentos em situações práticas e fora do contexto convencional, enriquecendo minha experiência acadêmica e profissional. (Depoimento de João Pedro Correia, 2025).

Uma das inovações do projeto foi a integração do algoritmo YOLO (You Only Look Once) para detecção de objetos em movimento, possibilitando uma atuação inteligente e responsiva em ambientes dinâmicos. Essa abordagem permitiu o desenvolvimento de um robô de vigilância indoor, apto a identificar pessoas ou objetos em tempo real, reforçando o potencial da plataforma como recurso educacional e de aplicação prática em domínios como segurança, automação e pesquisa.

A plataforma robótica foi construída utilizando tecnologias acessíveis como impressão 3D, fresagem a laser e componentes eletrônicos de baixo custo, demonstrando que é possível viabilizar projetos de alto impacto tecnológico mesmo com recursos limitados. As atividades experimentais foram realizadas no LabMAKER do Ifes Colatina, onde os dados coletados foram utilizados para testar e validar os módulos desenvolvidos.

A seguir, o depoimento de Matheus Goldner Alves de Oliveira, participante da iniciação científica *Plataforma robótica móvel utilizada no ensino de ROS e SLAM*.

> Durante a iniciação científica, tive a oportunidade de me aprofundar em diferentes áreas da robótica, especialmente na integração entre projeto mecânico, eletrônica e visão computacional. Um dos primeiros aprendizados veio com o uso de ferramentas para a produção de peças em 3D. Trabalhar com impressão 3D para criar componentes que seriam usados diretamente no robô exigiu atenção a detalhes técnicos e funcionais. No processo de modelagem das peças, um dos critérios mais importantes foi reaproveitar a base já existente da plataforma. Busquei encaixar as novas peças nos espaços deixados pelas antigas ou adaptá-las a outras partes da estrutura, sempre com o cuidado de manter o centro de gravidade baixo e centralizado. Essa preocupação foi essencial para garantir a estabilidade do robô, principalmente em ambientes com aclives e declives. Já na parte eletrônica, a montagem envolveu a combinação de diversos componentes: o robô contava com um notebook como unidade central de processamento, uma placa Arduino Mega responsável por interpretar os comandos e repassá-los às pontes H que controlam os motores, um pack de baterias para alimentar os circuitos e sensores, além de um Kinect de Xbox, utilizado como câmera RGB-D para a construção de mapas 3D. Para manter a organização e facilitar a manutenção, planejei concentrar toda a parte elétrica em uma caixa central, com as conexões externas feitas por meio de conectores, o que permitia a substituição rápida de componentes sem a necessidade de refazer soldas internas. A comunicação entre os dispositivos também foi uma etapa importante do aprendizado. Trabalhei com o envio de dados entre computadores utilizando o protocolo TCP/IP, dentro do framework ROS. Isso foi fundamental para que os diferentes módulos do robô pudessem se comunicar de forma eficiente durante a operação. Participar do Osorin foi uma experiência marcante. O projeto contribuiu diretamente para consolidar diversos conteúdos que vimos em sala de aula. Isso ampliou minha visão sobre a aplicação prática dos conhecimentos técnicos e me aproximou dos desafios que encontraremos no mercado de trabalho. Por fim, algo que considero essencial destacar é que todos os

> processos de construção e desenvolvimento do robô foram feitos em equipe, sempre com muito diálogo, troca de ideias e apoio mútuo. Não foi apenas um projeto técnico, mas sim uma experiência de crescimento coletivo, onde aprendemos juntos, superamos dificuldades e construímos não só um robô, mas também um ambiente colaborativo que nos fez evoluir em várias dimensões. (Depoimento de Matheus Goldner Alves de Oliveira, 2025).

Além de promover o domínio técnico sobre ferramentas como ROS, SLAM e visão computacional, o projeto também incentivou o trabalho colaborativo, o raciocínio lógico e o protagonismo estudantil. A experiência demonstrou como a robótica pode ser uma ponte eficaz entre ensino, pesquisa e extensão.

11.2. Competições e resultados de 2023

O ano de 2023 marcou um período de conquistas históricas para a equipe Titãs da Robótica do Campus Colatina, se tornando uma referência no Brasil em robótica educacional. Após um 2022 de crescimento e superação, a equipe avançou ainda mais em 2023, conquistando títulos em competições de grande renome, o que lhes garantiu, entre outras coisas, a oportunidade de representar o Brasil na RoboCup 2024 em Eindhoven, na Holanda.

A Tabela 66 apresenta os pódios conquistados pelos Titãs da Robótica em 2023, um ano marcado por conquistas históricas.

Tabela 66 – Pódios da Equipe Titãs da Robótica em 2023

Modalidade	**Classificação**	**Liga**	**Nível**
Prática	1° lugar	OBR	Regional
Prática	1° lugar	OBR	Nacional
SEK	1° lugar	CBR	Nacional

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 67 apresenta os orientadores de 2023, cuja mentoria foi essencial para transformar sonhos em conquistas.

Tabela 67 – Orientadores da Equipe Titãs da Robótica em 2023

Orientador	**Equipe**
Gustavo Ludovico Guidoni	Drone
Ricardo Tedesco da Silva	Drone
Giovany Frossard Teixeira	Futebol 2D
Eduardo Max Amaro Amaral	Osorin
Ricardo Tedesco da Silva	Osorin
Alextian Bartholomeu Liberato	Prática

Julio Cesar Goldner Vendramin	Prática
Ricardo Tedesco da Silva	Prática
Igor Carlos Pulini	SEK
Renan Osório Rios	SEK
Dione Souza Albuquerque de Lima	Teórica
Renan Osório Rios	Teórica

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 68 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe Drone em 2023.

Tabela 68 – Integrantes da Equipe Drone em 2023

Alunos	**Nível**
Daniel Fieni Pereira	Graduação
Marco Antonio de Paula Dornel	Graduação
Ronan Gonçalves Jardim	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 69 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe Futebol 2D em 2023.

Tabela 69 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2023

Alunos	**Nível**
Gabriel Garcia Tissianel	Graduação
Ghabriel Borges Campi	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 70 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe Osorin em 2023.

Tabela 70 – Integrantes da Equipe Osorin em 2023

Alunos	**Nível**
João Pedro Correia	Graduação
José Acácio de Alvarenga Valandro	Ensino Médio
Lisânia Soares Miranda	Ensino Médio
Matheus Goldner Alves de Oliveira	Ensino Médio
Murilo Antonio Spalenza	Graduação
Paulo Henrique Araujo Loss	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 71 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe Prática em 2023.

Tabela 71 – Integrantes da Equipe Prática em 2023

Alunos	Nível
Gabriel Macedo Liberato	Ensino Médio
Joel Hanerth	Ensino Médio
Juliano Monteiro Gonçalves	Ensino Médio
Lara Calegario Guedes	Ensino Médio
Lisânia Soares Miranda	Ensino Médio
Lucas Stefenoni Ramos	Ensino Médio
Matheus Goldner Alves de Oliveira	Ensino Médio
Nicolly do Carmo Reis	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 72 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe SEK em 2023.

Tabela 72 – Integrantes da Equipe SEK em 2023

Alunos	Nível
Geanderson Lemonte	Graduação
Lara Calegario Guedes	Ensino Médio
Luiz Fernando Martinelli Zorzanelli	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 73 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe OBR Teórica em 2023.

Tabela 73 – Integrantes da Equipe Teórica em 2023

Alunos	Nível
Ana Luiza Rogerio de Menezes Ahnert	Ensino Médio
Arthur Ferreira Guedes	Ensino Médio
Bernardo Dias de Souza	Ensino Médio
Bernardo Schmiedel Raymundo	Ensino Médio
Carlos Alberto Rodrigues Netto	Ensino Médio
Davi Curto Pessanha	Ensino Médio
Isabela Garcia Tissianel	Ensino Médio
João Pedro Ferron Bravin	Ensino Médio
Lucas Gatti Fernandes	Ensino Médio
Marcelo Mandato Junior	Ensino Médio
Natanael Alves Belmiro	Ensino Médio
Pedro José Bello Barcellos	Ensino Médio
Racla Alves Mendes Nascimento	Ensino Médio
Ykaro Schmitd Amaral	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

Em 2023, a equipe alcançou um novo patamar de organização e visibilidade. A presença da Basis, Fulltech, Im Digital e Vixteam entre os patrocinadores reafirmou a força do projeto junto ao setor empresarial.

A seguir, o depoimento de Luiz Venturote, representante da Im Digital, que compartilha sua experiência como parceiro do projeto.

> Como ex-aluno do curso de Sistemas de Informação do Ifes, conheço de perto a qualidade do curso e o empenho dos professores na formação de profissionais competentes. Quando a Im Digital começou a buscar desenvolvedores qualificados, encontramos muitos talentos formados pelo Ifes. Foi essa afinidade entre nossas necessidades e a excelência dos alunos que nos motivou a patrocinar a equipe Titãs da Robótica. Esse apoio teve impacto imediato na nossa empresa. Além de reforçar nossa marca como um ambiente que valoriza e incentiva a educação tecnológica, garantiu um fluxo constante de profissionais já familiarizados com as ferramentas e metodologias que usamos no dia a dia. Um dos momentos mais marcantes foi quando o time produziu um vídeo em inglês apresentando seu trabalho e anunciando a participação no mundial na Holanda. Compartilhei esse material com toda a equipe da Im Digital, incluindo nosso CEO nos EUA, e a recepção foi fantástica. Ver o reconhecimento internacional do esforço dos alunos reforçou nosso orgulho em apoiá-los. Para nós, é um privilégio fazer parte dessa trajetória. Desejo que os Titãs continuem estudando, se dedicando e seguindo os valiosos ensinamentos dos professores. Assim, tenho certeza de que todos construirão uma carreira profissional de destaque. (Depoimento de Luiz Venturote, 2025).

11.2.1. Equipe Feminina

No ano de 2023, as alunas Lara Calegário Guedes, Lisânia Soares Miranda e Nicoly do Carmo Reis, do curso técnico integrado de Informática para Internet, notando a falta de representatividade das mulheres dentro da robótica, se uniram e criaram a primeira equipe feminina da equipe Titãs da Robótica, com apoio e orientação do professor Julio César Vendramini. A iniciativa incrível trouxe resultados incríveis, contribuindo para que a equipe conquistasse o título de melhor escola pública de robótica do Espírito Santo na OBR.

A Figura 90 apresenta a primeira equipe feminina do Ifes Campus Colatina.

Figura 90 – Equipe feminina de robótica

Fonte: Ifes

A seguir, o depoimento de Nicolly do Carmo Reis, integrante da equipe feminina do Titãs da Robótica, que competiu na categoria Prática da OBR em 2023.

> Minha motivação para entrar na robótica veio da vontade de aprender mais sobre programação e encarar um desafio completamente novo. Participar de uma equipe composta apenas por garotas foi uma oportunidade valiosa. Junto com minhas duas colegas, percebi que estávamos abrindo espaço em um campo onde a presença feminina ainda é limitada. No começo, enfrentamos preconceitos sutis: havia quem acreditasse que meninas eram mais emotivas e desistiam com facilidade, o que nos impediria de alcançar bons resultados. Mas justamente por isso, formamos uma rede de apoio interna sólida, que nos deu confiança e criou um ambiente acolhedor e descontraído. Superamos expectativas e fomos além do que imaginávamos. A dinâmica em uma equipe exclusivamente feminina também foi diferente. Senti que minha voz era ouvida de forma igualitária, sem precisar provar meu valor. Mesmo com uma liderança definida, não havia hierarquia rígida, todas opinavam, contribuíam e se apoiavam. Essa abertura trouxe oportunidades reais de crescimento para cada uma de nós. Ainda que tivéssemos o apoio de muitos professores, sabíamos que, para alguns, havia uma desconfiança velada quanto ao nosso desempenho em competições. Ainda assim, seguimos firmes, confiantes e determinadas a mostrar nosso potencial. Em um cenário onde as mulheres ainda estão conquistando espaço na tecnologia, uma equipe feminina de robótica tem um impacto enorme. Muitas meninas se afastam das áreas STEM por não se enxergarem nesses espaços, considerados historicamente masculinos. Mas ver uma equipe só de garotas atuando na robótica faz com que outras também se sintam pertencentes. Isso gera um ciclo positivo de inspiração e representatividade. Lembro de uma aluna que entrou no Ifes no ano seguinte e me disse que já conhecia nossa equipe. Ela acompanhava o projeto com interesse, mas acreditava que não poderia fazer parte por achar que era “coisa de menino”. Esse tipo de percepção afasta muitas meninas da tecnologia. Além disso, em um estudo de campo do qual participei, ouvi relatos de alunas que vivenciaram experiências negativas em equipes mistas. Muitas se sentiam ignoradas, vistas como menos capazes, o que as levava a desistir. Criar ambientes inclusivos e incentivar a presença feminina é essencial para romper com essa realidade. Quanto mais garotas se sentem representadas, mais fortalecemos essa rede de apoio mútuo que é tão importante para o desenvolvimento delas. Entre tantos momentos marcantes, o mais inesquecível foi minha primeira participação em uma competição de robótica: a etapa estadual da OBR. A adrenalina ao colocar o robô na pista, o frio na barriga a cada movimento, os erros, os acertos, tudo isso fez daquela experiência algo único. Estávamos de mãos dadas, vibrando, torcendo e celebrando cada avanço. Aquela emoção coletiva foi algo que carrego comigo até hoje. (Depoimento de Nicolly do Carmo Reis, 2025).

11.2.2. OBR

A jornada vitoriosa dos Titãs da Robótica em 2023 teve início na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), realizada no dia 24 de junho, no Sesi Jardim da Penha, em Vitória, Espírito Santo. Nesta fase, a equipe do Ifes Campus Colatina enfrentou diversas escolas públicas e privadas, mostrando determinação e habilidade para superar desafios técnicos complexos. A competição estadual foi marcada por intensa preparação e trabalho em equipe, que culminaram na conquista do título de campeã estadual e no reconhecimento como a melhor escola pública do Espírito Santo na área de robótica.

A Figura 91 apresenta a imagem da equipe Prática, no momento da premiação, subindo ao pódio durante a OBR Estadual.

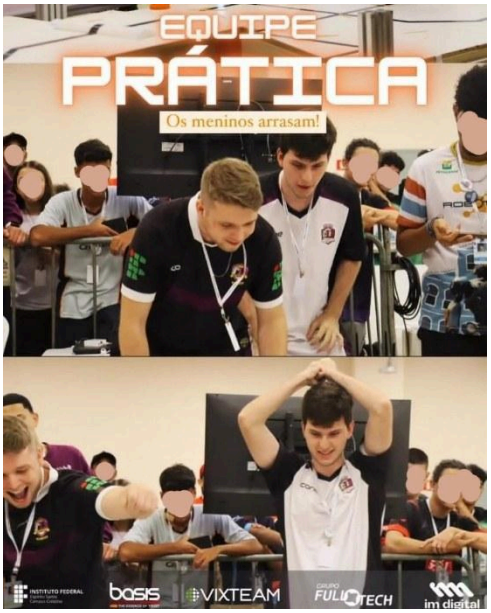
Figura 91 – Equipe Prática na OBR Estadual em 2023

Fonte: Ifes

Com a classificação garantida, os Titãs seguiram para a etapa nacional da OBR, realizada entre os dias 2 e 12 de outubro, em Salvador, Bahia, onde o nível da disputa se elevou ainda mais. A competição exigia que os robôs operassem de forma autônoma em um ambiente simulado, que reproduzia uma cidade repleta de obstáculos e situações inesperadas. O desafio principal consistia em desenvolver um robô capaz de identificar, analisar e resgatar vítimas, transportando-as para áreas seguras, tudo isso com alta precisão e autonomia.

A Figura 92 apresenta a montagem de fotos da equipe Prática na OBR Nacional.

Figura 92 – Equipe Prática na OBR Nacional em 2023



Fonte: Titãs da Robótica

Os estudantes Gabriel Macedo Liberato, Joel Hanerth e Juliano Monteiro Gonçalves lideraram a montagem do robô, enquanto Lara Calegário Guedes, Lisania Soares Miranda e Nicolly do Carmo Reis contribuíram decisivamente no desenvolvimento do projeto. Sob a orientação dos professores Julio Cesar Goldner Vendramini, Igor Carlos Pulini, Alextian Bartholomeu Liberato e Renan Osório Rios, a equipe demonstrou não apenas conhecimento técnico, mas também resiliência e espírito colaborativo diante dos obstáculos da competição.

A seguir, o depoimento de Gabriel Macedo Liberato, integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria Prática da OBR em 2023.

> A conquista do título nacional na OBR 2023 com os Titãs da Robótica foi uma experiência incrível. Depois de anos de tentativas, dedicação e enfrentamento de diversos desafios, finalmente ver o esforço da equipe sendo recompensado foi algo indescritível. Cada treino, cada ajuste no robô, cada madrugada trabalhando valeu a pena naquele momento. Esse título teve um impacto profundo na minha trajetória pessoal e acadêmica. Foi justamente essa conquista que me impulsionou a sonhar mais alto e a buscar uma formação universitária fora do país, em um curso que se conectasse diretamente com tudo o que vivi e aprendi dentro da robótica. A robótica não só me deu habilidades técnicas, mas também ampliou minha visão de mundo e meu senso de propósito. Quando soubemos que os Titãs haviam se classificado para representar o Brasil no campeonato mundial, a emoção tomou conta. Foi um sentimento imenso de felicidade e orgulho, esse era um objetivo que nos guiava e alcançá-lo foi um dos momentos mais emocionantes da nossa jornada. A viagem à Europa para o mundial é uma lembrança que não sai da minha cabeça. Participar dessa competição internacional não apenas marcou a vida de todos nós que fomos, como também ampliou nossa perspectiva. Estar ali, observando de perto as tecnologias de outros países e interagindo com equipes do mundo todo, foi uma experiência ímpar. (Depoimento de Gabriel Macedo Liberato, 2025).

O esforço coletivo foi recompensado com a conquista do título nacional, entre mais de três mil competidores de todo o Brasil. A vitória inédita foi celebrada com emoção e orgulho, representando a realização de um sonho construído com dedicação ao longo de anos. Essa conquista garantiu ainda a participação dos Titãs na RoboCup 2024, na Holanda, uma das competições de robótica mais prestigiadas do mundo.

A Figura 93 apresenta o professor Renan e o estudante Joel se abraçando após conquistarem o título de campeões nacionais na OBR.

Figura 93 – Renan e Joel se abraçando após conquistarem o título nacional na OBR 2023

Fonte: Ifes

O professor Igor Carlos Pulini destacou a complexidade da prova nacional: “Nossos alunos precisaram desenvolver um robô que funcionasse de forma totalmente autônoma em um ambiente desafiador, simulando situações reais de resgate. Foi uma competição acirrada, mas a equipe mostrou preparo e superação, conquistando um resultado histórico.”

11.2.3. LARC/CBR

Em 2023, a equipe Titãs da Robótica alcançou mais um grande triunfo ao conquistar o 1º lugar na Competição Brasileira de Robótica, realizada em outubro, na categoria SEK. Esta foi a terceira vez que a equipe conquistou a medalha de ouro nesta competição, reafirmando sua excelência e dedicação no cenário nacional e internacional.

A Figura 94 apresenta a foto tirada no ônibus de viagem da partida em direção à CBR, reunindo toda a equipe.

Figura 94 – Ônibus de viagem para a CBR 2023

Fonte: Autoria Própria.

Na categoria SEK, os Titãs da Robótica competiram contra outras instituições de ensino superior, enfrentando desafios complexos. O principal deles consistia na construção e programação de um robô capaz de realizar tarefas específicas, como transportar "passageiros" para destinos determinados, simulando o funcionamento de um serviço de carro por aplicativo em um ambiente urbano.

A equipe, composta pelos alunos Lara Calegário Guedes, Luiz Fernando Martinelli Zorzanelli e Geanderson Lemonte, demonstrou não apenas domínio técnico, mas também capacidade de adaptação e trabalho colaborativo sob pressão, fatores que foram determinantes para a conquista do título.

A seguir, o depoimento de Lara Calegário Guedes, integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria SEK da CBR em 2023.

> Conquistar o título nacional em 2023 foi uma alegria indescritível. Todo o esforço, a dedicação e o trabalho em equipe se materializaram naquele momento de vitória. Quando levantamos o troféu, ficou claro que cada noite de treino e cada desafio superado valeram a pena. Em 2024, repetimos a conquista e isso só confirmou que estamos no caminho certo, guiados pelo foco, pela superação e pelo espírito de equipe. Já nos preparamos para 2025 com a mesma expectativa de sucesso, pois sabemos do nosso potencial e acreditamos firmemente que podemos erguer o título mais uma vez. O que manteve o time dos Titãs da Robótica sempre à frente dos adversários, na minha opinião, foi a união. Quando todos remam na mesma direção, trocando ideias, auxiliando-se nos pontos fracos e comemorando juntos os acertos, criamos um ambiente de força coletiva que se reflete no desempenho do robô e na nossa postura em competição. Essa conquista teve um impacto profundo na minha trajetória pessoal e acadêmica. Demonstrar na prática minha capacidade de liderança, meu comprometimento e minha evolução técnica proporcionou novas oportunidades e reconhecimento que antes eu ainda não imaginava alcançar. Olhando para tudo o que vivi com os Titãs da Robótica, dois momentos se destacam para mim: ter feito parte da primeira equipe totalmente feminina foi uma experiência ímpar, que quebrou barreiras e inspirou muitas garotas. Em seguida,

> liderar a formação de outras duas equipes femininas foi a concretização de um ciclo. Ver novas integrantes ganhando voz e confiança na robótica me enche de orgulho e reforça minha convicção de que podemos ir cada vez mais longe. (Depoimento de Lara Calegário Guedes, 2025).

O professor Igor Carlos Pulini, responsável pela orientação da equipe na LARC, destacou a complexidade e o nível de exigência da competição. Ele ressaltou que, além das habilidades técnicas necessárias para desenvolver o robô, a estratégia desempenha papel fundamental. Segundo Pulini, "o ambiente simulado de uma cidade exige uma análise contínua e decisões autônomas que nossos alunos souberam executar com maestria".

A seguir, o depoimento de Gustavo Ludovico Guidoni, orientador da equipe Drone do Titãs da Robótica durante a temporada de 2023.

> Acompanhar a equipe durante a competição da CBR foi uma experiência única. Foi a minha primeira vez viajando com os alunos para um evento desse porte, e desde o início pude perceber a energia, o comprometimento e o espírito de equipe que movem os Titãs da Robótica. O momento em que vencemos o nacional em 2023 foi simplesmente indescritível. Pra mim, foi melhor até do que ver o Flamengo vencer o Vasco de virada e ser campeão, e olha que isso já é emocionante o bastante! Ver o esforço dos alunos se transformar em vitória foi algo que tocou profundamente. Acredito que os alunos levaram lições valiosas dessa jornada: trabalho em equipe, dedicação e superação. São características fundamentais, sem as quais é impossível vencer qualquer desafio, seja dentro da pista, em uma sala de aula ou na vida. Entre tantos momentos vividos, o mais marcante foi, sem dúvida, assistir à final nacional de 2023. Estar lá com eles, lado a lado, vendo tudo acontecer, foi inesquecível. Um privilégio fazer parte dessa história. (Depoimento de Gustavo Ludovico Guidoni, 2025).

12. Temporada 2024

Chegamos a 2024, um ano que marcou um novo capítulo na trajetória da equipe, repleto de desafios e momentos memoráveis. Foi um período de muito trabalho, aprendizados e crescimento, tanto nas competições nacionais quanto nas internacionais. Cada competição foi uma oportunidade para testar conhecimentos, superar limites e evoluir como grupo.

A Figura 95 apresenta o mapa do Brasil, onde a região colorida indica os estados nos quais a equipe já competiu, destacando a recente expansão rumo a Goiás.

Figura 95 – Mapa do Brasil da Equipe Titãs da Robótica em 2024

Fonte: MapChart.

12.1. Estrutura robótica de reabilitação baseada no Framework ROS

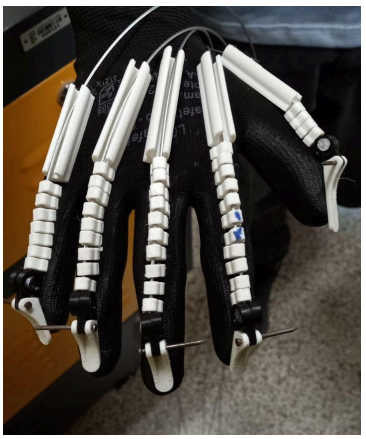
O projeto *Construção de uma estrutura robótica de reabilitação baseada no framework ROS* representa um avanço significativo na área de tecnologias assistivas, com foco em pacientes que apresentam sequelas de acidentes vasculares cerebrais (AVC). Desenvolvido no Ifes Campus Colatina, o projeto contou com a dedicação da equipe composta por Arthur Fernandes de Paiva Costa, Murilo Rossoni Delesposte e Pedro Iglesias Abreu, sob a orientação do professor Eduardo Max Amaro Amaral. A luva robótica, concebida para realizar movimentos de flexão e extensão dos dedos, oferece precisão, repetitividade e possibilidade de personalização durante a terapia motora.

A luva foi desenvolvida com base em conceitos de acessibilidade e replicabilidade, utilizando peças impressas em 3D com filamento PLA, atuadores controlados por placas microcontroladoras do tipo Arduino e cabos de aço que tracionam os dedos. Essa combinação permite que a estrutura seja leve, ergonômica e confortável para o usuário, garantindo que a prática terapêutica seja segura e eficiente. Sensores de força e inerciais (IMU) monitoram

continuamente os movimentos, fornecendo dados para controle em tempo real e permitindo ajustes finos na execução dos exercícios.

A Figura 96 apresenta a imagem da tecnologia da luva robótica.

Figura 96 – Luva Robótica



Fonte: Autoria Própria.

O controle da luva é gerenciado pelo framework ROS (Robot Operating System), que integra os sensores, atuadores e a unidade central de processamento. A arquitetura lógica desenvolvida no ROS é modular e escalável, contando com camadas de aquisição, processamento e atuação que asseguram a comunicação eficiente entre hardware e software. Essa abordagem não apenas permite a execução precisa dos movimentos, mas também abre espaço para personalizações futuras, adaptando a luva às necessidades específicas de cada paciente.

Além de seu potencial terapêutico, a luva robótica possui um forte caráter educacional. Ao utilizar componentes de baixo custo e arquitetura aberta, ela se torna uma plataforma acessível para aprendizagem em robótica, automação e programação embarcada. A impressão 3D e a modularidade do ROS possibilitam que estudantes e pesquisadores explorem novas soluções, aprimorem o design e experimentem diferentes estratégias de controle, promovendo inovação e democratizando o acesso à tecnologia assistiva.

Os testes iniciais realizados no laboratório demonstraram que a Estrutura Robótica de Reabilitação é capaz de reproduzir parcialmente os movimentos desejados, validando sua viabilidade. Embora ajustes na estrutura física ainda sejam necessários para aumentar a amplitude e a suavidade dos movimentos, a luva robótica já mostra um potencial significativo tanto para a reabilitação motora, representando uma solução promissora para ampliar o acesso a terapias de restaurativas e para fomentar a pesquisa prática em robótica assistiva.

A seguir, o depoimento de Murilo Rossoni Delesposte, participante da iniciação científica *Construção de uma estrutura robótica de reabilitação baseada no framework ROS*.

> Participar do desenvolvimento da luva robótica foi uma experiência marcante para mim, tanto no lado acadêmico quanto pessoal. Durante o projeto, tive contato com áreas como robótica, automação e biomecânica, além de poder aplicar na prática o que já havia aprendido em programação. Mesmo sem ter estudado formalmente eletrônica ou modelagem 3D, consegui ampliar meus conhecimentos e compreender melhor como o software se conecta a sistemas físicos. Um dos maiores desafios que enfrentamos foi a parte mecânica, já que as peças impressas em 3D apresentavam desalinhamentos e limitavam o movimento. Com ajustes no design e na montagem, conseguimos resolver esses problemas, assim como superamos as dificuldades na integração do sistema de controle via ROS por meio de muitos testes e melhorias no código. Também foi gratificante trabalhar com tecnologias como a impressão 3D, os microcontroladores e o próprio ROS, que possibilitaram criar uma solução acessível, funcional e replicável. Ver a luva finalizada e em funcionamento trouxe uma sensação de realização muito grande e a certeza de que estou no caminho certo. Acredito que esse tipo de tecnologia tem um papel importante na área da reabilitação, principalmente por facilitar o acesso a terapias motoras, permitir treinos repetitivos em casa e contribuir para melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. (Depoimento de Murilo Rossoni Delesposte, 2025).

12.2. Competições e resultados de 2024

O ano de 2024 trouxe conquistas significativas para a equipe em competições de robótica no Brasil e no exterior. O destaque foi a participação na RoboCup, realizada em Eindhoven, Holanda, onde os Titãs da Robótica conseguiram uma classificação histórica entre os melhores times do mundo. No cenário nacional, a equipe manteve seu bom desempenho em diversas competições, conquistando medalhas e troféus. Esses resultados reforçam a reputação do Ifes Campus Colatina como referência em robótica educacional e demonstram a qualidade do trabalho desenvolvido pelos estudantes e professores. As conquistas de 2024 refletem o esforço e dedicação de toda a equipe ao longo do ano. Cada competição serviu como oportunidade para testar conhecimentos, melhorar os projetos e ganhar experiência valiosa que será útil nos desafios que virão.

A Tabela 74 apresenta os pódios conquistados pelos Titãs da Robótica em 2024, um ano de grandes vitórias e reconhecimento.

Tabela 74 – Pódios da Equipe Titãs da Robótica em 2024

Modalidade	**Classificação**	**Liga**	**Nível**
Futebol 2D	2° lugar	CBR	Nacional
Futebol 2D	3° lugar	IRONCup	Nacional
Prática	1° lugar	OBR	Regional
Prática	3° lugar	OBR	Regional

Prática	6° lugar	OBR	Nacional
RoboCup Rescue	5° lugar	RoboCup	Mundial
SEK	1° lugar	CBR	Nacional
Teórica	Honra ao Mérito	OBR	Nacional

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 75 apresenta os nomes dos orientadores que, em 2024, compartilharam não apenas conhecimento, mas também inspiração e apoio.

Tabela 75 – Orientadores da Equipe Titãs da Robótica em 2024

Orientador	**Equipe**
Gustavo Ludovico Guidoni	Drone
Giovany Frossard Teixeira	Futebol 2D
Eduardo Max Amaro Amaral	Luva Robótica
Eduardo Max Amaro Amaral	Osorin
Ricardo Tedesco da Silva	Osorin
Julio Cesar Goldner Vendramini	Prática
Igor Carlos Pulini	SEK
Renan Osório Rios	SEK
Allan Fernandes Balardino	Teórica

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 76 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe Drone em 2024.

Tabela 76 – Participantes da Equipe Drone em 2024

Alunos	**Nível**
Júlio Cézar Lemonte	Ensino Médio
Marco Antônio de Paula Dornel	Graduação
Ronan Gonçalves Jardim	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 77 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe Futebol 2D em 2024.

Tabela 77 – Integrantes da Equipe Futebol 2D em 2024

Alunos	**Nível**
Gabriel Garcia Tissianel	Graduação
Ghabriel Borges Campi	Graduação
Henrique Frisso Oliveira	Graduação
João Ricardo Mattedi Cetto	Graduação
Vinícius Machado de Souza	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 78 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe Osorin em 2024.

Tabela 78 – Integrantes da Equipe Osorin em 2024

Alunos	**Nível**
Miguel Pevidor Cruz	Graduação
Victor Cordeiro de Sousa	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 79 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe Pesquisa em 2024.

Tabela 79 – Integrantes da Equipe Pesquisa em 2024

Alunos	**Nível**
Arthur Fernandes de Paiva Costa	Graduação
Murilo Rossoni Delesposte	Graduação
Pedro Iglesias Abreu	Graduação
Isadora do Santos Massarioli	Graduação
Victor Lopes Pego	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 80 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe Prática em 2024.

Tabela 80 – Integrantes da Equipe Prática em 2024

Alunos	**Nível**
Ana Clara Chieppe Vargas	Ensino Médio
André Bergamini Peter Krause	Ensino Médio
Arthur Ferreira Guedes	Ensino Médio
Artur Muniz Foletto	Ensino Médio
Bernardo Dias de Souza	Ensino Médio
Bernardo Schmiedel Raymundo	Ensino Médio
Bianca Patrício Rodrigues	Ensino Médio
Davi Ragazzi Muniz	Ensino Médio
Eduarda Azevedo de Oliveira	Ensino Médio
Elis Fernandes de Moraes	Ensino Médio
Gabriel Rocha do Nascimento	Ensino Médio
Izadora Vanderlei Bonifacio	Ensino Médio
Jean Rodrigues Vieira	Ensino Médio
José Acácio de Alvarenga Valandro	Ensino Médio
Luiz Henrique Loureiro Galvão	Ensino Médio
Maria Clara Crisostomo Gama	Ensino Médio

Mariany Meireles Barbosa Lima	Ensino Médio
Nicolly do Carmo Reis	Ensino Médio
Racla Alves Mendes Nascimento	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 81 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe SEK em 2024.

Tabela 81 – Integrantes da Equipe SEK em 2024

Alunos	**Nível**
Daniel Fieni Pereira	Graduação
Geanderson Lemonte	Graduação
Lara Calegario Guedes	Ensino Médio
Luiz Fernando Martinelli Zorzanelli	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 82 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe OBR Teórica em 2024.

Tabela 82 – Integrantes da Equipe Teórica em 2024

Alunos	**Nível**
Ana Luiza Rogerio de Menezes Ahnert	Ensino Médio
André Bergamini Peter Krause	Ensino Médio
Arthur Martins Caletti	Ensino Médio
Artur Muniz Foletto	Ensino Médio
Davi Curto Pessanha	Ensino Médio
Davi Ragazzi Muniz	Ensino Médio
Gabriel Rocha do Nascimento	Ensino Médio
Isabela Garcia Tissianel	Ensino Médio
Jean Rodrigues Vieira	Ensino Médio
João Pedro Ferron Bravin	Ensino Médio
João Pedro Gonçalves Pulini	Ensino Médio
Lucas Gatti Fernandes	Ensino Médio
Luiz Henrique Loureiro Galvão	Ensino Médio
Marcelo Mandato Junior	Ensino Médio
Maria Clara Crisostomo Gama	Ensino Médio
Mateus Barauna Schader	Ensino Médio
Ykaro Schmitd Amaral	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

O ano de 2024 foi marcado por uma rede de apoio ainda mais ampla, composta por empresas como a Im Digital, Matriz Sistemas, Moveedu, Siad Sistemas Software e Vixteam. Com esse respaldo, a equipe pôde renovar equipamentos, expandir sua atuação e investir ainda mais na formação técnica e humana de seus integrantes.

A seguir, o depoimento de Evaldo Ferreira Moreira, representante da SIAD Inovação e Tecnologia, que compartilha sua experiência como parceiro do projeto.

> A decisão de apoiar os Titãs da Robótica surgiu do entendimento de que incentivar iniciativas educacionais ligadas à tecnologia é uma forma concreta de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Empresas como a nossa, que atuam com soluções inovadoras, têm o compromisso de fomentar a formação de jovens talentos e fortalecer laços com instituições de ensino, como o Ifes Campus Colatina. O projeto nos chamou a atenção justamente por promover ciência, pesquisa e inovação de forma aplicada, o que está em total sintonia com os valores da SIAD. Esse apoio trouxe impactos positivos tanto institucionais quanto de visibilidade. Ao nos associarmos a uma equipe comprometida, que conquistou resultados expressivos em competições nacionais e internacionais, a SIAD passou a ser vista como uma empresa que investe ativamente em educação e tecnologia. Além disso, o reconhecimento na Mostra Nacional de Robótica, com a conquista da menção honrosa e a vaga para o mundial de 2025, ampliou a exposição da nossa marca em eventos e mídias locais e regionais, fortalecendo ainda mais nossa imagem perante clientes, parceiros e a comunidade. Cada conquista da equipe reforçou a certeza de que o investimento valeu a pena. Esses momentos traduzem o impacto real do apoio e nos mostram que apostar no potencial dos jovens é apostar em um futuro mais promissor para todos. Sentimo-nos honrados por ter contribuído com essa trajetória. Ver os Titãs da Robótica superando desafios, inovando e representando nossa cidade com tanta competência é, sem dúvida, motivo de grande satisfação. Que eles sigam avançando, inspirando novas gerações e, agora, mirando voos ainda mais altos rumo ao mundial de robótica. (Depoimento de Evaldo Ferreira Moreira, 2025).

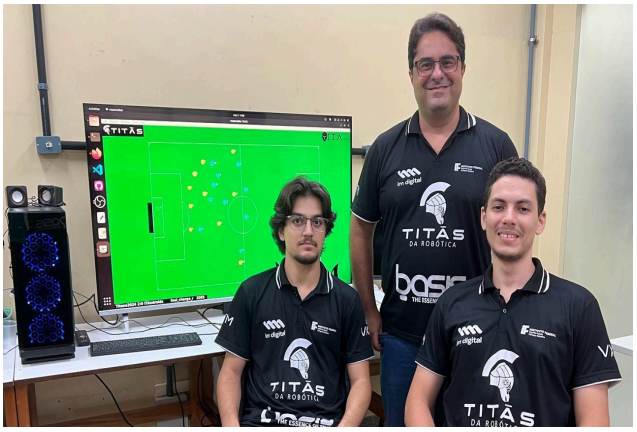
12.2.1. IRONCup

Entre os dias 1º e 3 de março de 2024, a equipe Titãs da Robótica participou da IRONCup (Inatel Robotics National Cup), realizada no Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. A competição contou com diversas categorias, como futebol, sumô e seguidor de linha, reunindo entusiastas da robótica de todo o Brasil.

Na modalidade Futebol Simulation 2D, os Titãs conquistaram o 3° lugar. Representando o Ifes Campus Colatina, os estudantes Ghabriel Borges e Gabriel Garcia Tissianel, do curso superior em Sistemas de Informação, destacaram-se pela habilidade e dedicação, sob a orientação do professor Giovany Frossard Teixeira.

A Figura 97 apresenta a equipe de Futebol 2D durante uma partida da IRONCup.

Figura 97 – Equipe Futebol 2D na IRONCup em 2024



Fonte: Ifes

A seguir, o depoimento de Gabriel Garcia Tissianel, integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria Futebol 2D da IRONCup em 2024.

> Entrei no time de Futebol 2D em 2023, quando o projeto estava parado há mais de um ano. Não competimos naquele ano, mas em 2024, com a IRONCup, marcamos o retorno da equipe à categoria. Fizemos diversas atualizações no código e, mesmo com pouco conhecimento sobre a base do time, conquistamos o terceiro lugar. Durante os jogos, o posicionamento dos adversários influenciava diretamente nossas ações. A maioria dos times da categoria utiliza arquivos de formação que determinam o posicionamento dos jogadores de acordo com a bola e o contexto do jogo. Naquele momento, usamos formações desenvolvidas por ex-integrantes e aplicamos estratégias defensivas quando estávamos vencendo, buscando controlar o jogo. A tomada de decisão dos jogadores envolvia uma lógica complexa baseada em diversos fatores, como posição, adversários e momento da partida. O jogador com a posse avaliava constantemente sua posição, a localização de companheiros e adversários para definir se deveria chutar, passar ou driblar. Já os demais jogadores atuavam conforme o andar do jogo, seja interceptando, marcando ou reposicionando-se para apoiar jogadas ofensivas ou defensivas, incluindo contra-ataques. Na CBR 2024, vivi uma das experiências mais emocionantes dentro da equipe. Foi minha primeira competição presencial, com direito à final contra a RobôCIn. Apesar da derrota, foi emocionante viver tudo ao vivo e ainda poder trocar ideias com membros da equipe adversária. (Depoimento de Gabriel Garcia Tissianel, 2025).

12.2.2. RoboCup

Em 2024, a equipe Titãs da Robótica atingiu um novo marco ao garantir a classificação para o Mundial de Robótica realizado em Eindhoven, na Holanda, entre os dias 17 e 21 de julho. A preparação para esse desafio exigiu não apenas excelência técnica, mas também superação de diversos obstáculos, como dificuldades financeiras, obtenção de seguro para viagem internacional, liberação especial para participação de menores de idade e adaptação ao ambiente e idioma estrangeiros.

A Figura 98 apresenta a equipe Titãs da Robótica no campeonato mundial da RoboCup em 2024.

Figura 98 – Equipe Titãs da Robótica na arena da RoboCup em 2024

Fonte: Ifes

Durante a competição, que reuniu 32 equipes de todo o mundo, os Titãs competiram na categoria Rescue Line, que desafia os participantes a desenvolver robôs capazes de realizar operações de resgate em ambientes perigosos, simulando emergências para auxiliar equipes humanas com segurança e eficiência. O robô Ligeirinho, desenvolvido pela equipe, distinguiu-se como o mais inovador do campeonato, refletindo a capacidade técnica e criatividade dos estudantes.

A Figura 99 apresenta os alunos da equipe Prática na Holanda, segurando a bandeira do Brasil ao lado do robô Ligeirinho na arena da RoboCup, prontos para o campeonato mundial.

Figura 99 – Equipe Prática na RoboCup 2024

Fonte: Ifes

A equipe composta por Joel Hanerth, Bernardo Schmiedel Raymundo e Gabriel Macedo Liberato, sob a orientação do professor Julio Cesar Goldner Vendramini, contou ainda com o suporte dos professores Igor Carlos Pulini, Alextian Bartolomeu Liberato e do coordenador Renan Osório Rios, que também acompanhou a equipe na Holanda. Esta foi a primeira

participação da Titãs na categoria Prática Nível 2 da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) em um campeonato mundial.

A trajetória que culminou nesse resultado expressivo foi construída ao longo de anos de dedicação. Em 2023, a equipe conquistou os títulos estadual e nacional, o que garantiu a vaga para representar o Brasil na RoboCup. Embora a expectativa inicial fosse alcançar uma colocação entre os dez melhores, a dedicação e o empenho dos integrantes da equipe elevaram essa ambição, culminando na impressionante conquista do 5° lugar mundial. O primeiro lugar ficou com a Alemanha, seguido pelo Irã, Croácia e China.

A seguir, o depoimento de Joel Hanerth, integrante da equipe Titãs da Robótica, que representou o Ifes Campus Colatina e o Brasil no Mundial da RoboCup 2024, na categoria Rescue, realizado na Holanda.

> Representar o Ifes Campus Colatina e o Brasil no Mundial RoboCup Rescue foi uma experiência marcada por orgulho, responsabilidade e muito aprendizado. Sentíamos o peso e a honra de levar o nome da nossa instituição para um cenário internacional, mostrando o resultado de anos de dedicação, pesquisa e trabalho em equipe. Durante a competição, percebi o quanto a robótica é capaz de unir culturas distintas em torno de um mesmo objetivo. Enfrentar desafios como ambientes simulados de desastre, obstáculos imprevisíveis e a identificação de vítimas exigiu precisão, calma e tomada de decisões rápidas. Ver o robô cumprir tarefas complexas, como mapear áreas e resgatar vítimas simuladas, foi recompensador e mostrou que todo o esforço valeu a pena, pois era ali que cada noite mal dormida e cada linha de código escrita faziam sentido. Conquistar o quinto lugar e ainda receber o prêmio de "robô mais inovador" foi uma validação do nosso trabalho e motivo de celebração para toda a comunidade acadêmica, além de incentivo para futuros competidores. Mais do que competir, participar de um evento como esse é contribuir para o avanço da robótica e inspirar quem vem depois. Comparado às competições nacionais como a OBR e a CBR, o Mundial apresentou um salto no nível de exigência técnica. Enquanto na OBR as pistas tendem a ser padronizadas e os obstáculos previsíveis, permitindo uma preparação focada em estabilidade e ajustes finos, o Mundial exigiu adaptação constante. Logo ao chegar, nos deparamos com uma pista de superfície extremamente lisa, o que dificultava manobras em rampas e exigiu ajustes imediatos em torque e controle. Além disso, curvas fechadas e obstáculos em trechos inclinados exigiram reconfigurações rápidas entre as provas. A imprevisibilidade do cenário e a variedade dos desafios tornaram cada etapa um verdadeiro teste de criatividade, raciocínio lógico e resistência emocional. Essa vivência teve um grande impacto na minha trajetória pessoal e profissional. Interagir com equipes de diferentes países ampliou minha visão sobre tecnologia e trabalho em equipe. Após a RoboCup, entrei para o LEDS (Laboratório de Extensão em Desenvolvimento de Soluções), onde pude aplicar o que aprendi em projetos voltados à comunidade. A experiência reforçou minha confiança, expandiu minha rede de contatos e mostrou que esforço e dedicação podem nos levar a lugares que antes pareciam distantes. Entre tantos momentos marcantes, o mais inesquecível foi a própria participação no Mundial de 2024. Depois de conquistar o título nacional, embarcar com a equipe Titãs da Robótica rumo à competição internacional foi a realização de um sonho. Estar em um ambiente global, trocando experiências com equipes do mundo todo e vivenciando diferentes culturas, foi emocionante. Ainda assim, guardo com carinho especial o campeonato nacional de 2023, quando Colatina e o Espírito Santo se uniram em nossa conquista. Saber que o robô representava não apenas a mim, mas todo um campus, gerou um sentimento de pertencimento que carrego até hoje. (Depoimento de Joel Hanerth, 2025).

Com o título de 5º colocado e o prêmio de robô mais inovador, os Titãs da Robótica consolidam mais uma vez sua reputação como uma das equipes mais promissoras e competentes do Brasil, evidenciando que o esforço, a perseverança e o trabalho em equipe são essenciais para alcançar resultados de destaque em cenários globais.

12.2.3. MNR

A Mostra Nacional de Robótica (MNR) foi realizada entre 12 e 17 de novembro de 2024, em Goiânia, Goiás, reunindo alguns dos projetos mais inovadores do país. Nesse cenário, a equipe Titãs da Robótica, do Ifes Campus Colatina, apresentou o trabalho *Plataforma Robótica Móvel Utilizada no Ensino de ROS e SLAM*, conhecido como Osorin, e conquistou Menção Honrosa por seu destaque entre mais de 100 propostas de pesquisa[10].

A Figura 100 apresenta a equipe Osorin demonstrando a plataforma robótica em ação na MNR.

Figura 100 – Equipe Osorin demostrando a plataforma robótica na MNR

Fonte: Autoria Própria

O projeto foi desenvolvido pelos estudantes Paulo Henrique Araújo Loss e João Pedro Correia, do curso de Sistemas de Informação, e Lisânia Soares Miranda e Matheus Goldner, do curso Técnico em Informática para Internet integrado ao Ensino Médio. A orientação ficou a cargo dos professores Eduardo Max Amaro Amaral, Ricardo Tedesco da Silva e Alextian Bartolomeu Liberato, da Coordenadoria de Informática do campus.

[10] MOSTRA NACIONAL DE ROBÓTICA - MNR. Plataforma robótica móvel utilizada no ROS e SLAM. 2024. YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OsbAnOQpuDU. Acesso em: 31 ago. 2025.

A Figura 101 apresenta a equipe Osorin na MNR, celebrando a conquista da menção honrosa com o certificado em mãos.

Figura 101 – Equipe Osorin na MNR em 2024

Fonte: Autoria Própria.

A seguir, o depoimento de Paulo Henrique Araújo Loss, aluno do curso superior de Sistemas de Informação e integrante da equipe Titãs da Robótica, sobre o projeto *Plataforma Robótica Móvel Utilizada no Ensino de ROS e SLAM*, apresentado na Mostra Nacional de Robótica em 2024.

> A ideia do projeto que apresentamos na Mostra Nacional de Robótica 2024 surgiu da nossa curiosidade em aprender mais sobre o funcionamento de robôs utilizando o sistema ROS (Robot Operating System). Queríamos entender como um robô pode se localizar em um ambiente, gerar rotas e se deslocar de forma autônoma. Além disso, tínhamos um propósito muito claro: propor uma solução para um problema real de vigilância dentro do Ifes Colatina, desenvolvendo uma tecnologia que pudesse, futuramente, auxiliar na segurança do campus. Apresentar esse projeto para os avaliadores e visitantes foi uma experiência excelente. A receptividade foi muito positiva, e poder mostrar o que construímos com tanto esforço foi extremamente gratificante. Durante a mostra, o interesse das pessoas e as perguntas que recebemos reforçaram a relevância do que estávamos propondo. Cada conversa foi uma oportunidade de aprender ainda mais e também de inspirar outros. Ao longo do processo, desde o desenvolvimento até a apresentação final, aprendi algo muito valioso: os erros são, na verdade, grandes oportunidades. Foi errando, ajustando e recomeçando que mais evoluímos. Cada obstáculo enfrentado serviu como um ponto de aprendizado, nos preparando não apenas para a mostra, mas também para desafios maiores no futuro. Entre tantos momentos marcantes vividos com a equipe Titãs da Robótica, um em especial ficou gravado na memória: quando o nosso projeto Ozorinho recebeu uma menção honrosa na MNR. Foi um reconhecimento que nos encheu de orgulho e mostrou que todo o esforço valeu a pena. Ver nossa ideia sendo valorizada em um evento de nível nacional foi uma das maiores conquistas dessa jornada. (Depoimento de Paulo Henrique Araújo Loss, 2025).

O objetivo central do Osorin foi desenvolver uma plataforma robótica destinada ao ensino de conceitos fundamentais da robótica autônoma, com ênfase no processo de Localização e Mapeamento Simultâneos (SLAM). Para isso, foi utilizado o Sistema Operacional de Robôs

(ROS), referência internacional e uma das ferramentas mais avançadas para controle e programação de robôs. Como parte da validação do projeto, a equipe implementou um sistema de mapeamento e navegação aplicando a um robô de vigilância autônomo. A relevância técnica e educacional do Osorin rendeu à equipe, além da premiação, convite para apresentar o projeto no Campeonato Mundial de Robótica 2025.

A seguir, o depoimento de Lisânia Soares Miranda, aluna do curso técnico de Informática para Internet e integrante da equipe Titãs da Robótica, sobre o projeto *Plataforma Robótica Móvel Utilizada no Ensino de ROS e SLAM*, apresentado na Mostra Nacional de Robótica em 2024.

> Participar da Mostra Nacional de Robótica 2024 foi uma experiência transformadora. Nosso projeto tinha como objetivo principal demonstrar como uma plataforma robótica autônoma de baixo custo pode ser uma ferramenta eficaz no aprendizado de novas tecnologias. Cada integrante da equipe teve a oportunidade de aprender na prática, enfrentando desafios reais enquanto construíamos e programávamos o robô. Batizado carinhosamente de Osorin, o robô era equipado com duas esteiras laterais para locomoção, uma placa Arduino com seus componentes eletrônicos centrais, um sensor Kinect de Xbox e um notebook com processador i7. O funcionamento era semiautônomo: enquanto se deslocava pelo ambiente, o Osorin capturava imagens com o Kinect, processava essas imagens, identificava objetos à sua frente e transmitia as informações visualmente tratadas para um computador externo na mesma rede. O diferencial do projeto esteve justamente nessa proposta inovadora: unir acessibilidade e tecnologias atuais em uma única plataforma, promovendo aprendizado e democratização tecnológica. Apresentar esse projeto para avaliadores e visitantes foi, inicialmente, um grande desafio, estávamos todos bastante nervosos. Mas, à medida que falávamos sobre o funcionamento do robô e os bastidores do desenvolvimento, percebíamos o quanto o projeto era valorizado por quem o conhecia. A troca de conhecimento foi intensa, e um momento em especial me marcou profundamente: após uma das apresentações, um estudante de mestrado na área de algoritmos se aproximou e passou um bom tempo explicando como o algoritmo que utilizamos funcionava em nível matemático. Aquela conversa não apenas ampliou minha compreensão sobre o que havíamos feito, mas também me ajudou a decidir em qual área seguir na faculdade. Foi um divisor de águas. Essa vivência foi fundamental para meu crescimento pessoal e acadêmico. Aprendi a estudar por conta própria, a correr atrás do conhecimento porque eu realmente queria entender, não só porque era necessário. Isso fortaleceu muito a minha perseverança e a minha capacidade de insistir até conseguir resolver algo, mesmo quando parecia difícil. O que tem tudo a ver com a área de tecnologia, a gente lida com erros o tempo todo e precisa ter paciência para continuar. Para mim, esse projeto foi mais do que um robô funcionando, foi o momento em que me descobri apaixonada pela tecnologia e encontrei meu lugar dentro dela. E quando penso nos momentos mais inesquecíveis ao longo desses 10 anos de Titãs da Robótica, não são apenas os prêmios que vêm à mente, mas principalmente as viagens. Lembro com carinho da primeira viagem da equipe feminina, da ida a Goiânia, e das visitas que fizemos a outras escolas para compartilhar nossas experiências. Esses momentos não foram apenas sobre robôs, mas sobre as amizades e conexões que construímos no caminho. Foi tudo isso que tornou essa jornada tão especial.

12.2.4. OBR

A etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2024 foi realizada em 20 de julho, em Vitória, Espírito Santo, e contou com a participação das equipes do Ifes Campus Colatina. Na categoria Prática Nível 2, a equipe Tristim dos Titãs da Robótica, formada pelas estudantes Eduarda Azevedo de Oliveira, Bianca Patrício Rodrigues e Izadora Vanderlei Bonifácio, conquistou o 1° lugar estadual, garantindo vaga para a fase nacional. Outra equipe dos Titãs da Robótica, Boberto, alcançou o 3° lugar na mesma categoria. Além disso, o campus foi reconhecido como a melhor escola pública na competição, refletindo o investimento contínuo em robótica e educação tecnológica.

A Figura 102 apresenta a equipe Prática vencedora da OBR Estadual.

Figura 102 – Equipe Prática na OBR Estadual em 2024

Fonte: Ifes.

Entre os dias 11 e 17 de novembro, em Goiânia, Goiás, ocorreu a etapa nacional da OBR 2024, reunindo os melhores times do país. A equipe Tristim representou o Ifes Colatina com determinação, conquistando a 6ª colocação em meio a uma disputa acirrada e de alto nível técnico. Composta por Nicolly do Carmo Reis, Eduarda Azevedo de Oliveira, Izadora Vanderlei Bonifácio e Bianca Patrício Rodrigues, a equipe contou com a orientação do professor Julio Cesar Goldner Vendramini, cujo apoio foi fundamental para o desempenho dos estudantes.

A Figura 103 apresenta a equipe Prática na arena de provas durante a OBR Nacional.

Figura 103 – Equipe Prática na OBR Nacional em 2024

Fonte: Autoria Própria

A seguir, o depoimento de Izadora Vanderlei Bonifácio, integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria Prática da OBR em 2024.

> Minha jornada nos Titãs da Robótica começou graças a um projeto incrível de incentivo à participação feminina na robótica, liderado por veteranas que já integravam a equipe como competidoras. Antes mesmo de entrar no Ifes, eu já havia participado de equipes de robótica por cerca de dois anos, e sempre que via os Titãs vencendo nas competições, sentia uma admiração enorme. Assim que surgiu a oportunidade de fazer parte do time, mesmo sendo caloura, não pensei duas vezes. Abracei a oportunidade com tudo. Competir na OBR prática em 2024 foi uma experiência única e muito diferente de tudo o que eu já havia vivido. Pela primeira vez, subi ao pódio e tive a emoção de segurar uma medalha que representava todo o esforço, dedicação e resiliência da nossa equipe, a Tristim. Cada pista era imprevisível, uma verdadeira caixinha de surpresas. Tinha momentos em que pulávamos de alegria com os acertos e outros em que precisávamos respirar fundo e lidar com falhas que pareciam não ter explicação. Os desafios, aliás, foram muitos. Construir e programar o robô exigiu muito mais do que imaginávamos. Como era nossa primeira vez indo para uma etapa nacional, não tínhamos noção real da dimensão do trabalho necessário. Acabamos identificando alguns problemas bem em cima da hora, e, no calor da competição, tivemos que reescrever trechos de código nos intervalos entre as provas. Foi cansativo, intenso, mas extremamente transformador. E se eu tivesse que escolher um único momento marcante dentro dos Titãs da Robótica, seria a honra de fazer parte da que talvez tenha sido a primeira equipe feminina do Espírito Santo a competir em uma etapa nacional da OBR. Estar lá, representando não apenas a equipe, mas todas as meninas que sonham em ocupar seu espaço na tecnologia, foi indescritível. É uma sensação de conquista, de orgulho, de provar que o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na arena da robótica. (Depoimento de Izadora Vanderlei Bonifácio, 2025).

No campo da modalidade Teórica da OBR, realizada em formato online no dia 16 de setembro de 2024, a equipe Titãs da Robótica também obteve resultados notáveis. Formada por Isabela Garcia Tissianel e Davi Curto Pessanha, sob orientação do professor Allan Balardino, a equipe conquistou a Medalha de Honra ao Mérito. A prova avaliou conhecimentos aprofundados em programação, física, matemática e lógica aplicados à robótica, demonstrando a sólida formação e dedicação dos alunos do campus Colatina.

A Figura 104 apresenta a equipe Teórica premiada com medalhas de Honra ao Mérito na OBR.

Figura 104 – Equipe Teórica premiada com Honra ao Mérito na OBR em 2024

Fonte: Ifes

A seguir, o depoimento de Allan Fernandes Balardino, orientador da equipe Teórica do Titãs da Robótica durante a temporada de 2024.

> Orientar a equipe teórica dos Titãs da Robótica foi uma experiência extremamente enriquecedora para minha carreira. Até então, nunca havia atuado diretamente com robótica, e entrar em uma equipe com um nível tão alto foi, ao mesmo tempo, uma grande honra e um enorme desafio. Meu foco foi contribuir com materiais direcionados aos temas cobrados e promover aulas de resolução de provas antigas, sempre buscando oferecer ferramentas práticas que ajudassem os alunos a se prepararem com mais confiança para as competições. Acredito que essa abordagem colaborou diretamente para o amadurecimento e o desempenho da equipe. Essas competições têm um papel muito importante, especialmente para os alunos que estão ingressando no Ifes. Elas oferecem uma imersão no ambiente competitivo desde cedo, o que é fundamental para desenvolver habilidades como raciocínio lógico, trabalho em equipe e tomada de decisão sob pressão, competências que fazem toda a diferença tanto na formação acadêmica quanto profissional. Uma lembrança que permanece viva na memória, foi a participação da equipe na OBR 2024, em Goiânia. Estar lá com os alunos, ver de perto o resultado do nosso esforço conjunto e acompanhar o crescimento deles ao longo dessa jornada foi algo jamais esquecerei. (Depoimento de Allan Fernandes Balardino, 2025).

A seguir, o depoimento de Isabela Garcia Tissianel, integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria Teórica da OBR em 2024.

> Para mim, essa medalha representou uma conquista muito especial, pois foi a primeira que recebi que reconheceu minha capacidade acadêmica. Para me preparar para a competição, utilizei os materiais disponíveis na plataforma da OBR, que foram essenciais para o meu estudo e desenvolvimento. Essa conquista me motivou a continuar me dedicando aos estudos na modalidade teórica da Olimpíada Brasileira de Robótica. Um dos momentos mais marcantes que vivi como integrante da equipe Titãs da Robótica foi poder presenciar a competição nacional em Salvador, no ano de 2023. Foi uma experiência inesquecível que reforçou ainda

> mais meu compromisso com a equipe e com o aprendizado. (Depoimento de Isabela Garcia Tissianel, 2025).

12.2.5. CBR

Durante a Competição Brasileira de Robótica (CBR), realizada entre 11 e 17 de novembro de 2024, a equipe Titãs da Robótica do Campus Colatina protagonizou uma participação de destaque. Ao longo de uma semana de provas acirradas, os estudantes dedicaram-se integralmente, muitas vezes estendendo o trabalho virando noites para programar, ajustar e refinar seus robôs, em um processo contínuo de otimização. Essa postura incansável foi determinante para que a equipe superasse os desafios e alcançasse os resultados esperados para se manter entre as melhores do país.

A Figura 105 apresenta a foto tirada antes da viagem da equipe para a Competição Brasileira de Robótica, com os participantes e orientadores.

Figura 105 – Ônibus de Viagem para a CBR 2024

Fonte: Autoria Própria.

A Figura 106 apresenta a equipe de robótica na Competição Brasileira de Robótica em 2024.

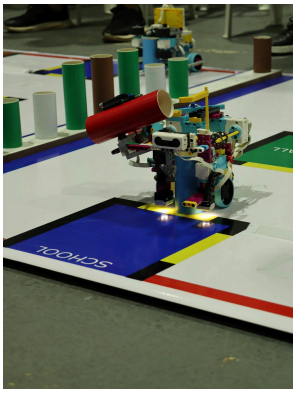
Figura 106 – Equipe Titãs da Robótica de 2024

Fonte: Autoria Própria

Entre as disputas da arena Challenge, a SEK colocou os Titãs diante de um desafio que simulava o transporte automatizado de passageiros em uma pista. O robô precisava identificar altura e cor de cada passageiro e levá-lo ao destino correto, tarefa que exigia rapidez, precisão e eficiência. No auge da competição, a equipe enfrentou um contratempo imprevisto, possivelmente causado por interferência de Bluetooth, chegou a inserir no sistema o código de outra equipe no brick do robô dos Titãs, ameaçando minar seriamente o desempenho da prova.

A Figura 107 apresenta o robô na pista da Competição Brasileira de Robótica.

Figura 107 – Robô da Equipe SEK na arena da CBR 2024



Fonte: Autoria Própria

A seguir, o depoimento de Geanderson Lemonte, integrante da equipe Titãs da Robótica que, mesmo ausente fisicamente da competição, desempenhou papel fundamental ao apoiar a equipe de forma remota durante a disputa na categoria SEK da CBR 2024.

> Um dos principais objetivos da equipe ao competir na categoria SEK da CBR 2024 era desenvolver, cada vez mais, a capacidade de trabalho em equipe e o domínio técnico sobre a plataforma. Esse processo foi essencial para alcançarmos a vitória, pois nos permitiu alinhar habilidades individuais em prol de um resultado coletivo. Na execução do robô, uma inovação que introduzimos que fez toda a diferença, foi a capacidade de transportar dois passageiros simultaneamente. Essa funcionalidade era inédita na competição e representou um diferencial estratégico que nos colocou à frente dos adversários. Mesmo participando remotamente durante as partidas e nos testes prévios à competição, senti que a vitória foi construída com base em confiança e colaboração. Saber que todos estavam comprometidos e fazendo o seu melhor me motivou a contribuir com o máximo possível, mesmo à distância. Muitas noites foram viradas resolvendo problemas e programando remotamente com a equipe, um esforço que valeu a pena. De todos os momentos vividos com os Titãs da Robótica, a vitória de 2023 é, para mim, a mais importante. Foi minha primeira conquista dentro da equipe e aconteceu em um dos maiores palcos: o campeonato Latino-Americano de Robótica. (Depoimento de Geanderson Lemonte, 2025).

No entanto, com sangue-frio e soluções rápidas, os competidores contornaram o problema e mostraram a força, a garra e a determinação do projeto. Um robô veloz capaz de transportar dois passageiros simultaneamente. O feito rendeu o título de campeões nacionais, com o 1° lugar conquistado pelos estudantes Daniel Fieni Pereira, Geanderson Lemonte, Lara Calegario Guedes e Luiz Fernando Martinelli Zorzanelli, sob a orientação do professor Igor Carlos Pulini.

A Figura 108 apresenta a equipe SEK na CBR.

Figura 108 – Equipe SEK na CBR 2024

Fonte: Autoria Própria

A seguir, o depoimento de Daniel Fieni Pereira, integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria SEK da CBR em 2024.

> Vencer a categoria SEK na CBR 2024 representou a realização de um sonho que carregava desde o início da graduação. Durante toda a faculdade, eu sonhava em participar dessa competição, e encerrar esse ciclo com uma vitória foi algo muito significativo para mim. Essa conquista teve um impacto bastante positivo, tanto na minha vida pessoal quanto na minha formação acadêmica. Além de representar a realização de um dos meus objetivos, ela também fortaleceu os vínculos institucionais que construí ao longo do tempo. Acredito que três fatores foram determinantes para nos mantermos à frente dos adversários: criatividade, estratégia e organização. Apesar do começo turbulento, desde nossa saída de Colatina já tínhamos uma estratégia bem definida. Nas primeiras rodadas, adotamos uma abordagem mais cautelosa, carregando apenas um cano, com o objetivo de reduzir riscos. Já nas fases finais, decidimos arriscar mais: ajustamos parte do código para que o robô fosse capaz de carregar dois canos simultaneamente. Essa mudança foi essencial e acabou sendo o diferencial que garantiu nossa vitória. Nada supera, para mim, a experiência de competir na CBR. No ano anterior, em Salvador, estive presente apenas como espectador e celebrei as vitórias da equipe SEK e das demais equipes dos Titãs. Sentia uma enorme vontade de competir, de vivenciar a adrenalina da arena e de lidar com a pressão. Quando finalmente tive essa oportunidade em 2024, foi sensacional. Só tenho a agradecer à equipe SEK, que me acolheu e me deu essa chance, e também à equipe de drones, onde dei meus primeiros passos dentro dos Titãs. Recomendo fortemente a todos que tiverem a oportunidade: participem, porque vale muito a pena. (Depoimento de Daniel Fieni Pereira, 2025).

Enquanto isso, no gramado digital, o Futebol 2D trouxe um espetáculo de inteligência artificial. Nessa modalidade, jogadores virtuais autônomos simulam partidas de futebol em ambiente bidimensional, onde cada passe, chute e interceptação é decidido em frações de segundo. A rivalidade foi feroz e acirrada, especialmente, contra a equipe RobôCIn da UFPE, exigindo da equipe Titãs uma rotina de ajustes e melhorias constantes ao longo do torneio. Representados por Ghabriel Borges Campi, Gabriel Garcia Tissianel, Henrique Frisso Oliveira, João Ricardo Mattedi Cetto e Vinícius Machado de Souza, sob a orientação do professor Giovany Frossard Teixeira, a equipe manteve um desempenho sólido e competitivo, garantindo o 2° lugar nacional.

A Figura 109 apresenta a equipe de Futebol 2D que competiu em 2024.

Figura 109 – Equipe Futebol 2D na CBR 2024.

Fonte: Autoria Própria.

A seguir, o depoimento de Ghabriel Borges Campi, integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria Futebol 2D da CBR em 2024.

> Foi uma experiência muito desafiadora competir na categoria Futebol 2D da CBR 2024. Desde o início da minha trajetória na equipe, tudo foi bastante complicado: não contávamos com orientações de membros anteriores sobre estratégias, melhorias ou ajustes, e praticamente não existia documentação sobre o desenvolvimento do time. Isso nos Obrigou a aprender do zero, lendo TDPs (Team Description Papers) de outras equipes e testando empiricamente tudo o que podíamos. O que nos levou a uma boa classificação foi, sem sombra de dúvidas, o esforço e a dedicação. Passamos o ano inteiro estudando, aprendendo sobre a categoria, implementando ajustes e tentando melhorar ao máximo o desempenho do time. Por consequência, todo esse empenho se traduziu em resultados concretos. Realizamos milhares de simulações, o que é essencial nessa categoria, onde a aleatoriedade é um fator constante. Esse grande volume de testes foi o que nos permitiu perceber, com mais clareza, se uma alteração realmente representava uma melhora ou não. Entre os adversários, o maior desafio foi a RobôCIn, uma equipe que já vinha liderando o pódio por três anos consecutivos. Desde o início, nosso

> foco era enfrentá-los. Esse objetivo serviu como motivação constante, despertando em todos nós ainda mais garra e vontade de evoluir. Para mim, os momentos mais marcantes sempre foram as viagens. Desde a empolgação na ida até o cansaço misturado com satisfação na volta, tudo se torna especial. Sempre acontece alguma brincadeira ou pegadinha entre os professores e os alunos que fica na memória. São experiências como essa que nos marcam, que definem a nossa jornada e que, com certeza, vou levar para a vida toda. (Depoimento de Ghabriel Borges Campi, 2025).

A Figura 110 apresenta a equipe no pódio da CBR 2024, recebendo o 2º lugar na categoria Futebol 2D.

Figura 110 – Equipe Titãs da Robótica no pódio da CBR 2024

Fonte: Autoria Própria.

13. Temporada 2025

Finalmente, chegamos ao ano de 2025, escrito em tempo real enquanto os Titãs batalhavam para conquistar seus pódios na Competição Brasileira de Robótica (CBR) e Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e os grupos apresentavam seus projetos da Mostra Nacional de Robótica. Esse ano, marcante pela oportunidade de estudantes do ensino médio e graduação do Ifes Campus Colatina viajarem até o evento, em Vitória, no Espírito Santo, para apreciarem os projetos e campeonatos durante a semana, fez com que a equipe, confiante, tornasse o período de muito trabalho, aprendizados e crescimento em resultados ainda mais concretos.

A Figura 111 apresenta o mapa do Brasil, onde a região colorida indica os estados nos quais a equipe já competiu, voltando para o estado do Espírito Santo, casa da equipe, para o campeonato nacional.

Figura 111 – Mapa do Brasil da Equipe Titãs da Robótica em 2025

Fonte: MapChart.

13.1. Competições e Resultados de 2025

O ano de 2025 representou um marco histórico para os Titãs da Robótica do Ifes Campus Colatina. Em uma temporada repleta de conquistas, a equipe demonstrou excelência técnica, capacidade de inovação e resiliência competitiva, consolidando sua posição entre os principais grupos de robótica do Brasil e alcançando projeção internacional.

A Tabela 83 apresenta os pódios da equipe de robótica no ano de 2025.

Tabela 83 – Pódios da Equipe Titãs da Robótica em 2025

Modalidade	Classificação	Liga	Nível

Futebol 2D	1° lugar	CBR	Nacional
Futebol 2D	6° lugar	RoboCup	Mundial
Prática	1° lugar	OBR	Regional
Prática	2° lugar	OBR	Regional
Prática	2° lugar	OBR	Nacional
Rescue Line	19° lugar	RoboCup	Mundial
SuperTeam	1° lugar	RoboCup	Mundial
SuperTeam	1° lugar	CBR	Nacional
Challenge	1° lugar	CBR	Nacional
Teórica	Medalha de ouro	OBR	Nacional

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 84 apresenta os orientadores da equipe de robótica no ano de 2025.

Tabela 84 – Orientadores da Equipe Titãs da Robótica em 2025

Orientador	Equipe
Julio Cesar Goldner Vendramini	Challenge
Gustavo Ludovico Guidoni	Drone
Giovany Frossard Teixeira	Futebol 2D
Eduardo Max Amaro Amaral	Pesquisa
Igor Carlos Pulini	Pesquisa
Jaimel de Oliveira Lima	Pesquisa
Renan Osório Rios	Pesquisa
Julio Cesar Goldner Vendramini	Prática
Jaimel de Oliveira Lima	Teórica

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 85 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe Challenge em 2025.

Tabela 85 – Equipe Challenge em 2025

Alunos	**Nível**
Elis Fernandes de Moraes	Ensino Médio
Evandro Ribeiro da Silva Neto	Graduação
Joel Hanerth	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 86 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe Drone em 2025.

Tabela 86 – Equipe Drone em 2025

Alunos	Nível
Alexsander Benica Gonçalves	Graduação
André Corrente Corrêa	Graduação
Nycolas Eduardo Fernandes Monjardim	Graduação
Nícolas Pagini Perin	Graduação
Paulo Andre dos Santos Lagasse	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 87 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe Futebol 2D em 2025.

Tabela 87 – Equipe Futebol 2D em 2025

Alunos	Nível
Gabriel Garcia Tissianel	Graduação
Ghabriel Borges Campi	Graduação
Henrique Frisso Oliveira	Graduação
João Ricardo Mattedi Cetto	Graduação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 88 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe Prática em 2025.

Tabela 88 – Equipe Prática em 2025

Alunos	Nível
Bernardo Schmiedel Raymundo	Ensino Médio
Edgar Alves Arrigoni	Ensino Médio
Eduarda Azevedo de Oliveira	Ensino Médio
Elis Fernandes de Moraes	Ensino Médio
Gabriel Dominicini da Fonseca	Ensino Médio
Gabriel Rocha	Ensino Médio
Izadora Vanderlei Bonifácio	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 89 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe Teórica em 2025.

Tabela 89 – Equipe Teórica em 2025

Alunos	Nível
Marcelo Mandato Junior	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 90 apresenta os alunos que fizeram parte da equipe Futebol 2D em 2025.

Tabela 90 – Equipe Pesquisa em 2025

Alunos	Nível
André Garcia Holtz	Graduação
Arthur Fernandes de Paiva Costa	Graduação
Isadora dos Santos Massarioli	Graduação
Murilo Rossoni Delesposte	Graduação
Pedro Iglesias Abreu	Graduação
Victor Lopes Pego	Graduação
Anna Luísa Reis Becevelli	Ensino Médio
Gabriel Garcia Tissianel	Ensino Médio
Isabela Garcia Tissianel	Ensino Médio
Washington Moratti de Oliveira Filho	Ensino Médio

Fonte: Autoria Própria.

13.1.1. RoboCup

A escalada rumo ao Olimpo da RoboCup 2025 reuniu a nata da robótica mundial no calor do nordeste brasileiro. Longe de casa, em Salvador, na Bahia, os Titãs adentraram os domínios da RoboCup não como meros convidados, mas como conquistadores em potencial. O cenário era de pura tensão criativa: um grande caldeirão tecnológico onde as mentes mais brilhantes do planeta fervilhavam em torno de circuitos e linhas de código. Foi nesse palco de gigantes que a fibra dos estudantes de Colatina seria testada como nunca.

Na categoria Rescue Line Junior, o trabalho das estudantes Izadora Vanderlei Bonifácio e Eduarda Azevedo de Oliveira, guiadas pelo professor Julio Cesar Goldner Vendramini e com o suporte do aluno tutor Joel Hanerth, foi simplesmente espetacular. Elas e seu robô, Tristim, não apenas garantiram uma respeitável 19ª colocação na competição principal, que reuniu os melhores do mundo, como realizaram uma proeza histórica. Ao unir forças com uma equipe do Canadá no desafiador SuperTeam, uma prova que exige a fusão de conhecimentos entre

grupos estrangeiros para resolver problemas inéditos em tempo recorde, as jovens capixabas demonstraram uma maturidade técnica e uma capacidade de colaboração avassaladoras, conquistando nada menos que o 1° lugar internacional.

Paralelamente, na arena virtual do Futebol de Robôs Simulation 2D, os Titãs travaram suas batalhas digitais. Representado pelo estudante Gabriel Garcia Tissianel e orientado pelo professor Giovany Frossard Teixeira, o time demonstrou uma estratégia computacional apurada e um código implacável. Enfrentando equipes de universidades e institutos de tecnologia de todo o planeta, a equipe conquistou um sólido 6º lugar global.

13.1.2. MNR

Na Mostra Nacional de Robótica (MNR), os Titãs da Robótica demonstraram que sua excelência vai além das arenas competitivas, estendendo-se à pesquisa científica. Dos quatro trabalhos apresentados pela equipe, três receberam Menção Honrosa, atestando o rigor e a relevância de suas contribuições para o avanço da robótica no país.

O estudo *Desafios na realização de oficinas de robótica em escolas públicas um relato de experiência*, de Isabela Garcia Tissianel, Anna Luísa Reis Becevelli, Gabriel Garcia Tissianel, Washington Moratti de Oliveira Filho, André Garcia Holtz, Jaimel de Oliveira Lima e Dione Sousa Albuquerque de Lima, trouxe para o centro da discussão aspectos práticos da inclusão tecnológica na rede pública de ensino. A investigação mapeia limitações de infraestrutura, heterogeneidade na formação docente e dificuldades na adaptação de linguagem técnica, e organiza estratégias de superação como uso de materiais abertos, trilhas formativas progressivas e kits acessíveis.

A Figura 112 apresenta os integrantes do projeto *Desafios na realização de oficinas de robótica em escolas públicas um relato de experiência*.

Figura 112 – Integrantes do projeto de pesquisa: Desafios na realização de oficinas de robótica em escolas públicas

Fonte: Autoria Própria

O primeiro trabalho premiado, intitulado *Desenvolvimento de biblioteca Python para robótica educacional com compatibilidade ao kit LEGO EV3 em Linux embarcado* trilhou um caminho notável de reconhecimentos. Após ser agraciado com Menção Honrosa na fase estadual, a pesquisa dos autores André Garcia Holtz, Julio Cesar Goldner Vendramini e Jaimel de Oliveira Lima repetiu o feito no âmbito nacional da MNR. A pesquisa enfrentou uma barreira recorrente nas escolas e laboratórios que adotam software livre ao propor uma biblioteca de código aberto capaz de integrar sensores e atuadores do EV3 a sistemas Linux.

A Figura 113 apresenta os integrantes do projeto *Desenvolvimento de biblioteca Python para robótica educacional com compatibilidade ao kit LEGO EV3 em Linux embarcado*.

Figura 113 – Integrantes do projeto de pesquisa: Desenvolvimento de biblioteca Python para robótica educacional

Fonte: Autoria Própria.

Também contemplado com Menção Honrosa, o projeto *Construção de uma estrutura robótica de reabilitação baseada no framework ROS*, desenvolvido por Pedro Iglesias Abreu, Murilo Rossoni Delesposte, Arthur Fernandes de Paiva Costa e Eduardo Max Amaro Amaral. A pesquisa resultou em um exoesqueleto robótico modular para terapias de reabilitação de membros superiores servindo como uma solução versátil e acessível que demonstra o potencial transformador da robótica na área da saúde.

> Apresentar nosso projeto na Mostra Nacional de Robótica foi uma experiência única e muito formativa, especialmente por ser a primeira vez diante de um público tão numeroso e diverso. Expor o trabalho para avaliadores, pesquisadores e visitantes ampliou meu olhar sobre o impacto social e científico da proposta e fortaleceu meu domínio sobre os aspectos técnicos e conceituais. A reação foi extremamente positiva: muita curiosidade e entusiasmo ao ver a luva robótica em funcionamento, com vários comentários sobre seu potencial real em reabilitação motora. Pessoas que já passaram por AVC ou outras condições neurológicas chegaram a dizer que um dispositivo como esse teria ajudado na recuperação. Também houve interesse de estudantes e profissionais em entender a tecnologia e até em colaborar em melhorias futuras, uma troca que reforçou nosso propósito de aliar tecnologia, acessibilidade e impacto humano. A ideia do projeto nasceu de uma motivação pessoal do orientador: a mãe dele sofreu um AVC e teve comprometimento dos movimentos da mão. Ao buscar recursos para a reabilitação, ficou claro que as soluções disponíveis eram caras e inacessíveis para a maioria. Daí veio o objetivo central: projetar e construir uma luva robótica acessível e funcional, de baixo custo, que pudesse democratizar a terapia robótica. Optamos por impressão 3D (PLA e ABS) e componentes eletrônicos de baixo custo, integrados a um sistema de controle baseado no ROS, uma combinação pensada para ser replicável, eficiente e tecnicamente viável em contextos clínicos e acadêmicos. Em termos de funcionamento, a luva utiliza atuadores e sensores integrados ao ROS, comandados por uma placa microcontrolada. Motores de 12V acionam cabos de aço que promovem flexão e extensão dos dedos, simulando os movimentos naturais da mão durante a terapia. O diferencial está justamente na acessibilidade e replicabilidade: estrutura 100% impressa em 3D, materiais de baixo custo e tecnologias abertas e modulares que facilitam adaptação e ampliação. Em comparação com soluções comerciais, geralmente mais caras e menos flexíveis, a nossa luva busca bom desempenho com personalização, tornando-se uma alternativa viável para instituições públicas e centros de pesquisa. Desde o início, cada decisão de projeto, de materiais ao controle de movimento, priorizou segurança, conforto e acessibilidade, garantindo movimentos suaves, seguros e adaptáveis ao nível de recuperação de cada pessoa. Do ponto de vista ético, buscamos respeitar a dignidade e autonomia do paciente, evitando soluções invasivas e promovendo inclusão social por meio da tecnologia. Em síntese, o projeto afirma a ideia de que a engenharia biomédica deve servir à reabilitação humana, não apenas à automação, uma visão que guiou cada etapa do nosso trabalho. O momento mais marcante nos Titãs da Robótica, para mim, foi quando nosso projeto ganhou menção honrosa na MNR e vimos a equipe da soccer 2d vencer a competição nacional.

A Figura 114 apresenta os integrantes do projeto *Construção de uma estrutura robótica de reabilitação baseada no framework ROS*.

Figura 114 – Integrantes do projeto de pesquisa: Construção de uma estrutura robótica de reabilitação baseada no framework ROS

Fonte: Autoria Própria

Por fim, coroado com Menção Honrosa, o artigo *10 anos dos Titãs da Robótica: do estadual ao mundial*, baseado neste livro, de Isadora dos Santos Massarioli, Victor Lopes Pego, Renan Osório Rios e Igor Carlos Pulini, realizou um resgate histórico da trajetória da equipe, identificando fatores críticos de sucesso e metodologias que alavancaram sua evolução desde as primeiras conquistas estaduais até as competições mundiais. O trabalho consolida um legado documental que certamente inspirará as futuras gerações de talentos da robótica.

A Figura 115 apresenta os integrantes do projeto *10 anos dos Titãs da Robótica: do estadual ao mundial*.

Figura 115 – Integrantes do projeto de pesquisa: 10 anos dos Titãs da Robótica: do estadual ao mundial

Fonte: Autoria Própria.

13.1.3. OBR

Na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), o desempenho foi simplesmente espetacular. Na modalidade prática, os estudantes Bernardo Schmiedel Raymundo, Gabriel Dominicini da Fonseca e Edgar Alves Arrigoni, sob a orientação do professor Julio Cesar Goldner Vendramini, provaram ser uma força imparável. Eles conquistaram o título de Campeões Estaduais e, em seguida, subiram ao pódio nacional como Vice-Campeões Brasileiros, um feito que por si só já seria histórico. No entanto, a coroação de sua jornada veio com a conquista do 1º lugar nacional no Desafio SuperTeams 2025, um desafio que exige colaboração e adaptação rápida entre competidores de diferentes equipes, demonstrando não apenas habilidade técnica, mas também excelência em trabalho em equipe e estratégia.

A seguir, o depoimento de Gabriel Dominicini da Fonseca, integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria Prática da OBR em 2025.

> Competir na OBR 2025, na categoria prática, foi ao mesmo tempo incrível e muito difícil. Cada round parecia devolver, em poucos minutos, todo o esforço que fiz ao longo do ano. Ver o nosso robô entrando na arena e executando o que treinamos foi profundamente recompensador, era o momento em que tudo fazia sentido. O ponto forte do nosso robô foi a captura de vítimas com uso de inteligência artificial. Essa abordagem acelerou o processo em comparação às versões anteriores e trouxe mais precisão às ações. Sei que ainda não alcançamos o máximo possível, mas avalio que tivemos um desempenho bom e consistente para o que planejamos. As maiores dificuldades vieram do próprio ambiente de prova, pistas que favoreciam robôs menores e trechos com movimentações complexas, especialmente a passagem por redutores cruzados. Essas situações exigiram bastante controle e deixaram um

> aprendizado claro para mim: um robô campeão precisa manter constância do início ao fim da competição. Entre tantas memórias, a que mais me marcou foi a nossa colocação na OBR nacional 2025, na modalidade Resgate, ficamos em segundo lugar e ainda vencemos o SuperTeams no mesmo campeonato. Foi a confirmação de que o trabalho coletivo e a dedicação valem a pena um marco na minha trajetória dentro da equipe Titãs da Robótica. (Depoimento de Gabriel Dominicini da Fonseca, 2025).

A Figura 116 apresenta a equipe OBR Prática na CBR 2025.

Figura 116 – Equipe OBR Prática na CBR 2025

Fonte: Autoria Própria.

Enquanto robôs ganhavam vida nas pistas, uma batalha intelectual travava-se nos cadernos da modalidade teórica, uma prova que requer dos competidores um domínio profundo dos fundamentos que tornam a robótica possível. Neste palco, onde conceitos abstratos se traduziam em soluções elegantes antes mesmo de qualquer componente ser soldado ou qualquer linha de código ser escrita, o estudante Marcelo Mandato Junior, orientado pelo professor Jaimel de Oliveira Lima, alcançou a medalha de ouro, garantindo o primeiro lugar no estado do Espírito Santo e comprovando que o domínio teórico é igualmente fundamental para o sucesso na robótica.

A seguir, o depoimento de Marcelo Mandato Junior, integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria Teórica da OBR em 2025.

> Conquistar a medalha de ouro na OBR Teórica foi a realização de um objetivo antigo e passar em primeiro no Espírito Santo tornou tudo ainda mais especial. Entre as medalhas que já conquistei em outras olimpíadas científicas, esta é a minha favorita, também pelo simbolismo de trazê-la pela primeira vez para a equipe Titãs da Robótica. Esse resultado reforçou em mim a certeza de que posso alcançar o que desejo quando faço por onde. Minha preparação baseou-se em muito estudo, combinando livros e materiais digitais, e, sobretudo, refazer provas antigas. Além de fortalecer minha confiança no processo de aprendizagem, esta conquista é um diferencial importante para o currículo e para as candidaturas às universidades que

> almejo, já que a medalha tem alto reconhecimento nesse meio. O momento mais marcante de toda essa trajetória foi receber a notícia de que gabaritei a prova, alcançando a maior nota do ES e do Brasil, junto a outros participantes que também obtiveram nota máxima. Foi a coroação de um ciclo de preparação rigorosa e uma alegria compartilhada com a equipe. (Depoimento de Marcelo Mandato Junior, 2025).

13.1.4. CBR

Entre os dias 13 e 19 de outubro de 2025, durante a realização do maior evento de robótica do país, a Competição Brasileira de Robótica, sediada na Cidade da Inovação, em Vitória, Espírito Santo, os Titãs da Robótica escreveram um capítulo memorável em sua trajetória. A equipe conquistou dois títulos nacionais demonstrando sua mestria e inovação.

No universo virtual do Futebol 2D, onde algoritmos substituem os músculos e a estratégia supera a força física, os estudantes Gabriel Garcia Tissianel, Ghabriel Borges Campi, Henrique Frisso Oliveira e João Ricardo Mattedi Cetto, orientados pelo professor Giovany Frossard Teixeira, travaram uma das batalhas mais memoráveis da competição. Após uma campanha impecável, enfrentaram na final a equipe do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), referência nacional em tecnologia. Em um embate que testou limites de cada equipe, os Titãs saíram vitoriosos, conquistando o título nacional de forma incontestável. A Figura 116 apresenta a equipe Futebol 2D de 2025.

A seguir, o depoimento de Henrique Frisso Oliveira, integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria Futebol 2D da CBR em 2025.

> Competir na categoria Futebol 2D da CBR 2025 foi uma experiência intensa e gratificante. A cada partida, os desafios exigiam dedicação, disciplina e trabalho em equipe. Ver nosso esforço convergir para um desempenho consistente e, ao final, conquistar o 1º lugar, confirmou a força do comprometimento, da persistência e da união do grupo. Do ponto de vista tático, variamos formações, estilos de marcação e posicionamentos ofensivos e defensivos conforme o perfil de cada adversário. Ao longo do torneio, adaptamos o plano de jogo e, em momentos decisivos, reintroduzimos uma estratégia desenvolvida para o Mundial de Robótica de 2025, que se mostrou especialmente eficaz em etapas estratégicas da competição. Para embasar decisões, acompanhamos métricas objetivas: histórico de vitórias, empates e derrotas, além da média de gols marcados e sofridos por partida. Esses indicadores ajudaram a identificar padrões, ajustar formações e otimizar o equilíbrio entre ataque e defesa. Entre tantos episódios marcantes na Titãs da Robótica, levo comigo os momentos de união: as viagens, o dia a dia no campus, as comemorações e o apoio mútuo em cada desafio. Essa coesão de equipe foi determinante para transformar o esforço em resultado e para fazer dos Titãs uma referência em diversas modalidades. (Depoimento de Henrique Frisso Oliveira, 2025).

A Figura 117 apresenta a equipe Futebol 2D na CBR 2025.

Figura 117 – Equipe Futebol 2D na CBR 2025

Fonte: Autoria Própria.

Simultaneamente, na categoria Challenge, Joel Hanerth, Evandro Ribeiro da Silva Neto e Elis Fernandes de Moraes, sob orientação do professor Julio Cesar Goldner Vendramini, enfrentaram o desafio de programar um robô autônomo capaz de navegar por uma pista, coletar cubos coloridos e depositá-los nas plataformas corretas. O desempenho da equipe culminou com a conquista de mais um título nacional para o Campus Colatina.

A seguir, o depoimento de Evandro Ribeiro da Silva Neto, integrante da equipe Titãs da Robótica, que competiu na categoria Challenge da CBR em 2025.

> Competir na categoria Challenge da CBR 2025 foi uma experiência marcante, repleta de desafios técnicos e de superação. O objetivo da prova era simular uma cidade em que o robô deveria realizar a coleta seletiva de resíduos, identificando as cores das lixeiras e depositando corretamente os materiais, representados por cubos, em seus respectivos locais. Para resolver o desafio, a equipe estruturou uma estratégia baseada na representação da cidade como um grafo, permitindo ao robô atualizar o mapa em tempo real com base nos sensores de distância laterais. Essa abordagem, aliada ao uso do algoritmo de Dijkstra para calcular os melhores caminhos, garantiu eficiência nas rotas e economia de tempo. Além disso, foi desenvolvida uma lógica otimizada para contagem das lixeiras, reduzindo o tempo de depósito e aumentando o desempenho geral. Ver o robô em ação na arena foi uma sensação indescritível, uma mistura de emoção e apreensão, já que qualquer falha poderia comprometer meses de trabalho. O destaque do projeto foi a velocidade e a mecânica diferenciada do robô, resultado do uso inteligente de componentes e da engenharia aplicada, com apoio fundamental do professor Julio Vendramini, responsável pelo design do brick principal. Essa experiência ampliou minha capacidade de pensamento lógico e algorítmico aplicada a robôs e sistemas físicos. Antes, minha vivência era mais concentrada em software. O momento mais marcante dessa jornada foi, sem dúvida, a conquista do título de campeão nacional

da categoria Challenge na CBR. (Depoimento de Evandro Ribeiro da Silva Neto, 2025).

A Figura 118 apresenta a equipe Challenge na CBR 2025.

Figura 118 – Equipe Challenge na CBR 2025

Fonte: Autoria Própria.

Estas conquistas renderam aos Titãs não apenas o reconhecimento nacional, mas também a classificação para representar o Brasil na competição internacional de robótica que será realizada em 2026, na Coreia do Sul. A vitória em solo capixaba abre agora as portas para um novo desafio global, onde a equipe terá a oportunidade de mostrar seu talento no cenário internacional, consolidando a excelência da robótica brasileira.

A Figura 119 apresenta a equipe de robótica de 2025.

Figura 119 – Equipe de Titãs da Robótica de 2025

Fonte: Autoria Própria.

14. Histórias e Curiosidades sobre a Equipe

14.1. A Equipe Titãs da Robótica

Ao longo dos anos, o projeto Titãs da Robótica consolidou-se como um dos pilares da formação técnica e cidadã dos estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Colatina. Integrando os eixos de ensino, pesquisa e extensão, o projeto serviu como um espaço de aprendizado prático, interdisciplinar e colaborativo, proporcionando experiências que transcendem a sala de aula. Com foco no desenvolvimento de soluções inovadoras na área da robótica educacional e competitiva, os resultados ao longo das temporadas revelam o impacto transformador da iniciativa.

Desde sua fundação, 191 estudantes participaram ativamente das atividades promovidas pelo projeto. A longevidade e o compromisso de alguns desses discentes demonstram o vínculo construído com a robótica e o ambiente de pesquisa. Entre os participantes, destaca-se o aluno Geanderson Lemonte, com sete temporadas consecutivas de atuação no grupo, seguido por Alisson Luiz de Souza Vighini, Arthur Cardoso Neitzel e Jean Pandolfi, todos com cinco temporadas. Esses nomes simbolizam o comprometimento de longo prazo que a robótica educacional é capaz de inspirar, criando trajetórias formativas sólidas e duradouras.

A diversidade também foi um ponto de atenção com o passar dos anos. A distribuição por sexo revela uma predominância masculina, com 152 alunos do sexo masculino e 39 do sexo feminino, refletindo uma realidade ainda desafiadora no campo da tecnologia, mas que vem sendo enfrentada com ações de incentivo à participação feminina no projeto. A permanência e o fortalecimento dessas ações são fundamentais para que a robótica educacional se consolide como um ambiente verdadeiramente inclusivo, capaz de acolher e desenvolver talentos de diferentes origens.

A Tabela 91 apresenta todos os integrantes que fizeram parte da Equipe Titãs da Robótica ao longo de sua trajetória. Os nomes estão organizados em ordem alfabética, com o objetivo de registrar e valorizar a contribuição de cada membro.

Tabela 91 – Lista completa de Integrantes da Equipe Titãs da Robótica

Número	Nome Completo
1	Aldair Schmitberger Junior
2	Alexandre Ferreira Costa
3	Alexsander Benica Gonçalves
4	Alisson Luiz de Souza Vighini

5	Álisson Melquíades
6	Álvaro Paulo Melquiades da Silva
7	Amanda Ferreira Merelis
8	Amanda Margon Nicoli
9	Ana Clara Chieppe Vargas
10	Ana Luiza Rogerio de Menezes Ahnert
11	André Bergamini Peter Krause
12	André Corrente Corrêa
13	André Gabrescht Rossi
14	André Garcia Holtz
15	Anna Luísa Reis Becevelli
16	Anna Raquel Sandrini
17	Anna Tália dos Reis Soares
18	Arthur Cardoso Neitzel
19	Arthur Fernandes de Paiva Costa
20	Arthur Ferreira Guedes
21	Arthur Martins Caletti
22	Arthur Parpaiola Gonçalves
23	Arthur Poubel Belato
24	Artur Muniz Foletto
25	Artur Schaefer
26	Bárbara Esteves da Silva
27	Beatriz Marques Franco
28	Bernardo Dias de Souza
29	Bernardo Pereira Muller
30	Bernardo Schmiedel Raymundo
31	Bernardo Werneck Teixeira
32	Bianca Patrício Rodrigues
33	Brenda Comper
34	Breno Fernandes Luchi
35	Breno Maia Costa
36	Bruno Orletti Gava
37	Caian Monteiro de Oliveira Meireles
38	Caio Gomes Braga
39	Camila Stacul Moura
40	Carla Tohnes
41	Carlos Alberto Rodrigues Netto
42	Christian Rodrigues da Silva

43	Daniel Fieni Pereira
44	Daniel Tadeu Donateli
45	Davi Curto Pessanha
46	Davi Ragazzi Muniz
47	Douglas Allan Braga
48	Douglas Braga Soares
49	Edgar Alves Arrigoni
50	Eduarda Azevedo de Oliveira
51	Elis Fernandes de Moraes
52	Ester da Silva Nunes
53	Felipe Lorenzoni Cazotti
54	Gabriel Dominicini da Fonseca
55	Gabriel Garcia Tissianel
56	Gabriel Lasaro
57	Gabriel Macedo Liberato
58	Gabriel Mallaguetti Rodrigues de Souza
59	Gabriel Rocha do Nascimento
60	Gabriela Araújo dos Santos
61	Geanderson Lemonte
62	Ghabriel Borges Campi
63	Guibson Oliveira Krause
64	Guilherme Furtado Ronconi Vieiras
65	Guilherme Ratti Moraes
66	Gustavo da Costa Zucolotto
67	Gustavo Linhaus Fernandes
68	Gustavo Nunes Guedes
69	Heitor Falconi Cassaro
70	Henrique Almeida de Oliveira
71	Henrique Frisso Oliveira
72	Héricles Santos Fernandes
73	Iarlen Lucas Pimenta de Sousa
74	Isabela Garcia Tissianel
75	Isadora dos Santos Massarioli
76	Isaias Constantino dos Santos
77	Izadora Vanderlei Bonifacio
78	Jean Pandolfi
79	Jean Rodrigues Vieira
80	Jhenifer de Barros Belem

81	Jhordan Pereira Ortolani
82	João Guilherme Adamkosky Botti
83	João Lucas Trimolett Rebuli
84	João Pedro Correia
85	João Pedro Ferron Bravin
86	João Pedro Gonçalves Pulini
87	João Ricardo Mattedi Cetto
88	João Vitor Jacobsen Ramos
89	Joel Hanerth
90	José Acácio de Alvarenga Valandro
91	Juliano Monteiro Gonçalves
92	Júlio César Bridi
93	Júlio Cézar Lemonte
94	Kadichari Gomes Marçal Lima
95	Karoliny Andrisen do Prado Neppel
96	Kássio Pereira Schaider
97	Lara Calegario Guedes
98	Larissa de Oliveira Andreatta
99	Laura Alves Rodrigues
100	Layla Maria dos Santos Couto
101	Laysa Jacome dos Santos Costalonga
102	Leonan Pereira Pinto
103	Leonardo Batista
104	Lisânia Soares Miranda
105	Lorenzo Henrique Willians da Silva Rebelo
106	Lucas Boeloni Rodrigues da Rocha
107	Lucas Folador Nunes
108	Lucas Gatti Fernandes
109	Lucas Giubert
110	Lucas Perim
111	Lucas Stefenoni Ramos
112	Lucio Ribeiro
113	Luis Antonio Marchetti Lubiana
114	Luiz Eduardo Bravin
115	Luiz Felipe Reali Falqueto
116	Luiz Fernando Binda Pimenta
117	Luiz Fernando Martinelli Zorzanelli
118	Luiz Gustavo Gomes Damasceno

119	Luiz Henrique Loureiro Galvão
120	Marcelo Mandato Junior
121	Marco Antonio de Paula Dornel
122	Maria Clara Crisostomo Gama
123	Maria Regina Crislane Zeni
124	Mariana Rodrigues Hubner
125	Mariany Meireles Barbosa Lima
126	Marlon Onorio
127	Mateus Barauna Schader
128	Mateus Beltrame Gasparini
129	Mateus Krause
130	Mateus Padovan Pereira
131	Mateus Werneck
132	Matheus Goldner Alves de Oliveira
133	Matheus Luciano Sesana Goldner
134	Matheus Oliveira Jagi
135	Matheus Saick de Martin
136	Matheus Soprani Silva
137	Matheus Spelta Zacche
138	Matheus Zambaldi Marim
139	Maykel Rodrigues
140	Maytê Chaves Ferreira
141	Miguel Pevidor Cruz
142	Mikael Botassi de Oliveira
143	Milena de Sales
144	Murilo Antonio Spalenza
145	Murilo Rossoni Delesposte
146	Natanael Alves Belmiro
147	Nícolas Louzada Borchardt Gomes
148	Nícolas Pagini Perin
149	Nicolly do Carmo Reis
150	Nycolas Eduardo Fernandes Monjardim
151	Paulo Andre dos Santos Lagasse
152	Paulo Araujo dos Santos
153	Paulo Henrique Araujo Loss
154	Paulo Sérgio Amorim Mônico
155	Pedro Henrique Alves
156	Pedro Henrique Juvereth de Castro

157	Pedro Henrique Marcillino de Souza
158	Pedro Iglesias Abreu
159	Pedro José Bello Barcellos
160	Pedro Lucas Alves Pereira
161	Priscila Fabrete Candido
162	Racla Alves Mendes Nascimento
163	Rafael dos Santos
164	Renan Frassi Fornaciari
165	Renato Lopes de Oliveira
166	Ricardo Souza Violetti
167	Richard Joanathan Holz Ditbenner
168	Roberto Mendes Kiefer
169	Rodney Schultz Kuster
170	Rodrigo Adão dos Santos
171	Rodrigo Gasparini do Livramento
172	Rodrigo Martins Coelho Júnior
173	Ronan Gonçalves Jardim
174	Sávio Araújo Pagung
175	Teo Giambarba Roseiro
176	Thayane Leal Gomes
177	Victor Alyson Fraga Correa
178	Victor Cordeiro de Sousa
179	Victor Costa de Coura
180	Victor Hugo Salles
181	Victor Lopes Pego
182	Vinícius Eduardo Daleprane
183	Vinícius Machado de Souza
184	Vinícius Rossmann Nunes
185	Vinicius Zorzanelli
186	Vinycius Fernandes da Rocha
187	Vitor Nicchio Alves
188	Waschington Luiz Menezes Filho
189	William Wallace Cristo Bulian
190	Yasmin Zambaldi Marim
191	Ykaro Schmitd Amaral

Fonte: Autoria Própria.

A condução e mentoria dos estudantes foram garantidas por um conjunto de docentes, contando, em uma edição, com a colaboração de um graduando de Sistemas de Informação

que assumiu essa função. Ao todo, 19 orientadores colaboraram com o projeto ao longo de suas diferentes fases, sendo 16 homens e 3 mulheres. Essa rede de apoio foi essencial para manter o caráter formativo da equipe, oferecendo suporte pedagógico e técnico durante as competições e as ações de extensão.

A Tabela 92 apresenta os nomes dos orientadores que contribuíram com a Equipe Titãs da Robótica ao longo de sua história. A listagem está organizada em ordem alfabética e visa reconhecer a importância do trabalho de orientação e apoio prestado por esses profissionais.

Tabela 92 – Lista completa de Orientadores da Equipe Titãs da Robótica

Número	Nome Completo
1	Ailton Souza Duarte
2	Alan Balardino
3	Alextian Bartholomeu Liberato
4	André Avelino
5	Arthur Belato
6	Diego Rossi Mafioletti
7	Dione Souza Albuquerque de Lima
8	Eduardo Max Amaro Amaral
9	Fabio Bigati
10	Giovany Frossard Teixeira
11	Gustavo Ludovico Guidoni
12	Igor Carlos Pulini
13	Jaimel de Oliveira Lima
14	Jean Eduardo Glazar
15	Joanita Araújo Espanhol
16	Josiane Dalmasio Clabunde
17	Julio Cesar Goldner Vendramini
18	Luis Fernando Reinoso
19	Renan Osório Rios
20	Ricardo Tedesco da Silva

Fonte: Autoria Própria.

14.2. Desempenho em Competições

Os resultados obtidos pela equipe Titãs da Robótica em competições nacionais ilustram a excelência alcançada em múltiplas frentes. A equipe participou, com destaque, de eventos como a LARC (Latin American Robotics Competition), a CBR (Competição Brasileira de

Robótica) e a OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica), acumulando importantes conquistas ao longo dos anos.

A Tabela 93 apresenta os resultados da equipe Titãs da Robótica nas competições da LARC/CBR.

Tabela 93 – Pódios na LARC/CBR

Modalidade	**1° Lugar**	**2° Lugar**	**3° Lugar**
Futebol 2D	5	1	1
SEK/Challenge	5	1	2
CoSpace	1	2	-
Humanoide	1	-	-

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 94 apresenta os pódios conquistados pela equipe Titãs da Robótica na OBR.

Tabela 94 – Pódios na OBR

Modalidade	**Etapa**	**1° Lugar**	**2° Lugar**	**3° Lugar**
Prática	Estadual	5	2	2
Prática	Nacional	1	1	-

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 95 apresenta as medalhas conquistadas pela equipe Titãs da Robótica na OBR.

Tabela 95 – Medalhas na OBR

Modalidade	**Ouro**	**Prata**	**Bronze**	**Honra ao Mérito**
Teórica	1	2	5	2

Fonte: Autoria Própria.

Esses números não apenas representam vitórias em competições, mas também evidenciam o impacto da robótica como ferramenta pedagógica e de transformação social. A dedicação dos estudantes, aliada ao suporte dos orientadores, permitiu que o projeto extrapolasse os limites das arenas competitivas e promovesse uma formação integral e crítica.

14.3. Os Robôs

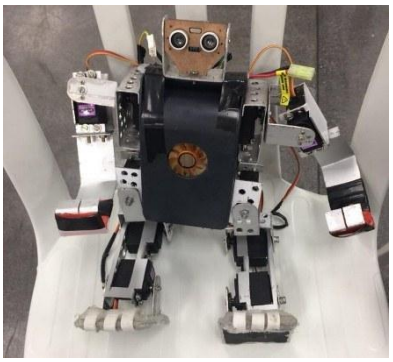
Durante a jornada da equipe, muitos robôs foram desenvolvidos, mas, entre eles, alguns se destacaram, seja por suas características únicas, suas habilidades e, até, por suas histórias. Abaixo, iremos citar alguns dos robôs mais famosos que marcaram a trajetória da equipe.

14.3.1. Carniça

O robô Carniça se tornou um ícone para a equipe após sua vitória competindo na categoria humanóide contra institutos como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Seu desenvolvimento foi feito pelos estudantes Breno Maia Costa, Jhordan Pereira Ortolani e Thayane Leal Gomes com orientação do professor Julio Cesar Goldner Vendramini. Um dos obstáculos encontrados no projeto foi a ausência de verba para investir no robô, tendo sido feita uma rifa para custear alguns ítens necessários para sua construção e recebendo doações, como sucata de portão de garagem, de empresas. Carniça era o único que engatinhava e, por não ter a aparência bonita como os outros, foi inicialmente chamado de ‘carniça galopeira’, mas no final surpreendeu a todos.

A Figura 120 apresenta a imagem do robô Carniça.

Figura 120 – Robô Carniça



Fonte: Autoria Própria.

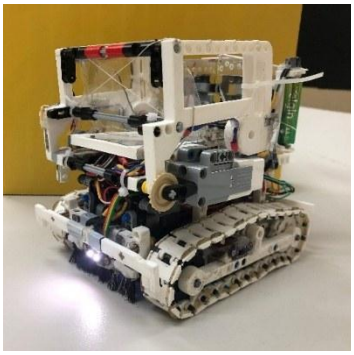
O robô humanoide era um dos mais simples da competição, mas contava com uma tecnologia sofisticada de um sensor de direcionamento giroscópio, um diferencial para que o robô pudesse percorrer a distância praticamente em linha reta, o que foi um desafio grande para os outros protótipos.

14.3.2. Ligeirinho

O robô Ligeirinho foi desenvolvido para competir na prova prática. Essa categoria exige que o robô navegue de forma autônoma por um percurso demarcado por linhas, contornando obstáculos que podem obstruir parcial ou totalmente o caminho, transpondo terrenos irregulares e áreas com diferentes texturas, ultrapassando cruzamentos, rampas, passarelas e curvas fechadas, além de identificar trechos críticos que simulam cenários de resgate de vítimas de desastres, desafiando o robô a manter desempenho estável e decisões rápidas ao longo do trajeto.

A Figura 121 apresenta o robô Ligeirinho desenvolvido pela equipe Titãs da Robótica.

Figura 121 – Robô Ligeirinho



Fonte: Autoria Própria

O Ligeirinho foi construído com uma base de esteiras para maior tração, utilizando motores LEGO EV3 de alta rotação para garantir agilidade e aderência ao terreno. Sua estrutura combina peças lego e componentes feitos em impressão 3D, permitindo fixar sensores adicionais e criar suportes sob medida. O sistema eletrônico do EV3 foi modificado para aceitar outros tipos de sensores e baterias, ampliando as possibilidades do projeto. Na frente, sensores ópticos e leds foram instalados para leitura precisa do percurso, tornando o Ligeirinho ideal para provas de velocidade e linha, além de otimizar o espaço interno para a fiação e controladores.

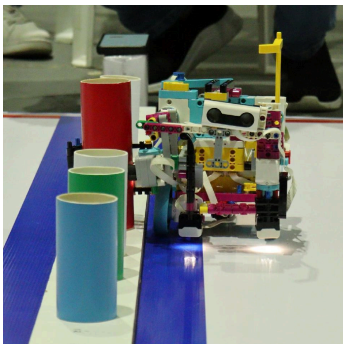
14.3.3. Polly

O robô Polly foi desenvolvido para competir na categoria SEK, realizando o transporte automatizado de passageiros em uma arena pré-definida. A prova exige que o robô identifique características dos passageiros, como cor e altura, e execute manobras precisas

para capturá-los e levá-los ao destino correto, simulando um sistema de transporte eficiente e autônomo.

A Figura 122 apresenta o robô Polly desenvolvido pela equipe Titãs da Robótica.

Figura 122 – Robô Polly



Fonte: Autoria Própria

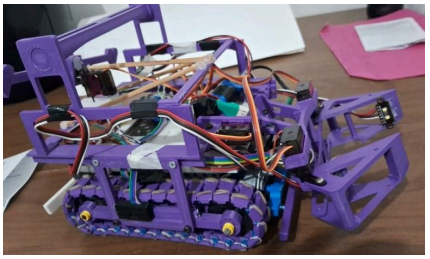
A Polly foi construída com o kit LEGO Spike Prime, contando com um sensor de cor acoplado a um braço móvel integrado a um mecanismo semelhante a uma cancela, o robô é capaz de identificar tanto a cor quanto a altura dos passageiros, ajustando-se de forma precisa para capturá-los e levá-los ao destino. Seu diferencial está no sistema que permite resgatar dois passageiros simultaneamente, otimizando o desempenho em campo e reduzindo o tempo das operações.

14.3.4. Tristim

O robô Tristim foi desenvolvido com o objetivo de atuar em cenários simulados de resgate, propostos pela competição Prática. Sua base de locomoção utiliza esteiras, o que garante maior tração e estabilidade em terrenos irregulares, condição essencial para o enfrentamento dos desafios da arena. A estrutura mecânica foi construída com peças impressas em 3D, permitindo um design otimizado para leveza, resistência e adaptação aos sensores e atuadores. Um destaque do projeto é a garra frontal articulada, acionada por servomotores, que possibilita a manipulação de objetos e o cumprimento de tarefas que simulam o salvamento de vítimas.

A Figura 123 apresenta o robô Tristim desenvolvido pela equipe Titãs da Robótica.

Figura 123 – Robô Tristim



Fonte: Autoria Própria.

O Tristim conta com sensores de distância VL53L0X conectados ao controlador por meio do protocolo I2C, capazes de realizar leituras precisas de obstáculos e identificação de alvos. O uso de placas multiplexadoras amplia a capacidade de leitura simultânea, viabilizando decisões em tempo real durante a navegação. O controle computacional é realizado por um Brick EV3 com modificações eletrônicas, programado em MicroPython por meio da biblioteca Pybricks, o que proporciona maior flexibilidade e desempenho na execução dos algoritmos.

14.3.5. Osorin

O projeto *Plataforma Robótica Móvel Utilizada no Ensino de ROS e SLAM*, conhecido como Osorin, consiste em um robô de arquitetura aberta, construído com peças impressas em 3D, microcontroladores, sensores e motores amplamente acessíveis no mercado educacional. Sua inovação vai além da montagem física: a plataforma foi integrada ao ROS (Robot Operating System) e programada para aplicar técnicas de SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), oferecendo aos alunos uma vivência prática com ferramentas e conceitos que, em geral, estão restritos a programas de pós-graduação ou a centros de pesquisa de ponta.

A Figura 124 apresenta a plataforma robótica Osorin desenvolvida pela equipe Titãs da Robótica.

Figura 124 – Robô Osorin

Fonte: Ifes Colatina

A plataforma, além de realizar mapeamento do ambiente e navegação baseada em sensores, incorporou recursos avançados como detecção de objetos via algoritmo YOLO e transmissão de imagem ao vivo via Wi-Fi, transformando-se em uma potente ferramenta de vigilância indoor. Essa abordagem multidisciplinar possibilitou que os alunos aprendessem sobre eletrônica, programação, inteligência artificial, redes de comunicação e até modelagem 3D em um único projeto.

14.4. A Visão de Quem Acompanhou a Trajetória da Equipe

Participar da trajetória dos Titãs da Robótica foi algo marcante não apenas para os estudantes, mas também para pessoas especiais que acompanharam de perto cada conquista da equipe. Entre elas, dois nomes se tornaram parte da história afetiva da equipe: Rosa e Robinho. Juntos, eles se tornaram parte essencial da rotina da equipe, oferecendo não só apoio, mas também carinho, cuidado e inspiração.

Rosângela esteve presente nos bastidores com pequenos gestos que faziam toda a diferença: lanches preparados por ela mesma, café feito com atenção no mergulhão e momentos inesquecíveis vividos junto à equipe. Sempre com disposição e afeto, acompanhava as viradas de programação, as viagens e as brincadeiras, criando laços sinceros com todos.

A seguir, o depoimento de Rosângela de Freitas Corrêa, companheira do motorista, que esteve presente com carinho e apoio em toda a trajetória da equipe.

> Estar ao lado da equipe Titãs da Robótica durante as viagens foi uma experiência muito especial para mim. Eu preparava os lanches, fazia café no mergulhão e capuccino, e esses momentos com a equipe se tornaram inesquecíveis. Essas viagens e as viradas de programação eram recheadas de brincadeiras e histórias que até hoje me emocionam, como o sorvete do Renan e a moquequinha de salsicha do Igor. Quando falo da equipe, meu amor por eles aperta o peito e me faz derramar lágrimas de saudade. Acredito que os jovens da equipe levam lições muito importantes dessas experiências, como garra, comprometimento, trabalho em equipe e disciplina. E claro, *também* aprendem um pouco sobre gambiarras, que fazem parte do dia a dia deles. Se pudesse mandar uma mensagem para toda a equipe, diria que eles fazem parte dos melhores momentos da minha vida, um amor que não se mede. Titãs, eu amo vocês! (Depoimento de Rosângela de Freitas Corrêa, 2025).

Por sua vez, Robson foi muito mais do que alguém ao volante, responsável por levar a equipe para as competições. Foi companheiro de estrada, incentivador nas horas decisivas e dono de

uma alegria sincera ao ver cada vitória alcançada. Com seu bom humor e suas brincadeiras, marcou a memória dos alunos de forma inesquecível.

A seguir, o depoimento de Robson Louza, motorista dos Titãs da Robótica, que acompanhou de perto cada momento da equipe.

> Ser o motorista da equipe Titãs da Robótica foi uma experiência muito boa para mim. Acompanhar a jornada desses jovens, levando-os para as competições e vendo o esforço de cada um, me deixou muito feliz. O que mais me emocionava era ver a alegria dos participantes ao conseguirem bons resultados e se superarem. Um momento que ficou marcado foi quando, brincando, falei para um dos competidores que quanto melhor fosse a colocação, mais perto de casa ele seria levado. No final do torneio, ele veio até mim, bateu no meu ombro e disse: "Hoje você me leva na porta da minha casa, fui campeão." Isso foi inesquecível. Se eu pudesse deixar uma mensagem para a equipe, diria: pessoal, vão em frente, vocês são bons! (Depoimento de Robson Louza, 2025).

13.5. Patrocinadores

A ascensão dos Titãs da Robótica como uma das equipes mais respeitadas no cenário educacional e competitivo brasileiro não é fruto do acaso. É resultado de um trabalho meticuloso, da dedicação de alunos e mentores e, sobretudo, do apoio indispensável de patrocinadores. Essas parcerias transcendem o aspecto financeiro, representam um comprometimento com a inovação, a educação e a formação de futuros líderes em tecnologia.

Participar de competições de robótica exige muito mais do que conhecimento técnico e criatividade. São necessários altos investimentos em tecnologia de ponta, equipamentos especializados e materiais de última geração, além de cobrir custos logísticos como transporte, hospedagem, alimentação, uniformes e inscrições, desafios ainda maiores em eventos internacionais.

Nesse cenário, essa rede de apoio tem sido decisiva. A contribuição dos patrocinadores vai muito além do custeio das despesas operacionais, ela abre caminho para que os estudantes tenham acesso a recursos, infraestrutura e experiências que os permitam explorar todo seu potencial, desenvolvendo soluções inovadoras e competindo em pé de igualdade com equipes de renome mundial.

Ao longo dos anos, os Titãs da Robótica acumularam uma série de conquistas expressivas em competições como a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e a Competição Brasileira de Robótica (CBR), firmando-se como uma das equipes mais promissoras do país. No entanto, foi com o suporte estratégico de seus parceiros que o projeto ultrapassou fronteiras.

Mais do que financiar uma equipe, os patrocinadores se tornam aliados de uma causa: o fortalecimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Ao vincular suas marcas ao projeto, essas empresas demonstram seu compromisso com a excelência acadêmica e o futuro da educação brasileira. Em um cenário de constantes restrições orçamentárias na educação pública, o envolvimento ativo de parceiros da iniciativa privada assegura que o tripé ensino, pesquisa e extensão continue avançando com qualidade, propósito e impacto social.

A história dos Titãs da Robótica é, acima de tudo, uma prova de que grandes feitos são construídos com esforço coletivo. Cada patrocinador é parte fundamental dessa jornada, permitindo que estudantes de origens diversas acessem oportunidades antes distantes. Seus investimentos reverberam em salas de aula, laboratórios e, principalmente, na vida dos jovens que veem na robótica uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional.

Enquanto os Titãs continuam a escalar novos patamares, seu sucesso será também o sucesso de todos que acreditam no poder da tecnologia para moldar um futuro melhor. Nada disso seria possível sem o apoio de nossos patrocinadores, que foram verdadeiros parceiros na construção de cada conquista. Por trás de cada passo que demos, houve mãos firmes e corações generosos que fizeram a diferença na nossa caminhada.

A Tabela 96 apresenta as instituições que, com seu apoio fundamental, contribuíram diretamente para o desenvolvimento e as conquistas da equipe Titãs da Robótica.

Tabela 96 – Lista completa dos Patrocinadores da Equipe Titãs da Robótica

Número	**Patrocinadores**
1	Apex Partners Gestão de Ativos
2	Basis Tecnologia da Informação
3	Fábrica de Esquadrias Galon
4	Frisa
5	FULLTECH
6	Im Digital
7	Imagination Media
8	Matriz Sistemas
9	Metalosa Industria Metalúrgica
10	Moveedu Cursos Profissionalizantes
11	Seek Informatica
12	SIAD
13	SmartIrriga
14	Vixteam Consultoria & Sistemas

Fonte: Autoria Própria.

Cada contribuição foi fundamental para transformar sonhos em realidade e permitir que nossos alunos cruzassem fronteiras, representando o Ifes, o Espírito Santo e o Brasil com amor, orgulho e competência ao redor do mundo.

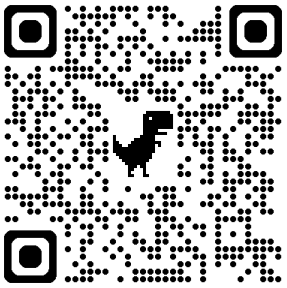
Assim, deixamos aqui nosso sincero agradecimento às instituições que contribuíram para esta jornada. A todos que acreditaram nesse sonho e estenderam a mão, muito obrigado! Foi graças a esse apoio que conseguimos ir além.

14.6. Saiu na Mídia

As fotos dos momentos vividos pela equipe Titãs da Robótica, assim como todas as notícias e vídeos, estarão disponíveis para visualização pelo Google Drive[11]

Também estarão disponíveis no QR Code escaneável abaixo:

Figura 125 – QR Code de acesso ao conteúdo multimídia



[11] Disponível em : < https://drive.google.com/drive/folders/1otln8JHLlzve2F3m5AWoYtIBBbYHm3uV?usp=sharing>

14.7. Impacto na Comunidade Acadêmica e Local

A presença da equipe Titãs da Robótica no Ifes Campus Colatina tem atuado como um catalisador de transformação pedagógica e institucional. No âmbito acadêmico, trouxe à tona práticas de ensino mais ativas e centradas no aluno: laboratórios de informática deixaram de ser espaços apenas demonstrativos para se tornarem oficinas de experimentação, onde problemas reais são submetidos a hipóteses, testes e iterações. Essa mudança estimulou a incorporação de projetos interdisciplinares nos currículos, favorecendo a articulação entre teoria e prática e incentivando docentes a repensarem estratégias avaliativas e metodológicas. Como consequência, formaram-se ambientes mais propícios à pesquisa aplicada e ao desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais valorizadas no mercado e na universidade.

No campo da pesquisa e da iniciação científica, a equipe funcionou como plataforma para a produção de conhecimento localmente relevante. Trabalhos de estudantes e projetos orientados permitiram investigar soluções adaptadas à realidade regional, desde o desenvolvimento de protótipos até estudos sobre metodologias de ensino em robótica. Esse movimento qualificou alunos para seguirem trajetórias acadêmicas e profissionais em áreas STEM, além de ampliar a produção intelectual do campus, relatórios, artigos e apresentações de trabalhos em periódicos científicos, anais, feiras, mostras, simpósios e congressos passaram a refletir problemas e soluções originadas no próprio ecossistema da instituição. A presença da equipe também fortaleceu a cultura de publicação e divulgação científica entre discentes, aproximando-os do ciclo completo de pesquisa.

A dimensão extensionista do trabalho dos Titãs transbordou os muros do Instituto e teve efeito direto nas escolas municipais e comunidades locais. Oficinas, cursos, palestras, demonstrações e parcerias com redes públicas promoveram a democratização do acesso a tecnologias educacionais, despertando interesse por ciência e tecnologia entre crianças e jovens que raramente tinham contato com esse universo. A iniciativa funcionou como um vergalhão de possibilidades: plantou referências profissionais e ampliou horizontes de carreira para estudantes da rede pública, além de contribuir para a inclusão digital, o letramento tecnológico e o desenvolvimento de habilidades como pensamento computacional, resolução de problemas e trabalho em equipe. Esses impactos têm efeito multiplicador ao longo do tempo, na medida em que novos alunos atraídos por essas experiências ingressam em cursos técnicos e universitários.

No plano institucional, a trajetória da equipe reforçou a imagem do campus como polo de inovação e responsabilidade social. A visibilidade conquistada em competições e eventos estimulou o estabelecimento de parcerias com empresas, organizações e outros centros de ensino, gerando oportunidades de financiamento, estágios e cooperação profissional. Essas conexões ampliaram as possibilidades de desenvolvimento tecnológico local e criaram canais para que invenções e soluções pensadas no campus pudessem ser testadas, escaladas ou mesmo incorporadas em projetos produtivos. Além disso, o reconhecimento externo contribuiu para valorizar o trabalho dos docentes e incentivar a gestão a apoiar iniciativas semelhantes no futuro.

Os impactos sobre a formação de professores e a prática pedagógica foram igualmente significativos. A experiência de orientar equipes de robótica exigiu adaptação de estratégias didáticas e a busca por metodologias ativas que favoreçam a autonomia estudantil. Professores envolvidos passaram a experimentar novas formas de mediação, orientação e avaliação por competências e ensino baseado em projetos, levando esses ganhos para outras disciplinas. Essa troca contínua entre docência e prática tecnológica renovou o repertório pedagógico do campus e ajudou a consolidar uma cultura institucional orientada pelo aprendizado prático e colaborativo.

A influência da equipe também se projeta na comunidade local, ultrapassando os limites da instituição. Em Colatina, os Titãs da Robótica são amplamente reconhecidos como motivo de orgulho coletivo. Suas conquistas são acompanhadas e celebradas pela população como se fossem vitórias de um time esportivo que representa a cidade em grandes arenas. Esse reconhecimento público demonstra a admiração pela competência técnica da equipe e o valor simbólico que ela carrega: a confirmação de que o investimento em educação e inovação é capaz de gerar resultados concretos, visíveis e inspiradores. Dessa forma, os Titãs transformaram-se em um verdadeiro patrimônio cultural e educacional da cidade, reunindo o respeito de diferentes setores sociais.

14.8. Participação dos Escritores nessa História

Este capítulo se volta às pessoas que deram vida à história aqui narrada. A trajetória da equipe Titãs da Robótica não pode ser compreendida apenas pelos fatos e conquistas, mas pelas vozes de quem esteve diretamente envolvido com a presente iniciação científica. Nesta seção, compartilhamos as lembranças, os aprendizados e os significados construídos ao longo dos anos de dedicação.

Os relatos foram organizados de modo a contemplar diferentes perspectivas: a dos estudantes Victor Lopes Pego e Isadora dos Santos Massarioli, que atuaram como bolsistas de iniciação científica e vivenciaram de perto os desafios e resultados da equipe; e a do professor Renan Osório Rios, orientador desta pesquisa e coordenador da equipe Titãs da Robótica desde sua fundação, que acompanhou de perto cada etapa dessa caminhada.

A jornada dos Titãs da Robótica é marcada por momentos que não se apagam da memória. Estivemos próximos o suficiente para sentir a vibração de cada conquista e a tensão de cada desafio. Recordamos com clareza os olhares atentos, as mãos trêmulas ajustando peças minutos antes das competições e os abraços que vinham, fortes, depois das vitórias e até mesmo nas derrotas. O que esses momentos nos mostraram é que a robótica, para os membros da equipe, nunca foi só tecnologia, mas uma linguagem para expressar talento, determinação e esperança.

Afinal, por trás de cada robô, medalha e troféu, existem pessoas de carne e osso, com medos, ambições, dúvidas e momentos de pura adrenalina. Mais do que registrar memórias, estas páginas convidam o leitor a perceber que o verdadeiro espírito dos Titãs da Robótica não está nas máquinas que ganharam vida, mas nos seres humanos que, ao criá-las, descobriram novos sentidos para si mesmos.

Esperamos que, ao percorrer estas páginas, você não tenha encontrado apenas uma história sobre robôs, mas um pedaço da nossa paixão. E que essa faísca possa acender um novo fogo. Este não é um fim, mas um convite para que você, leitor, escreva a próxima página dessa história. A próxima temporada está só esperando a sua largada. A arena está pronta. E você? Vem ser um Titã!

14.8.1. Isadora

Me chamo Isadora dos Santos Massarioli, fui estudante do curso técnico em Informática para Internet no ensino médio e, atualmente, curso Sistemas de Informação no Ifes Campus Colatina. Desde que me entendo como parte do Ifes, sempre soube que a equipe Titãs da Robótica era a grande joia do nosso curso e que as portas estariam abertas para todos que desejassem participar, seja dela ou de projetos de extensão voltados à robótica. Tive a oportunidade de ser bolsista e voluntária, durante um ano, no Laboratório de Extensão em Tecnologias Educacionais e Robótica (LETER), onde participei de oficinas, palestras e rodas de conversa sobre robótica e pude perceber o quanto essa área pode transformar vidas.

Quando procurei o professor Renan, interessada em integrar sua equipe de Iniciação Científica, ele me contou que planejava reunir as histórias e conquistas da equipe em um livro. Eu sabia que seria um desafio enorme, mas contar com seu apoio como orientador e com a parceria de um colega tão dedicado como o Victor me manteve firme. Agora, finalizando o último capítulo, vejo o quanto este ano foi enriquecedor academicamente e como o resultado desse trabalho está incrível. Desde pequena, meu sonho era escrever e, quem sabe, publicar um livro. Hoje, ao concluir este projeto, sinto-me finalmente realizada.

Minha história com a informática e com o Ifes começou muito antes do que consigo mensurar. Curiosamente, esse nem era o curso que eu inicialmente escolheria, já pensava sobre isso ainda no fundamental I. Porém, em uma visita do Ifes à minha escola, acompanhada pelos Titãs da Robótica e pela primeira turma de Informática, participei de uma oficina de criação de jogos com Scratch e fiquei encantada. Naquele momento, senti que eu também seria capaz de trilhar esse caminho. Certa vez, em uma roda de conversa no LETER, cheguei a contar ao professor Renan que aquele episódio havia sido um divisor de águas na minha vida. Mais tarde, ao buscar imagens de 2016 para incluir no livro, encontrei uma foto daquele dia e algo ainda mais especial:

Figura 126 – Isadora Massarioli

Fonte: Autoria Própria.

A menina sorridente no fundo da foto era eu. Assim que percebi, enviei para os colegas. Foi emocionante pensar que, desde aquela Isadora encantada com Scratch até a Isadora de hoje, estudante de Tecnologia da Informação há quase seis anos no Ifes, existe uma trajetória que se conecta de forma tão bonita. Fazer parte desse projeto e poder escrever a história que também mudou a minha vida foi e está sendo incrível. Apenas gratidão, pura gratidão, e muitos outros projetos incríveis e grandes vitórias para nossos jovens Titãs!

14.8.2. Victor

Me chamo Victor Lopes Pego, sou estudante de Sistemas de Informação do Ifes Campus Colatina. Quando entrei na graduação, não tinha qualquer domínio sobre programação. Era tudo novo para mim, e confesso que isso trazia um certo receio: até onde eu conseguiria chegar em uma área tão complexa? Com o tempo, porém, descobri que a universidade é um espaço que vai muito além das disciplinas em sala de aula. A cada oportunidade que surgia, fosse no ensino, na pesquisa ou na extensão, percebia que existiam muitos caminhos possíveis a serem trilhados.

Foi na iniciação científica que tive uma das experiências mais marcantes da minha formação. Participar deste projeto me colocou frente a frente com algo que, até então, eu via apenas de maneira distante: a robótica educacional. Mais do que conhecer teorias e metodologias, tive a chance de acompanhar de perto a trajetória da equipe Titãs da Robótica, ouvir seus integrantes, entender suas realidades e mergulhar em histórias que me tocaram profundamente. Cada depoimento era uma descoberta. Eu me surpreendia com a forma como a robótica transformava a vida acadêmica e profissional daqueles estudantes, abrindo oportunidades em áreas que eu jamais imaginaria que poderiam ser impactadas pela tecnologia.

Ao entrevistar e ler os relatos dos membros da equipe, percebi que a robótica não se restringe a montar protótipos ou disputar competições. Ela funciona como uma ponte para que jovens descubram novos interesses, desenvolvam habilidades e conquistem confiança em si mesmos. Pessoas que eu nem conhecia me ensinaram, em poucas linhas, o que significa lutar, persistir e acreditar. Vi exemplos claros de estudantes que, por meio dessa experiência, encontraram direção para suas carreiras e coragem para sonhar mais alto. Do mesmo modo, vejo que os professores que trabalham com a robótica também são transformados, suas práticas pedagógicas se renovam, suas visões sobre o ensino se expandem e a própria sala de aula se torna um espaço mais vivo e dinâmico.

Essa percepção não veio apenas da pesquisa. Em minha trajetória, já havia tido contato com a robótica em projetos de extensão, atuando como voluntário do LETER e como bolsista da COINFO. Nessas experiências, pude ver como a robótica chegava às escolas públicas e despertava nas crianças e adolescentes algo especial: curiosidade, entusiasmo e a sensação de que elas podiam, sim, sonhar com um futuro diferente. Observar a transformação no olhar

desses estudantes era algo inspirador. A robótica funcionava como uma semente, uma pequena fagulha capaz de acender o desejo por tecnologia, ciência e inovação.

Ao passar do tempo, percebi que tudo isso não era apenas um objeto de estudo, mas uma lição de vida. Esta iniciação científica me mostrou que a pesquisa não é feita apenas de dados e análises, mas também de histórias, de pessoas e de impactos reais. Fez-me repensar meus próprios caminhos e sonhos. Passei a compreender que ser professor pode significar muito mais do que transmitir conteúdos: é ter a oportunidade de transformar realidades, de abrir horizontes e de mudar para melhor a vida de alguém.

Hoje, ao olhar para trás, percebo que essa experiência me aproximou do profissional que quero ser e da linha de pesquisa que desejo seguir. A robótica educacional, para mim, deixou de ser apenas uma área de interesse. Tornou-se uma paixão, uma missão e um farol que ilumina o futuro que quero construir e que espero que outros também possam alcançar.

14.8.3. Renan

Ao olhar para trás e contemplar a trajetória dos Titãs da Robótica, é impossível conter a emoção. O que começou como um sonho compartilhado nos corredores do Ifes Campus Colatina transformou-se em uma das mais belas e inspiradoras histórias da robótica educacional no Brasil.

Foram anos intensos, repletos de desafios, aprendizados e conquistas que ultrapassaram qualquer expectativa. A cada projeto desenvolvido, a cada torneio disputado e a cada palestra e oficina realizada, fortalecemos algo muito maior do que uma equipe, criamos uma comunidade viva, movida pela paixão pela ciência, pela educação e pela transformação social.

Recordo com carinho o primeiro título estadual, as viagens às competições nacionais e aquele momento inesquecível em que representamos o Brasil no mundial da Holanda, um dos maiores orgulhos da nossa história. Ver nossos alunos brilhando fora do país foi a prova viva de que a educação pública capixaba pode conquistar o mundo.

E, como se o destino escrevesse o final perfeito, este ciclo se encerra com chave de ouro: campeões nacionais no Espírito Santo, nossa casa, durante a Competição Brasileira de Robótica 2025. Um encerramento simbólico, poderoso e profundamente emocionante, o ponto alto de uma jornada que começou com poucos recursos, mas com uma infinita vontade de aprender, ensinar e transformar.

Ao longo desses anos, vimos nascer talentos que hoje trilham caminhos brilhantes. Muitos dos nossos ex-alunos ingressaram no mercado de trabalho e se tornaram referências em tecnologia, engenharia e educação, levando consigo os valores e aprendizados que nasceram dentro da equipe. Outros seguem como multiplicadores do conhecimento, inspirando novas gerações a descobrirem o prazer de criar, programar e resolver problemas de forma colaborativa.

Em sala de aula, a influência dos Titãs ultrapassou as fronteiras da equipe. A melhora no ensino de programação foi notável: alunos mais confiantes, criativos e preparados para enfrentar desafios reais. A robótica deixou de ser apenas uma atividade extracurricular para se tornar uma poderosa ferramenta de aprendizagem conectando teoria e prática, lógica e emoção, conhecimento e propósito.

Foram inúmeras medalhas, troféus e reconhecimentos, mas o verdadeiro sucesso dos Titãs da Robótica nunca esteve apenas no pódio. Ele está nas histórias de superação, no protagonismo estudantil que floresceu a cada projeto e nas vidas transformadas pela educação.

Mais do que competir, ser Titã é colaborar, inspirar e transformar. É compreender que cada conquista individual é o reflexo da união de muitos corações.

Vivi ao lado dessa equipe alguns dos momentos mais marcantes da minha vida. Foram noites em claro, madrugadas de programação, viagens de ônibus cheias de risadas, improvisos geniais, lágrimas e muita dedicação. E cada instante valeu a pena. Liderar os Titãs foi muito mais do que coordenar uma equipe — foi viver um propósito, acreditar todos os dias que a educação é capaz de mudar destinos.

Hoje, ao me despedir da função de coordenador, sinto o coração transbordando de gratidão e esperança. Levo comigo a certeza de que o futuro dos Titãs continuará brilhando, porque, embora este ciclo se encerre para mim, ele segue vivo e pulsante para a equipe, que continuará crescendo, inovando e inspirando novas gerações de estudantes e educadores.

Aos meus colegas e amigos professores, deixo um agradecimento especial e coletivo.

A cada um que, em algum momento, ensinou, orientou, torceu, incentivou, emprestou tempo, energia e coração para que os Titãs da Robótica chegassem até aqui, o meu mais sincero muito obrigado.

Um agradecimento especial aos orientadores que fizeram e fazem parte desta história.

Ao professor Igor Carlos Pulini, fundador da equipe ao meu lado, amigo e parceiro de todos os momentos, que compartilha os mesmos sonhos e ideais, e cuja dedicação, criatividade e generosidade foram fundamentais para que os Titãs se tornassem o que são hoje.

Ao professor Giovany Frossard, orientador incansável da equipe de Futebol 2D, cuja visão, paciência e competência ajudaram a transformar jovens talentos em campeões nacionais.

Ao professor Julio Cesar Goldner Vendramini, que, desde sua chegada ao projeto, trouxe novo fôlego e entusiasmo. Sua dedicação tornou realidade o sonho de ver a equipe OBR Prática conquistar o título nacional, coroando uma década de esforço coletivo e superação.

E a todos os demais professores e servidores do Ifes Campus Colatina, que, de diferentes formas, contribuíram para o crescimento da equipe, seja com apoio técnico, incentivo constante, palavras de encorajamento ou simplesmente acreditando no potencial dos nossos estudantes. Cada gesto, cada colaboração e cada demonstração de cuidado ajudaram a construir essa história. Vocês também são Titãs.

Agradeço igualmente a todos os estudantes brilhantes que fizeram parte dessa trajetória, cada um de vocês deixou sua marca neste legado e me ensinou algo novo sobre ser educador, sobre ser líder e sobre ser humano.

E, por fim, um agradecimento especial aos dois estudantes autores deste livro, que, com sensibilidade e talento, conseguiram traduzir em palavras a essência dos Titãs da Robótica. Este livro é mais do que um registro: é um testemunho de que o conhecimento floresce quando compartilhado e de que os sonhos se tornam eternos quando escritos com o coração.

Este não é um adeus, é apenas uma mudança de papel. Continuarei torcendo, vibrando e me emocionando com cada nova conquista, agora de um novo lugar, mas com o mesmo coração Titã de sempre.

Porque o verdadeiro legado dos Titãs da Robótica não está apenas nas vitórias, mas em tudo aquilo que construímos juntos, na formação humana, no protagonismo estudantil e na certeza de que a robótica educacional transforma vidas.

REFERÊNCIAS

ARDUINO. **What Is Arduino?** Disponível em: <https://www.arduino.cc/en/guide/introduction>. Acesso em: 30 jan. 2025.

ASIMOV, Isaac. **Eu, Robô**. Tradução de Aline Storto. São Paulo: Aleph, 2014. (Original publicado em 1950).

ASIMOV, Isaac. **Eu, Robô**. São Paulo: Aleph, 2015.

AUSUBEL, David P. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.

BASSANI, Lorena Bacheti et al. O Torneio de Robótica da Ufes e sua importância como evento de extensão universitária. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ROBÓTICA. **Anais...** [S.l.], 2022. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbrlars_estendido/article/view/23342>. Acesso em: 30 jan. 2025.

BOLETIM PPGE 2015. Disponível em: <https://issuu.com/ppgecolatina/docs/boletim_colatina_semmarca>. Acesso em: 27 fev. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 fev. 2025.

ČAPEK, K. **R.U.R.: Rossum's Universal Robots**. Praha: Borový, 1921.

COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE ROBÓTICA. **CBR – Competição Brasileira de Robótica**. Disponível em: <https://cbr.RoboCup.org.br/index.php/o-evento/>. Acesso em: 30 jan. 2025.

DE SOUZA, C. G. **A robótica como facilitadora do processo ensino-aprendizagem de matemática no ensino fundamental**. [S.l.: s.n.], 2025. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/bpkng/pdf/pirola-9788579830815-11.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2025.

DEWEY, John. **Experiência e Educação**. Tradução de Anísio Teixeira. 3. ed. São Paulo: Nacional, 1979.

DIJKSTRA, Edsger W. **Notes on Structured Programming**. Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven, 1972.

DIJKSTRA, Edsger W. The Humble Programmer. **Communications of the ACM**, v. 15, n. 10, p. 859-866, 1972.

EBERMAM, Elivelto et al. **Programação para leigos com Raspberry Pi**. Ifes, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/280>. Acesso em: 20 fev. 2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GONÇALVES, Nadia Gaiofatto. **Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão**: um princípio necessário. Perspectiva, v. 33, n. 3, p. 1229–1256, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175-795x.2015v33n3p1229>. Acesso em: 9 maio 2025.

INATEL. **Competição Robótica do Inatel - Robótica e IA**. Disponível em: <https://inatel.br/robotica/eventos/IRONCup>. Acesso em: 30 jan. 2025.

KAY, Alan. **The early history of Smalltalk**. ACM SIGPLAN Notices, v. 19, n. 8, p. 69-95, 1984.

LACERDA, Victor Barcelos; RIOS, Renan Osório; TEIXEIRA, Giovany Frossard. **Programação para leigos com App Inventor**: um guia para quem se interessa em criar aplicativos de forma prática. Ifes, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3918>. Acesso em: 27 fev. 2025.

LEGO EDUCATION. **Lego Education**. Disponível em: <https://education.lego.com/pt-br/>. Acesso em: 30 jan. 2025.

LÉVY, Pierre. **A Inteligência Coletiva**: por uma antropologia do ciberespaço. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2003.

LUIZ, Miranda; MATTAR, Mirtes Mahon. **Informática básica**. PROEDU, 2018. Disponível em: <https://proedu.rnp.br/handle/123456789/1528>. Acesso em: 10 jun. 2025.

MARTINS, Lia. Ensinando lógica de programação aplicada a robótica para alunos do ensino fundamental. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO. **Anais...** [S.l.], 2016. Acesso em: 30 jan. 2025.

MIRANDA, G. L.; MATTAR, J. **Dicionário de Informática na Educação**. Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 2018.

MIRANDA, José de Souza; MATTAR, Fábio. **Introdução à ciência da computação e programação**. São Paulo: Érica, 2018.

MNR – MOSTRA NACIONAL DE ROBÓTICA. **Mostra Nacional de Robótica**. Disponível em: <https://MNR.RoboCup.org.br/>. Acesso em: 2 jun. 2025.

MORAES, Fabricio. **Ifes – Campus Colatina - Campus Colatina adquire novos kits de robótica educacional**. Disponível em: <https://colatina.ifes.edu.br/noticias/17147-campus-colatina-adquire-novos-kits-de-robotica-educacional>. Acesso em: 15 abr. 2025.

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA. **OBR – Olimpíada Brasileira de Robótica**. Disponível em: <https://OBR.RoboCup.org.br/>. Acesso em: 30 jan. 2025.

PAPERT, Seymour. **Mindstorms**: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books, 1980.

PAPERT, S. **Logo**: computadores e educação. São Paulo: Brasiliense, 1986.

PAPERT, S. **A máquina das crianças**: repensando a escola na era da informática. Porto Alegre: Artmed, 2008.

PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. **Computer Organization and Design**: The Hardware/Software Interface. 5. ed. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2017.

PEREIRA, Schaider Kassio et al. **Protótipos educacionais**: utilizando o Arduino para o aprendizado de programação inicial. Ifes, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/801>. Acesso em: 20 fev. 2025.

PIAGET, J. **A formação do símbolo na criança**: imitação, jogo e sonho, imagem e representação. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

PINTO, Marta; LEITE, Carlinda. **As tecnologias digitais nos percursos de sucesso acadêmico de estudantes não tradicionais do ensino superior**. Educação e Pesquisa, v. 46, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/wcrsn45gb3vvwhmlp4f7rmq/>. Acesso em: 9 maio 2025.

PYTHON. **Welcome to Python.org**. Disponível em: <https://www.python.org/about/>. Acesso em: 30 jan. 2025.

REGO, Teresa Cristina. **Vygotsky**: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2000.

REIMER, Marilene; ZAGONEL, Rosa Maria. **A indissociabilidade consciente**: uma reflexão sobre o cotidiano da docência. Extensão em Foco, n. 9, 2014. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/extensao/article/view/38916>. Acesso em: 9 maio 2025.

RESNICK, Mitchel. **Turtles, termites, and traffic jams**: explorations in massively parallel microworlds. Cambridge: MIT Press, 1994.

RESNICK, Mitchel. **Lifelong Kindergarten**: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play. Cambridge: MIT Press, 2017.

RoboCup FEDERATION. **RoboCup Federation Official Website**. Disponível em: <https://www.RoboCup.org/>. Acesso em: 30 jan. 2025.

SCRATCH FOUNDATION. **Scratch - About**. Disponível em: <https://scratch.mit.edu/about>. Acesso em: 30 jan. 2025.

STROUSTRUP, Bjarne. **An Overview of the C++ Programming Language**. [S.l.]: CRC Press, 1999. Disponível em: <https://www.stroustrup.com/crc.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2025.

TANENBAUM, Andrew S. **Organização Estruturada de Computadores**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

TYLERMSFT. **Bem-vindo de volta ao C++ – C++ moderno**. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/cpp/cpp/welcome-back-to-cpp-modern-cpp?view=msvc-170>. Acesso em: 30 jan. 2025.

VON NEUMANN, John. **First Draft of a Report on the EDVAC**. Philadelphia: Moore School of Electrical Engineering, 1945.

VYGOTSKY, Lev S. **A formação social da mente**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

ZELLE, John M. **Python as a first language**. Disponível em: <https://mcsp.wartburg.edu/zelle/python/python-first.html>. Acesso em: 10 jun. 2025.